Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 5. Исходные кадры 335–458. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 5

GELFAND-P000335

[номер в источнике: 1]

Сем. Гельфанда.

1/III — 71 г.

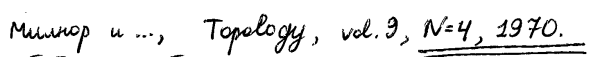
Габриэлов о ст. Гриффитса (Griffits).

On the periods of certain rational integrals

Ann. Math., v. 90, $N = 3$.

И. Бернштейн.

Милнор и ..., Topology, vol. 9, $N = 4$, 1970.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

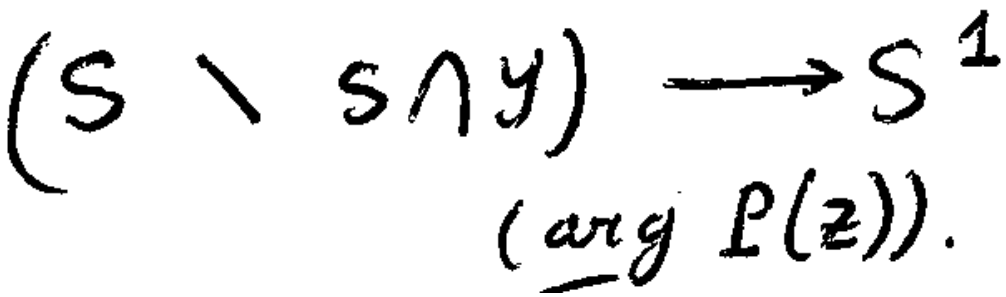
Запись в рукописи. После «Милнор и» стоят три точки.

Обобщение раб. Брискорна.

$P(z)$ — полином, $z \in \mathbb{C}^n$.

0 — особ. точка (изолир.) пов. $\{P(z) = 0\} = Y$.

Топология $S \setminus S \cap Y$ (S — сфера мал. рад.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

Рисунок и набранное описание.

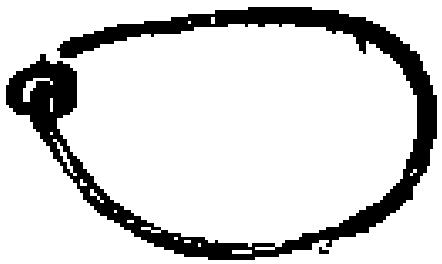
$$(S \setminus S \cap Y) \longrightarrow S^1$$

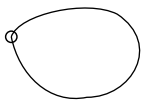
$$(\arg P(z)).$$

Изучим слои и обход.

(гомеоморфизм слоя: $T : F \longrightarrow F$).

Рисунок и набранное описание.



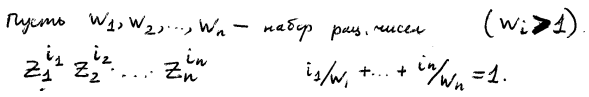


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

Слой F: $P(z) = \varepsilon$, ε — мал. компл. число.

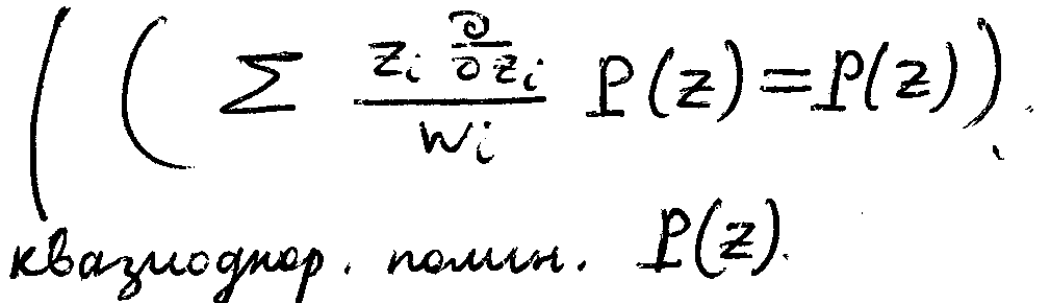
Пусть $w_1, w_2, \ldots, w_n$ — набор рац. чисел ($w_i > 1$).

$$z_1^{i_1} z_2^{i_2} \dots z_n^{i_n}; \qquad \frac{i_1}{w_1} + \dots + \frac{i_n}{w_n} = 1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

Сомнительное чтение. Перед 1 густой угловой знак, условно $>$. У буквы w в списке и знаменателях прописная и строчная формы не различены уверенно.

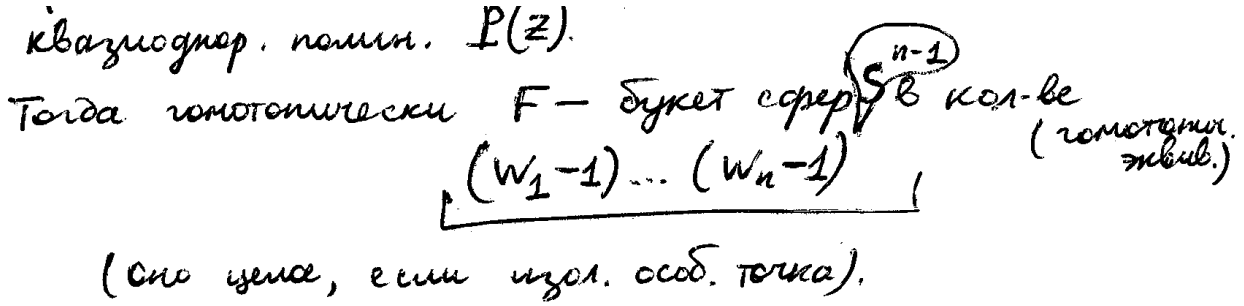


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

Рисунок и набранное описание.

$$\left(\sum \frac{z_i \frac{\partial}{\partial z_i}}{w_i} P(z) = P(z) \right)$$

квазиоднор. полин. $P(z)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

Рисунок и набранное описание.

Тогда гомотопически F — букет сфер S^{n-1} в кол-ве

$$\underbrace{(w_1 - 1) \dots (w_n - 1)}$$

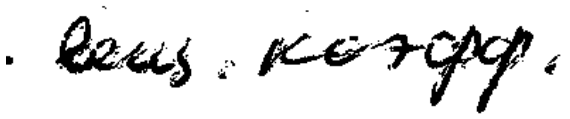
(гомотопич. эквив.)

(Оно целое, если изол. особ. точка).

GELFAND-P000336

У преобр. T сосчитан характ. полином

(Пример: $z_1^2 + \ldots + z_n^2 = \varepsilon$. — одна сфера — вещ. коорд. и на неё всё стягивается).



Сомнительное чтение. После «вещ.» читается «коорд.» с двумя петлями и точкой. Сокращения сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

Случай Брискорна:

$$z_1^{i_1} + \ldots + z_n^{i_n} = \varepsilon.$$

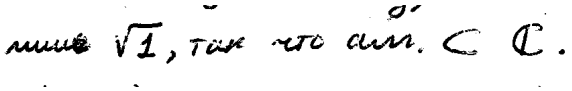
(И. Бернштейн: полюса и вычеты P^λ связаны с этими циклами.)

$$H^{n-1}(F) = \mathbb{Z}^{(w_1-1)\ldots(w_n-1)}.$$

Рассм. групповое кольцо $\mathbb{Q}(\mathbb{C}^*)$.

$$\sum r_i \langle z_i \rangle, \qquad \langle z_i \rangle \cdot \langle z_j \rangle = \langle z_i z_j \rangle.$$

Вместо $\mathbb{C}^*$ встр. лишь $\sqrt{1}$, так что алг. $\subset \mathbb{C}$.



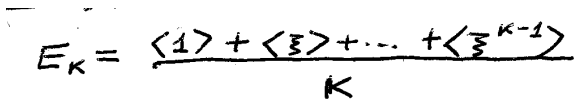
Сомнительное чтение. Перед $\subset$ условно «алг.». В записи $\sqrt{1}$ индекс у радикала отсутствует.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

$$\operatorname{div}(t - d_1)\ldots(t - d_k) = \langle d_1 \rangle + \ldots + \langle d_k \rangle \quad \text{(дивизор).}$$

Дивизор хар. многочлена $\chi(T)$

$$E_k = \frac{\langle 1 \rangle + \langle \xi \rangle + \ldots + \langle \xi^{k-1} \rangle}{k},$$



Сомнительное чтение. Угловатый знак в знаменателе крупнее индекса у E_k. Условно k; регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

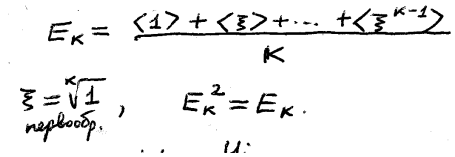


Рисунок и набранное описание.

$$\underset{\text{первообр.}}{\xi} = \sqrt[k]{1}, \qquad E_k^2 = E_k.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

Пусть $w_i = \dfrac{u_i}{v_i}$ — несокр.

$$\operatorname{div} \chi(T) = (w_1 E_{u_1} - 1)(w_2 E_{u_2} - 1)\ldots(w_n E_{u_n} - 1).$$

Получится целый полож. дивизор.

2-я раб.: Связь круч. Райдемайстера и ζ-ф-я соотв. опер. Лапласа на рим. мн-зии.

Зингер и ещё кто-то;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая строка после «Зингер и ещё кто-то;» перед «Препринт»: перекрытые буквы и длинные штрихи; текст целиком не восстановлен.

Препринт.

GELFAND-P000337

[номер в источнике: 2]

И. М. Гельфанд.

$$\alpha = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \qquad A, B, C, D \text{ — матрицы.}$$

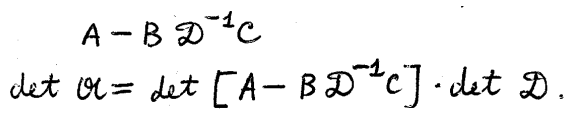
$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \text{ — ?}$$

AD нельзя умн., в разн. пр-вах, AB, AC не быв. в det.

$$A - B \cdot C. \qquad D \text{ лишь в середине.}$$

$A - BD^{-1}C$.

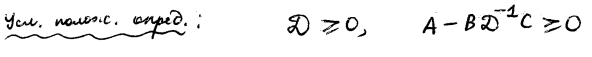
$$\det \alpha = \det[A - BD^{-1}c] \cdot \det D. \qquad (?)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

Сомнительное чтение. В формуле для $\det \alpha$ буква c ниже, чем C в строке сверху. Справа рукопись ставит отдельное $(?)$.

Усл. полож. опред.: $D \geq 0, \quad A - BD^{-1}C \geq 0.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

Запись в рукописи. В обоих сравнениях нижний штрих виден под знаком $>$.

$A - BD^{-1}C$.

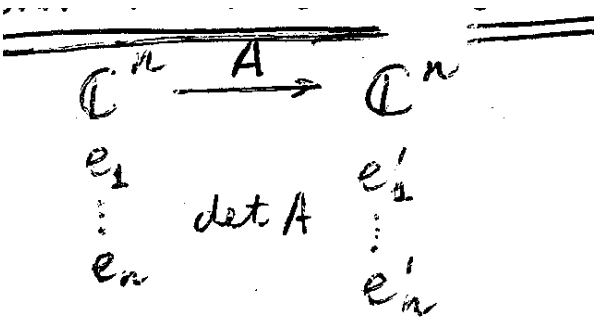
С. П. Новиков. О det



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

Неразобранный фрагмент. Между det и «(коммут.)» зачёркнуто короткое слово; старые буквы перекрыты и не восстановлены.

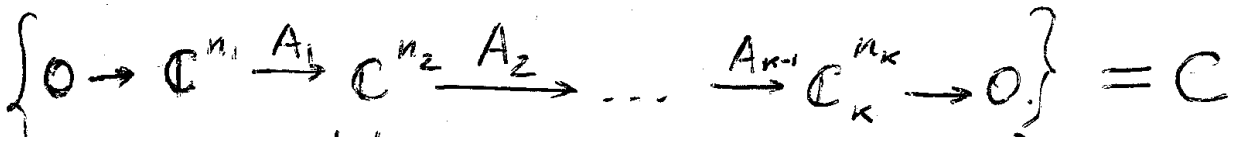
(коммут.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^n & \xrightarrow{\quad A \quad} & \mathbb{C}^n \\ e_1 & & e'_1 \\ \vdots & \det A & \vdots \\ e_n & & e'_n \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

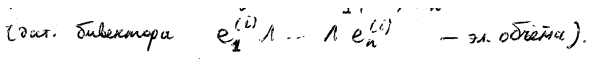
Сомнительное чтение. У последнего $\mathbb{C}$ сверху стоит n_k, снизу отдельный k-образный знак. Оба сохранены; значение нижнего знака не установлено. Цепочка заключена в фигурные скобки, справа $= C$.

$$\left\{0 \longrightarrow \mathbb{C}^{n_1} \xrightarrow{A_1} \mathbb{C}^{n_2} \xrightarrow{A_2} \dots \xrightarrow{A_{k-1}} \mathbb{C}^{n_k}_k \longrightarrow 0.\right\} = C.$$

Классич. det опред. для точных послед.

Во всех $\mathbb{C}^{n_i}$ св. базисы $e_1^{(i)}, \dots, e_n^{(i)}$.

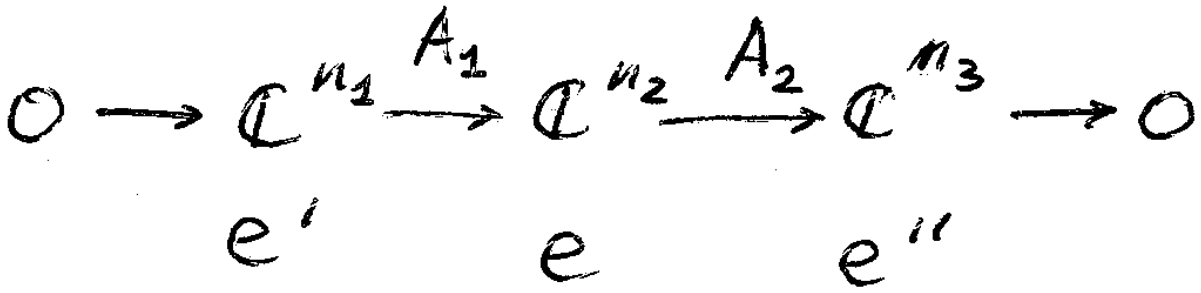
(дат. бивектора $e_1^{(i)} \wedge \dots \wedge e_n^{(i)}$ — эл. объёма).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

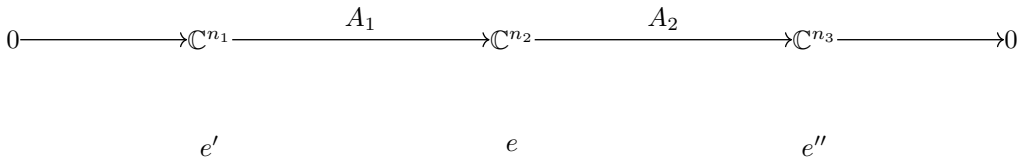
Сомнительное чтение. Сжатое первое слово условно показано «дат.»; у «бивектора» окончание допускает также «бивекторы». У последнего $e_n^{(i)}$ снизу только n, без дополнительного i. Условные слова и этот индекс сохранены.

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}^n \xrightarrow{A} \mathbb{C}^n \longrightarrow 0. \qquad \det A.$$



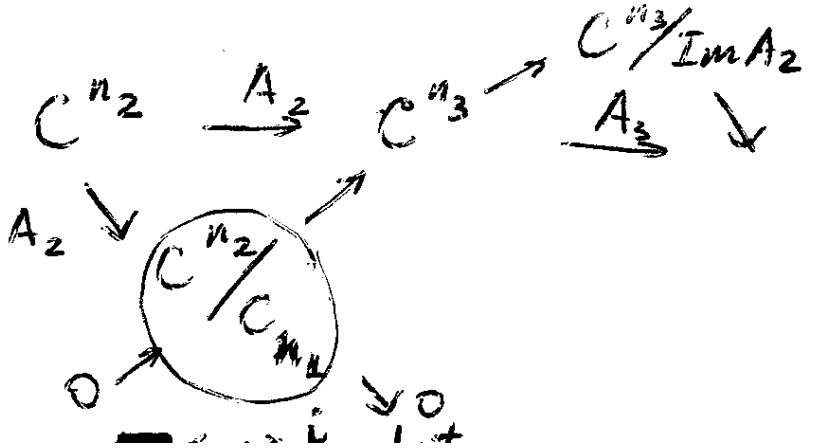
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

Рисунок и набранное описание.



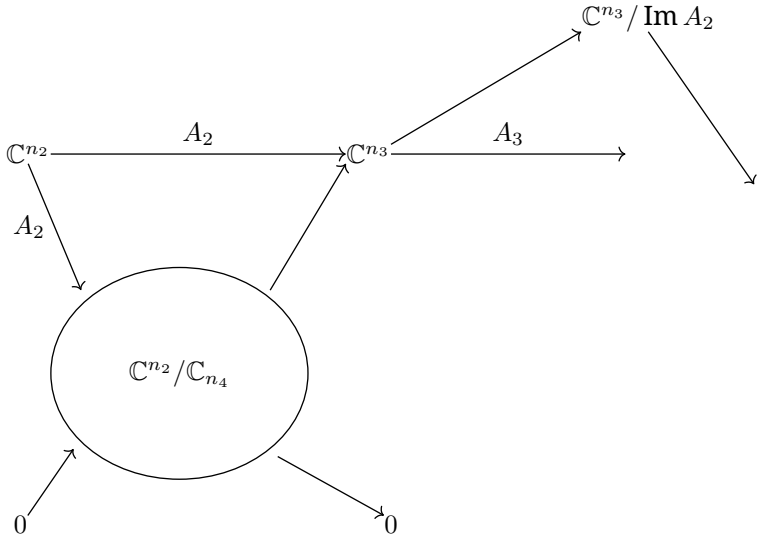
Счит. det перехода от e к $(A_1 e', A_2^{-1} e'')$. Это $\det C$.

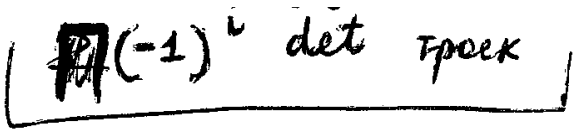
GELFAND-P000338



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

Сомнительное чтение. Нижний индекс знаменателя обведённого объекта плотный; условно показано n_4, возможно также n_1. Две стрелки справа заканчиваются без подписанных объектов. Написанное Im A_2, обе подписи A_2, подпись A_3, овальная обводка и два нуля сохранены; точное чтение индекса и соединений не установлено.





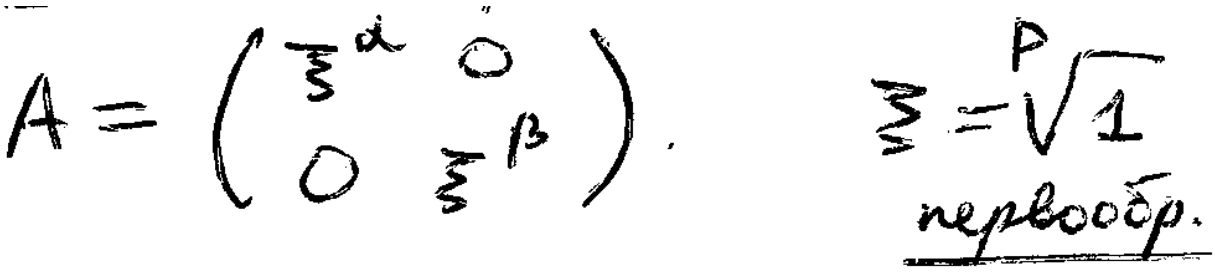
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

Сомнительное чтение. Перед $(-1)^i$ зачёркнутый знак условно показан как $\prod$; различимы две вертикали и верхний штрих, но весь знак не установлен. Под всей записью трёхсторонняя скобка.

$\not\Pi\ (-1)^i$ det троек

не зав. от выб. базисов в пром. пр-вах.

Линзовые пр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

Рисунок и набранное описание.

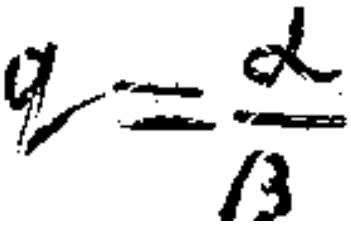
$$A = \begin{pmatrix} \xi^{\alpha} & 0 \\ 0 & \xi^{\beta} \end{pmatrix}, \qquad \xi = \sqrt[p]{1}.$$

первообр.

Без неподв. точек.

$$q = \frac{\alpha}{\beta};$$

$A_{1,\beta}$.

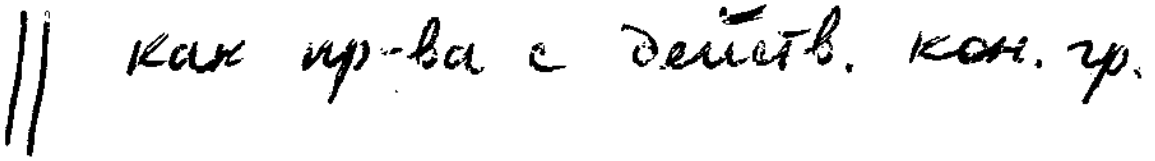


Сомнительное чтение. Слева от α/β видна малая петля с длинным нисходящим штрихом и косой чертой, условно q. Ниже отдельно дважды подчёркнуто $A_{1,\beta}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

Фактор сферы — линзовое пр-во.

$$L^3_p = S^3/A_{1,\beta}.$$



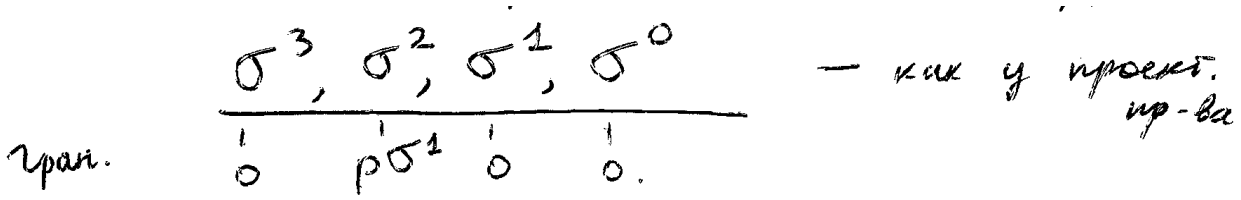
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

Рисунок и набранное описание.

|| как пр-ва с действ. кон. гр.

Гомеом. они или нет? Гомологии одинаковы.

$\xi^p = 1$. Фунд. гр. линз. мн. — цикл. группа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

Сомнительное чтение. Коэффициент под σ^2 условно показан как p; начертание допускает также ρ. Между строками горизонтальная черта, ниже неё над четырьмя членами короткие вертикальные штрихи. Справа написано сравнение с проект. пр-вом.

	$\sigma^3,$	$\sigma^2,$	$\sigma^1,$	σ^0
	|	|	|	|
Гран.	0	$p\sigma^1$	0	$0.$

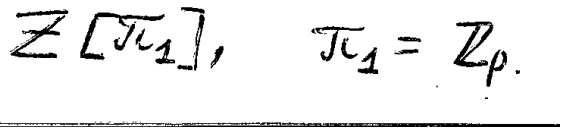
— как у проект. пр-ва.

Универс. накр.

$$\xi\sigma^3$$
$$\xi^2\sigma^3$$
$$\vdots$$

Модуль

Над групп. кольцом $\mathbb{Z}[\pi_1]$, $\pi_1 = \mathbb{Z}_p$.



Сомнительное чтение. Нижний индекс у последнего $\mathbb{Z}$ условно передан как p; его петлеобразное начертание допускает также ρ.

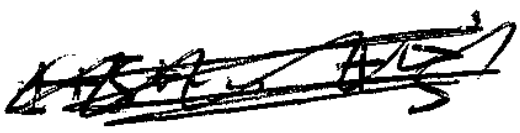
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

GELFAND-P000339

[номер в источнике: 3]

Комплекс коцепей точен.

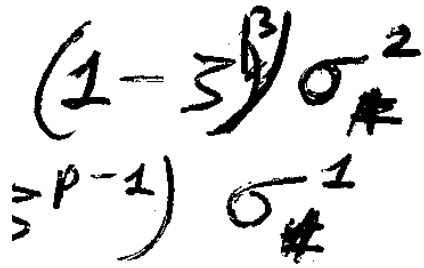
$$\sigma^3 \xrightarrow{\partial} \text{[неразб. зачёркнутое выражение]} \quad (1-\xi^\beta)\sigma^2_{\not 1}$$



Неразобранный фрагмент. После первой стрелки перед $(1-\xi^\beta)\sigma^2$ зачёркнуто целое выражение. Перекрытые петли, наклонные и длинные горизонтальные штрихи не позволяют восстановить его целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

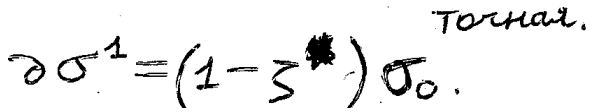
$$\sigma^2 \xrightarrow{\partial} (1+\xi+\ldots+\xi^{p-1})\sigma^1_{/\!/}.$$



Сомнительное чтение. В показателе первой ξ видна высокая ножка и двойная правая петля, условно β. Нижние зачёркнутые знаки у обоих σ условно показаны как перечёркнутые k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

$\partial\sigma^1 = (1-\xi\ )\sigma_0$. точная.



Неразобранный фрагмент. В показателе ξ внутри $(1-\xi\ )$ сплошной тёмный зачёркнутый знак. Пустое место сохраняет его позицию; первоначальный показатель не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

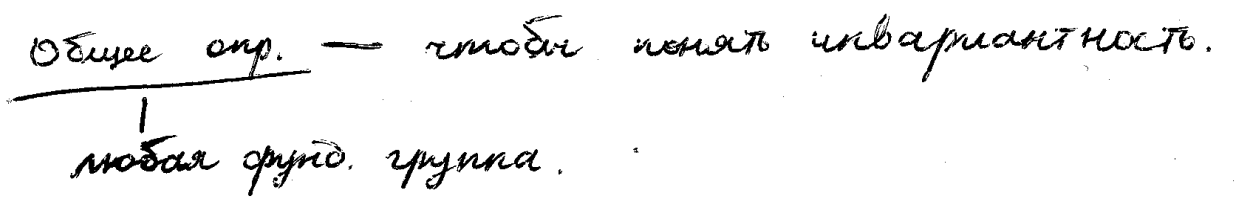
Точная послед.
Посредине — 0-й оператор.



Запись в рукописи. Написано «Посредине» и отдельно «0-й».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

$$\det = (1-\xi)(1-\xi^{\beta}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

Рисунок и набранное описание.

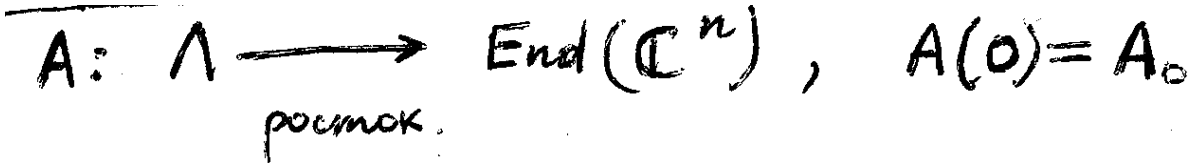
Общее опр. — чтобы понять инвариантность.

|

любая фунд. группа.

Предст. такое, чтобы компл. на накрыв. был точным.

В. И. Арнольд. $\Lambda = \mathbb{C}^k$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

Рисунок и набранное описание.

$A : \Lambda \longrightarrow \mathrm{End}(\mathbb{C}^n)$ $\qquad A(0) = A_0$.

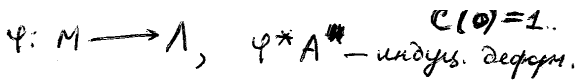
росток.

Они — категория. Финальный объект — верс. деформ.

$C(\lambda)$ — деф. единицы.

$$C(\lambda)A(\lambda)(C(\lambda))^{-1} = B(\lambda), \qquad C(0) = 1.$$

$\varphi : M \longrightarrow \Lambda$, $\varphi^* A$ — индуц. деформ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

Сомнительное чтение. Знак карты петлистый, с нижним штрихом; условно показан как φ, возможно ψ. Начертания перед звёздочкой и внутри $A(\varphi(\mu))$ также петлистые; во всех трёх местах сохранён тот же условный кандидат.



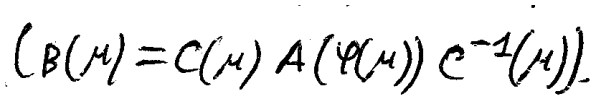
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

Неразобранный фрагмент. После A сверху небольшой сплошной зачёркнутый знак. Пустое место сохраняет его позицию; содержание знака не восстановлено.

Версальная деф. A — всякая деф. B матр. $A_0 \sim$ индуц.

A.

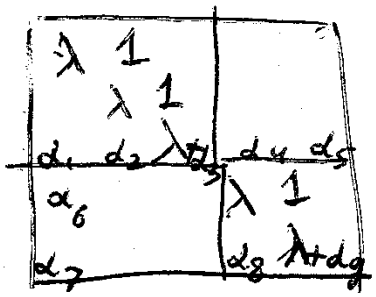
$$(B(\mu) = C(\mu)A(\varphi(\mu))c^{-1}(\mu)).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

Сомнительное чтение. В последнем обратном множителе начальная буква меньше соседнего прописного C и открыта, с маленьким средним завитком. Условно сохранено $c^{-1}(\mu)$; возможны e и C.

$\exists$ верс. сем. с 9-ю парам.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

Сомнительное чтение. Переданы прямоугольная граница, внутренние вертикаль и горизонталь, написанные λ, 1 и $\alpha_1, \ldots, \alpha_9$. Около $\lambda + \alpha_3$ подпись пересекается с линиями; точные клетки и наложения не установлены. Нижние подписи близки к границе. Пустые места оставлены пустыми, без приписанных нулей.

λ	1			
	λ	1		
α_1	α_2	$\lambda + \alpha_3$	α_4	α_5
α_6			λ	1
α_7			α_8	$\lambda + \alpha_9$

α_i — своб. параметры.

GELFAND-P000340

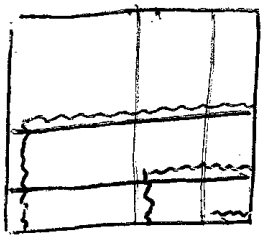
Разм. пр-ва вариаций:

$$\sum_{\lambda}(n_1 + 3n_2 + 5n_3 + \ldots)$$

$$n_1(\lambda) \geq n_2(\lambda) \geq \ldots$$

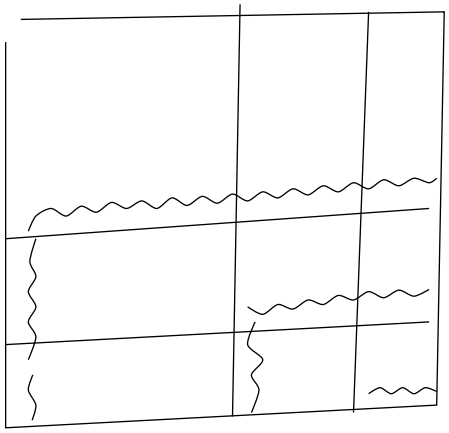
Через A_0 провести мн-зие, трансверс. к орбите.

Деформации единицы — n^2 парам.

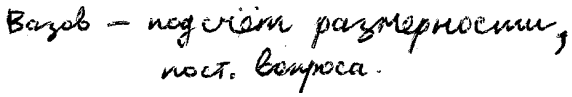


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000340

Сомнительное чтение. Безымянная прямоугольная схема с широким левым и двумя более узкими правыми участками. Внизу два горизонтальных разделения и несколько волнистых полос; сверху слева небольшой разрыв внешней границы. Положения видимых полос переданы, но точные клетки, порядок блоков и смысл волн не установлены; подписи и элементы не добавлены.



Вазов — подсчёт размерности, пост. вопроса.



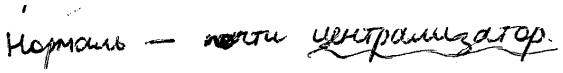
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000340

Сомнительное чтение. Перед тире условно «Вазов». В этом контексте вероятна ссылка на Вольфганга Вазова (Wasow).

Версальность ⇔ трансверсальность (к орбите) —

— нормаль к орбите.

Нормаль — почти централизатор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000340

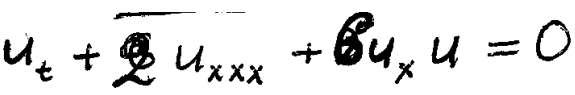
Сомнительное чтение. Слово условно прочитано «почти»: начало переписано плотными штрихами, окончание «ти» читается. Прежние начальные буквы не установлены. «Централизатор» подчёркнуто волнистой чертой.

Для квадр. форм. — кан. вид кв. форм.

GELFAND-P000341

15/III Л. Фаддеев.

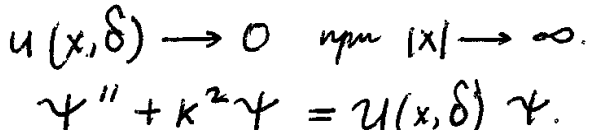
$$u_t + 2u_{xxx} + 6u_x u = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

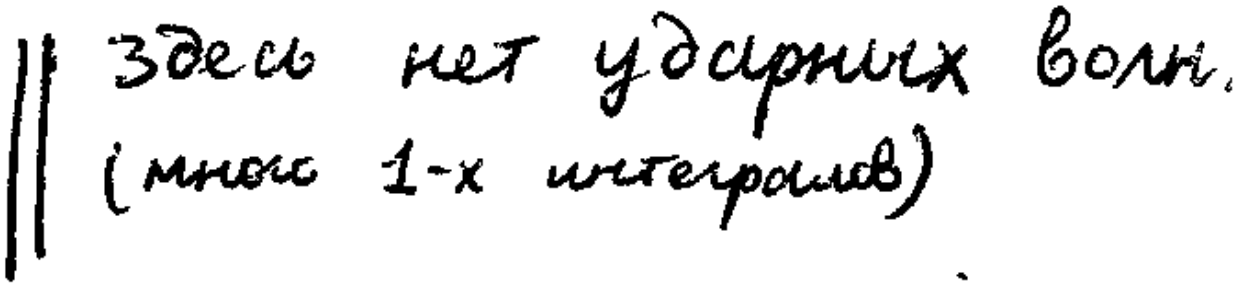
Сомнительное чтение. Перед u_{xxx} видна 2 с густым старым петлистым штрихом выше; перед $u_x u$ — 6 с переписанным верхом. Кандидаты 2 и 6 сохранены; прежние коэффициенты не установлены. Оба написанных знака перед этими членами — плюсы.

$u(x,\delta) \longrightarrow 0$ при $|x| \longrightarrow \infty$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

Сомнительное чтение. Второй аргумент в обеих строках передан как δ: верхний крюк и нижняя петля отличаются от t в последующих строках. Значение аргумента не указано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

Рисунок и набранное описание.

Здесь нет ударных волн.
(много 1-х интегралов).

Рассм. $\psi'' + k^2\psi = u(x,\delta)\psi$.

Спец. решение:

$$\psi|_{x\to-\infty} = e^{ikx} + a(k)e^{-ikx}$$
$$\psi|_{x\to+\infty} = e^{ikx} \cdot b(k).$$

Выводится $|a(k)|^2 + |b(k)|^2 = 1$.

Изв. факт: $a(k)$ определяет $u(x)$

$u(x) \longleftrightarrow a(k)$ (с точн. до дискр. спектра).

Рецепт: $|a(k,t)| = |a(k)|$

$\arg a(k,t) = \arg a(k) + ck^3t$.



Сомнительное чтение. Перед k^3t условно c с маленьким верхним завитком. Сходная постоянная на следующем листе записана в формуле с производной фазы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

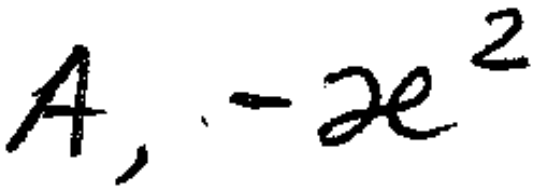
$u(x,t) \longleftrightarrow a(k,t)$.

И с дискр. спектром A, $-æ^2$ — это солитоны,



Сомнительное чтение. Начальный знак условно «И»; возможна буква u, как в строке выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341



Сомнительное чтение. После A, знак из двух соединённых петель под квадратом условно передан как æ; возможно рукописное $\varkappa$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

когда $a(k) \equiv 0$.



Сомнительное чтение. Буква перед $(k) \equiv 0$ плотная, с наложенным штрихом; кандидат a сохранён, прежнее начертание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

GELFAND-P000342

Вывод: похоже на гамильт. ур-е в перем. действие — угол.
$a(k,t)$ — реш. классич. сист. Гамильтона



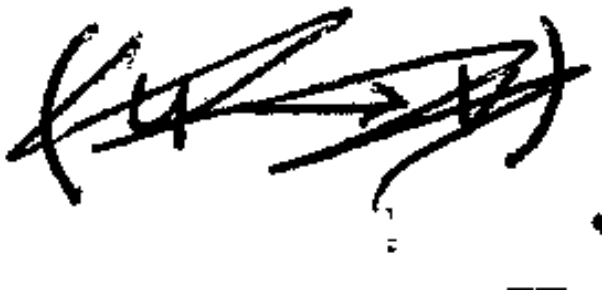
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

Сомнительное чтение. Справа зачёркнутая запись: видны H-образный знак и маленький k-образный нижний штрих. Перечёркнутое H_k показано условно; точное старое выражение не установлено.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial |a|}{\partial t} = 0 \\ \dfrac{\partial \varphi}{\partial t} = Ck^3. \end{cases} \qquad \cancel{H_k}$$

Утв.: — ур-е — ∞-мерное вполне интегр. гамильт. ур-е. Реш. зад. рассеяния — его канонич. преобр. к явно решаемому виду.

Симплектич. структура в пр-ве ф-й $u(x)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

Сомнительное чтение. Между минусом и вторым интегралом зачёркнуты скобки, u, v и горизонтальный знак. Условно показано перечёркнутое $(u \to v)$; возможно $(u \leftrightarrow v)$, направление перекрыто зачёркиванием.

$$\langle u|v\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} u(x)\,dx \int_{-\infty}^{x} v(y)\,dy - \cancel{(u \to v)} \int_{-\infty}^{\infty} v(x)\,dx \int_{-\infty}^{x} u(y)\,dy.$$

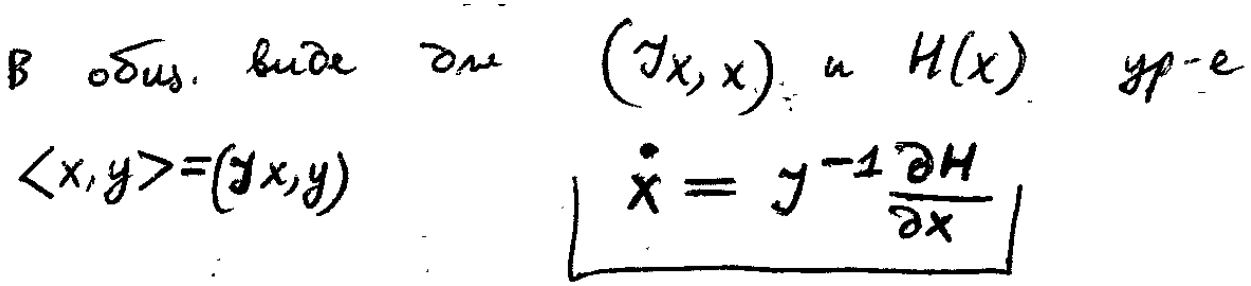
невырожд. кососимм. форма.

Гамильтониан:

$$Q(u) = \int_{-\infty}^{\infty} (u^3 + u'^2)\,dx$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \left(\frac{d}{dx}\right)\left(\frac{\delta Q}{\delta u(x)}\right).$$

В общ. виде для (Jx, x) и $H(x)$ ур-е

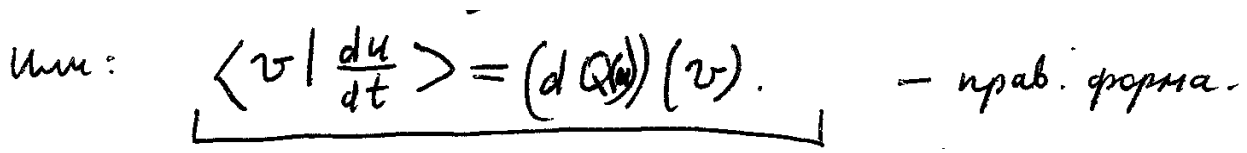


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

Сомнительное чтение. В вводной паре обе буквы похожи на x: (Jx, x). Следующая пара — (Jx, y); различие сохранено. Под уравнением с J^{-1} черта с боковыми вертикалями; верхней стороны не видно.

$$\langle x, y\rangle = (Jx, y); \qquad \dot{x} = J^{-1}\frac{\partial H}{\partial x}.$$

Или:

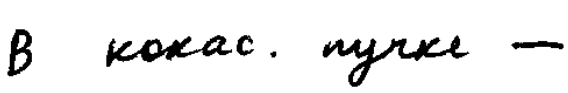


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

Рисунок и набранное описание.

$$\left\langle v \left| \frac{du}{dt} \right\rangle = (dQ(u))(v). \right.$$ — прав. форма.

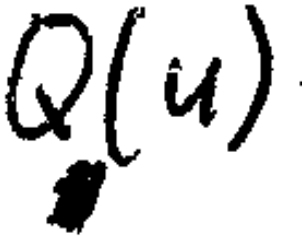
В кокас. пучке — 2 ур-я для p и q.



Сомнительное чтение. Сокращение «кокас.» перед «пучке», вероятно, означает «кокасательном».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

Перейдём от u к $a(k)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

Сомнительное чтение. Под Q в последнем равенстве отдельный короткий плотный наклонный штрих. Его позиция передана; чтение и значение не установлены.

$$Q(u) = \int_{-\infty}^{\infty} (u^3 + u'^2)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} \ln(1 - |a|^2) k^4\,dk.$$

(Ф-ла следов: Л. Д. Фаддеев и Буслаев,



Неразобранный фрагмент. Между «Буслаев,» и «ДАН» густо зачёркнут маленький знак с остатками петли; первоначальная запись не восстановлена.

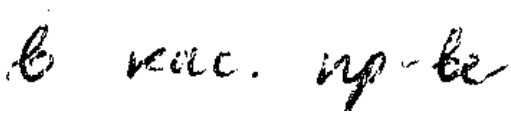
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

ДАН, 1960 (2)).

GELFAND-P000343

[номер в источнике: 6]

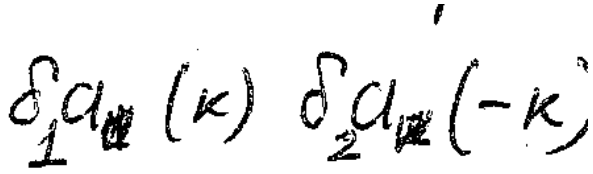
Выраж. любой $\int$ такого вида (лок. ф-л) через моменты логарифма $\ln(1 - |a|^2)$. Образ дифф. формы $\longrightarrow$ в кас. пр-ве (перех. нелинейный).



Сомнительное чтение. Сокращение условно прочитано «кас.»; вероятно, «касательном».

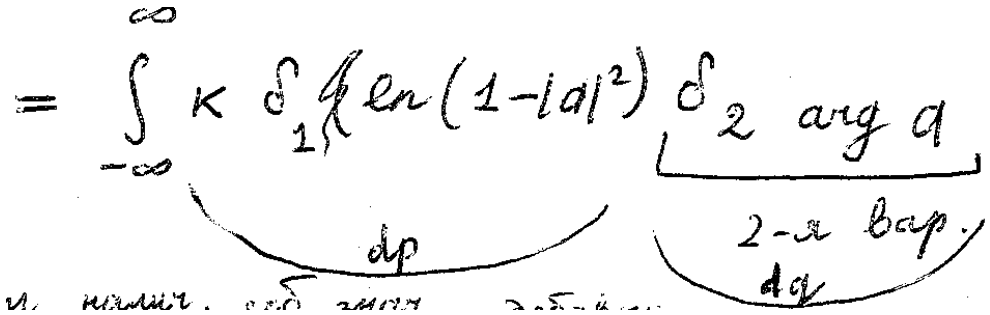
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

$$\langle \delta u_1, \delta u_2 \rangle_u = i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{1-|a|^2} \delta_1 a_k(k)\, \delta_2 a_k(-k)\, dk =$$



Сомнительное чтение. После обоих a плотные зачёркнутые нижние знаки. Под штрихами, возможно, было k; чтение без действующего индекса также возможно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

Сомнительное чтение. Перед $\ln(1-|a|^2)$ открывающая фигурная скобка; закрывающей скобки и dk в конце строки не видно. Под левой частью дуга dp; под $\delta_2 \arg a$ трёхсторонняя скобка с подписью «2-я вар.» и ниже дуга dq. Невидимые завершения не добавлены.

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \qquad k\delta_1\{\ln(1-|a|^2) \qquad \delta_2 \arg a$$

dp — 2-я вар. — dq

При налич. соб. знач. — добавки.

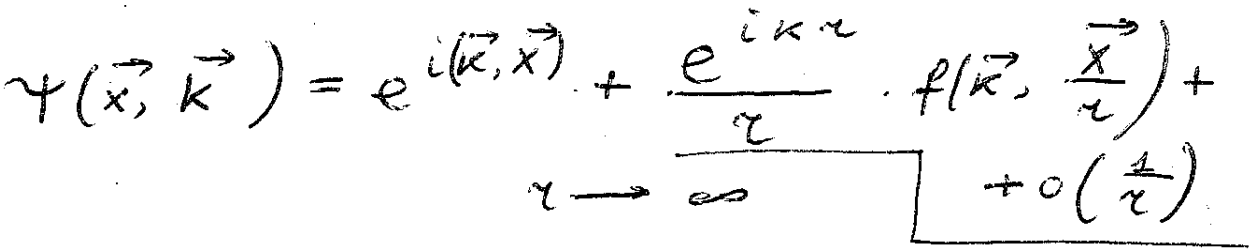
3-мерная обр. задача рассеяния.

$$-\Delta\psi + v(\vec{x})\psi = k^2\psi, \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^3,$$

$v(\vec{x})$ дост. быстро убывает при $|\vec{x}| \longrightarrow \infty$

Амплитуда рассеяния.

Естеств. реш.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

Сомнительное чтение. После f в конце первой строки написан плюс; перед $o(1/r)$ на следующей строке ещё один плюс. Оба сохранены, буква o строчная. Под дробью и концом формулы ступенчатая линия, слева ниже $r \longrightarrow \infty$.

$$\psi(\vec{x},\vec{k}) = e^{i(\vec{k},\vec{x})} + \frac{e^{ikr}}{r}\cdot f\left(\vec{k},\frac{\vec{x}}{r}\right) +$$

$$r \longrightarrow \infty \qquad +o(1/r).$$

f — амплит. рассеяния, ф-я от 5 перем. (т. к. $\vec{x}/r$).
Найдены соотн. на амплит. рассеяния, убив. 2 парам.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

Сомнительное чтение. В зачёркнутом начале строки видны высокое f-образное начертание и (k). Перечёркнутое $f(k)$ показано условно; плотное начало не установлено окончательно.

~~$f(k)$~~

$$f\left(k\left|\frac{\vec{k}}{k},\frac{\vec{x}}{r}\right.\right) \longrightarrow f(k|\vec{\alpha},\vec{\beta})$$

в $L_2(S^2)$ унит. оператор! — это условие;
аналог.

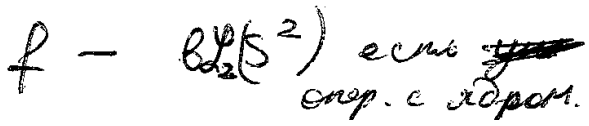


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

Неразобранный фрагмент. Между «аналог.» и $a^2+b^2=1$ зачёркнуто короткое выражение; перекрытые буквы не восстановлены.

$a^2+b^2=1.$

$S(k) = I + f$, f — $\mathcal{B}L_2(S^2)$ если

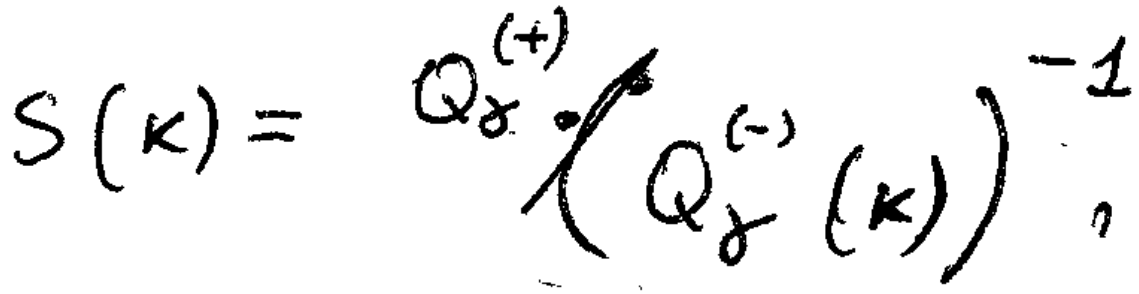


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

Неразобранный фрагмент. После «если» перед «опер. с ядром» зачёркнуто слово с наложенными штрихами; слово не восстановлено. Перед этим стоит B-образный знак непосредственно перед записью пространства, без добавленного знака принадлежности или новых скобок.

опер. с ядром.

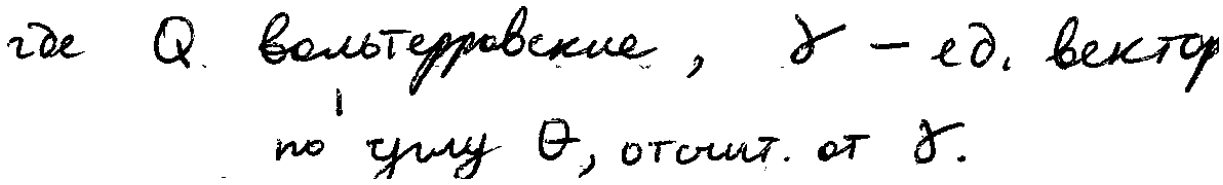
GELFAND-P000344



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000344

Сомнительное чтение. После $Q_\gamma^{(+)}$ видны точка и длинная наклонная черта у начала следующей скобки. Позиции обоих штрихов сохранены. Произведение — лишь кандидат; роль наклонной черты и возможное прежнее деление не установлены. У первого Q аргумент k не виден и не добавлен.

$$S(k) = Q_\gamma^{(+)} \cdot / (Q_\gamma^{(-)}(k))^{-1},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000344

Рисунок и набранное описание.

где Q Вольтерровские, γ — ед. вектор.

|

по углу θ, отсчит. от γ.

$$h_\gamma(k;\alpha,\beta)\Theta[\pm(\alpha-\beta,\gamma)] = f\left(k \middle| \frac{\vec{k}}{k}, \frac{\vec{x}}{r}\right)$$

При $(\alpha,\gamma) = (\beta,\gamma)$ будет ф-я, аналит. по k в верхней полуплоскости.

Ф-я Грина и факторизация написаны (неск. лет назад).

Не было обр. зад. из-за дискр. спектра.

А. Габриэлов.

Раб. Гриффитса о периодах рац. интегралов. Annals of Math.

$$\omega = \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz_1 \wedge \ldots \wedge dz_n, \qquad P, Q \text{ — многочлены в } \mathbb{C}^n.$$

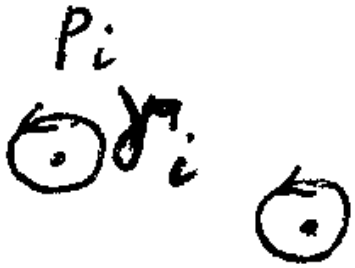
V — нули $Q(z)$.

Γ — n-мерн. циклы в $\mathbb{C}^n \setminus V$.

$\int_\Gamma \omega$ — периоды.

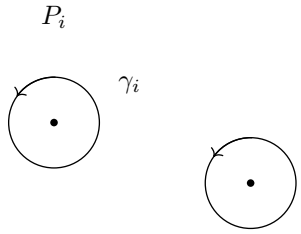
1 переменная: $\omega = \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz$

Γ свод. к станд. набору путей



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000344

Сомнительное чтение. Два контура охватывают точки; оба верхних наконечника направлены влево. Над первым условно P_i; возможно строчное p_i. Справа от первого контура γ_i.



$$\Gamma = \sum \mu_i \gamma_i; \qquad \int_\Gamma \omega = \sum \mu_i \int_{\gamma_i} \omega.$$

Свед. к 1-му пор. — вычитаем полный дифференциал.

И теперь $\sum$ вычетов.

———— · ————

Счит. форму зад. на $\mathbb{CP}^n$.

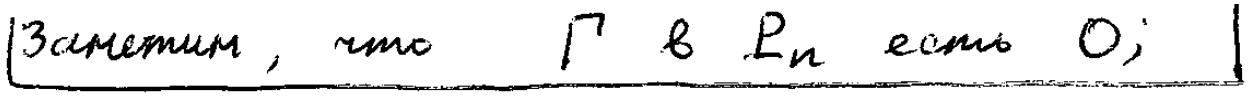
$P_n \supset V$ — мн-зие полюсов.

Сущ. Q — однор. форма степени m, минимальная.

GELFAND-P000345

[номер в источнике: 7]

$$\Gamma \subset P_n \setminus V, \qquad \Gamma \in H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$



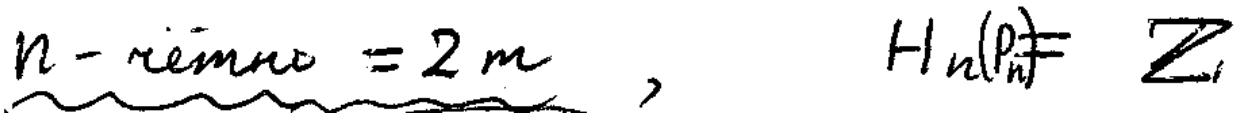
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Рисунок и набранное описание.

Заметим, что Γ в P_n есть 0;

n — неч. $\Rightarrow H_n = 0$.

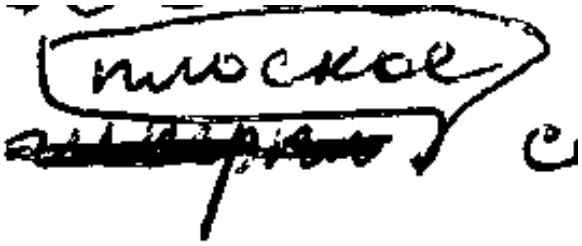
$n = 2k+1 \Rightarrow H_n(P_n) = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

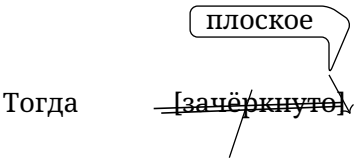
Рисунок и набранное описание.

n — чётно $= 2m$, $\quad H_n(P_n) = \mathbb{Z}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Неразобранный фрагмент. Прежнее слово после «Тогда» перечёркнуто плотными горизонталями; всё слово не восстановлено. Вставка «плоское» обведена, справа от неё стрелка вниз к прежней записи. Видны начальная петля и нижний длинный штрих; чтение «алгебр.» остаётся только кандидатом.



сечение P_m — единств. образующая. Дост. сосчитать индекс пересеч. Γ с P_m.
Рассм. $W = P_{m+1} \cdot V = q \cdot P_m$, q — степень мног., задающего V.
Это след. из $W \cdot P_m = V \cdot P_1$ (теор. Безу),

$$(z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0 \sim 2P_1).$$

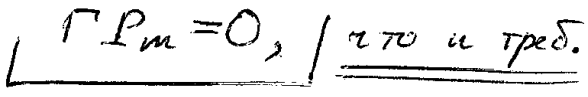


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Сомнительное чтение. После ΓP_m перед запятой поднят маленький перечёркнутый знак с петлёй и нижним штрихом. Условно показана перечёркнутая 2; прежний знак не установлен. Его положение не раскрыто как уверенный показатель степени.

$0 = \Gamma \cdot W = q\Gamma P_m$ ~~2~~ ,

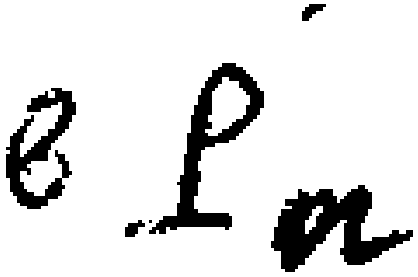
отсюда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Рисунок и набранное описание.

$\Gamma P_m = 0,$ что и треб.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Сомнительное чтение. Под R вставлено «в P_m». Нижняя буква плотная, с соединёнными штрихами; условно сохранено m, возможно n. Вставка остаётся под R.

Сущ. цепь R, такая что $\partial R = \Gamma$.

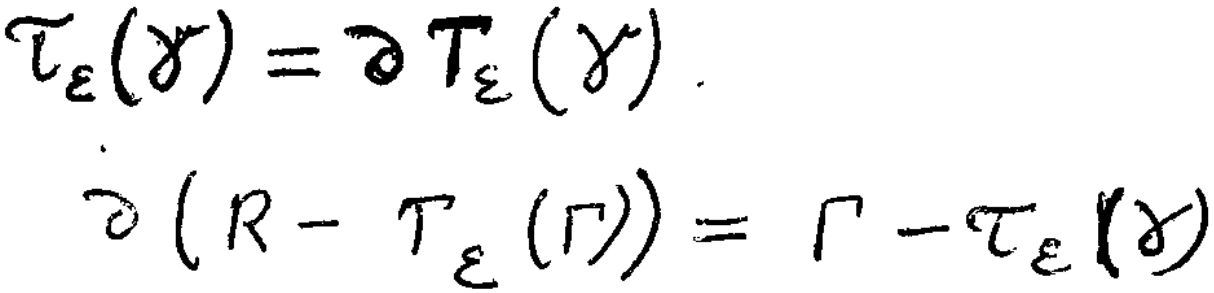
в P_m

Счит. R и V в общем положении, $\gamma = R \cdot V$, $\gamma \in H_{n-1}(V, \mathbb{Z})$.
Возьмём $T_\varepsilon(\gamma)$ — ε-окр. цикла γ в P_n.



Сомнительное чтение. В первом аргументе T_ε буква с нижней петлёй сильно усилена и условно передана как γ; более ранние штрихи не отделены уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Рисунок и набранное описание.

$$\tau_\varepsilon(\gamma) = \partial T_\varepsilon(\gamma).$$
$$\partial(R - T_\varepsilon(\Gamma)) = \Gamma - \tau_\varepsilon(\gamma)$$

Отсюда $\tau_\varepsilon(\gamma) \sim \Gamma$. Получаем:

$$\tau : H_{n-1}(V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$



Запись в рукописи. Верхний волнистый штрих соответствует перекладине рукописной τ_ε на этом же листе. Отдельная тильда не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Это даёт отобр. [зачёркнуто] гомологий.



Неразобранный фрагмент. Между «отобр.» и «гомологий» слово перекрыто несколькими горизонтальными штрихами. Под ними видны соединённые петли; всё прежнее слово не восстановлено, в том числе не установлено чтение «когомол.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

$$\tau_\varepsilon(\partial\gamma) = \partial(\tau_\varepsilon(\gamma)).$$

$$\tau : H_k(V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_{k+1}(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$



Запись в рукописи. Верхний волнистый штрих соответствует перекладине рукописной τ_ε на этом же листе. Отдельная тильда не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Рисунок и набранное описание.



GELFAND-P000346

Арнольд. Пусть $P_n(x, y) = 0$ — плоская неособая ал. кривая.



Сомнительное чтение. Нижний индекс у первого P сильно усилен; условно сохранено n. Плотные наложенные штрихи не позволяют уверенно отделить более раннее начертание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

$$n = 2k.$$

Теор. Харнака: овалов $\leq g + 1$, $g = \dfrac{(n-1)(n-2)}{2}$.

4-й пор.

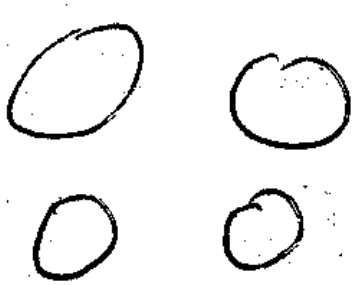
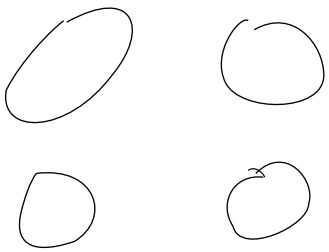


Рисунок и набранное описание.



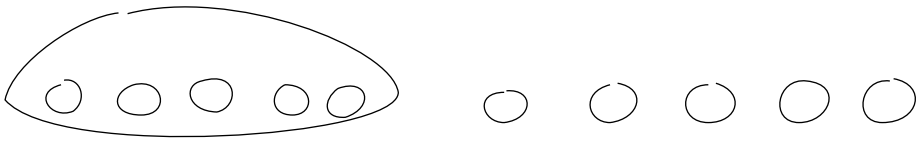
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

6-й пор. — 50 случаев (Гудков). Пусть max число овалов 11 (при $n = 6$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

Рисунок и набранное описание.



и ещё 2 случая,

Полож. овалы — леж. в чётном числе других.

Петровский: $|2(p - m) - 1| \leq 3k^2 - 3k + 1$. Отсюда не все 11 вне друг друга.

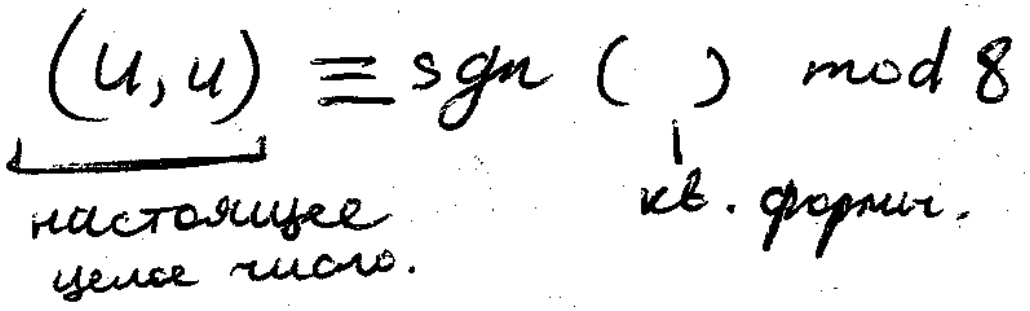
Гудков: $p - m \equiv k^2 \pmod 8$.

Арнольд и Варченко: док. mod 4 из-за целочисл. форм.

$$(x, x) = (u, x) \pmod 2$$

— кв. форма линейна mod 2.

Лемма.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

Рисунок и набранное описание.

$(u,u) \equiv \operatorname{sgn}(\ ) \bmod 8$

настоящее целое число. — кв. формы.

Док-во:

$$(u+2x, u+2x) = u^2 + 4ux + 4x^2,$$

а ux и x^2 одинак. чётн. по ф-ле.

———— • ————

$z^2 = f(x,y)$, z, x, y; $(p-m)$ — эйлерова хар. мн-ва меньших знач.

GELFAND-P000347

[номер в источнике: 8]

22/III. А. Габриэлов.

$$\int_\Gamma \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_n, \qquad \Gamma \text{ — цикл в } P^n \setminus V.$$

$$V = \{Q(\xi) = 0\}, \qquad \deg Q = q.$$

Цикл Γ в P_n гомологичен нулю.

$$\Gamma \in H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$

Отобр. $H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(P_n, \mathbb{Z})$ нулевое.
Пусть $\Gamma \in H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z})$, $n = 2m$.



Сомнительное чтение. Перед V в повторной записи группы плотные перечёркнутые наклонные штрихи. Итоговое дополнение сохранено как \; прежний знак не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

Инд. пер.

$$\langle P_m, P_m\rangle = 1 \text{ — непоср. пров.}$$
$$\langle P_{m+1}\cdot V, P_m\rangle = q.$$

$$\langle P_{m+1}\cdot V; P_m\rangle = \langle V, P_{m+1}\cdot P_m\rangle = V\cdot P_1 = q.$$

(теор. Безу).

$$0 = \Gamma\cdot(P_{m+1}\cdot V) = q(\Gamma, P_m), \qquad \text{отсюда } (\Gamma, P_m) = 0.$$

Итак, $\Gamma = \partial R$, $R\cdot V = \gamma \in H_{n-1}(V,\mathbb{Z})$.

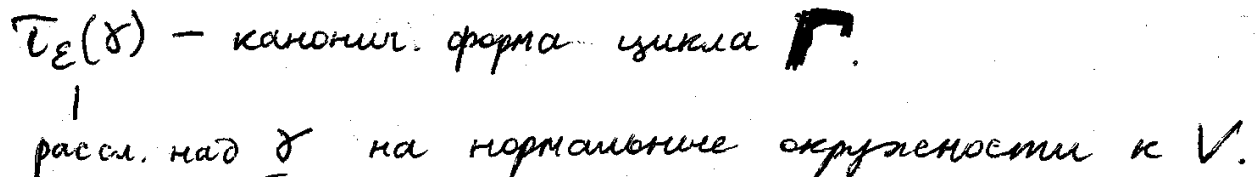


Сомнительное чтение. Индекс перед -1 густо усилен. Условно читается n; прежнее начертание не отделяется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

$T_\varepsilon(\gamma)$ — рассл. на кружочки над γ.

$$\partial T_\varepsilon(\gamma) = \tau_\varepsilon(\gamma).$$
$$\partial(R - T_\varepsilon(\gamma)) = \Gamma - \tau_\varepsilon(\gamma).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

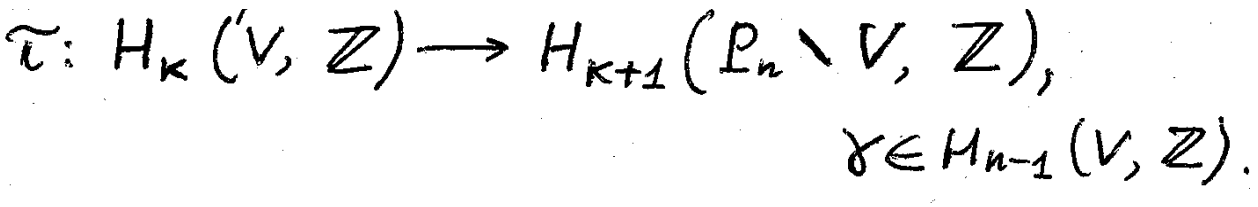
Рисунок и набранное описание.

$\tau_\varepsilon(\gamma)$ — канонич. форма цикла **Γ**.

|

рассл. над γ на нормальные окружности к V.

Построено отображение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

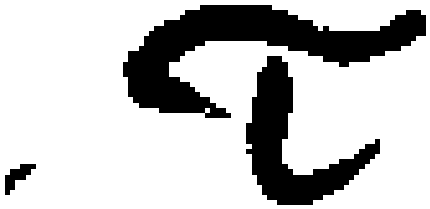
Сомнительное чтение. У знака отображения верхний волнистый штрих отделён от нижней части. Условно сохранено τ; отдельная тильда $\widetilde{\tau}$ также возможна.

$\tau : H_k(V,\mathbb{Z}) \longrightarrow H_{k+1}(P_n \setminus V, \mathbb{Z}),$

$\gamma \in H_{n-1}(V,\mathbb{Z}).$

Насколько это неоднозначно?

$$\operatorname{Ker} \tau\big|_{H_k} - ?$$



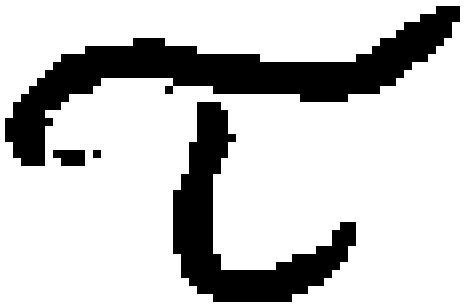
Запись в рукописи. У рукописной τ волнистая перекладина, как в записи τ_ε выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

GELFAND-P000348

Это кусок точной посл. пары:

$$H_{n+1}(P_n, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cdot V} H_{n-1}(V, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\tau} H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}) \xrightarrow{0} H_n(P_n, \mathbb{Z}).$$



Запись в рукописи. Перекладина τ волнистая, как у τ_ε на предыдущих листах.

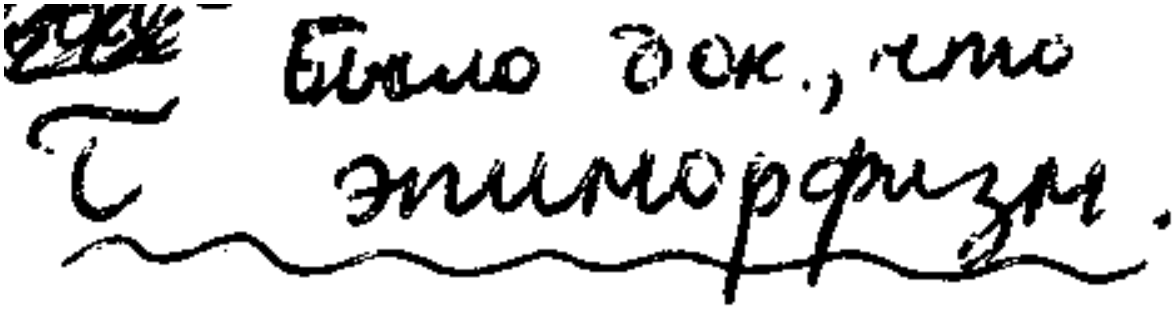
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348



Сомнительное чтение. Перед «Она точна» зачёркнуто слово. «отсюда» остаётся возможным чтением под диагональными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

Она точна. Обычно mod кручения, но здесь всё хорошо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

Рисунок и набранное описание.

Было док., что

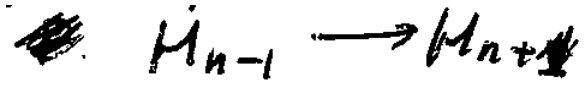
τ эпиморфизм.

Отсюда точность в том члене.

Из точности: $\operatorname{Ker}\tau$ описывается.

$$\operatorname{Ker}\tau = H_{n+1}(P_n, \mathbb{Z}), \quad \begin{cases} n \text{ — чётн. — это } 0, \\ n \text{ — неч. — } \mathbb{Z} \text{ с образ. } P_{m+1}. \end{cases}$$

Точность док-ся станд. способом.
Иначе: пара P_n, P_n, — трубч. окр. V. Прим. к паре и изом. Тома:

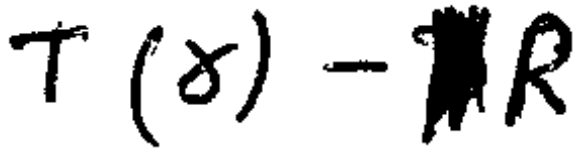


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

Сомнительное чтение. После «изом. Тома:» маленький знак плотно зачёркнут. В правом индексе последняя цифра усилена поверх штрихов; условно сохранено $n+1$.

$$H_{n-1} \longrightarrow H_{n+1}.$$

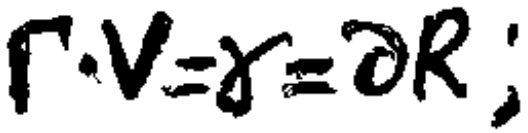
Док-во точности: Пусть $\tau(\gamma) = \partial R$, $\partial(T(\gamma) - R) = 0$ и отсюда $T(\gamma) - R$ — гр. чего-то, пересеч. с V и как раз γ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

Сомнительное чтение. Перед последним R в $T(\gamma) - R$ плотное исправление с вертикальным штрихом и диагоналями. Более ранний знак не восстановлен; R читается.

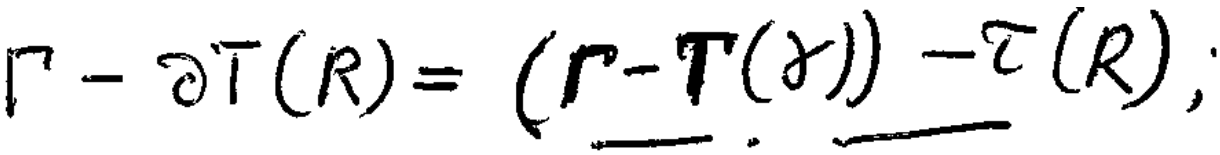
[На левом поле: $\Gamma \cdot V = \gamma = \partial R$;]



Запись в рукописи. После R стоит точка с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

$$\partial T(R) = \tau(R) + T(\gamma);$$



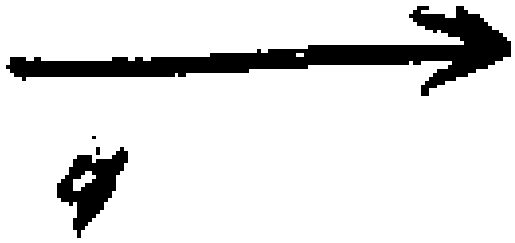
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

Рисунок и набранное описание.

$$\Gamma - \partial T(R) = \underline{(\mathbf{\Gamma} - T(\gamma))} \; \underline{-\tau(R)};$$

Пусть на P_n есть рац. дифф. форма. В однородных коорд.

$$\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \xrightarrow[\varphi]{} P_n.$$

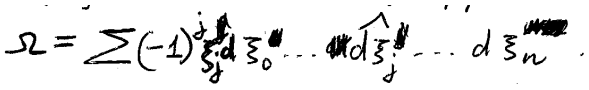


Сомнительное чтение. Под стрелкой маленький петлеобразный знак с нижней наклонной ножкой. Условно сохранено φ; π остаётся историческим кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

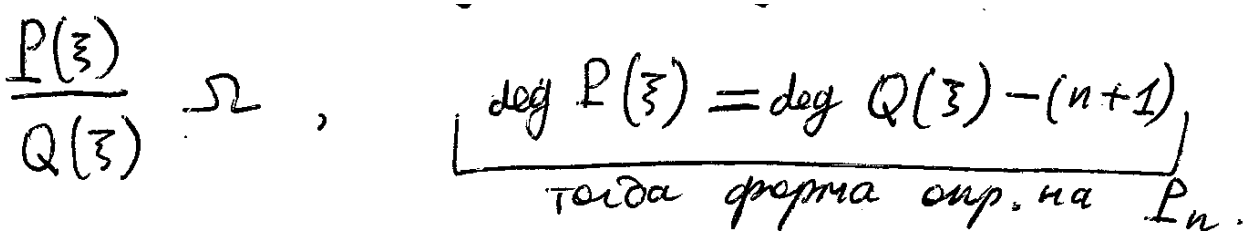
Индуц. форма

$$\Omega = \sum (-1)^j \xi_j \, d\xi_0 \cdots \widehat{d\xi_j} \cdots d\xi_n.$$



Сомнительное чтение. Прежние знаки над ξ_j, после $d\xi_0$, у $\widehat{d\xi_j}$ и над последним $d\xi_n$ усилены либо зачёркнуты. Более ранние индексы не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348



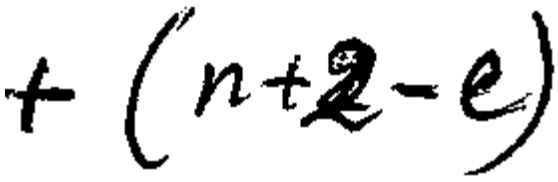
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

Рисунок и набранное описание.

$\frac{P(\xi)}{Q(\xi)}\Omega,$ $\boxed{\deg P(\xi) = \deg Q(\xi) - (n+1)}$

тогда форма опр. на P_n.

$$\varphi = \frac{1}{B(\xi)} \left\{ \sum_j (-1)^{|j|} \left[\sum_{\alpha=1}^{\ell} (-1)^{\alpha} \xi_{j_\alpha} A_{j_1 \cdots \widehat{j_\alpha} \cdots j_\ell}(\xi) \right] \right.$$
$$\left. (d\xi_0 \wedge \cdots \widehat{d\xi_{j_1}} \cdots \wedge \widehat{d\xi_{j_\ell}} \wedge \cdots \wedge d\xi_n) \right\}; \qquad \deg B = \deg A + (n + \mathbf{2} - \ell).$$



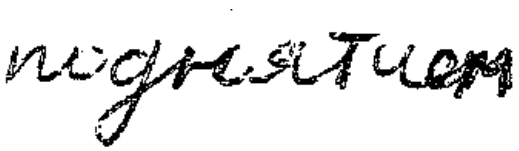
Сомнительное чтение. Цифра перед $-\ell$ написана поверх прежних штрихов. Верхнее чтение условно 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

GELFAND-P000349

[номер в источнике: 9]

Всё неособое.
Это вид форм, являющихся поднятием с P_n.



Сомнительное чтение. Усиленное окончание условно читается «-ием». Прежнее окончание не отделяется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000349

$$\frac{P(\xi)}{Q^{\ell}(\xi)}\Omega.$$

Понижаем пор. полюсов вычитанием когранич.

$$\frac{1}{Q(\xi)^{\ell}}\left\{\sum_{i<j}(-1)^{i+j}[\xi_i A_j(\xi)-\xi_j A_i(\xi)]\right.$$
$$\left.(d\xi_0\wedge\cdots\wedge\widehat{d\xi_i}\wedge\cdots\wedge\widehat{d\xi_j}\cdots\wedge d\xi_n)\right\}.$$

$$P=\ell\left(\sum A_j\frac{\partial Q}{\partial\xi_j}\right)-Q\left(\sum\frac{\partial A_j}{\partial\xi_j}\right),$$
$$\deg P(\xi)=\deg Q(\xi)-(n+1).$$

Annals, v. 90, n. 3, 1969.

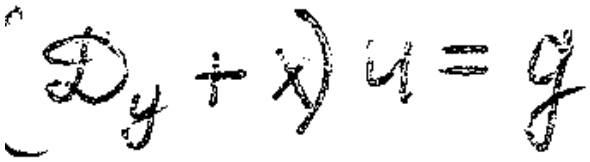
Паламодов.

О хар-ках систем лин. ур-й.

$$\text{система}\begin{cases}a_1u=f_1\\ \vdots\\ a_tu=f_t\end{cases}\qquad a_1,\dots,a_t\text{ — дифф. операторы}$$

Пример

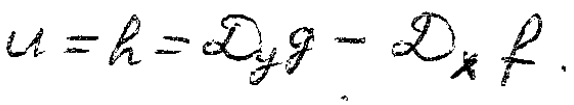
$$\begin{cases}D_xu=f,\\(D_y+x)u=g.\end{cases}\qquad\text{гл. часть — ?}$$



Сомнительное чтение. После плюса знак условно x. Начертание допускает λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000349

Не $\begin{pmatrix}D_x\\D_y\end{pmatrix}$, т.к. следствие системы: $u=h=D_yg-D_xf$.



Запись в рукописи. В строке написано D_yg-D_xf.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000349

Надо выписать все следствия и с ними иметь дело.

———— . ————

Хар-ка — ? $D_x u + D_y v = f$.

Теор. Холмгрена не действ. ни по какому напр., а теор. **К**оши-**К**овал. по любому.

GELFAND-P000350

29/III. Ролевич.

A — лин. оператор. в кон-мерном пр-ве.

$\{x, Ax, A^2x, \ldots\}$ — замыкание.

Пред. точки: 0, $+\infty$ либо

Сомнительное чтение. Перед ∞ густо усиленный знак условно передан как $+$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

Неразобранный фрагмент. Целое зачёркнутое слово между «либо» и «комп. мн-во» не прочитано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

комп. мн-во, не содерж. нуля.

Пусть опер. в гильбертовом пр-ве, ℓ^p или c^0. Может быть всюду плотным. — сдвиг с умножением.

$$S(x_1, \ldots, x_n, \ldots) = (x_2, \ldots, x_n, \ldots).$$

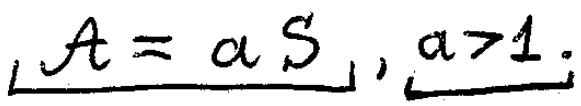
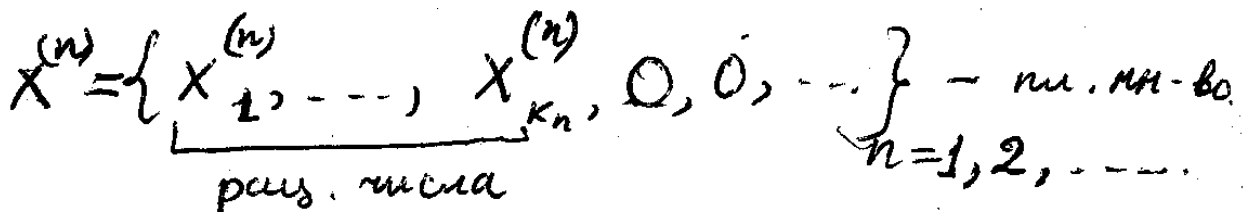


Рисунок и набранное описание.

$A = aS$, $a > 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

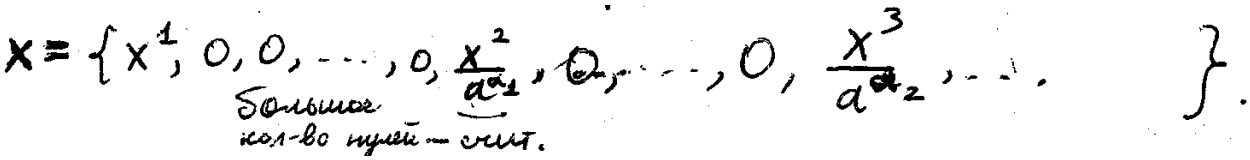


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

Рисунок и набранное описание.

$x^{(n)} = \{x_1^{(n)}, \dots, x_{k_n}^{(n)}, 0, 0, \dots\}$ — лин. мн-во

рац. числа $n = 1, 2, \dots$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

Сомнительное чтение. В подписи после «большое кол-во нулей —» короткое сокращение. Условно сохранено «счит.»; «очит.» также остаётся кандидатом. Под первым знаменателем короткая дуга.

$$\boldsymbol{x} = \{x^1, 0, 0, \dots, 0, \underbrace{\frac{x^2}{a^{\alpha_1}}}, 0, \dots, 0, \frac{x^3}{a^{\alpha_2}}, \dots\}.$$

большое
кол-во нулей — счит.

$$x^{(1)} = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_{k_1}^{(1)}).$$

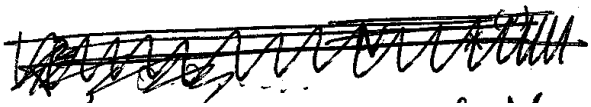
Топ. эквив. лин. опер.: $\exists$ гомеом. U: $A = UBU^{-1}$.

Сущ. опер. не экв. — плотность орбиты — топ. св-во.



Сомнительное чтение. Перед «опер. не экв.» зачёркнуто слово, над которым вставлено «Сущ.». Более раннее слово не восстановлено; «Эти» остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350



Неразобранный фрагмент. Целая строка между «топ. св-во» и «Можно постр.» перечёркнута горизонталями и повторными петлями. Её исходные слова не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

Можно постр. опер., неогр. в $\forall$ норме.

Арнольд.

Милнор — теория унимод. квадр. целочисл. форм.

$$\varphi : \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}^n \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

Унимод.: $\tilde{\varphi} : \mathbb{Z}^n \longrightarrow \mathbb{Z}^{n*}$ изоморфизм.

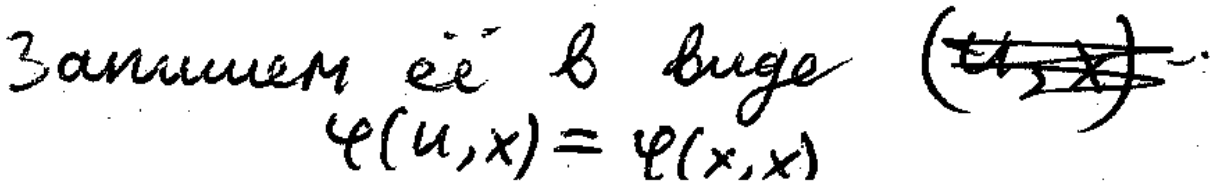
Инварианты: r — ранг; sgn — сигнатура; тип, I, II.



Сомнительное чтение. Перед «ранг» знак с верхней изогнутой частью и нижним крючком. Условно сохранено латинское r; начертание допускает сходство с τ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

Если форма не знакоопред., то сист. полна.
Рассм. квадр. форму $\hat{\varphi}_2 : \mathbb{Z}_2^n \longrightarrow \mathbb{Z}_2$, привед. mod 2. Она линейна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

Рисунок и набранное описание.

Запишем её в виде ~~(u, x)~~

$$\varphi(u, x) = \varphi(x, x).$$

GELFAND-P000351

[номер в источнике: 10]

или $\varphi(x, x) \equiv \varphi(u, x) \bmod 2 \quad \forall x$
Тип I — $\exists$ эл., квадр. к-рого нечётен.
Лемма: 1) $\varphi(u, u) \bmod 8$ не зав. от u. (u опр. mod $2\mathbb{Z}^n$).
2) $\varphi(u, u) \equiv \operatorname{sgn} \varphi \bmod 8$.
(из $\int$-а Френеля).
Классиф.: Не знакоопр.

нечётн. $\sum x_i^2 - \sum y_i^2$



Сомнительное чтение. После $\sum x_i^2 - \sum y_i^2$ небольшой член плотно зачёркнут наклонными и горизонтальными штрихами. Его запись не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000351

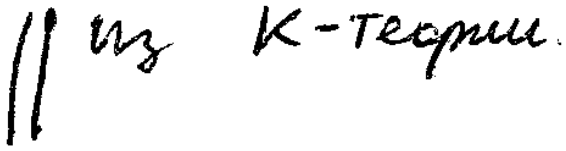


Рисунок и набранное описание.

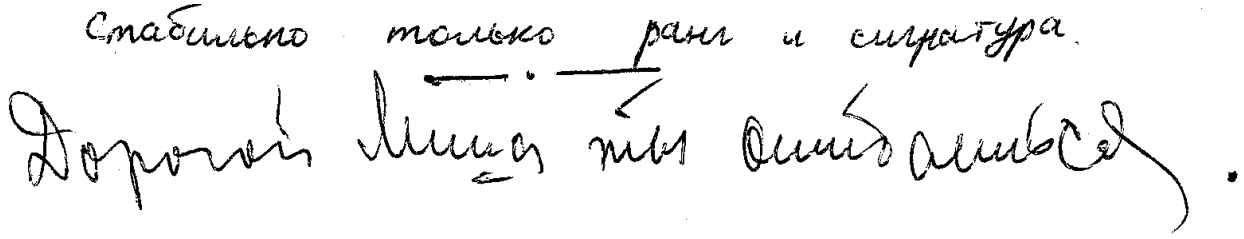
// из K-теории.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000351

чётн. $kU \oplus \ell\Gamma_8$, Γ_8 — форма Золотарёва,
связ. с E_8.

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Полож. опр. — конечное число в $\forall$ размерности.
Серр — учебник арифметики.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000351

Рисунок и набранное описание.

Стабильно только ранг и сигнатура.

Дорогой Миша ты ошибаешься.

GELFAND-P000352

[номер в источнике: 12]

5/IV Кириллов Представление по Геронимусу.



Сомнительное чтение. Последняя буква в «Представление» написана поверх прежних штрихов. Условно читается «е».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

Основано на понятии топологии Гротендика («Топо́»).

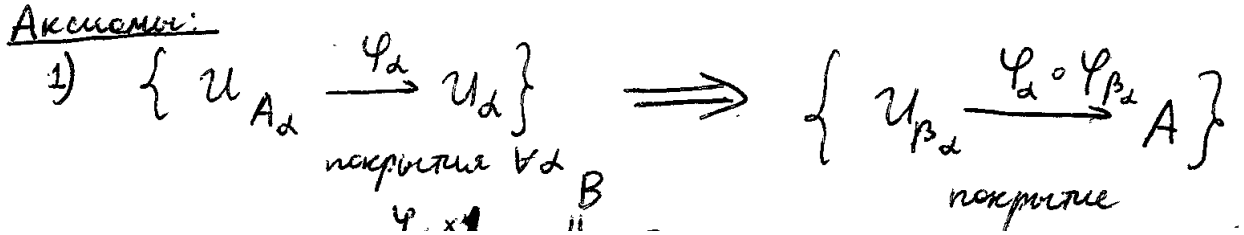
C — категория, $\forall A \in C$ указаны покрытия $\{U_\alpha \xrightarrow{\varphi_\alpha} A\}$.



Сомнительное чтение. Индекс и петля над стрелкой густо усилены. Условно читается φ_α.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

Аксиомы:

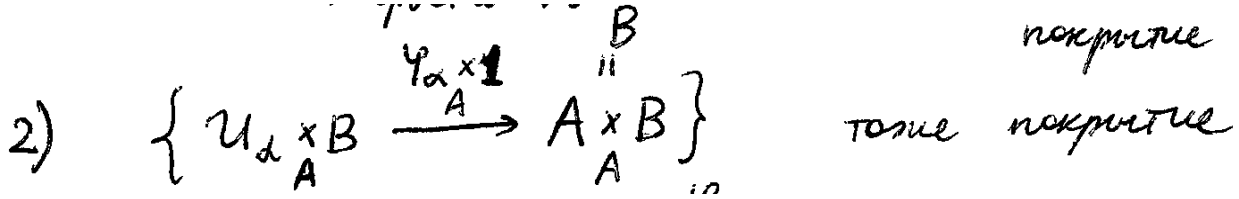


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

Рисунок и набранное описание.

1) $\{U_{A_\alpha} \xrightarrow{\varphi_\alpha} U_\alpha\} \quad \Longrightarrow \quad \{U_{\beta_\alpha} \xrightarrow{\varphi_\alpha \circ \varphi_{\beta_\alpha}} A\}$

покрытия $\forall \alpha$ покрытие

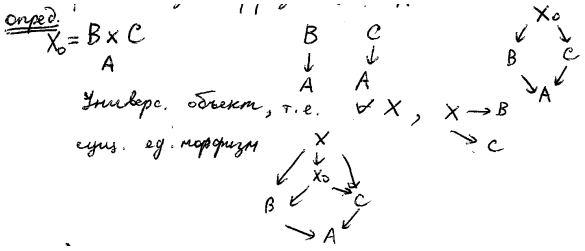


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{matrix} & & B \\ & & \| \\ 2) & \{U_\alpha \times_A B & \xrightarrow{\varphi_\alpha \times_A 1} & A \times_A B\} \end{matrix} \quad \text{тоже покрытие}$$

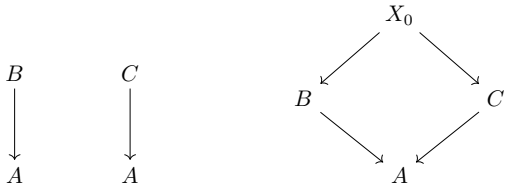
При этом зад. морфизм $B \xrightarrow{\varphi} A$.



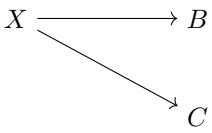
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

Рисунок и набранное описание.

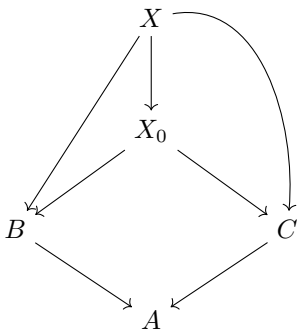
Опр. $X_0 = B \times_A C$.



Универс. объект, т.е. $\forall X$,



сущ. ед. морфизм



8) $U \longrightarrow U$ покрытие.



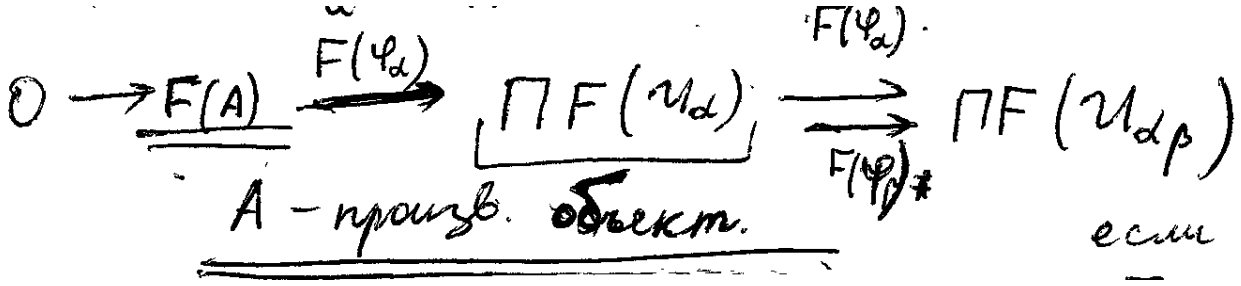
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

Сомнительное чтение. Перед $U \to U$ плотно усиленный номер с двумя петлями. Условно сохранено видимое 8; 3 остаётся кандидатом, прежний номер не восстановлен.

(см. **Мамфорд**.)

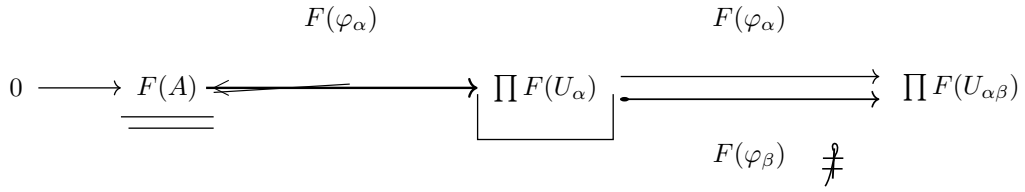
Пучок — функтор $F : C \underset{\text{контравар.}}{\longrightarrow} K$ — другая категория. И вып. акс. пучка.

$$U_\alpha \xrightarrow{\varphi_\alpha} A.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

Рисунок и набранное описание. Первая стрелка от $F(A)$ усилена; слева под штрихами остаток обращённого влево наконечника, справа ясный наконечник. Последовательность правки не установлена. У нижней параллельной стрелки слева утолщённые штрихи. После $F(\varphi_\beta)$ плотный знак с двумя поперечинами и петлёй; его значение не установлено. Под $F(A)$ две черты, под $\prod F(U_\alpha)$ скобка.

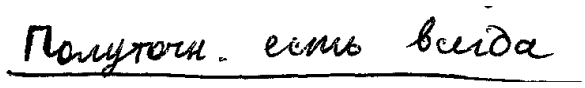


A — произв. объект.

Если образы совпад., то

$$A \longleftarrow U_\alpha \longleftarrow U_\alpha \times U_\beta.$$

Полуточн. есть всюду.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

Сомнительное чтение. Заключительное сокращение условно читается «Полуточн.».

GELFAND-P000353

$\mathcal{U} = \{U_\alpha \to A\}$. • Когомологии $H(\mathcal{U}, F)$ (Чеха).

Нетрив. теорема. (!) По предпучку можно постр. пучок.



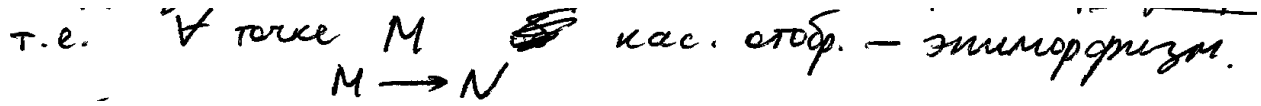
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

Неразобранный фрагмент. Весь зачёркнутый заголовок слева от «по группе» не прочитан полностью. «Представления» остаётся неуверенным кандидатом.

по группе G стр. «Топо́». а по предст. — пучок над этим «топо́».

Идея Геронимуса — когомологии и их связь со стар. предст.

G — группа (Ли). C — это G-многообразия. Морфизмы — G-отображения и притом регулярные,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

Сомнительное чтение. Между M и «кас. отобр.» маленький знак перечёркнут несколькими наклонными штрихами. Ни буква, ни направление не установлены. Под M написано $M \to N$.

т.е. $\forall$ точке M кас. отобр. — эпиморфизм.

$$M \longrightarrow N$$

2-й прим.

G — кон. гр. — катег. — любые G-мн-ва. (Конечные). Кат. K — категория лин. пр-в. Пучки $\leftrightarrow$ представления. Пусть зад. предст. T_g в E.

[Зачёркнуто: ~~Предст.~~ $\longrightarrow$]



Неразобранный фрагмент. Правое зачёркнутое слово после читаемых «Предст.» и стрелки не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

перест. с действием G.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

Рисунок и набранное описание.

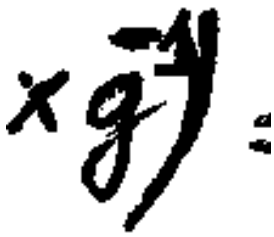
Если X — G-пр-во, то надо рассм. отобр. X в E,
из 5 точек.

$$\xi_{g(i)} = T_g \xi_i.$$

Пятёрки — лин. пр-во.

По X и T_g стр. пр-во из ф-й $\xi(x)$.

$$T_g \xi(xg^{-1}) = \xi(x), \qquad \xi(x) \in E.$$



Сомнительное чтение. Показатель у g усилен. Условно читается -1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

Есть пучки, к-рые не получ. из представлений.

Теор. элементарных частиц



Сомнительное чтение. Перед «не постр.» короткое зачёркнутое слово с е-образной начальной петлёй и следующими щ-образными штрихами. «ещё» и «ещ.» остаются неуверенными кандидатами; точки над ё и окончание не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

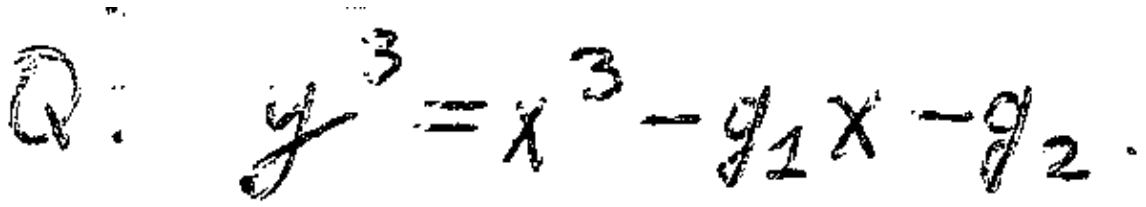
не постр., т.к. не все предст. известны. (ср. спиноры и электроны.) (Для конеч. группы всякое получ. отсюда).

Иногда получ. когом. топ. пр-ва и когом. как у Гельфанда-Фукса.

GELFAND-P000354

[номер в источнике: 13]

И.М. Гельфанд о гипотезе Вейля.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

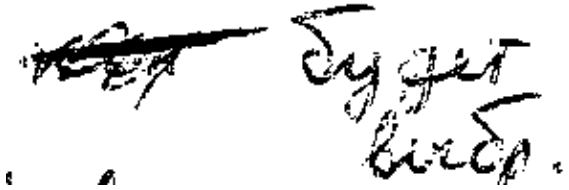
Рисунок и набранное описание.

$$Q: \quad y^3 = x^3 - g_1 x - g_2.$$

g_1, g_2 — рац. числа. — элл. кривая T. Над компл. числами.

Есть дискр. группа матриц $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ A\gamma & \delta \end{pmatrix}$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — целые, $\det = 1$.

$A \in \mathbb{Z}$,



Сомнительное чтение. Между $A \in \mathbb{Z}$, и «будет выбр.» небольшое слово перечёркнуто горизонталью и диагоналями. «позд.» остаётся неуверенным кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

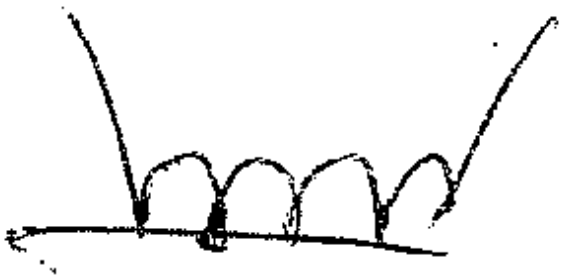
будет выбр. Груп. mod A.

Они опр. дробно-лин. преобр. верхн. полупл. в себя.

$$z' = \frac{\alpha z + A\gamma}{\beta z + \delta}.$$

Фунд. область — модулярное мн-зие X_A.

Группа $\Gamma_0(A) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ A\gamma & \delta \end{pmatrix}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

Рисунок и набранное описание. Четыре дуги над наклонённой почти горизонтальной линией с маленьким левым наконечником. Две крайние ветви идут вверх; в третьей дуге верхний разрыв, у первой внутренней ножки петля. Петля не отождествлена с меткой.

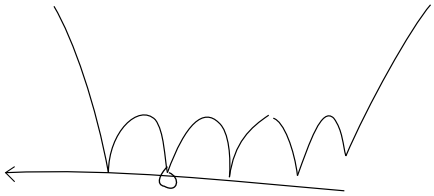
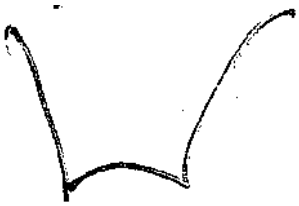
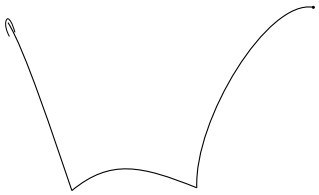


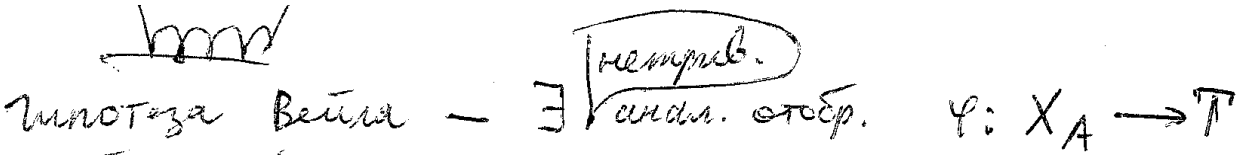
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354



$A = 1.$

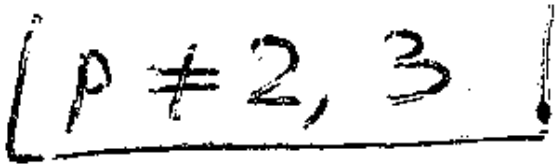


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

Рисунок и набранное описание.

Гипотеза Вейля — ∃ нетрив. анал. отобр. $\varphi : X_A \longrightarrow T$

(Отображений конечное число; ∀ кривой на тор)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

Рисунок и набранное описание.

$p \neq 2, 3$

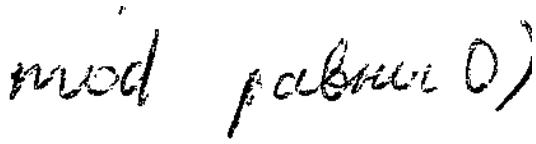
Заменим T mod p. Получ. кривая над $\mathbb{F}_p$. Она



Сомнительное чтение. После «Она» в начале следующей строки перед «может» плотное наложение букв, похожее на «он». Не установлено, является ли это отменённым повтором местоимения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

может стать особой.
(Т.е. частн. производ. mod равны 0).



Запись в рукописи. После «mod» сразу написано «равны», без указания модуля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

1) Без особ. точек.

2) Особ. точки с различными касательными.
2а — веществ.



Неразобранный фрагмент. Целое зачёркнутое слово между «веществ.» и «касат.» не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

касат.

2б — мнимые касательные.

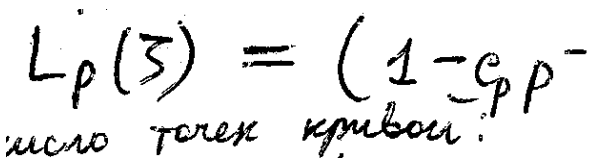
3) Касат. совпадают.

$$\begin{array}{lll} A_p = 1 & p & \text{1 типа} \\ A_p = p & p & \text{2 типа} \\ A_p = p^2 & p & \text{3 типа} \end{array}$$

GELFAND-P000355

$A = \prod_p A_p$ — кондуктор кривой.

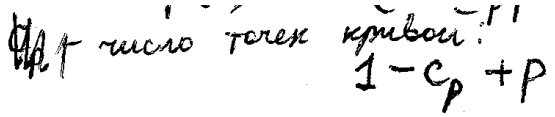
$$L_p(\zeta) = (1 - c_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}, \qquad p \text{ — 1-го типа.}$$



Сомнительное чтение. В первом аргументе криволинейный греческий знак, условно ζ; ξ также возможен. В последующих аргументах и показателях написано s.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

[Зачёркнуто перед знаком «+»:]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Неразобранный фрагмент. Начальная запись перед «+ число точек кривой» плотно переписана и перечёркнута. Целый прежний знак или короткая запись не восстановлены.

$+$ число точек кривой:

$$1 - c_p + p.$$

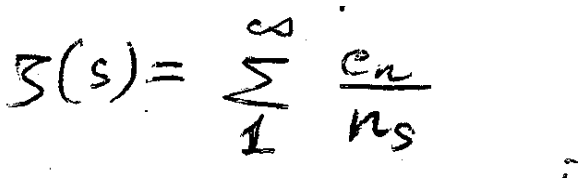
$L_p(s) = (1 - \varepsilon_p p^{-s})^{-1}$, случай 2); $\varepsilon_p = +1$ 2а, $\varepsilon_p = -1$ 2б.

$L_p(s) = 1$, случ. 3.

$$\zeta(s) = \prod_p L_p(s).$$

Разл. $\zeta(s)$ в ряд:

$$\zeta(s) = \sum_1^\infty \frac{c_n}{n_s}.$$

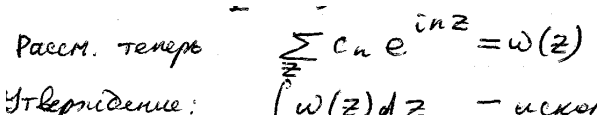


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Сомнительное чтение. В знаменателе маленькое s находится ниже n. Сохранено видимое n_s, без замены на степень n^s.

Рассм. теперь

$$\sum_z c_n e^{inz} = \omega(z).$$

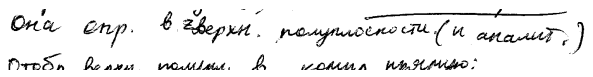


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Сомнительное чтение. Нижний знак суммы имеет две горизонтали и наклонную середину, похож на z. При коэффициенте и в показателе написано n; условно сохранён нижний z.

Утверждение: $\int \omega(z)\,dz$ — искомая ф-я.

Она стр. в верхн. полуплоскости. (и аналит.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Сомнительное чтение. Сокращение после «Она» условно прочитано «стр.»; «опр.» остаётся кандидатом. Перед «верхн.» наложенные и перечёркнутые штрихи; более ранний префикс не восстановлен. Сокращение не раскрыто.

Отобр. верхн. полупл. в компл. прямую.

Гипотеза Вейля:

I. $\exists$ решётка $\Gamma \subset \mathbb{C}^1$, что $\forall g \in \Gamma_0(A)$

$$\int_z^{gz} \omega(z)\,dz \in \Gamma.$$

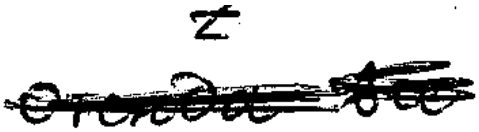
[Внизу слева зачёркнуто:]



Неразобранный фрагмент. Короткая запись на левом нижнем поле закрыта горизонтальными и наклонными штрихами. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

[Зачёркнутая строка внизу:]

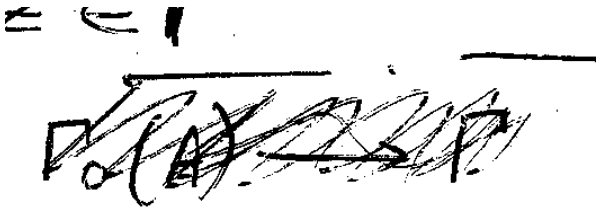


Сомнительное чтение. В перечёркнутой строке условно прочитано «отсюда все»; «всё» также возможно. Последнее окончание и возможные точки ё закрыты горизонтальными штрихами.

~~отсюда все~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

[Выше продолжения этой строки зачёркнуто:]



Сомнительное чтение. Условно показана зачёркнутая запись $\Gamma_0(A) \to \Gamma$. Буква внутри скобок усилена поверх других штрихов; A остаётся кандидатом, прежний аргумент не восстановлен. Косые штрихи и две верхние горизонтали переданы типографически.

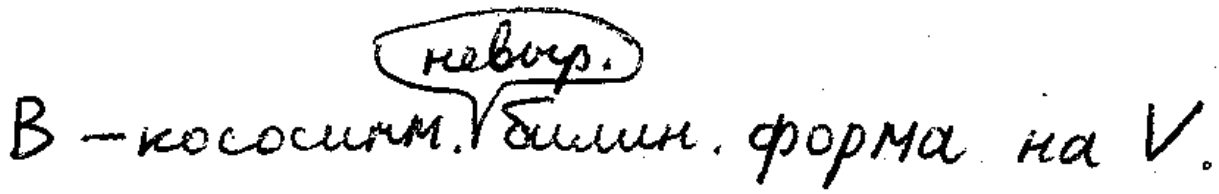
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

$\Gamma_0(A) \longrightarrow \Gamma$

GELFAND-P000356

[номер в источнике: 14]

12/IV. Переломов.
V — $2N$-мерное вещ. пр-во,



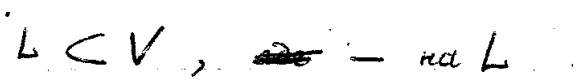
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

Рисунок и набранное описание.

невыр.

B — кососимм. билин. форма на V.

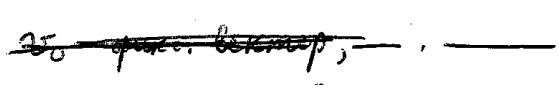
B-решётка $L \subset V$,



Неразобранный фрагмент. Короткая зачёркнутая запись между $L \subset V$, и следующим тире не прочитана целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

— на L B прин. целочисл. знач. $J^2 = -1$, J согласован с B: $J^T B J = B$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

Сомнительное чтение. Перечёркнутая строка условно прочитана v_0 фикс. вектор. Средние штрихи «фикс.» закрыты горизонталями; сокращение не раскрыто. После слова переданы тире, запятая и длинная горизонтальная черта.

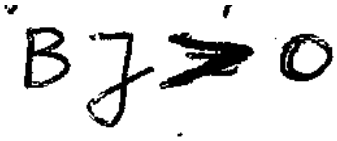
~~v_0 фикс. вектор~~ —, ———

Гельфанд о кн. Паули:

$$P^2 = P, \qquad \lambda^2 = \lambda, \qquad \lambda = 0, +1, -1.$$

-1 отбрас. из физ. сообр.

Объём фунд. пар-ма $= 1$. (гл. решётка). Пусть $BJ > 0$.

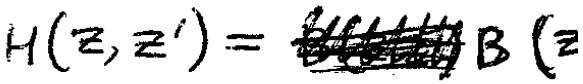


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

Сомнительное чтение. Знак после BJ усилен поверх прежних штрихов, с добавочной горизонталью. Условно показано $>$; $\geq$ остаётся возможным чтением.

В V компл. структура. $z \in \mathbb{C}^N$.

$$H(z, z') = B(z, Jz') + iB(z, z') \text{ — эрмитова форма.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

Неразобранный фрагмент. Между знаком равенства и нынешним $B(z, Jz')$ прежняя формула с B-подобным началом закрыта многократным зачёркиванием. Её аргументы и знаки не прочитаны.

Рассм. ф-ю F: — целочисленную.

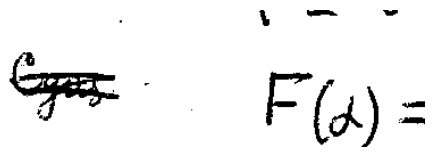
$$F(\alpha + \beta) \equiv F(\alpha) + F(\beta) + B(\alpha, \beta) \pmod 2.$$

К F можно доб. лин. форму. Выб. базис в L.

$$v \in L \mapsto \kappa_1, \ldots, \kappa_N, \ell_1, \ldots, \ell_N.$$

Считаем:

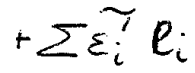
$$B = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

Неразобранный фрагмент. Перед $F(\alpha)$ короткое зачёркнутое слово не прочитано целиком. Начальная петля и нижний штрих различимы, но полного чтения не установлено.

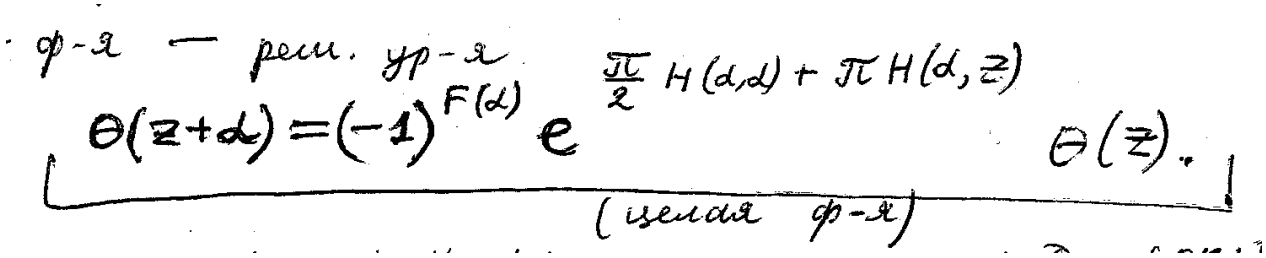
$$F(\alpha) = \sum \kappa_i \ell_i + \sum \varepsilon_i \kappa_i + \sum \tilde{\varepsilon}'_i \ell_i \qquad (\text{сущ. } 4^N \text{ решений}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

Сомнительное чтение. Над последним коэффициентом отдельный наклонный штрих ниже правой части тильды. Он условно передан как дополнительный штрих у $\tilde{\varepsilon}'_i$; его точное положение остаётся сомнительным.

Θ-ф-я — реш. ур-я



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

Сомнительное чтение. В нынешнем $H(\alpha, z)$ у z нет отдельной верхней черты; ниже него остаток перекрытой кривой, не отделённый в уверенный знак. Под всей формулой трёхсторонняя скобка без верхней стороны; подпись «(целая ф-я)» ниже.

$$\Theta(z+\alpha) = (-1)^{F(\alpha)} e^{\frac{\pi}{2} H(\alpha,\alpha) + \pi H(\alpha, z)} \Theta(z).$$

(целая ф-я).

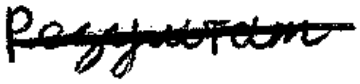
Сущ. только одно реш. функц. ур-я с точн. до const. (Важно, что решётка главная — $\det B = 1$). Это напис. у Картье (хотя изв. до него).

GELFAND-P000357

Физич. задача (см. фон Нейман). Пусть a — опер. уничт., $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ — соб. векторы.

$$e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{2}}.$$

Спектр — вся компл. плоскость. Сист. сверхполная. Зад.: выделить полную систему. ~~Разумн~~[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

Сомнительное чтение. В зачёркнутом слове читается начало «Разумн-»; окончание закрыто горизонталью. «Разумная» и «Разумность» остаются кандидатами.

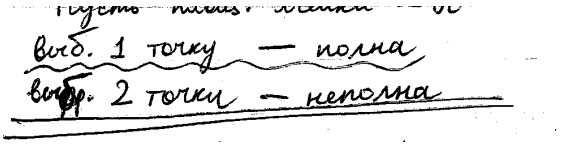
Сверхполная — если выбрас. $\forall$ кон. числа ост. полную систему. (если λ им. точку сгущения, то ...) Для какой послед. λ_n это полная сист.? Пусть λ — решётка на компл. плоскости C.

площ. ячейки $> \pi$ — неполна,
— ″ — $< \pi$ — сверхполна.

Пусть площ. ячейки $= \pi$.

выб. 1 точку — полна.

выбр. 2 точки — неполна.

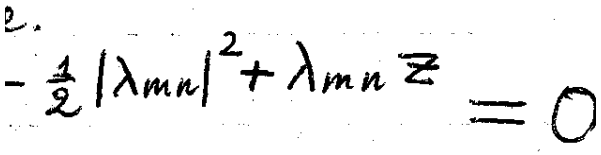


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

Сомнительное чтение. Перед «2 точки» условно передано «выбр.»; «выб.» остаётся кандидатом. После б различимы петля и нисходящий р-подобный штрих, но прежняя запись не разделена уверенно. Сокращение не раскрыто. Первая строка волнисто подчёркнута, вторая — двумя горизонталями.

Т.е. есть в точности 1 соотношение.

$$f(z) = \sum (-1)^{mn+m+n} e^{-\frac{1}{2}|\lambda_{mn}|^2 + \lambda_{mn} z} = 0.$$

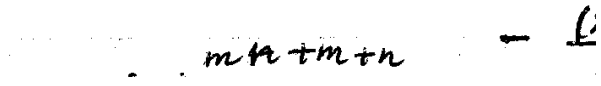


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

Сомнительное чтение. В конце показателя передано z с поперечным штрихом внутри буквы. Отдельная верхняя черта не различима; предварительное чтение $\bar{z}$ не принято.

$\lambda_{mn} = m\omega_1 + n\omega_2$. (уже в F_2) — всё делится. или

$$\sum (-1)^{mn+m+n} e^{-\frac{(x-\lambda_{mn})^2}{2}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

Рисунок и набранное описание. В начальном mn показателя знака вторая буква утолщена и переписана. Раздельное прежнее чтение не установлено.

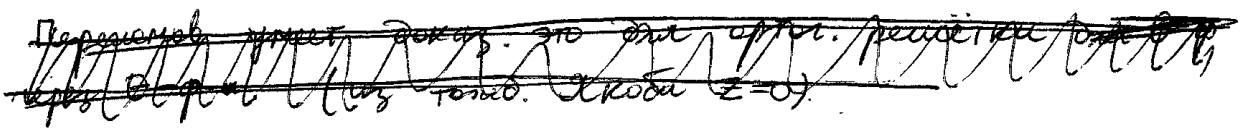
$$|\langle \alpha | \beta \rangle|^2 = e^{-|\alpha - \beta|^2}.$$

(Нейман и Шенберг — полож. опр. ф-и). Вопрос фон Неймана: рассм. решётку с пл. π и ф-и $|\alpha_{mn}\rangle$. В этом сост. опр. дисперсии X и p. $\delta_x\, \delta_p$ растёт для ортогон. сист. обычно.

GELFAND-P000358

[номер в источнике: 15]

Вопр. фон Неймана. Будет ли $\delta_x\, \delta_p$ после ортогонализации этих векторов ограничено на этой системе? Гельф. счит., что это маловероятно. Неясен общ. вопр. для ортог. сист.



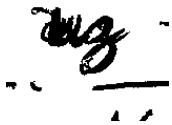
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

Неразобранный фрагмент. В двух зачёркнутых строках переданы читаемые фрагменты. Конец первой строки и начало второй, включая часть скобки, не восстановлены.

~~Переломов умеет док-ть это для ортог. решётки [?]~~

~~[?] (из тожд. Якоби $(z = 0)$).~~

π Общ. тожд. не выв. из тожд. Якоби.

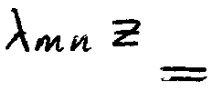


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

Сомнительное чтение. Нынешний предлог условно прочитан «из»; он переписан тёмными штрихами. Прежняя запись под ним не разделена уверенно.

Это переносится на N-мерный случай. Получ. $2^{N-1}(2^N-1)$ тождеств. Итак, элем. задача:

$$\sum (-1)^{mn+n+m} e^{-\frac{1}{2}|\lambda_{mn}|^2+\lambda_{mn}z} = 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

Сомнительное чтение. В конце показателя передано перечёркнутое z. Верхний штрих относится к букве; отдельная черта над ней не различима. Предварительное чтение $\bar{z}$ не принято.

если площ. решётки $= \pi$. Док-во: рассм. гильб. пр-во с

$$\int \bar{f}(z) g(z) e^{-|z|^2}\, dz\, d\bar{z}.$$

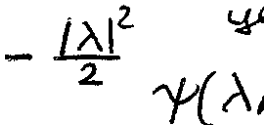
$|\boldsymbol{\lambda}_{mn}\rangle$
Рассм. $|\lambda\rangle$ и $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

$$\langle \psi|\lambda\rangle = e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}}\ \underline{\psi(\lambda)}\cdot$$

целая аналитич.

Ортог.

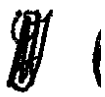
$$\langle \psi|\lambda_{mn}\rangle = e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \psi(\lambda_{mn}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

Сомнительное чтение. В норме второй формулы написано λ без mn; в кет-векторе и аргументе ψ стоят λ_{mn}. Нижние индексы в норму не добавлены.

Целая с 0-ми в зад. мн-ве точек. Надо док., что её не сущ. в F_2. (см. Левин, станд. теорема).

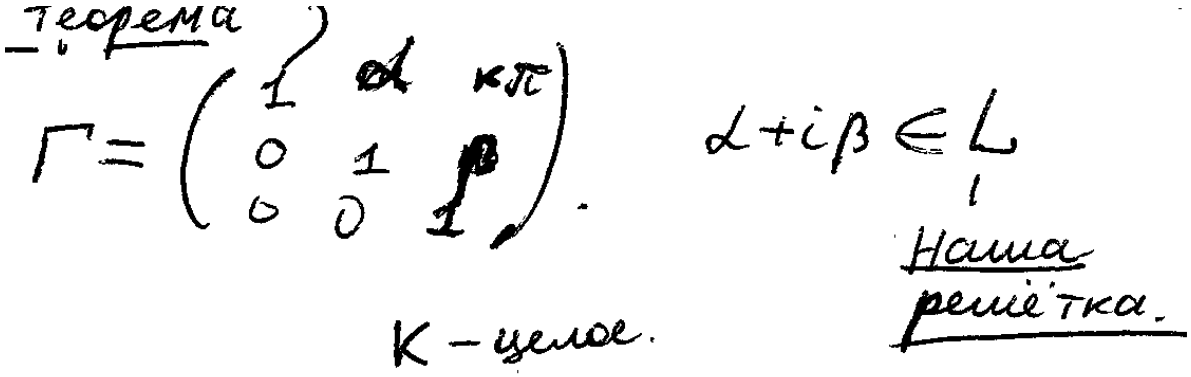


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

Неразобранный фрагмент. Изолированный зачёркнутый знак перед G целиком не восстановлен.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \delta \\ 0 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

α, β, δ — веществ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

Рисунок и набранное описание. В матрице Γ нынешние α и β сильно переписаны; прежние штрихи не восстановлены. Верхний правый элемент условно передан $k\pi$. Внизу написана прописная K. Под L короткая отдельная вертикаль к двум подчёркнутым словам «Наша решётка»; точное соединение не установлено.

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{\alpha} & k\pi \\ 0 & 1 & \boldsymbol{\beta} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \qquad \alpha + i\beta \in L$$

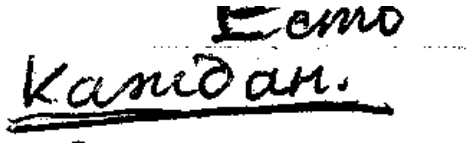
K — целое. Наша решётка.

GELFAND-P000359

Рассм. операторы.

$D = e^{i\varphi} e^{i(\alpha^* a - \alpha a^*)}$ — 3-парам. группа.

алг. Ли — a, a^+ и 1; $[a, a^+] = 1$, ост. коммут. 0. Γ — α-точки решётки; φ — 0 и π. Тогда предст., индуцир. представл. $(-1)^{mn+m+n}$ дискр. гр. Γ неприводимо. Есть перенос на произв. группу.
Каждан.



Сомнительное чтение. Кандидат «Каждан.» передан условно; сжатые средние штрихи допускают буквальное «Камдан.».

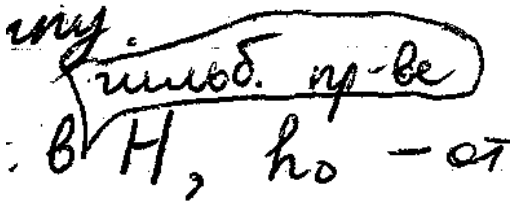
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

G — полупр. группа,



Сомнительное чтение. После G — условно передано «полупр.»; «полугр.» остаётся кандидатом. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

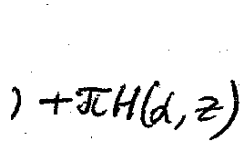
Рисунок и набранное описание.

гильб. пр-во

T — её предст. в H,

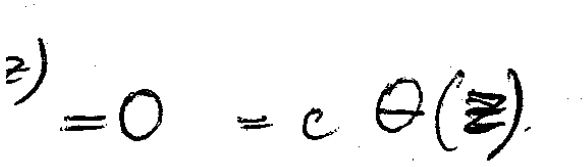
h_0 — отмеч. вектор в H. $T(g)h_0 \in H$. $\Gamma \subset G$ дискр. подгр., $T(\gamma)h_0 \in H$. Для разумной подгр. Γ сист. полна и удовл. конечн. числу соотношений. Здесь — унипотентная группа.

$$f(z) = \sum_{\alpha} (-1)^{F(\alpha)} e^{-\frac{\pi}{2}H(\alpha,\alpha)+\pi H(\alpha,z)} = 0 = c\Theta(z).$$



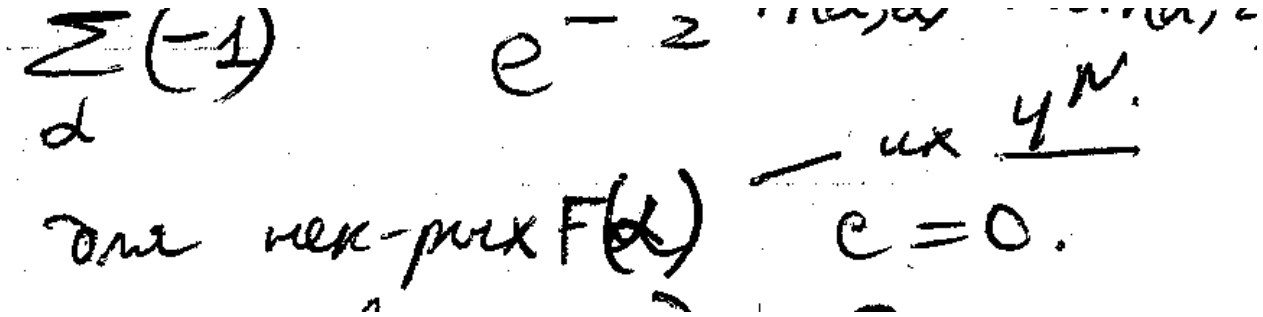
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

Сомнительное чтение. В показателе передано $H(\alpha, z)$. У перечёркнутого z не различима отдельная верхняя черта; предварительное $H(\alpha, \bar{z})$ не принято.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

Сомнительное чтение. Буквально написано $= 0 = c\Theta(z)$. Последний аргумент Θ многократно наведён, с наложенными верхними и нижними штрихами. Условно передано z; прежний знак и отдельная верхняя черта не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

Рисунок и набранное описание.

— их 4^N

для нек-рых $F(\alpha)$ $\quad c = 0$.

$c \neq 0$ — Новое предст. Θ-ф-и. Для половины $F(\alpha)$ это 0. $\Theta(z)$ — станд. ф-я, $\neq 0$. След. засед. 1-й понед. сентября.

GELFAND-P000360

[номер в источнике: 22]

Кириллов с квантованием. (Костант и т.д.) Тривиальная часть. Симплектич. мн-зие — X^{2n} — чётномерное с невыр. замкнутой 2-формой ω ($d\omega = 0$).

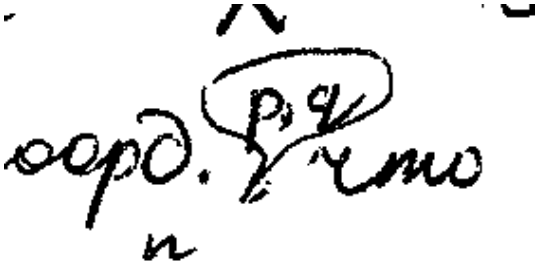
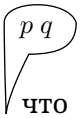


Рисунок и набранное описание.

Лок. сущ. такие коорд.  что

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000360

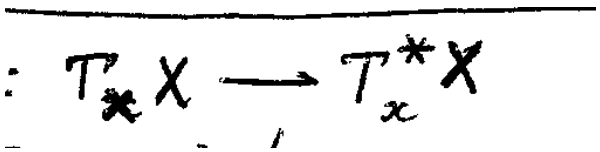
$$\omega = \sum_{i=1}^{n} dp_i \wedge dq_i.$$

(см. Рашевский «Геом. теор. дифф. ур-й», Стернберг «Лекции по дифф. геом.»). Объём

$$\Omega = \frac{1}{n!}\omega \wedge \omega \wedge \cdots \wedge \omega = \frac{1}{n!}\omega^n \quad \text{(внешн. степ.)}.$$

Кас. пр-во отожд. с кокас. с пом. формы ω.

$$\omega(\xi, \eta) :— \quad \omega : T_x X \to T_x^* X \quad \text{(изоморфизм)}.$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс первого T сильно переписан. Условно передано x с наложенными верхними штрихами; $*$ остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000360

$$\xi \to \alpha_\xi;$$

$$\alpha_\xi(\eta) = \omega(\xi, \eta).$$

$$\left(\text{в тех коорд. } \frac{\partial}{\partial q_i} \to dp_i, \quad \frac{\partial}{\partial p_i} \to -dq_i\right).$$

Замкн. 1-формы $\leftrightarrow$ вект. поля, сохр. форму ω.

в смысле производной Ли L_ξ.

L_ξ действ. на все геом. объекты на мн-зии. φ_t — соотв. однопар. группа, соотв. полю ξ. ($\dot{x} = \xi(x)$).

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} = L_\xi.$$

Он перестан. с дифф. дифф. форм: $L_\xi d = dL_\xi$. $L_\xi f = \xi f$, $L_\xi \eta = [\xi, \eta]$.

$$\boxed{L_\xi \omega = 0 \;\Leftrightarrow\; d\alpha_\xi = 0}$$

— короткая формулировка. Такие поля — гамильтоновы, формы — градиентные. ξ — лок. гамильт. $\Leftrightarrow \alpha_\xi = df$. f опр. с точн. до const и многозначно.

GELFAND-P000361



Сомнительное чтение. Возле первого ξ_F плотный круглый переписанный знак. Он показан круглой меткой без присвоения математического смысла; точный прежний знак не установлен.

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & \xi_F^{\bullet} \\ | & & \\ \text{ф-я} & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

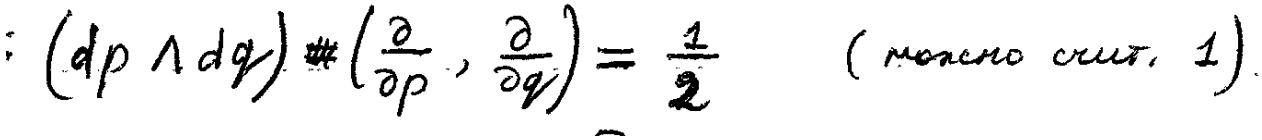
dF — форма $\longleftrightarrow$ гамильт. поле; $dF = 2\alpha_{\xi_F}$. Скобка Пуассона.

$$\{F_1, F_2\} = \xi_{F_1} F_2 = -\xi_{F_2} F_1 = 2\omega(\xi_{F_1}, \xi_{F_2}).$$

Тождество:

$$\xi_{\{F_1,F_2\}} = [\xi_{F_1}, \xi_{F_2}].$$

Замечание:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

Сомнительное чтение. Между $(dp \wedge dq)$ и скобкой с векторами плотный перечёркнутый решёткообразный знак. Его штрихи показаны без математического истолкования.

$$(dp \wedge dq) \;\#\!\!\#\; \left(\frac{\partial}{\partial p}, \frac{\partial}{\partial q}\right) = \frac{1}{2} \quad (\text{можно счит. } 1).$$

$$\frac{1}{2}[\alpha_1(\xi)\alpha_2(\eta) - \alpha_2(\xi)\alpha_1(\eta)] = \alpha_1 \wedge \alpha_2.$$

Новый объект стр. когда $[\omega] \in H^2(X, Z)$. Стр. компл. 1-мерное расслоение и отобр. C.

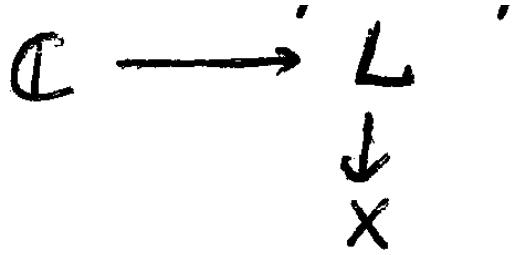
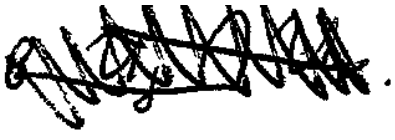


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & L \\ & & \downarrow \\ & & X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

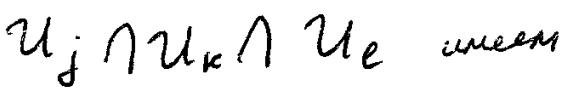
$\{U_j\}$ — покрытие, $\omega = d\alpha_j$ в U_j. В $U_j \cap U_k$ стр. $\alpha_j - \alpha_k = df_{jk}$. ~~$\alpha$~~[?]



Неразобранный фрагмент. После df_{jk} начало зачёркнутой записи условно передано α. Малые знаки, нижние индексы и продолжение не восстановлены целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

в $U_j \cap U_k \wedge U_\ell$ имеем $d(f_{jk} + f_{k\ell} + f_{\ell j}) = 0$ и отсюда



Сомнительное чтение. Второй знак между множествами заострён: условно передано $\wedge$, без замены на обычное пересечение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

Рисунок и набранное описание.

$f_{jk} + f_{k\ell} + f_{\ell j} = \underbrace{C_{jk\ell}}_{\text{const}}$ — 2-мерн. коцикл. Чеха,

соотв. форме $\underline{\underline{\omega}}$. Целочисл. — $\exists \alpha_j, f_{jk}$, так что $C_{jk\ell}$ — целочисл.

$g_{jk} = e^{2\pi i f_{jk}}$ — набор ф-й перех. расслоения (1-мерного).

$$\boxed{g_{jk} \cdot g_{k\ell} \cdot g_{\ell j} = 1.}$$

GELFAND-P000362

[номер в источнике: 23]

Выберем другие α, ~~[?] const [?]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

Неразобранный фрагмент. В зачёркнутом продолжении условно передан const-подобный фрагмент. Остальные слова и знаки среди длинных петлеобразных зачёркиваний не прочитаны целиком.

Класс эквив. постр. рассл. зав. от выб. элем.

$$\boxed{H^1(X, \mathbb{C}^*).}$$

$H^1(X, \mathbb{C}^*)$ действ. просто транзит. на мн-ве рассл. ($\mathbb{C}^*$, а не

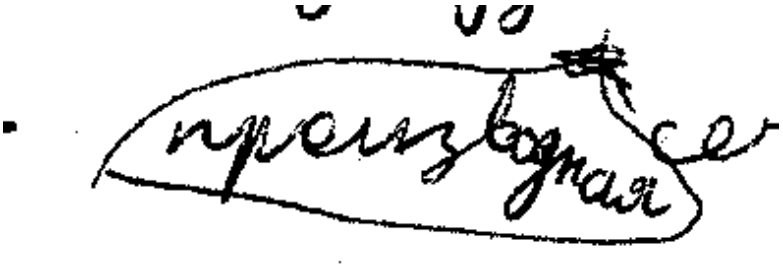


Неразобранный фрагмент. Малый зачёркнутый токен перед «пучок» целиком не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

пучок непр. ф-й.) s_j в U_j, $s_j = g_{jk} s_k$ — сечение расслоения.

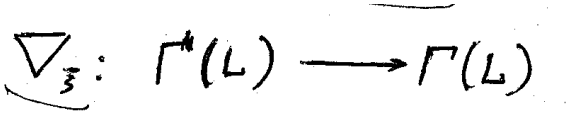
вдоль вект. поля.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

Рисунок и набранное описание.

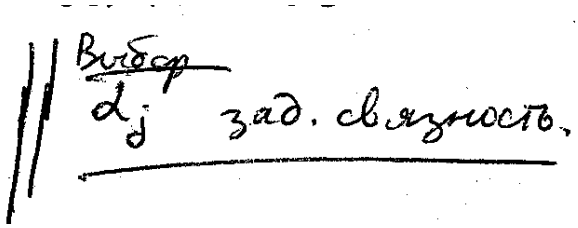
Связность — производная сеч.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

Сомнительное чтение. У первой Γ малый верхний знак утолщён. Условно передано $\Gamma^1(L)$; $\Gamma'(L)$ остаётся кандидатом. Под ∇_ξ дугообразное подчёркивание.

$\nabla_\xi : \quad \Gamma^1(L) \to \Gamma(L).$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

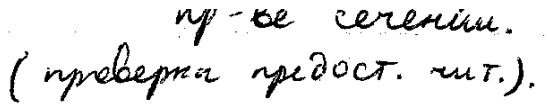
Рисунок и набранное описание.

Выбор

α_j зад. связность.

$$(\nabla_\xi s)_j = \xi s_j - 2\pi i \alpha_j(\xi) s_j.$$

Это действ. опер. в пр-ве сечений. (проверка предост. чит.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

Сомнительное чтение. Первое слово условно прочитано «проверка»; «проверить» остаётся кандидатом. Далее «предост. чит.» с отдельной о-подобной петлёй после д. Сокращения в русской записи не раскрыты.

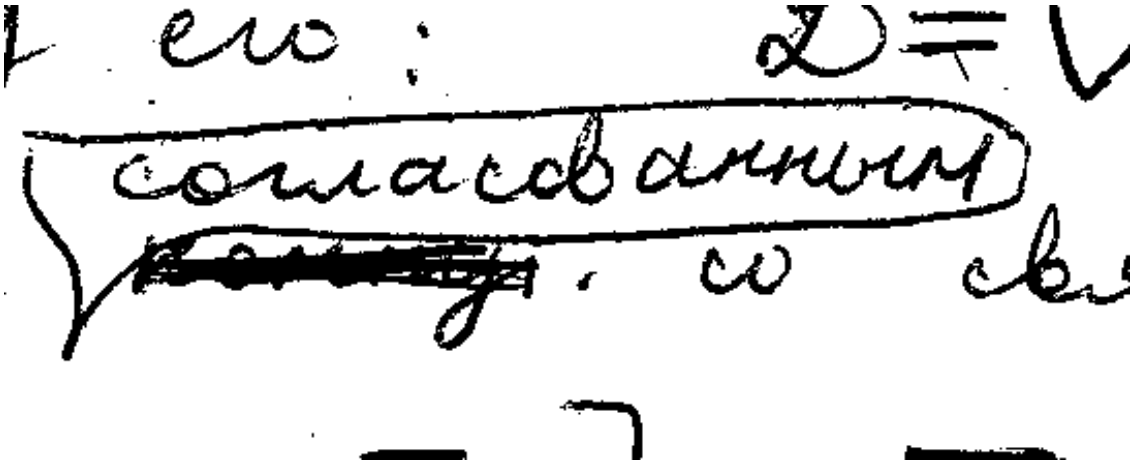
Проверить:

$$(\nabla_\xi s)_j = g_{jk}(\nabla_\xi s)_k.$$

Опр. эрмитово рассл. со связностью и в нём обобщ. преобр. Фурье. Рассм. произв. дифф. опер. 1-го пор. в рассл. L.

$$D : \Gamma(L) \to \Gamma(L) \quad (\text{в лок. коорд. обычн.}).$$

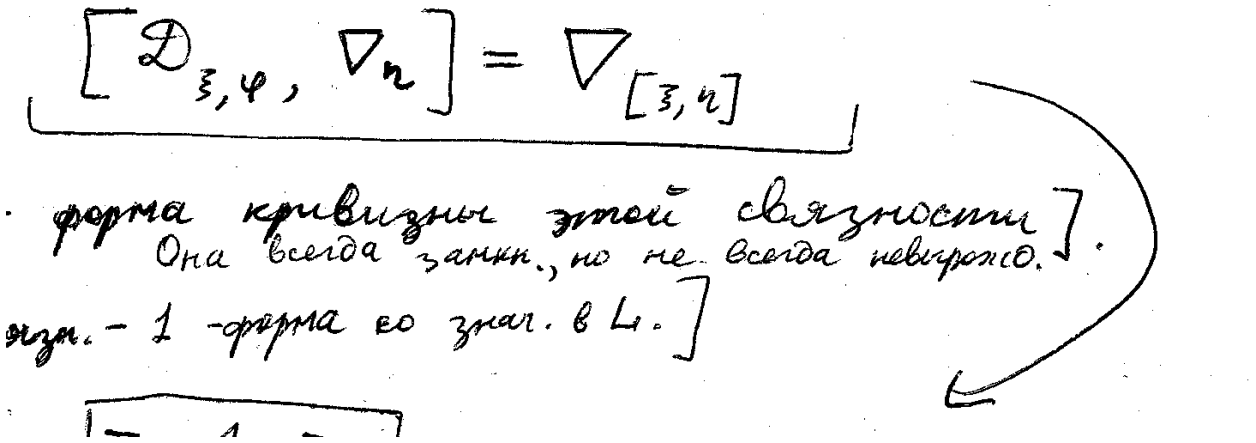
Общ. вид его: $D = \nabla_\xi + \varphi = D_{\xi,\varphi}$ (φ — опер. умн. на ф-ю).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

Неразобранный фрагмент. Прежнее прилагательное зачёркнуто и не восстановлено целиком. Над ним вставлено и обведено читаемое «согласованным».

D наз. ~~[?]~~ согласованным со связностью, если



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

Рисунок и набранное описание. Дуга начинается справа от коммутатора, выгибается вправо вдоль замечаний в квадратных скобках и заканчивается вниз-влево над нижней рамкой. Дополнительное математическое отношение этой дуге не приписано.

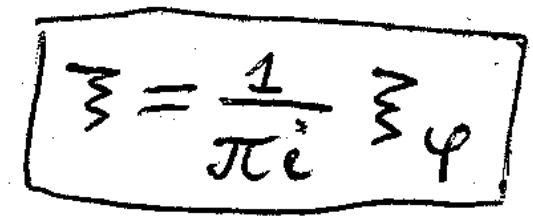
$[D_{\xi,\varphi}, \nabla_\eta] = \nabla_{[\xi,\eta]}$.

[ω — форма кривизны этой связности.
Она всегда замкн., но не всегда невырожд.]

[Связн. — 1-форма со знач. в L.]

Или

$$\boxed{\xi = \tfrac{1}{\pi i}\xi_\varphi}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

Сомнительное чтение. В рамке буквально написано $\xi = \frac{1}{\pi i}\xi_\varphi$.

(в частн., ξ наст. гамильтоново.)

GELFAND-P000363

$\not{D}_{\overline{\varphi}}$



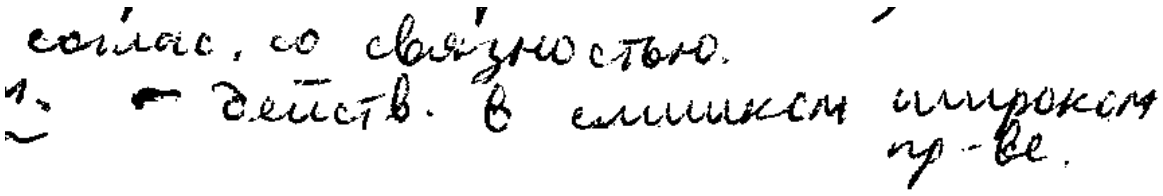
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

Сомнительное чтение. Зачёркнутый начальный знак условно передан D_φ; перекрытые штрихи не дают уверенного чтения.

Оператор $D_\varphi = \nabla_{\xi_\varphi} + \pi i\varphi : \Gamma(L) \to \Gamma(L)$. Осн. теорема:

$$[D_\varphi, D_\psi] = D_{\{\varphi,\psi\}}.$$

(получ. предст. алгебры Ли) соглас. со связностью. (предст. Ван Хова: ф-ии $\to$ опер. в сеч. расслоения) соглас. со связностью. Это наз. предквантованием.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

Рисунок и набранное описание. Перед правой пометой короткая стрелка влево со штрихом справа. Точная конечная точка не установлена; дополнительная логическая связь не приписана.

← действ. в слишком широком пр-ве.

(~~Это.~~ рассм. 200 стр. 3-й вып. Лекц. по совр. ан., Lecture Notes, Lectures on Modern Analysis, III). Лагранжево распределение (изотропное пр-во) — — в $\forall$ точке зад. лагр. подпр-во. $\frac{1}{2}$ разм.

$$F : F_x \subset T_*X, \qquad \omega|_{F_x} = 0, \qquad \dim F_x = n = \frac{1}{2}\dim X.$$

Будут рассм. компл. распр.:

$$F_x \subset T_x^C X, \qquad \omega|_{F_x} = 0, \qquad \dim_C F_x = n = \frac{1}{2}\dim X.$$

Выбор интегр. лагр. распр. — поляризацией.

Оно счит. интегрируемым (усл. Фробениуса) — см. Дьедонне. (Локально сущ. — из-за $\sum dp \wedge dq$) взять p-подпр-во.

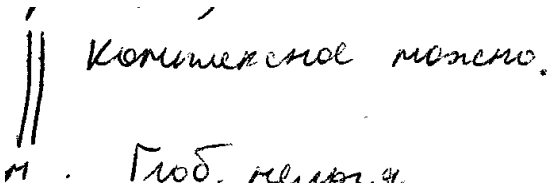


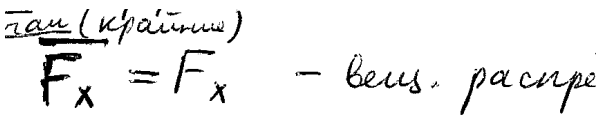
Рисунок и набранное описание.

Комплексное тяжело.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

Пример: сфера с обычн. объёмом. Глоб. нельзя. Частн. случаи (крайнии).

1) $\overline{F}_x = F_x$ — вещ. распределение. (вещ. поляриз.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

Сомнительное чтение. В первом равенстве первое F и черта сильно утолщены или переписаны. Нынешнее чтение условно передано $\bar{F}_x = F_x$; прежние штрихи не отделены.

2) $F_x \cap \bar{F}_x = 0$. (кэлерова поляризация).

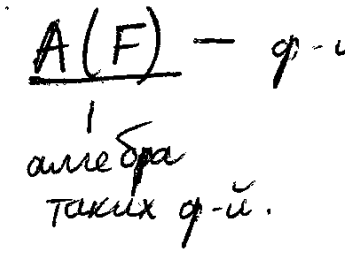
$$\dim(F_x + \bar{F}_x) = k \quad (= \text{const}) \quad (\text{и интегр. рассл.}).$$

Там есть структ. смешанного мн. (рассл. в вещ. базой и компл. слоями; перех. — голом. преобр. слоёв).

GELFAND-P000364

[номер в источнике: 24]

F — распр., $\Gamma(L, F)$ — сеч., пост. вдоль слоёв, т.е. $\nabla_\xi s = 0$ если $\xi_x \in F_x$. Теперь действие опр. рассм. на $\Gamma(L, F)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000364

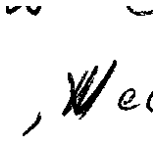
Рисунок и набранное описание.

$A(F)$ — ф-ии φ, пост. вдоль слоёв.

|

алгебра
таких ф-й.

($\xi f = 0, \forall$



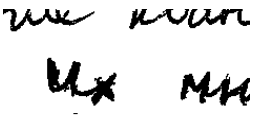
Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак условно передан $\forall$; его пересекают наложенные диагональные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000364

если $\xi_x \in F_x$). $\varphi \in A(F) \Rightarrow D_\varphi$ сохр. пр-во сечений (D_φ действ. в $\Gamma(L, F)$ как умн. на φ). $A(F)$ — макс. коммут. подалг. со скобкой Пуассона (локально). Рассм. теперь операторы (тоже сохр. $\Gamma(L, F)$)

$$A_1(F) = \text{нормализ. } A(F) \text{ в алг. скобок Пуасс.} =$$
$$= \{\varphi : \{\varphi, A(F)\} \subset A(F)\}.$$

Теор. Опер. D_φ с $\varphi \in A_1(F)$ сохр. $\Gamma(L, F)$ и действ. там как опер. 1-го пор. Это уже квантование, а ф-ии — квантующие. (Другие квант. уже неоднозначно). их много.



Сомнительное чтение. Нынешнее «их» читается, но первый знак переписан. Прежние штрихи не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000364

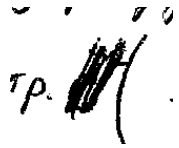
p, q; $dq = 0$ — подпр., ф-ии — только от q. Опер. — ф-ии от q — опер. умн., лин. ф-ии от p — опер. 1-го пор.



След. раз: Кириллов.

GELFAND-P000365

13/IX-71 г. И. М. Гельфанд о раб. Спрингера (выч. хар. для полупр. групп над кон. полем). 1. Рассмотрим гр. $SL(n, C)$ и унипот. матр. [?]

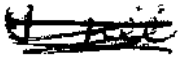


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

Сомнительное чтение. Перед первой матрицей отдельный тёмный переписанный знак. Надёжное чтение U или равенства не установлено.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ \dots & & & 1 \end{pmatrix}$$

~~U~~[?]



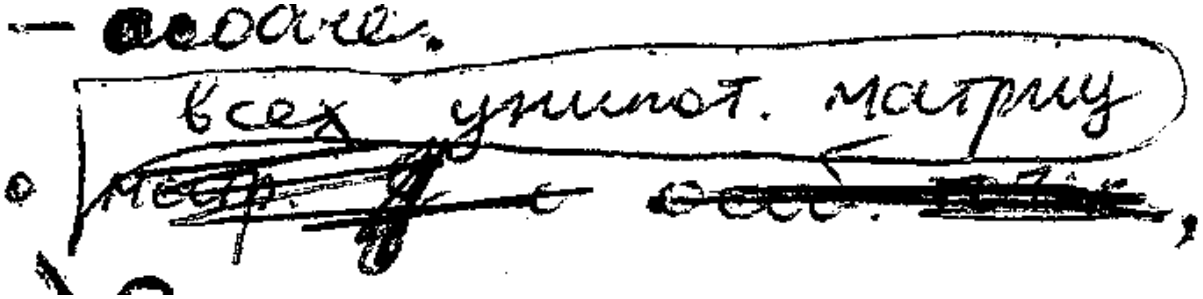
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

Неразобранный фрагмент. В начале короткой зачёркнутой записи условно передан U-подобный знак. Остальные знаки под горизонталями не прочитаны целиком.

(прив. к так. виду). $(1 + a,$ где $a^n = 0)$. В 1 — особ. точки.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad ad - bc = 1, \qquad \text{унипот. } a + d = 2, \quad \text{в } R^3 \text{ конус}, \quad 1 \text{ — особенность.}$$

Неособые — одна жорд. клетка. Неск. жорд. клеток — **особые**. Ответ: R — мн-во

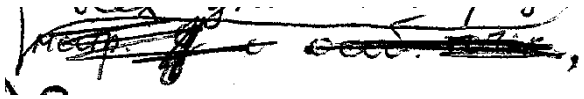


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

Неразобранный фрагмент. Под обведённой вставкой «всех унипот. матриц» прежняя фраза зачёркнута. Её остаток между и после условно читаемых фрагментов не восстановлен.

всех унипот. матриц

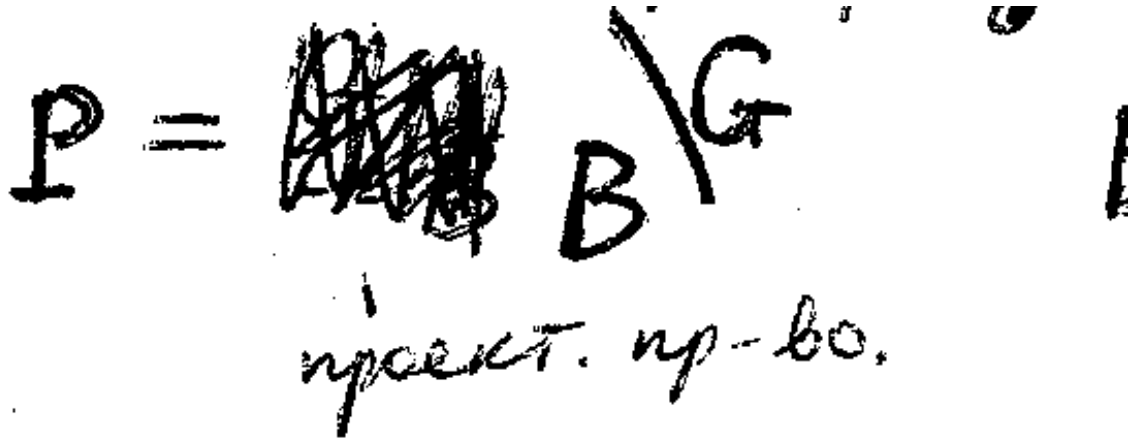
~~матр.[?] [?] особ.[?] [?],~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

Сомнительное чтение. В зачёркнутой строке условно переданы сокращения «матр.» и «особ.». Окончания и промежуточная запись закрыты штрихами; сокращения не раскрыты.

$g \in R$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

Сомнительное чтение. Между $P =$ и $B\backslash G$ густо зачёркнут знак, условно P. Точный прежний знак не восстановлен. Под ним короткий вертикальный штрих и подпись «проект. пр-во.».

$P =$ ~~P~~[?] $B\backslash G$

проект. пр-во.

B — треуг. матрицы

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ \dots & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Рассм. пары (p, g) с действиями

$$pgp^{-1} \in U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ \dots & & 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad p \in P.$$

(Это не зав. от выб. предст. эл. из p.) $\bar{R}$ — мн-во пар.

$$(p, g) \longrightarrow g.$$

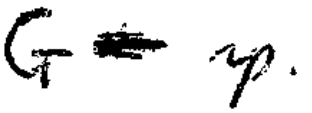
Это $\bar{R} \to R$, разрешение особенностей (всех). Над точкой общ. полож. один элемент. $\bar{R}$ — неособое многообразие. (Это для произв. редукт. группы над $\forall$ полем.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

Сомнительное чтение. Слово «над» читается, но последняя буква сильно переписана с отдельной дугой сверху. Прежние штрихи не разделены.

2. Геом. истолкование полиномов Холла. Рассм. G [?]

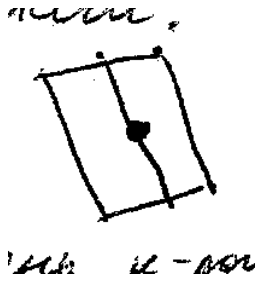


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

Неразобранный фрагмент. После G короткая переписанная и зачёркнутая группа штрихов. Равенство остаётся кандидатом; уверенное прежнее чтение не установлено.

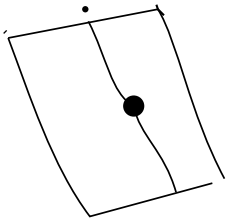
— гр. матриц, B — гр. треуг. матр.

$$G = GL(n, F_q), \qquad B\backslash G \text{ — флаги.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

Рисунок и набранное описание. Наклонный четырёхсторонний контур с почти средней ломаной и крупной точкой на ней. Маленькая отдельная точка над верхним средним соединением, короткий след слева вверху и утолщённый правый верхний стык переданы без присвоения дополнительных узлов или математического смысла.



Число флагов — полином по q, степень к-рого зав. от n.

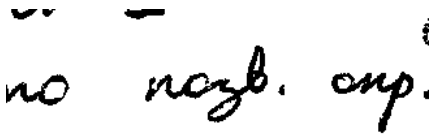
GELFAND-P000366

[номер в источнике: 25]

Класс смежн. опр. разбиением $n = n_1 + \cdots + n_k$, $u \in U$ — элем. из этого класса.

$$|P^{\boldsymbol{u}}| = P_{n_1,\ldots,n_k}(q) \text{ — полином Холла}$$

(число неподв. точек этого элемента). $u = 1$ — получ. полином Пуанкаре. Это позв. опр. полином Пуанкаре для любой расщеп. группы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

Сомнительное чтение. В сокращении после «Это» первый знак похож на п, далее округлый знак и з-подобный нижний ход. Условно передано «позв.»; прежнее чтение «назв.» не принято уверенно. Сокращение в русской записи не раскрыто.

J. A. Green, Trans. A. M. S., 1955 — рекомендуется.

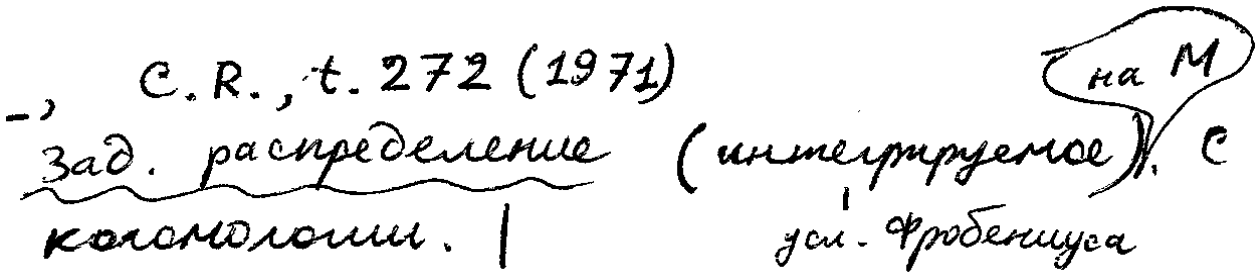
Есть оценки разм. мн-зия, леж. при этом над точкой.

$$\pi : \bar{R} \longrightarrow R,$$

$$\dim \pi^{-1}(g) \leq \frac{\dim Z_g - (n-1)}{2}$$

Z_g — централизатор g.

Б. Розенфельд. О заметках Rego, C. R., t. 272 (1971). ~~В кас. пр-ве.~~



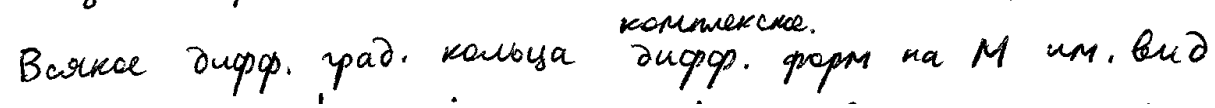
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

Рисунок и набранное описание.

Зад. распределение (интегрируемое) на M с ним

усл. Фробениуса

связ. нек-рые когомологии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

Сомнительное чтение. Над «дифф. форм» вставлено слово, условно «комплексно.». Окончание и сокращение сомнительны; «комплексна.», «комплексн.» и «комплекса.» также остаются кандидатами. Чтение не выбрано по грамматике.

Всякое дифф. град. кольца комплексно.[?] дифф. форм на M им. вид

$$d_{L_1} + i_{L_2}$$

(i_{L_2} — внутр. умнож. на вектор-форму).

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

$\omega(X_1, \ldots, X_q)$ — скал. форма.

$L(X_1, \ldots, X_p)$ — форма (векторнознач.).

$(i_L\omega)(X_1, \ldots, X_{p+q-1})$ подст. и кососимм.

$$d_L\omega = (d \circ i_L + (-1)^p i_L \circ d)\omega.$$

L — форма ст. 0 (вект. поле) — d_L — произв. Ли. ~~$d_L^2 = 0$~~[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

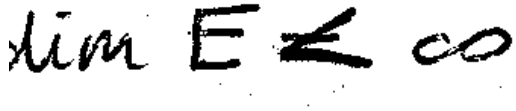
Сомнительное чтение. Перед «интегрируемость» короткая формула зачёркнута. Условно передано $d_L^2 = 0$; индекс и степень при d скрыты наложением штрихов и не установлены уверенно.

Интегрируемость. (квадр. $= 0$)

GELFAND-P000367

Проф. Птак.

$$\dim E \le \infty, \qquad E \text{ с нормой}.$$



Сомнительное чтение. Между $\dim E$ и ∞ несколько наложенных наклонных и горизонтальных штрихов. Условно передано $\le$; $<$ и $\neq$ остаются кандидатами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

q — показатель (крит.), если

$$1^\circ. \quad A \in L(E), \quad 1 = |A| = |A^q| \Rightarrow |A|_\sigma = 1 \quad \text{(сп. радиус)}.$$



Сомнительное чтение. Степень второго A сильно утолщена или переписана. q передано условно; прежний показатель не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

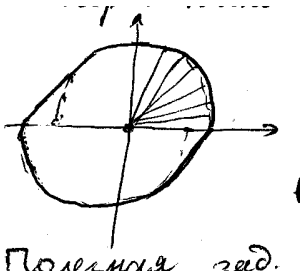
$$2^\circ. \quad \exists B, \quad 1 = |B| = |B^{q-1}|, \quad \text{но } |B|_\sigma < 1.$$

$\ell^\infty \quad |x| = \max |x_i|,$

$\ell_1 \quad \sum |x_i|,$ $\qquad q(n) = n^2 - n + 1.$

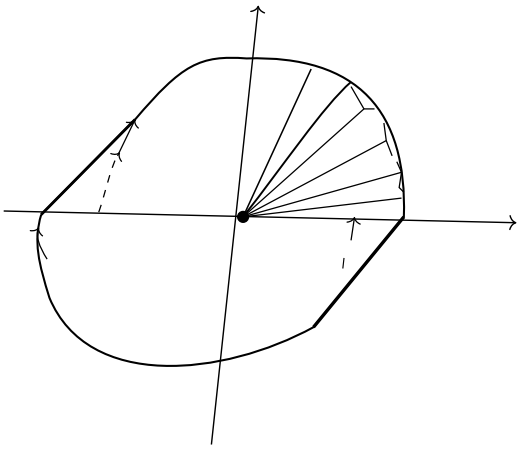
$\ell_2 \qquad q(n) = n.$

Сущ. 2-мерн. пр-во, в к-ром $q = \infty$. (По норме плохо оценивать сходимость нужны соб. знач.).



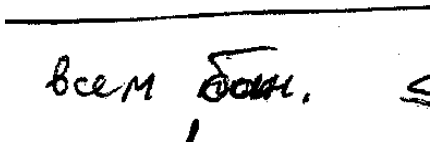
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

Рисунок и набранное описание.



A — поворот на малый угол (пример Danzer'a). ℓ_p — неизвестно, сущ. ли, кроме $p = 2^m$. Полезная зад. для вычислит. математики.

$$M(n) = \min \text{ по всем бан. } \le n.$$

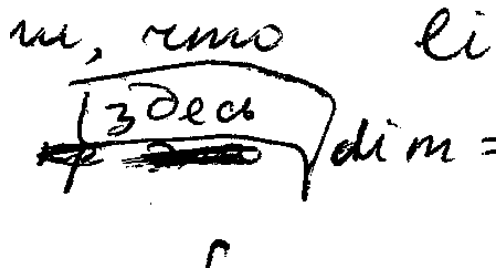


Сомнительное чтение. Сокращение после «по всем» условно передано «бан.». Средние буквы сильно утолщены и переписаны; прежние штрихи не разделены. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

∃ те, по к-рым $< n$! Сущ. послед. $M(n_k) \sim \sqrt{n_k}$. Неизвестно, верно ли, что $\liminf M(n) = \infty$.

$$\ell_4^2 \underset{\ell_1}{\oplus} \ell_8^2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

Сомнительное чтение. Над зачёркнутым старым словом читается обведённая вставка «здесь». Прежнее «это» передано условно; полное старое чтение по закрытым буквам не установлено.

— здесь ~~это~~[?] dim $= 12$, и крит. показ. $= 11$.

$$C(E, r, \rho) = \max\{|T^r|,\ |T| \le 1,\ |T|_\sigma \le \rho\}.$$

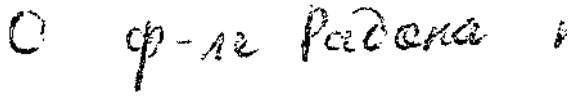
$$0 < \rho < 1.$$

GELFAND-P000368

[номер в источнике: 26]

И. М. Гельфанд.

С ф-ла Радона над конечн. полем.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

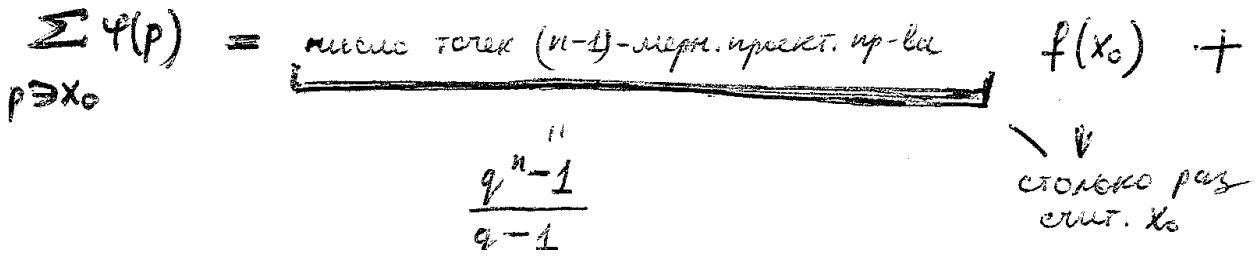
Сомнительное чтение. Перед «ф-ла» отдельный С-образный знак. Передан «С»; его значение и связь с последующим сокращением не установлены.

Над F_q n-мерн. пр-во. $(x_1, \ldots, x_n)$. q^n точек.

Изв. интегр. по всем плоскостям.

$$\varphi(p) = \int_{x \in p} f(x) \quad \text{(сумма)}.$$

p — плоскость.

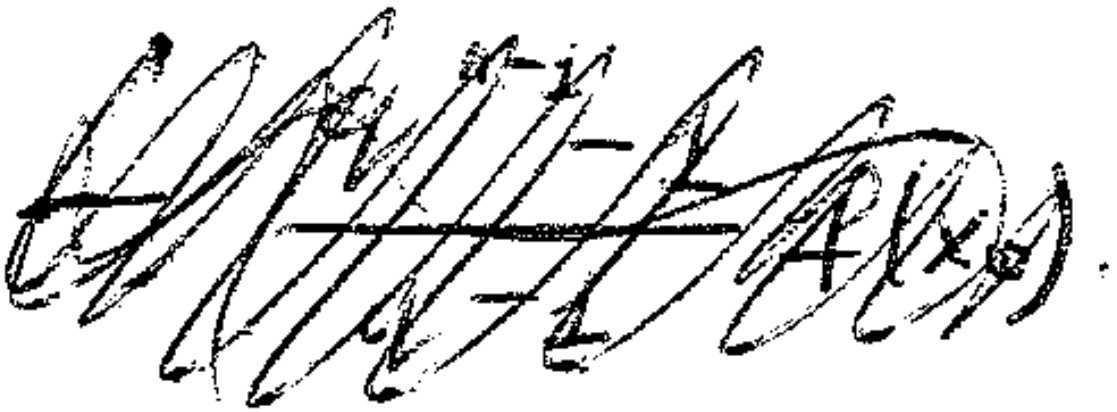


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

Рисунок и набранное описание.

$$\sum_{p \ni x_0} \varphi(p) = \underbrace{\text{число точек } (n-1)\text{-мерн. проект. пр-ва}}_{\| \; \frac{q^n - 1}{q - 1}} \; f(x_0) \; \downarrow \; \text{столько раз счит. } x_0$$

$$+ \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1} \sum_{x \neq x_0} f(x).$$

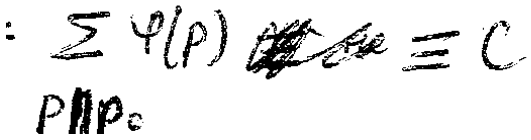


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

Сомнительное чтение. В зачёркнутом слагаемом перед (x_0) угловой знак условно передан A. f остаётся кандидатом; поперечные штрихи зачёркивания не позволяют установить единственное чтение. Всё слагаемое зачёркнуто; после него знак равенства.

$$+ \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1} A(x_0)[?] \quad =$$

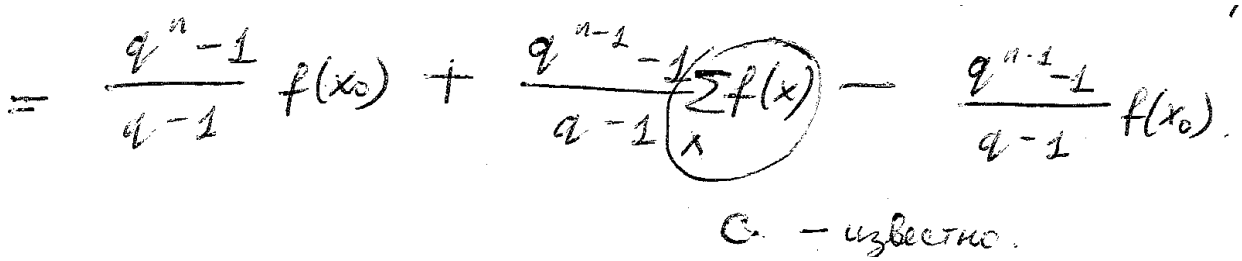
$$\sum_x f(x) = \sum_{p \| p_0} \varphi(p) \quad [?] \quad \equiv C.$$



Неразобранный фрагмент. Между суммой по $p \parallel p_0$ и $\equiv C$ зачёркнуты несколько знаков. Их чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

(не зав. от p_0) — усл. на $\varphi(p)$ — аналог теор. Пэли-Винера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

Рисунок и набранное описание. Сумма $\sum_x f(x)$ обведена; под ней подчёркнуто «C — известно.». Нижний индекс суммы имеет наложенные штрихи и маленькую петлю; x сохранён условно.

$$= \frac{q^n - 1}{q - 1} f(x_0) + \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1} \sum_x f(x) - \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1} f(x_0).$$

C — известно.

Рота — при $q \to 1$ получ. перех. к прост. теоремам. $C_k^n(q)$ — число k-мерных подпр. n-мерн. пр-ва.

$$\lim_{q \to 1} C_k^n(q) = C_k^n \text{ — сочетания.}$$

GELFAND-P000369

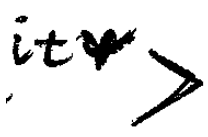
Кириллов.

Рассм. произв. обобщ. ф-я A на мн-зии M (напр. R^n). Для неё опр. фронт волны

$$WF(A) \subset T^*M.$$

Гладк. ф-я — нулевой фронт волны (пустой). Пусть $\xi \in T^*M$.

$$\xi \notin WF(A), \quad \text{если}$$
$$\langle A, \varphi e^{it\psi} \rangle = o(t^{-n}), \quad \forall n \quad \text{при } t \to +\infty.$$



Сомнительное чтение. Фазовый знак после it сильно утолщён или переписан. Условно передан ψ; более ранние штрихи не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

(при этом $d\psi = \xi$ в точке π_ξ и $\varphi \in C_0^\infty$ любая).

Удобно изуч. ф-и, для к-рых фронт волны $\in$ лагр. мн-зия.

$$N \subset M \longrightarrow \underline{\text{норм. пучок над } N}$$

$$|$$

(перпенд. к N кас. ковекторы).

Это лагр. подмн. $1/2$-й разм.

~~[?]~~ П. Д. О. — обобщ. ф-я на $M \times M$ (ядро) с фронтом волны, таким обр. постр. из диагонали.

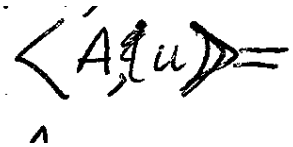


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

Сомнительное чтение. Перед «П. Д. О.» короткое слово густо зачёркнуто. «Напр.» остаётся кандидатом; полное чтение не установлено.

~~$A(p,q) =$~~

$$\langle A[?]u \rangle = \int e^{i\psi(x,\xi)} a(x,\xi) u(x)\, dx\, d\xi.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

Сомнительное чтение. Между A и u усиленный вертикальный знак с верхней петлёй или точкой и нижним загибом; рядом отдельный нижний штрих. i, запятая, точка с запятой и зачёркнутый знак остаются возможными чтениями.

(Знач. A на осн. ф-и u).

Всякое A ~~[?]~~ с фр. волны, опр. так, зад. этой ф-мой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

Неразобранный фрагмент. После «Всякое A» отдельный знак густо зачёркнут. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

Сомнительное чтение. После «Фр. волны» зачёркнут округлый знак. φ передано условно; другое чтение не исключено. Следующее $\in \Lambda$ сохраняется отдельно от зачёркивания.

$$\text{Фр. волны } \varphi[?] \in \Lambda = \left\{ \begin{matrix} x, \xi \\ x \in M \\ \xi \in T^*M \end{matrix} \;\middle|\; d\psi = \xi\, dx \right\}.$$

GELFAND-P000370

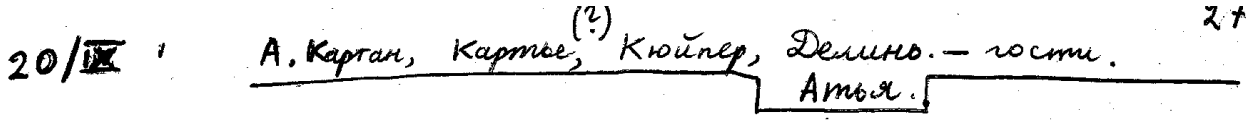
[номер в источнике: 27]

20/IX '



Сомнительное чтение. Справа от 20/IX отдельный короткий вертикальный 1-подобный штрих. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

Рисунок и набранное описание.

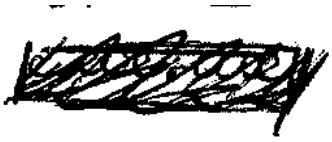
А. Картан, Картье$^{(?)}$, Кюйпер, Делинь. — гости.

Атья.

И. Бернштейн. о раб. Godbillon, Vey. Comptes rendus. M — комп. мн-зие. На M зад. форма ω (слоение S коразм. 1), к-рое интегр.

$$d\omega = \omega \wedge \omega_1.$$

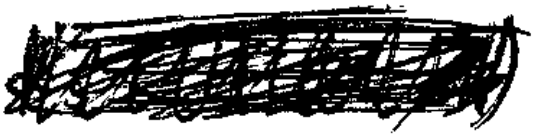
— [?]



Неразобранный фрагмент. После формулы старое слово густо зачёркнуто; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

[?] Ему сопост. $\alpha_s \in H^3(M, R)$, он



Неразобранный фрагмент. Перед «Ему сопост.» целая фраза густо зачёркнута; её чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

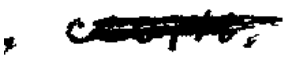
[?] $= 0$, если это расслоение и устойчив при деформ.,



Неразобранный фрагмент. После «он» перед $= 0$ короткое слово густо зачёркнуто. Уверенное чтение букв не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

[?] $\neq 0$.



Неразобранный фрагмент. Между «при деформ.» и $\neq 0$ короткое слово перечёркнуто; чтение не установлено.

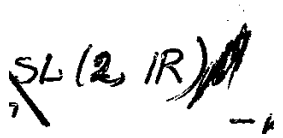
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

Конструкция: сущ. формы ω_1, ω_2:

$$d\omega = \omega \wedge \omega_1;$$
$$d\omega_1 = \omega \wedge \omega_2.$$

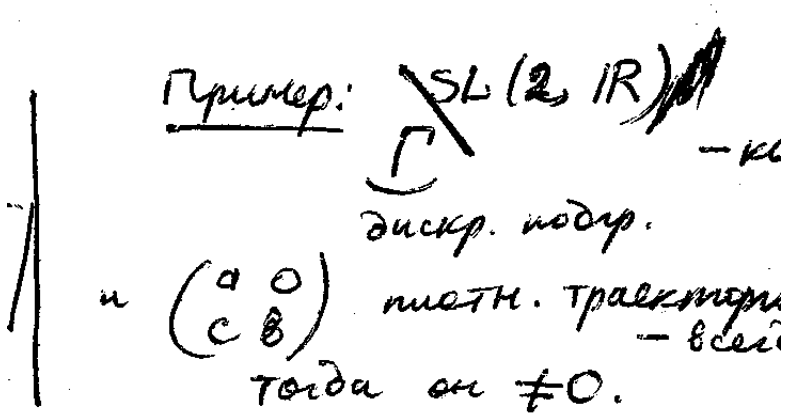
Рассм. $\boxed{\Omega = \omega \wedge \omega_1 \wedge \omega_2}$

— замкн. и кл. когом. не зав. от выб. ω_1 и ω_2. Связь с когомологиями алгебр. есть.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

Сомнительное чтение. После $SL(2,R)$ усиленный M-подобный знак. M передано условно; чтение наложенных штрихов не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

Рисунок и набранное описание.

Пример: $SL(2,R)\,M$[?]

Γ — комп.

дискр. подгр.

и $\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & b \end{pmatrix}$ плотн. траектории —

— всегда.

Тогда он $\neq 0$.

Слоение:

$\varphi_i : U_i \longrightarrow R,$
$\varphi_j\varphi_i : U_i \cap U_j \longrightarrow R.$

на отрез. прямой

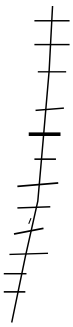
Т. к. слои те же, то получ. $\Psi_{ij} : R \to R$ (отрезок). Если бы $\Psi_{ij} \in$ группе, то коцикл с коэфф. в гр. $\longrightarrow$ пучок и по нему классы когомологий. Но это псевдогруппа. Но рассм. алгебра Ли, изом. W_1 — форм. вект. поля на прямой, $f(x)\frac{d}{dx}$. Они $= 0$, кроме сущ. $H^3(W_1, R) = R$. Это и есть тот класс.

Атья. О спектре самосопр. эллипт. оператора. X — комп. мн-зие, D — элл. дифф. опер., самосопр. $D^* = D$. Дискр. спектр; соб. знач. раздел. на полож. и отр. Пусть $D = D_t$, t — парам., спектр мен. вместе с t.

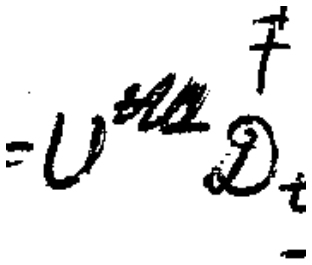


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

Рисунок и набранное описание. Наклонённая почти вертикальная линия с двенадцатью различимыми поперечными штрихами разной длины и короткими наложенными штрихами. Один штрих в средней части утолщён. Точные интервалы и разделение всех наложенных штрихов не установлены; числовых меток нет.



Пусть $D_{t+1} = D_t$ — периодичность или



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

Сомнительное чтение. Первый U стоит на основной строке; маленький зачёркнутый старый знак выше и правее него. «на» остаётся кандидатом; точное чтение не установлено. Порядок внесения записей не определён.

$$D_{t+1} = \overset{[?]}{U} \; D_t U^{-1}$$

— общее!

($U = \text{const}$).

$$\operatorname{Spec} D_{t+1} = \operatorname{Spec} D_t.$$

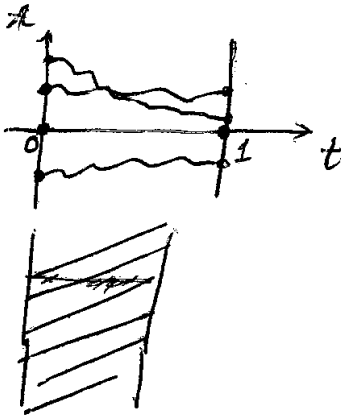
Спектр двигается (соб. зн. могут сдвигаться на q[?]).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

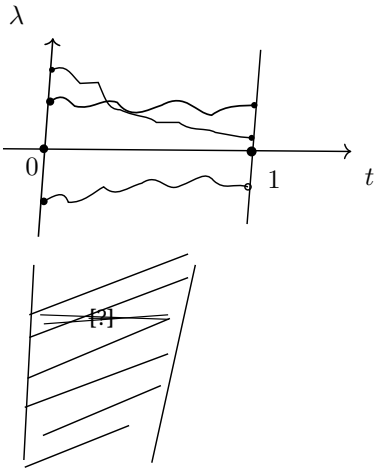
Сомнительное чтение. После «на» усиленный q-подобный знак. q передано условно; вопросительный знак остаётся кандидатом.

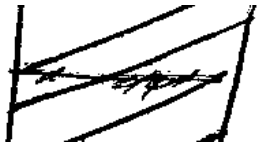
Можно опр. целое число, хар. этот сдвиг. (Поставить наблюд. в 0 и смотреть, какая масса прошла влево и вправо.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

Рисунок и набранное описание. Верхний рисунок: оси λ, t, отметки $0, 1$, две вертикали и три волнистые кривые. Жирные точки у концов и на оси; нижняя правая точка имеет светлую середину. Ниже шесть различимых наклонных отрезков между почти вертикальными линиями. Точное разделение наложенных штрихов и соединения не установлены.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

Неразобранный фрагмент. В середине нижнего рисунка зачёркнута короткая надпись, отдельная от наклонных линий. Полного слова или формулы не восстановлено.

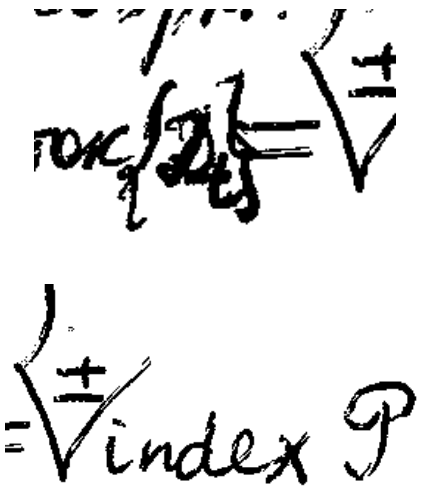
Пример. Спектр. поток $\in Z$.

$$X \text{ — окр.}, \qquad D_t = -i\frac{d}{dx} + t, \qquad Uf = e^{ix} f.$$

Поток $= \pm 1$ $(n \to n+1)$. Это топ. инвариант отн. деформ. сем-ва. Задача: вычислить спектр. поток через геом. данные задачи: мн-зие, опер., U. Связан с индексом. Пусть опер. D — 1-го пор. (сист.). Рассм.

$$P \equiv D_t + \frac{\partial}{\partial t}$$

на ф-ях $f(x,t)$, $f(x,t+1)=f(x,t)$, $x\in X$, $(U=1)$. (если $U\neq 1$, подправляем $U\otimes 1$). Это эллипт. опер. на $X\times S^1$ (или в рассл., баз. S^1 слой X). (D_t — эрм., $\frac{\partial}{\partial t}$ — косоэрм.). Теорема.



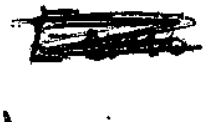
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

Сомнительное чтение. Возле правой скобки семейства верхний 1-подобный штрих и нижняя 0-подобная петля соединены с усиленными штрихами скобки. Возможные пределы 1 и 0 не отделены уверенно; определённый интервал не приписан.

Спектр. поток $\{D_t\}=\sqrt{\pm}\,\operatorname{index} P$

$=$ ф-ла индекса.

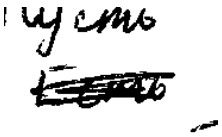
Непоср. док-во сложно. Проще выраз. сп. поток ф-лой. Эвристич. сообр. Пусть D_t зав. от t вещ.-аналит. [?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

Неразобранный фрагмент. После «вещ.-аналит.» короткое слово полностью перечёркнуто. Чтение не установлено.

[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

Сомнительное чтение. Слева зачёркнута запись: начальное t-подобное начертание и справа t_0- или 0-подобное окончание. $t\dots t_0$, $t=t_0$, $t=0$, $t\dots 0$ остаются кандидатами; знак отношения не установлен.

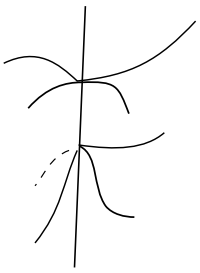
$$\lambda_1(t),\ \lambda_1(t),\ \lambda_2(t), \dots$$

— аналит. ф-и!; опр. для всех t. (Корни хар. полиномов; вещ. $\Rightarrow$ нет ветвлений).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

Рисунок и набранное описание. Почти вертикальная линия и две группы ветвей на разных уровнях: верхние пересекающиеся кривые, ниже правая восходящая и загнутая вниз ветви и левые наклонные штрихи. Точные соединения густых штрихов и окончания не установлены.



GELFAND-P000372

[номер в источнике: 28]

Периодичн. $\Rightarrow$ перестановка их σ.

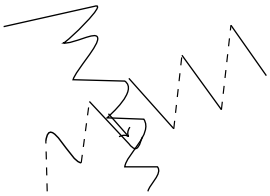
$$-i\frac{d}{dx} + t, \qquad \sigma(n) = n + 1.$$

Эти σ — не произвольные. Орбиты σ — 4-х классов возм. 1) конечная — соб. знач., к-рое возвращ. 2) огранич. с одной стороны (из $-\infty$ в $-\infty$ или из $+\infty$ в $+\infty$). 3) неогр. ни с одной стор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

Рисунок и набранное описание. Справа от случая 3 ломаная нисходящая линия и несколько волнистых или угловых штрихов со сплошными и прерывистыми участками; в середине стрелочный штрих вниз. Точные соединения и геометрическое значение не установлены.



$$(|\lambda'(t)| < C|\lambda(t)|.)$$

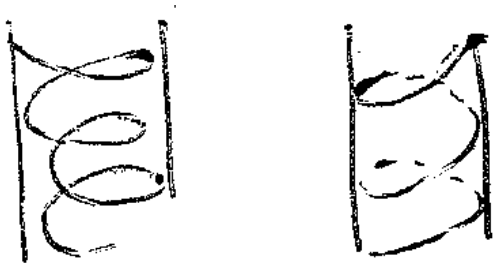
Возрастающие и убывающие — число орбит об.[?] классов p и q конечно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

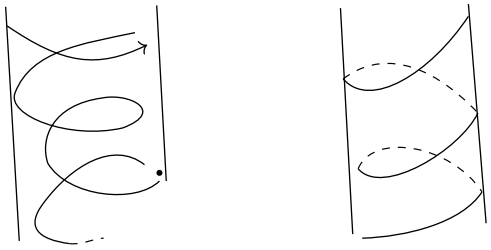
Сомнительное чтение. Сокращение после «орбит» условно передано «об.». Первая буква имеет разрыв; «сб.» остаётся кандидатом. Сокращение не раскрыто.

Ф-и $\lambda(t)$ на цилиндре. 3) — спирали ид. вверх или вниз.

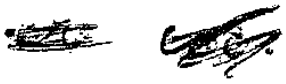


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

Рисунок и набранное описание. Два рисунка между вертикалями: слева перекрывающиеся петли, сплошные и прерывистые участки, сверху стрелка вправо и точка справа ниже. Справа несколько дуг со сплошными и прерывистыми участками. Дополнительные направления и скрытые соединения не установлены.

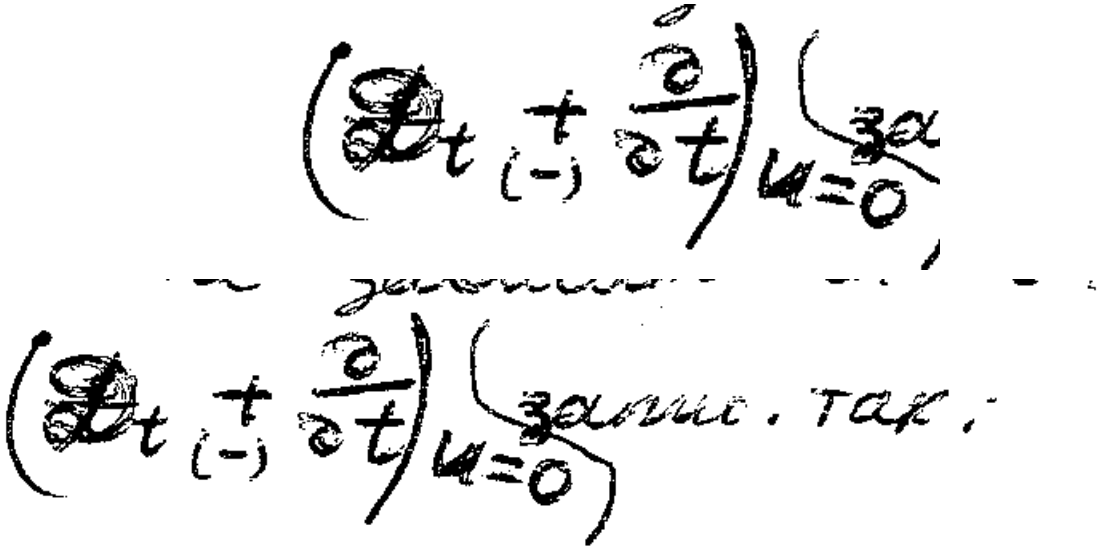


Число орбит кл. 3) — конечно. (пересеч. с горизонт.) Спектр. поток $\Rightarrow p - q$. (очев. отсюда). Предположение: пусть соб. вект. не зависят от t. Тогда [?] [?] точн. реш.



Неразобранный фрагмент. После «Тогда» перед «точн. реш.» два коротких слова перечёркнуты. Оба чтения не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

Сомнительное чтение. Первый оператор перед плюсом усилен поверх прежнего знака. D_t передано условно; старые штрихи с возможным ∂ не разделены. Под плюсом отдельно $(-)$; эта вставка не заменяет основной плюс.

$\left(D_t[?] + \underset{(-)}{\frac{\partial}{\partial t}}\right) u = 0$ запиш. так:

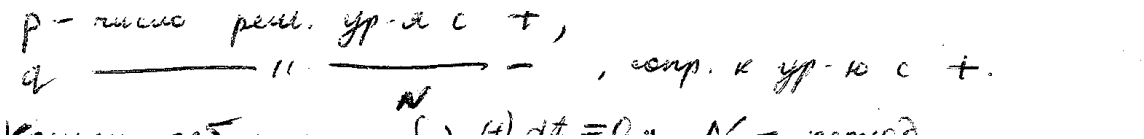
$$u_n = C_n \exp\left(-\int \lambda_n(t)\,dt\right), \qquad u = \sum u_n e_n, \quad e_n \text{ — соб. вектор.}$$

$$\lambda_n(t+1) = \lambda_{\sigma(n)}(t).$$

$\sigma(n) \longrightarrow \infty \quad \Longleftrightarrow$ конечн. n и большие t.

$$u_n(t) = C_n \exp\left(-\int_0^t \lambda_n(s)\,ds\right).$$

p — число реш. ур-я с $+$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

Рисунок и набранное описание.

q ——————— // ——————→ $-$, сопр. к ур-ю с $+$.

Конечн. орбиты $\int_0^N \lambda_n(t)\,dt = 0$, N — период.

Индекс $= p - q$. В общ. случае (вектор. движ.) в ур-е $D_t + \frac{\partial}{\partial t}$ вх. доп. член, выраж. движение соб. вект. Прямое аналит. док-во здесь нельзя.

GELFAND-P000373

Примеры. ①. $T : X \longrightarrow X$ — диффеом. Опр. расслоение.

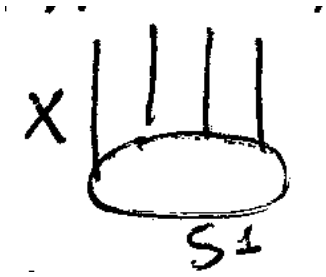
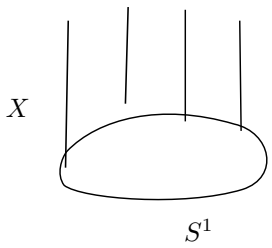


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

Пусть функториальная ситуация (X, g, D), g — рим. метрика, D — самосопр. опер. (Интересен случай неогр. с 2-х стор. спектра). Получается тогда:

$$X_t, g_t, D_t.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

Сомнительное чтение. После «когда» отдельный зачёркнутый знак; A остаётся кандидатом. Над ним читается «это». Ранее написанный знак не восстановлен уверенно.

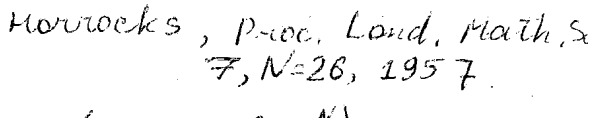
(Прим.: $d + \delta$, когда это ~~[?]~~ самосопр.).

Спектр. поток не зав. от выб. рим. метрики. Если T — изометрия, то $D_t = \text{const}$, и сп. поток $= 0$. Инвар. — препятствие к сущ. метрики, к-рую T сохраняет. ②. $X \times S^1$, опер. $(d+\delta)_t$ на формах. Скруч. с пом. этого отобр. Пусть дано

$$\pi_1(X) \longrightarrow Z \longrightarrow S^1$$
характер.

$$X^{4k+1} \times S^1$$

— инв. Новикова с пом. L-полин. Хирцебруха. Делинь в переводе Манина. О теории мотивов. Разные теории когомологий алг. мн-зий. 25/X-71 | С. Гельфанд. Шубертовские клетки. Horrocks, Proc. Lond. Math. Soc., 7, $N°$[?] 26, 1957.

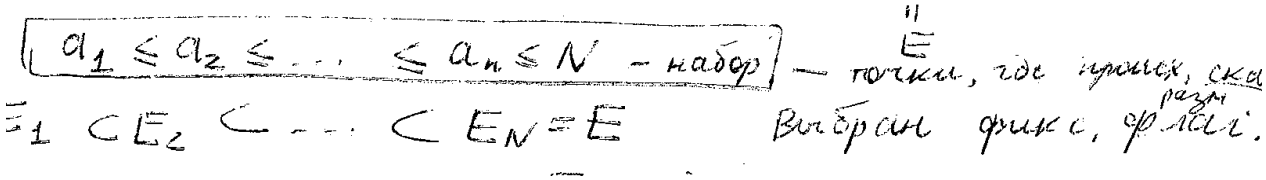


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

Сомнительное чтение. Между 7 и 26 N-подобная запись с коротким верхним или горизонтальным штрихом. $N°$ передано условно; $N =$ остаётся кандидатом.

$G(N, n)$ — компл. грассм.

(n-пл. в C^N)
$=$
E



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

Рисунок и набранное описание. Набор заключён в рамку. Справа линия к «точки, где функц. скачки»; ниже вставлено «разм.», соединённое наклонным штрихом с концом подписи. Точное примыкание этой вставки к нижней строке не установлено.

$a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n \le N$ — набор — точки, где функц. скачки

разм.

Выбран фикс. флаг.

$$E_1 \subset E_2 \subset \cdots \subset E_N = E,$$
$$\dim E_i = i.$$
$$F \in \Omega(a_1, \ldots, a_n), \quad \text{[?]}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

Неразобранный фрагмент. После $F \in \Omega(a_1, \ldots, a_n)$ целое слово зачёркнуто несколькими жирными горизонтальными штрихами. Его чтение не установлено.

$$\Updownarrow$$
$$\dim(F \cap E_{a_i+i}) = i.$$

$$\varphi(i) = \dim(F \cap E_i).$$

$a_i + i$ — точки роста этой ф-и.

GELFAND-P000374

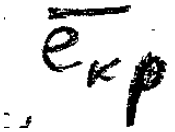
[номер в источнике: 29]

Это клеточное разбиение грассм. мн-зия. Зад. Найти все инвар. дифф. формы (кл. Черна). Связь базиса когом. и колец.

$$(*) \quad U(N)/(U(n) \times U(N-n)) = G(N,n) = G/F.$$

Форму можно поднять на $U(N)$. Построение форм: de_{ij}. $U = (e_{ij})$, (e_{ij}) — матр. эл. ф-я — на $U(N)$.

$$\theta_{jk} = \sum_{p=1}^{N} \bar{e}_{kp}\, de_{jp}, \qquad j = 1, \dots, n, \quad k = n+1, \dots, N.$$

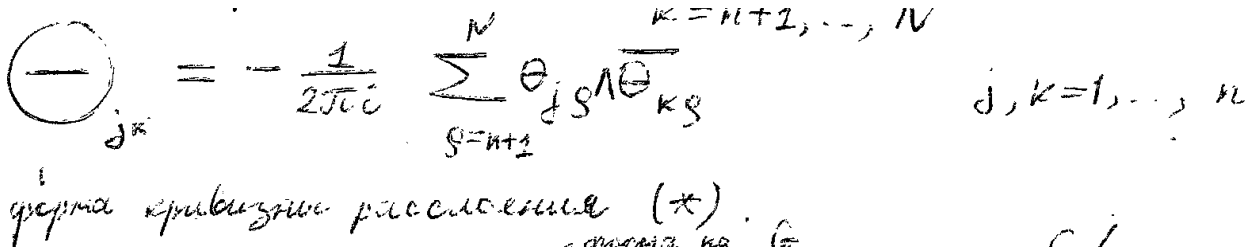


Сомнительное чтение. В индексе при $\bar{e}$ после k сильно усиленный р-подобный знак. p передано условно; ρ остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

$j, k = 1, \dots, n.$



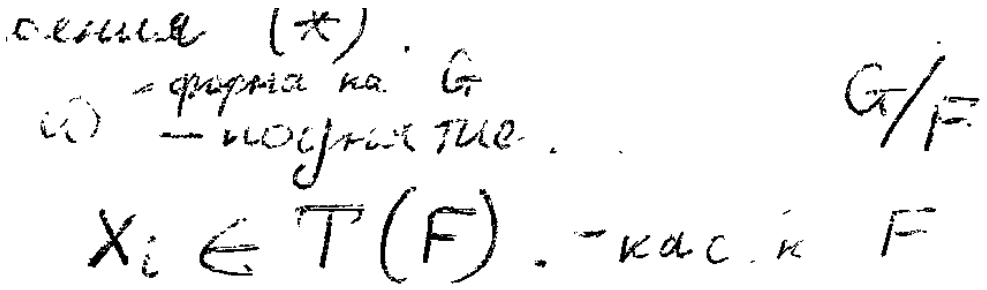


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

Сомнительное чтение. В последнем множителе под чертой округлый знак с горизонтальным штрихом. Условно передан Θ; строчное θ не исключено. Регистр не установлен из математического согласования.

$$\Theta_{jk} = -\frac{1}{2\pi i} \sum_{s=n+1}^{N} \theta_{js} \wedge \bar{\boldsymbol{\Theta}}_{ks}$$

форма кривизны расслоения $(*)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

Рисунок и набранное описание. Над ω «форма на G», справа отдельно G/F. После «косой» сокращение не установлено полностью: «тенз.» остаётся кандидатом; в строке сохранено начальное т.

Условие того, что ω — форма на G / — косой т[?]. G/F

1) $\omega(X_1, \dots, X_k) = 0$, $X_i \in T(F)$ — кас. к F. 2) ω — инв. отн. F. Все Θ_{jk} удовл. усл. 1). Отн. $U(N-n)$ инвар., отн. $U(n)$ преобр. сопряжением (присоед. действие).

$$GL(n) \ni (x_{ik})_{i,k=1}^{n}.$$

Постр. полиномы от матр. элем., обл. св-вом

$$p(x) = p(gxg^{-1}).$$

Коэфф. хар. многочлена — элем. симм. ф-и. Надо базис лин. пр-ва. Пусть $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$, — целые. x — матр., $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — соб. числа. Надо взять

GELFAND-P000375

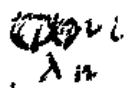
симм. ф-и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Сомнительное чтение. Мелкая бледная надпись над первым определителем условно передана «симм. ф-и»; «ф-ии» остаётся возможным окончанием.

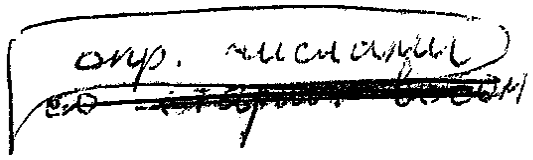
$$\{\lambda\} = \frac{\begin{vmatrix} [?] & & & \\ \alpha_1^{\lambda_n} & \alpha_1^{\lambda_{n-1}+1} & \dots & \alpha_1^{\lambda_1+n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^{\lambda_n} & \alpha_n^{\lambda_{n-1}+1} & \dots & \alpha_n^{\lambda_1+n-1} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \alpha_1 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix}} = \{\lambda\}(\chi_{ij}) \text{ — полином.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Сомнительное чтение. Над первым элементом числителя отдельная густо переписанная запись. Видна α-подобная форма и соседние короткие штрихи; прежний индекс не восстановлен уверенно.

Это характер представл.



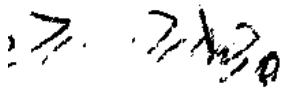
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Неразобранный фрагмент. Над зачёркнутым прежним фрагментом обведено «опр. числами». Внизу читается начальное «со» и отдельные конечные штрихи. Слова под густыми горизонталями целиком не установлены.

опр. числами

~~со [?]~~

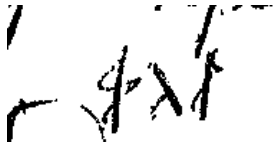
$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0[?].$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Сомнительное чтение. Последний маленький овал имеет приставной нижний штрих. Условно передано 0; a остаётся кандидатом.

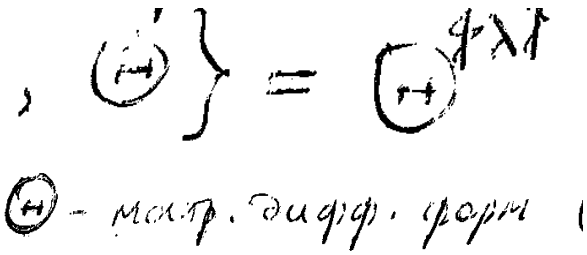
$\{\lambda, \textcircled{H}\} = \textcircled{H}^{\{\lambda\}}$ — обознач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Сомнительное чтение. Верхняя запись после обведённой буквы содержит λ и два фигурных штриха. Условно переданы скобки $\{\lambda\}$; не все наложенные штрихи разделены.

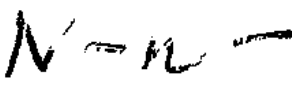
$\textcircled{H}$ — матр. дифф. форм (они степ. 2 и коммутируют).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Сомнительное чтение. В круглой обводке короткая поперечная черта с двумя боковыми штрихами. Условно набрано H в окружности; регистр буквы не установлен. Отдельно сохранены начертания в строке обозначения и в строке определения.

Положим $a_i = N' - n - \lambda_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Сомнительное чтение. Между N и минусом отдельный тонкий восходящий штрих выше строки. Условно передано N'; значение штриха не установлено.

Тогда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Рисунок и набранное описание.

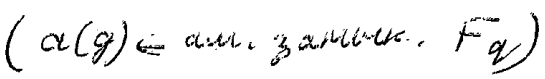
$\int \textcircled{H}^{\lambda} = 1$, а по другим 0.

$\Omega(a_1, \ldots, a_n)$ степень = размерн. шуб. клетки.

Задача (И. М. Гельфанд)

$$g \in SL(2, F_q).$$

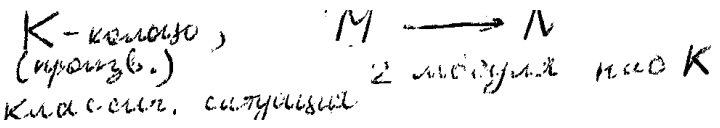
Групп. кольцо $\sum_g a(g)g$. ($a(g) \leftarrow$ алг. замык. F_q).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Сомнительное чтение. После $a(g)$ отдельный левонаправленный знак с верхним и нижним наклонными штрихами. Передано $\leftarrow$; чтение как принадлежности не принято уверенно.

Описать его. А. Виноградов. Глоб. цель — изгнать анализ из теории лин. дифф. опер.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

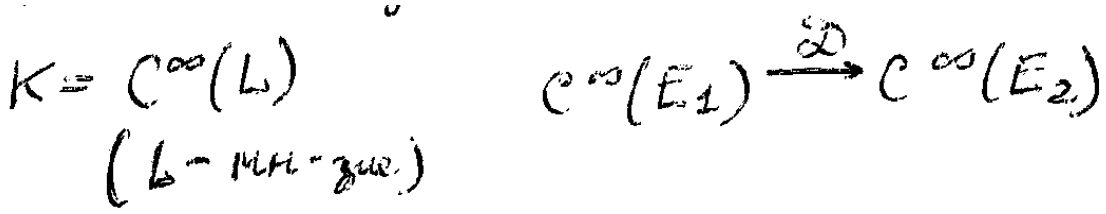
Рисунок и набранное описание.

K — кольцо, (произв.)

$M \longrightarrow N$

2 модуля над K

Классич. ситуация



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Рисунок и набранное описание.

$K = C^{\infty}(L)$ (L — мн-зие)

$C^{\infty}(E_1) \xrightarrow{\mathcal{D}} C^{\infty}(E_2)$

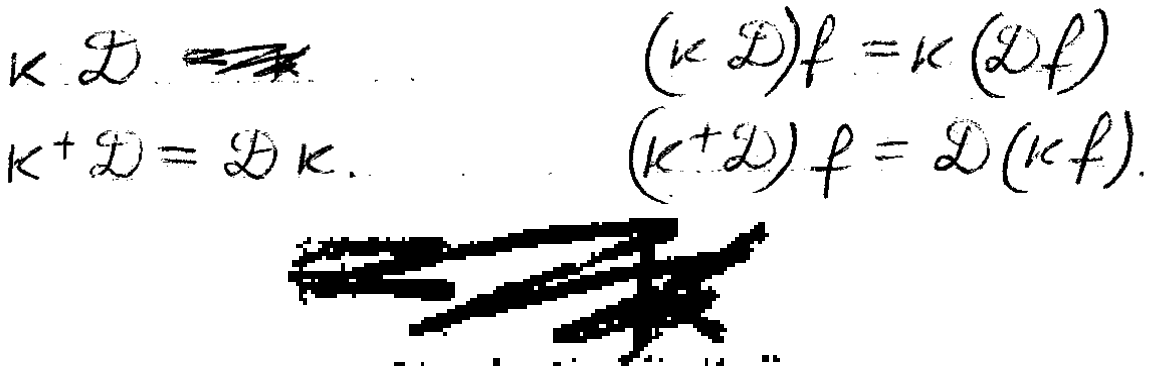
K может быть некоммут.

GELFAND-P000376

[номер в источнике: 30]

$$M \xrightarrow{\mathcal{D}} N.$$

$k \in K$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

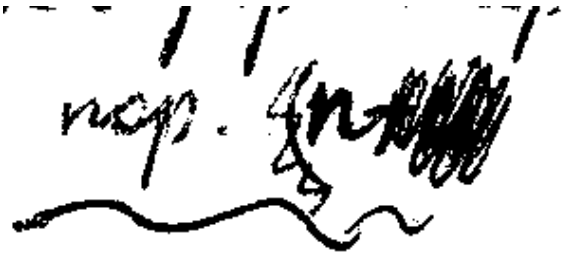
Неразобранный фрагмент. Правая часть после $k\mathcal{D} =$ перечёркнута горизонтальными и наклонными штрихами. Прежние знаки не прочитаны целиком.

$k\mathcal{D} =$ [?] $\qquad (k\mathcal{D})f = k(\mathcal{D}f)$

$k^+\mathcal{D} = \mathcal{D}k.$ $\qquad (k^+\mathcal{D})f = \mathcal{D}(kf).$

$$\delta_k = k^+ - k.$$

Осн. опред. Дифф. опер. — аддит. отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

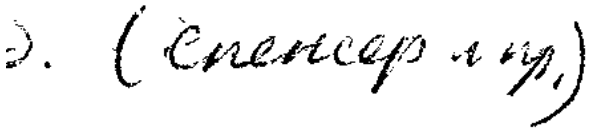
Неразобранный фрагмент. После видимого n густо зачёркнут прежний знак. Слева от n фигурные штрихи, ниже «пор.» волнистая линия. Полное старое чтение не установлено.

$\mathcal{D}$:

пор. n [?] $\qquad \delta_{k_0}\delta_{k_1}\cdots\delta_{k_n}\mathcal{D} = 0$

$\forall k_0, \ldots, k_n$

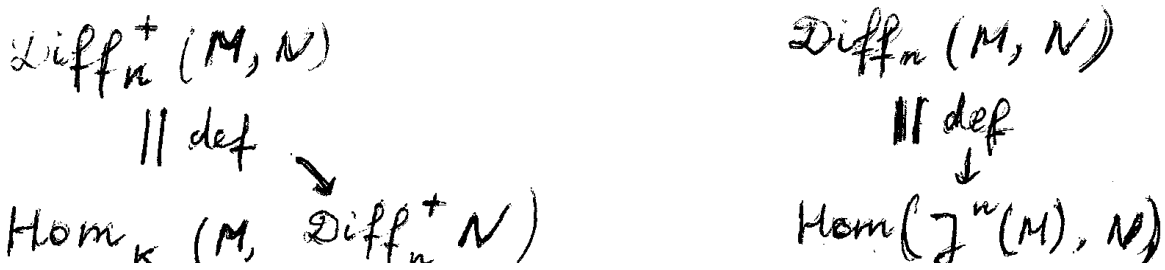
В классич. случае совпад. с обычным. Так алгебр. стр. теор. гомол. де Рама и т. д. (Спенсер.[?] и пр.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

Сомнительное чтение. После «Спенсер» слабые отдельные штрихи перед «и пр.». Точка после фамилии передана условно; вариант без неё не исключён. Сокращение «пр.» не раскрыто.

$\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ — все эти операторы. модуль с умн. $\underline{\underline{k^+}}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

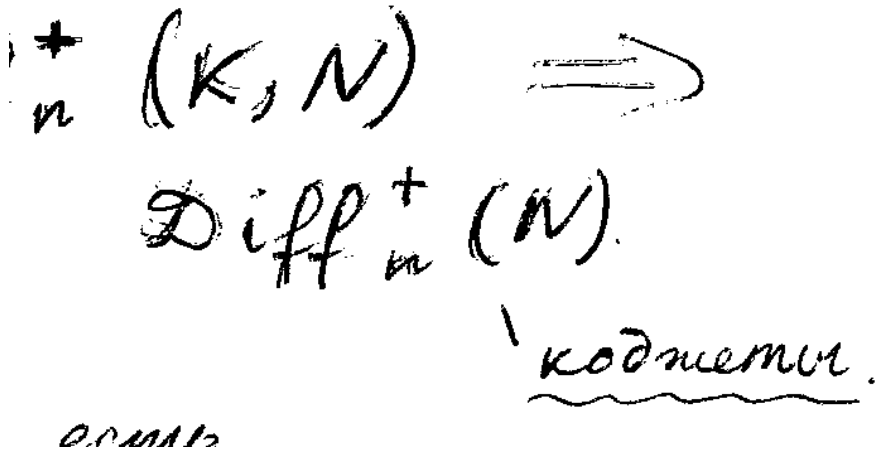
Рисунок и набранное описание.

$\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ $\quad$ $\mathrm{Diff}_n(M,N)$

$||$ def $\quad$ $||$ def

$\searrow$ $\quad$ $\downarrow$

$\mathrm{Hom}_K(M,\ \mathrm{Diff}_n^+ N\ )$ $\quad$ $\mathrm{Hom}(J^n(M),N)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

Рисунок и набранное описание.

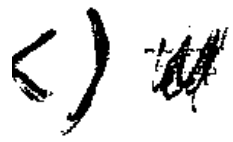
$\mathrm{Diff}_n^+(N) = \mathrm{Diff}_n^+(K,N) \quad \Longrightarrow$

$\mathrm{Diff}_n^+(N)$

$\diagdown$

коджеты.

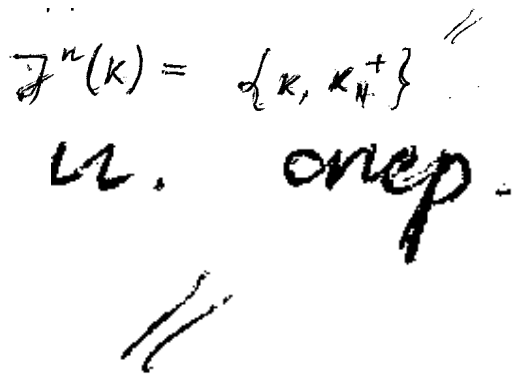
$\Longrightarrow$ теор. сущ. см. $J^n(K)$ [?] — теор. сущ. тоже есть.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

Неразобранный фрагмент. После $J^n(K)$ отдельный мелкий знак с наложенными перечёркивающими штрихами. Его целое чтение не восстановлено.

В $\mathrm{Diff}_n K$ рассм. алг. опер. порожд. k, k^+.



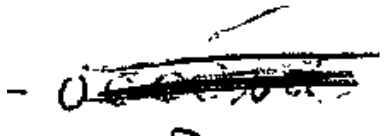
Сомнительное чтение. Под последним k отдельный нижний N/n-подобный знак. Условно передано N; строчное n и чтение без самостоятельного индекса остаются кандидатами. Верхний плюс сохранён отдельно.

$$J^n(K) = \{k, k_N^+\}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

GELFAND-P000377

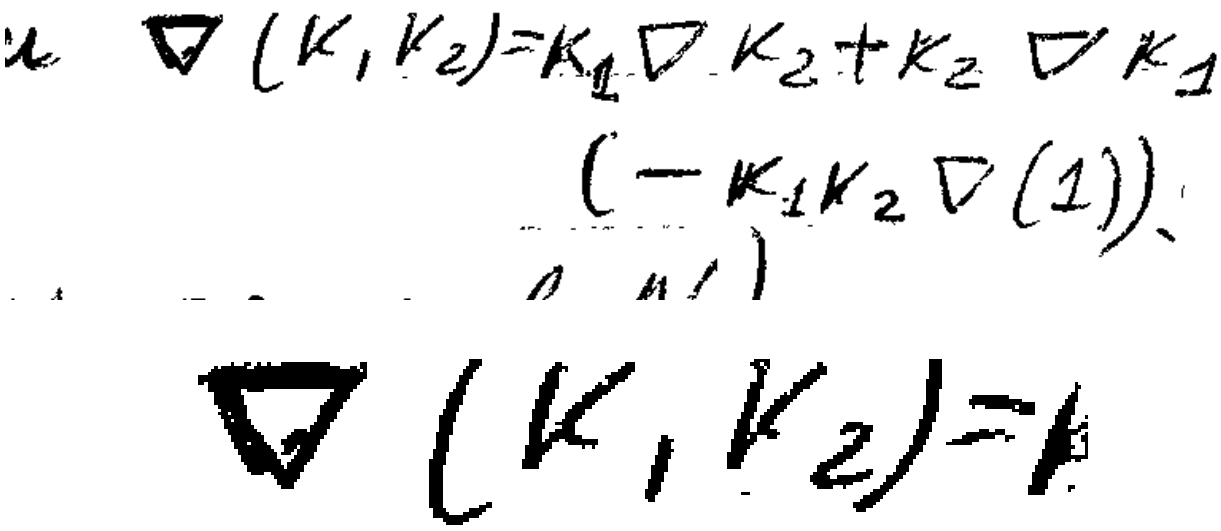
D_i — ~~[?]~~ функторы $D_i(M)$ (гомологии де Рама).



Неразобранный фрагмент. Слово перед «функторы» зачёркнуто несколькими горизонтальными штрихами. Целиком не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

Определим по индукции. $D = D_1$ — дифференцирования K в N — обознач. $D(N)$. $K \xrightarrow{\nabla} N$ дифференцир., если



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

Сомнительное чтение. После первого k внутри аргумента один нижний почти вертикальный штрих. Условно передано k_1k_2; вариант k, k_2 остаётся кандидатом. Отдельная запятая после нижнего 1 не вставлена.

$$\nabla(k_1k_2) = k_1\nabla k_2 + k_2\nabla k_1$$

Это д. оп. 1-го пор. $(-k_1k_2\nabla(1))$.

Это $D(N)$ (вект. поля со зн. в N). D — обычн. вект. поля.

$$D_2(N) = D\{D(N) \subset \mathrm{Diff}_1^+ N\}.$$

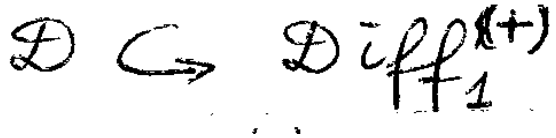
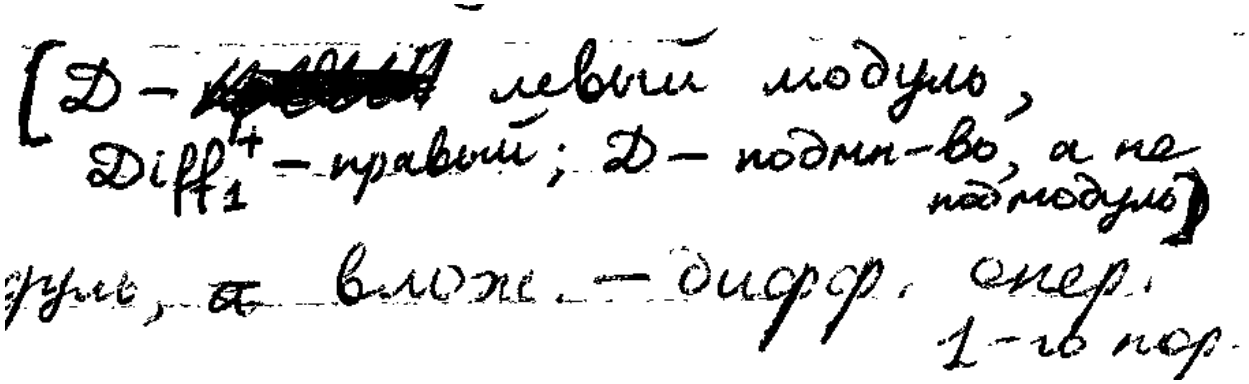


Рисунок и набранное описание.

$D \hookrightarrow \mathrm{Diff}_1^{(+)}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

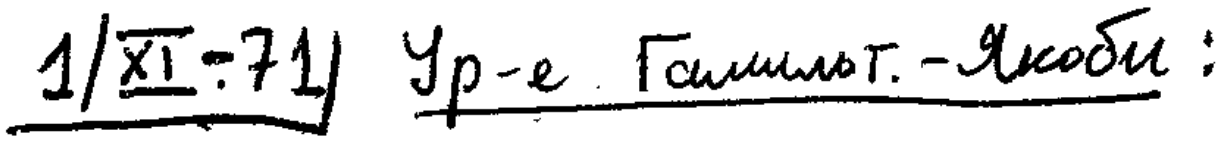
Сомнительное чтение. Старое прилагательное перед «левый» густо зачёркнуто. «правый» передано как кандидат; наложенные штрихи не дают бесспорного целого чтения.

> D — ~~правый[?]~~ левый модуль,
>
> Diff_1^+ — правый; D — подмн-во, а не подмодуль)

В $\mathrm{Diff}_1^{(+)}$ не подмодуль, а влож. — дифф. опер. 1-го пор. $D_2(N)$ — дифф. K в $\mathrm{Diff}_1^+ N$, к-рые уход. в $D(N)$.

$$D_i(N) = D\{D_{i-1}(N) \subset (\mathrm{Diff}_1^+)^{i-1}(N)\}.$$

(по индукции).

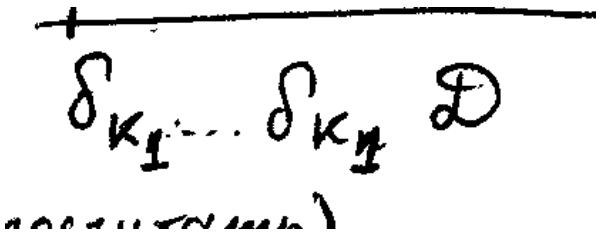


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

Рисунок и набранное описание.

> 1/XI-71 Ур-е Гамильт.-Якоби:

$\delta_{k_1} \cdots \delta_{k_1} \mathcal{D}$ — лев. часть ур-я Гам.-Якоби.



Сомнительное чтение. В последнем нижнем индексе густые наложенные штрихи. Условно передано k_1; вариант k_n сохранён среди кандидатов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

(посчитать) (k_1 — всюду одно и то же). Теор. сущ. для $J^n(M)$:



Сомнительное чтение. В заголовке n; в следующем частном и в Π_s стоит s. Оба исходных индекса сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

$$K \otimes_{\mathbb{Z}} M/\Pi_s = J^s(M).$$

Π_s — подмодуль в $K \otimes_{\mathbb{Z}} M$, порожд. необх. соотн.

$$k(k' \otimes m) = kk' \otimes m,$$
$$\bar{k}(k' \otimes m) = k' \otimes km.$$

GELFAND-P000378

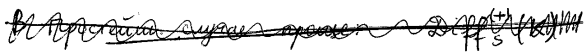
[номер в источнике: 31]

$$\Delta_{k_0 \ldots k_s} = (\bar{k}_0 - k_0) \cdots (\bar{k}_s - k_s).$$

Рассм. подмодуль, порожд. этими Δ.

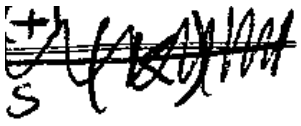
$$K \otimes_{\mathbb{Z}} M = \underline{A} \supset \Delta(A) = \underline{\Pi_s} \quad \text{(обычное опред. джетов).}$$

~~В простейш[?] случае просто $\mathrm{Diff}_s^{(+)}(K, N[?])$~~ [?]



Неразобранный фрагмент. Вся строка зачёркнута. Различимы «В простейш[?] случае просто» и формульные штрихи. Окончание прилагательного и последние наложенные знаки не восстановлены целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378



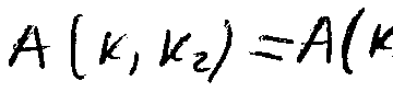
Сомнительное чтение. В зачёркнутом $\mathrm{Diff}_s^{(+)}(K, N[?])$ целевой знак N/M-подобный. Условно передано N; M остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

$\underline{J^s(K)}$ проще, чем в общем случае.

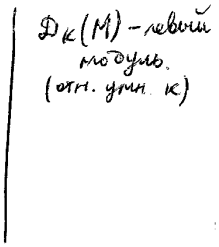
$D_1(M)$ — дифф. опер. без своб. члена. $D_1(M) = D(M)$ (дифф. K со знач. в M).
$D(M) \subset \mathrm{Diff}_1 M$.

$$A \in D_1(M) \overset{def}{\iff} A(k, k_2) = A(k_1)k_2 + k_1 A(k_2).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

Сомнительное чтение. После первого k в аргументе один нижний изогнутый штрих, условно переданный запятой. Нижний 1 без отдельной запятой остаётся кандидатом. Дополнительный второй знак не вставлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

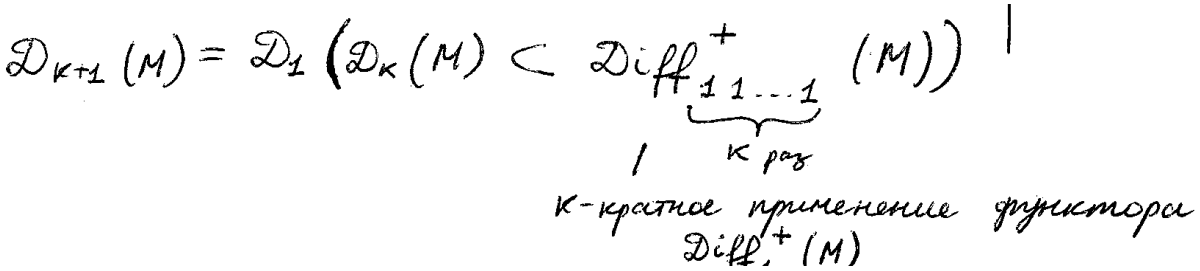
Рисунок и набранное описание.

$D_0(M) = M$;

$D_k(M)$ — левый модуль.

(отн. умн. k).

$$D_2(M) = D_1(D_1(M) \subset \mathrm{Diff}_1^+(M)).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

Рисунок и набранное описание.

$$D_{k+1}(M) = D_1(D_k(M) \subset \mathrm{Diff}^+_{\underbrace{1\,1\ldots1}_{k\text{ раз}}}(M))$$

/

k-кратное применение функтора $\mathrm{Diff}_1^+(M)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

Неразобранный фрагмент. Над незачёркнутым «не подмодуль» зачёркнута надпись с видимыми частями «не» и «подмод...». Остальные буквы целиком не восстановлены. Выше надписи отдельный короткий вертикальный штрих.

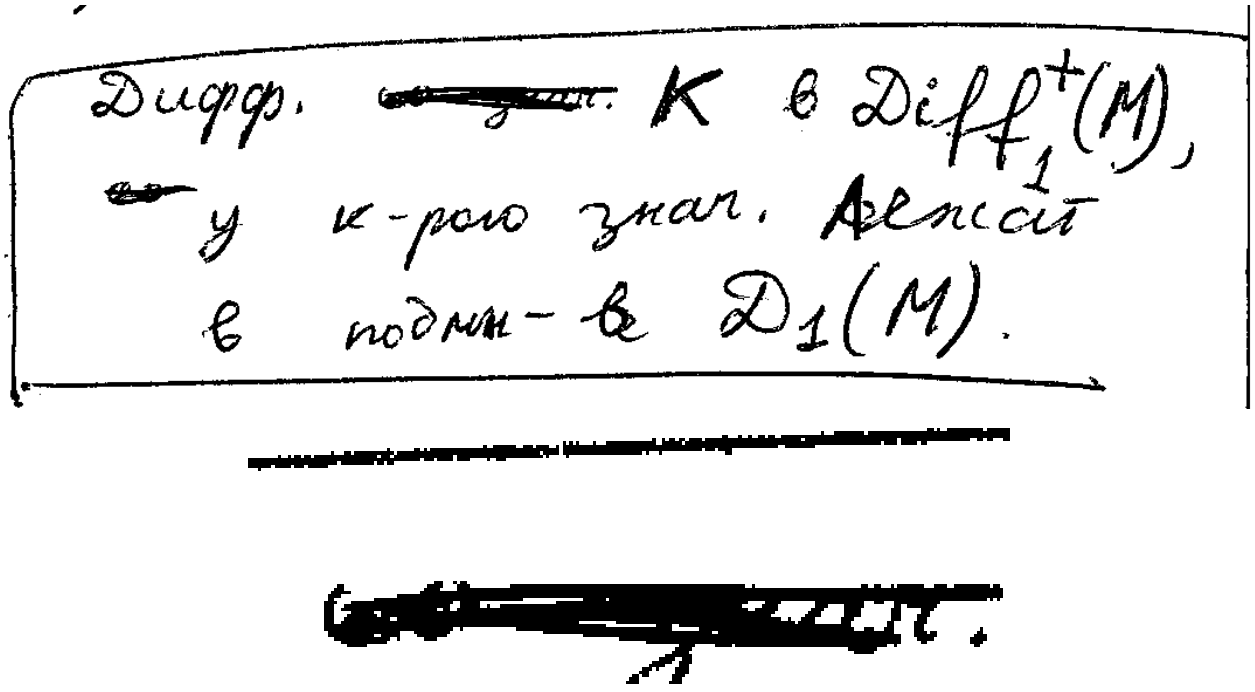
$D_1(D_1(M) \subset \mathrm{Diff}^+(M))$.

|

~~не подмод~~[?]

не подмодуль

в структ. $\mathrm{Diff}^+(M)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

Неразобранный фрагмент. После «Дифф.» перед K густо зачёркнуто слово. Целиком не прочитано.

Дифф. ~~[?]~~ K в $\mathrm{Diff}_1^+(M)$,

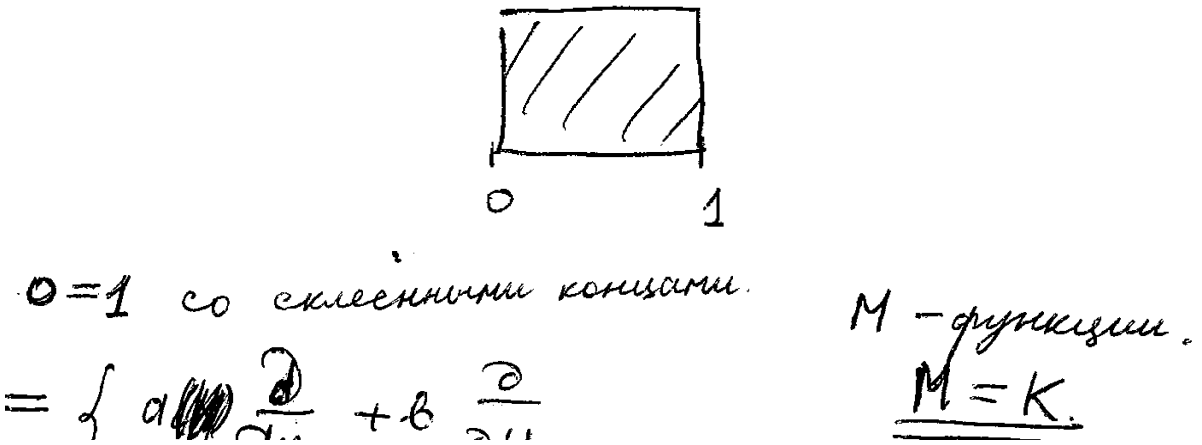
~~[?]~~ у к-рого знач. лежат

в подмн-ве $D_1(M)$.



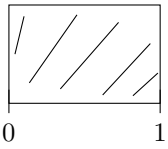
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

Неразобранный фрагмент. Перед «y» отдельный короткий фрагмент под перечёркивающими штрихами. Целиком не разобран.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

Рисунок и набранное описание.

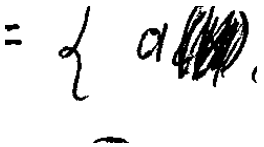


$0 = 1$ со склеенными концами.

M — функции.

$\underline{\underline{M = K}}$.

$$D_1(M) = \left\{ a \text{[?]} \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} \right. .$$

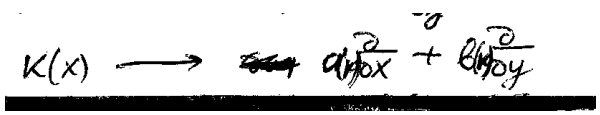


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

Неразобранный фрагмент. После читаемого a аргумент густо переписан и зачёркнут. Целиком не разобран. Видна открывающая фигурная скобка; закрывающая не добавлена.

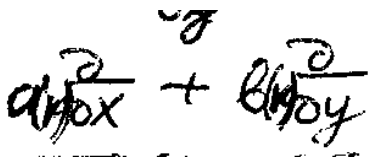
$$\text{Diff}_1^+ : a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} + c.$$

$$K(x) \longrightarrow \text{[?]} \, a_k \frac{\partial}{\partial x} + b_k \frac{\partial}{\partial y}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

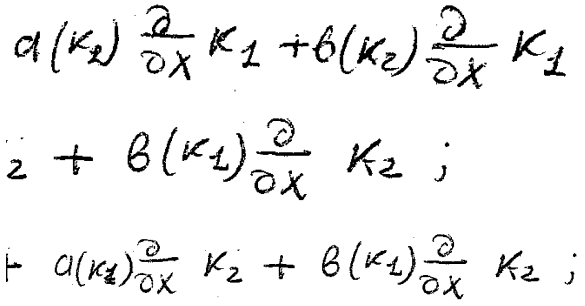
Неразобранный фрагмент. Сразу после стрелки зачёркнут короткий префикс. Целиком не читается. Строка расположена у нижней границы кадра.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

Сомнительное чтение. При a и b компактные k-подобные штрихи. Условно переданы нижние индексы a_k, b_k; варианты $a(k), b(k)$ остаются кандидатами. Полные скобки не восстановлены.

$$a(k_1k_2)\frac{\partial}{\partial x}+b(k_1k_2)\frac{\partial}{\partial y}=a(k_2)\frac{\partial}{\partial x}k_1+b(k_2)\frac{\partial}{\partial x}k_1+$$
$$+a(k_1)\frac{\partial}{\partial x}k_2+b(k_1)\frac{\partial}{\partial x}k_2;$$

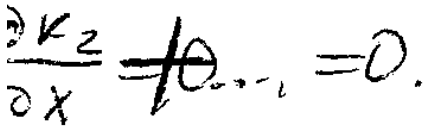


Сомнительное чтение. В четырёх слагаемых справа в знаменателях написано ∂x, в том числе при b. Эти исходные знаки сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Отсюда $a(k_1k_2)=a(k_2)k_1+a(k_1)k_2$ и b — дифф. и ещё условие:

$$a(k_2)\frac{\partial k_1}{\partial x}+a(k_1)\frac{\partial k_2}{\partial x}$$
$$+b(k_2)\frac{\partial k_1}{\partial x}+b(k_1)\frac{\partial k_2}{\partial x}\quad =0\ldots=0.$$



Сомнительное чтение. После суммы $=0$ перечёркнуто отдельным наклонным штрихом. Далее отдельные точки и слабый нижний штрих; затем незачёркнутое $=0$.

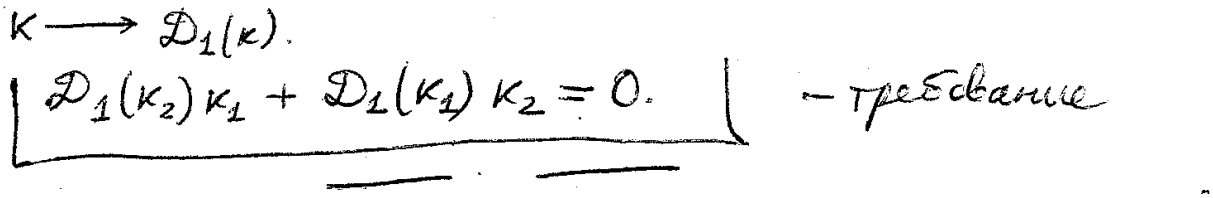
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

$$\left(a(k_2)\frac{\partial}{\partial x}+b(k_2)\frac{\partial}{\partial y}\right)k_1+\sim=0.$$
$$D_1(k_2)k_1+D_1(k_1)k_2=0.$$



Сомнительное чтение. Первый нижний 1 густо переписан. Чтение D_1 передано условно; прежние наложенные штрихи целиком не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

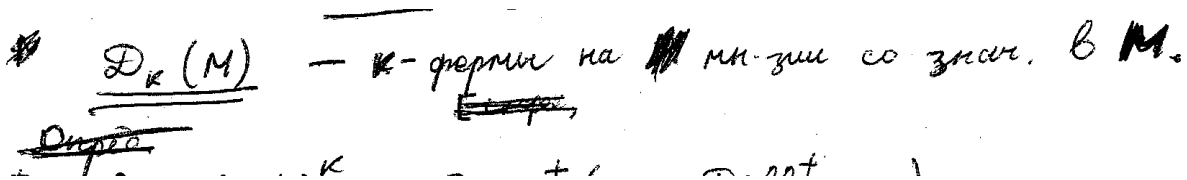


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Рисунок и набранное описание.

$k \longrightarrow D_1(k)$.

$D_1(k_2)k_1 + D_1(k_1)k_2 = 0.$ — требование.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Неразобранный фрагмент. На левом поле перед $D_k(M)$ зачёркнут отдельный знак. Целиком не разобран.

[?] $D_k(M)$ — k-формы на [?] мн-зии со знач. в M.

[?]

Опр-е.[?]



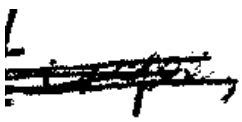
Неразобранный фрагмент. Между «на» и «мн-зии» густо зачёркнут знак. Целиком не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379



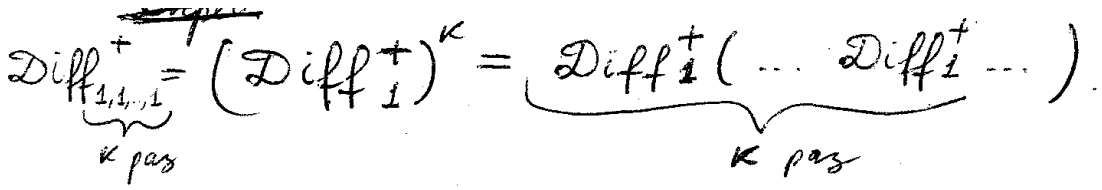
Сомнительное чтение. Под строкой слева зачёркнуто сокращение, условно «Опр-е.»; варианты «Опр-о.» и «Опр.» сохранены. Окончание не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379



Неразобранный фрагмент. Под словом «формы» отдельная зачёркнутая надпись. Целиком не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Рисунок и набранное описание.

$$\underbrace{\mathrm{Diff}^+_{1,1,\dots,1}}_{k\text{ раз}} = (\mathrm{Diff}^+_1)^k = \underbrace{\mathrm{Diff}^+_1(\cdots \mathrm{Diff}^+_1 \cdots)}_{k\text{ раз}}.$$

$$(\mathrm{Diff}^+_1)^2(M) = \mathrm{Diff}_1(K, \mathrm{Diff}^+_1 M).$$

Определение внешних дифф. форм. (комплекс де Рама над кольцом K)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Рисунок и набранное описание.

$$D_i(M) \overset{def}{=} \mathrm{Hom}_K(\Lambda_i, M);$$

$$\Lambda_i = \Lambda_i(\cancel{M}[?]\, K).$$



Сомнительное чтение. В аргументе перед читаемым K зачёркнут M/N-подобный знак. Условно передано M; N остаётся кандидатом.

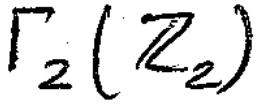
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Теорема: существуют предст. объекты. $K = \mathbb{Z}_2$ будет $D_2 \neq 0$! (2-мерн. класс. де Рама).

GELFAND-P000380

[номер в источнике: 32]

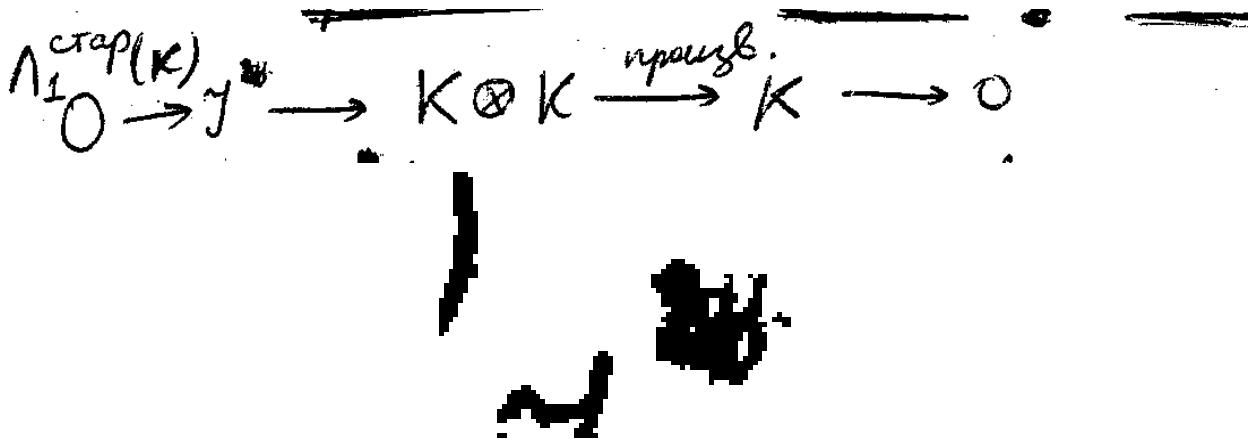
Рассм. групп. кольцо $\Gamma_2(\mathbb{Z}_2)$ (с коэфф. из $\mathbb{Z}_2$).



Сомнительное чтение. Первая прописная Г/Г-подобная, условно передана Γ. Чтение F остаётся среди кандидатов. Нижние 2 сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

Все гр. когом. де Рама — $\mathbb{Z}_2$. Для групп. колец когом. де Рама — когом. групп!



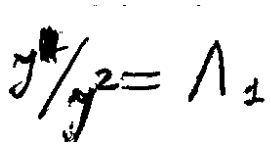
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

Сомнительное чтение. У J в последовательности справа сверху отдельный густой знак с наложенными штрихами. Целое чтение и значение не установлены; знак передан как [?].

$$0 \longrightarrow J^{[?]} \longrightarrow K \otimes K \xrightarrow{\text{произв.}} K \longrightarrow 0$$

$\Lambda_1^{\text{стар}}(K)$

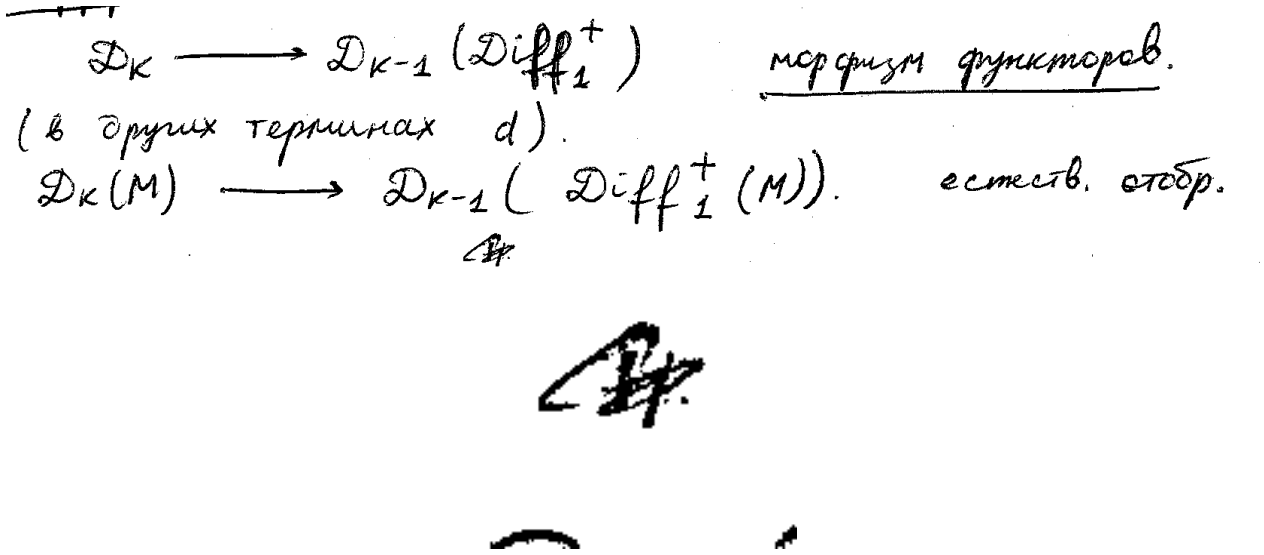
$$J^1/J^2 = \Lambda_1, \quad \text{ост. — внешние степени.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

Сомнительное чтение. У числителя справа сверху густые переписанные штрихи. Условно передано J^1; варианты J без отдельной степени и J с неустановленной прежней степенью сохранены. Знаменатель J^2 читается.

От поля эти когом. будут 0, а Виноградовские $\neq 0$. Это опр. неестеств. в категорном смысле. Они не опр. для некоммут. колец. Это единств. естеств. опред. в категории колец. Дифференциал d.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

Неразобранный фрагмент. Под отображением отдельный мелкий знак с наложенными перечёркивающими штрихами. Целиком не восстановлен.

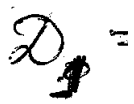
$D_k \longrightarrow D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+)$ морфизм функторов.

(в других терминах d).

т. е. $D_k(M) \longrightarrow D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+(M))$. естеств. отобр.

~~[?]~~

$$D_1 = D \underset{\text{влож.}}{\longrightarrow} \mathrm{Diff}_1^+ \quad (= D_0(\mathrm{Diff}_1^+)).$$



Сомнительное чтение. Первый нижний индекс густо переписан, с петлеобразной частью. Условно передано 1; 0 остаётся визуальным кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

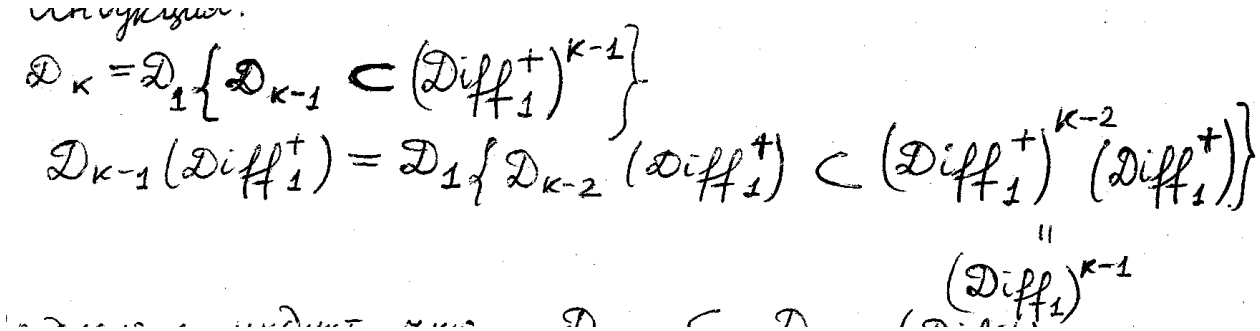
$$D_1 \longrightarrow D_0(\mathrm{Diff}_1^+).$$

(не влож. мод., а дифф. опер. 1-го порядка).

$\mathrm{Diff}_n \longrightarrow \mathrm{Diff}_n^+$
(дифф. опер. порядка n).

Индукция:

$$D_k = D_1\{D_{k-1} \subset (\mathrm{Diff}_1^+)^{k-1}\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

Рисунок и набранное описание.

$D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+) = D_1\{$

$D_{k-2}(\mathrm{Diff}_1^+) \subset (\mathrm{Diff}_1^+)^{k-2}(\mathrm{Diff}_1^+)$ $\}$.

$\| \|$

$(\mathrm{Diff}_1)^{k-1}$

Предполож. индукт., что $D_{k-1} \subset D_{k-2}(\mathrm{Diff}_1^+)$, и тогда получим:

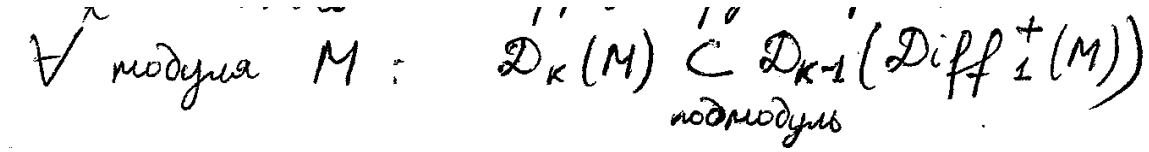
GELFAND-P000381

$D_k \subset D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+)$. Это ~~[?]~~ инъективный морфизм функторов, то есть

Неразобранный фрагмент. Перед «инъективный» зачёркнут короткий знак или фрагмент. Целиком не разобран.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

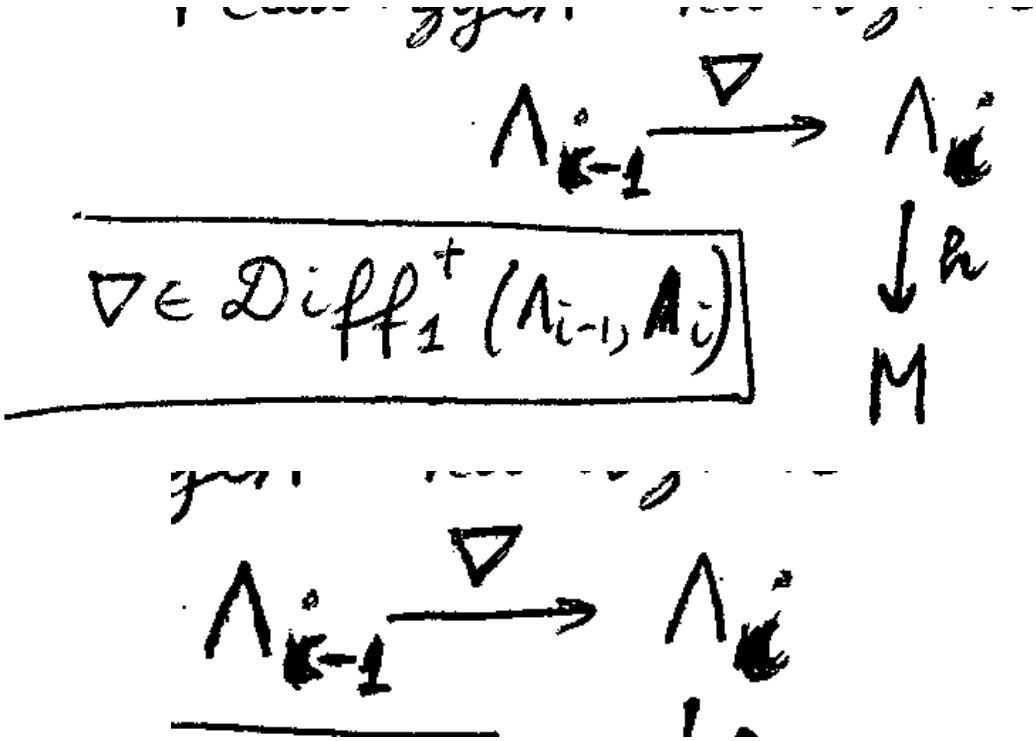


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

Рисунок и набранное описание.

$\forall$ модуля M: $D_k(M) \subset D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+(M))$
подмодуль

Реализуем на языке дифф. форм:



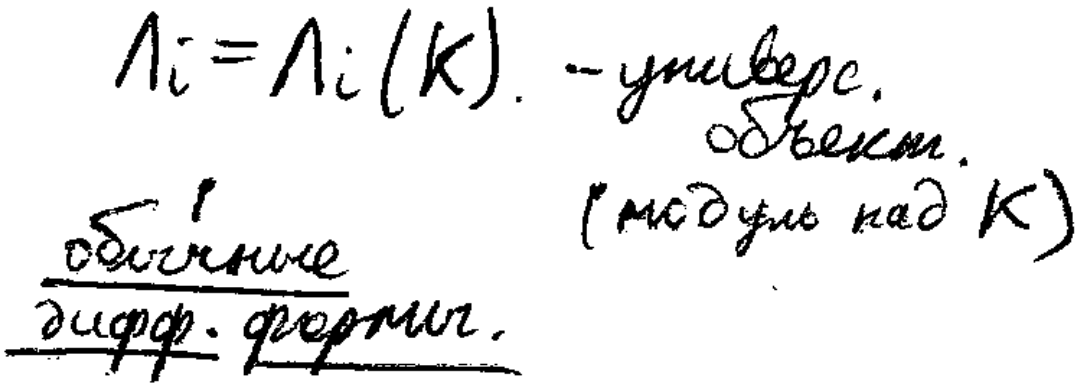
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

Сомнительное чтение. В диаграмме нижние $i-1$ слева и i справа написаны поверх усиленных штрихов. Текущая пара передана условно; прежние нижние знаки целиком не восстановлены.

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_{i-1} & \xrightarrow{\ \nabla\ } & \Lambda_i \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ & & M \end{array}$$

$$\boxed{\nabla \in \mathrm{Diff}_1^+(\Lambda_{i-1}, \Lambda_i)}$$

$$D_i(M) = \mathrm{Hom}(\Lambda_i, M).$$





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

Сомнительное чтение. Над «обычные» отдельный толстый почти вертикальный штрих. Отдельная нижняя точка не установлена; полный восклицательный знак не дописан.

$\Lambda_i = \Lambda_i(K)$. — универс.

объект.

(модуль над K).

обычные

дифф. формы.

$$D_i(M) \overset{\alpha_i}{\longleftrightarrow} D_{i-1}(\mathrm{Diff}_1^+(M)).$$

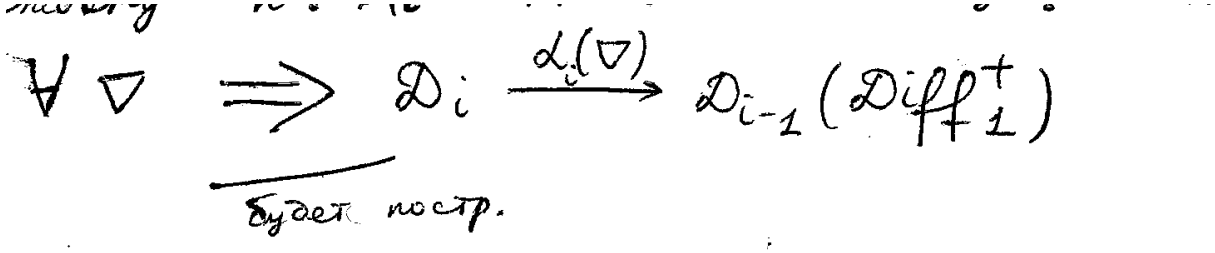
$$h \in \mathrm{Hom}(\Lambda_i, M) \overset{\alpha_i}{\longleftrightarrow} \text{[?]}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+(M)).$$



Неразобранный фрагмент. Перед правым Hom густо зачёркнут короткий фрагмент. Целиком не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

Пусть зад. дифф. опер. 1-го пор. $\Lambda_{i-1} \xrightarrow{\nabla} \Lambda_i$. Тогда каждому $h : \Lambda_i \longrightarrow M$ сопост. композиция $h \circ \nabla \in \mathrm{Diff}_1^+(\Lambda_{i-1}, M)$.

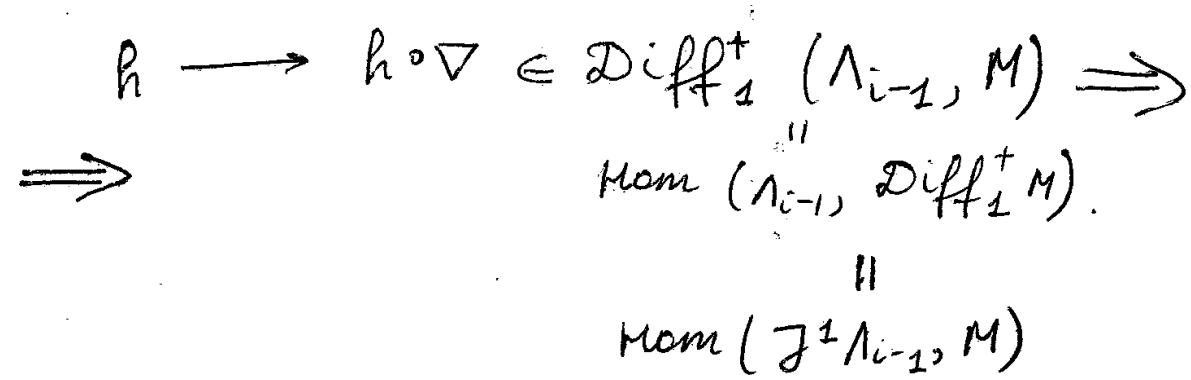


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

Рисунок и набранное описание.

$\forall \nabla \Longrightarrow D_i \overset{\alpha_i(\nabla)}{\longrightarrow} D_{i-1}(\mathrm{Diff}_1^+)$

будет постр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

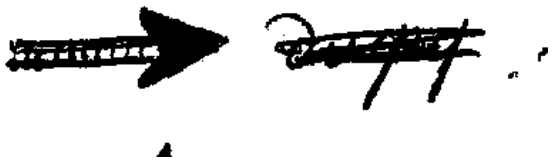
Рисунок и набранное описание.

$h \longrightarrow h \circ \nabla \in \mathrm{Diff}_1^+(\Lambda_{i-1}, M) \quad \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \qquad \mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+ M)$

$\mathrm{Hom}(J^1\Lambda_{i-1}, M)$

И сопр. на M



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

Неразобранный фрагмент. Первая зачёркнутая надпись лежит под штрихами усиленной стрелки вправо; её целое чтение не восстановлено. Справа отдельно зачёркнуто «дифф.». Обе части и стрелка сохранены.

~~[?] ⟶ дифф.~~

гомом. $J^1\Lambda_{i-1} \longrightarrow \Lambda_i$, т. е. дифф. опер. $\Lambda_{i-1} \longrightarrow \Lambda_i$. Взять $M = \Lambda_i$ и тожд. отобр. даёт то, что надо.

GELFAND-P000382

[номер в источнике: 33]

$$\mathrm{Hom}(\Lambda_i, M) \xleftrightarrow{\alpha_i} \mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+(M)).$$

$M = \Lambda_i$ и слева id. Элем. $\mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+(M))$ по опр. есть дифф. оператор 1-го пор. из Λ_{i-1} в M. (Находим ∇, к-рый сущ. и единственно). Надо док., что

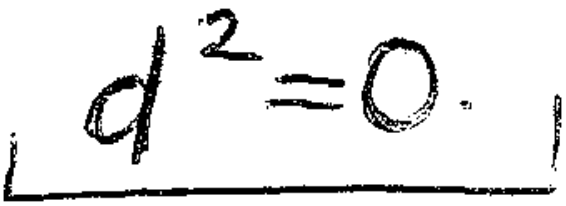
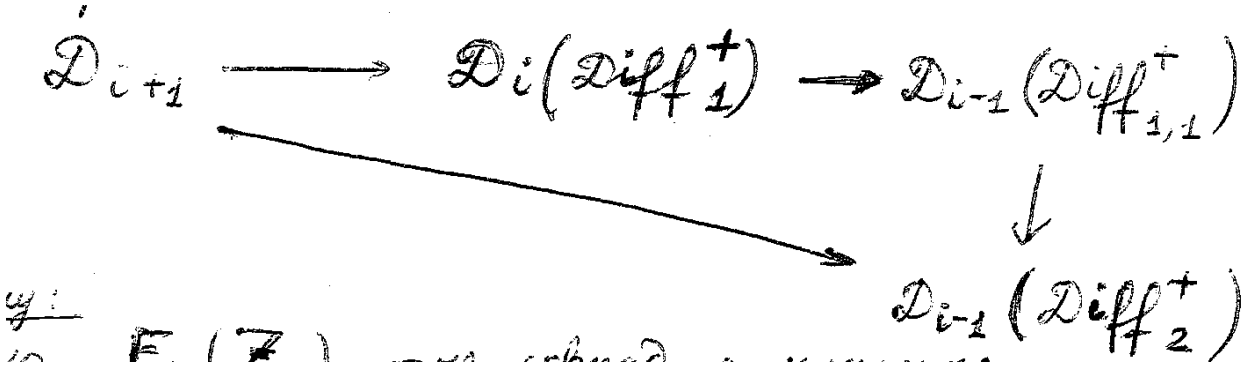


Рисунок и набранное описание.

$d^2 = 0.$

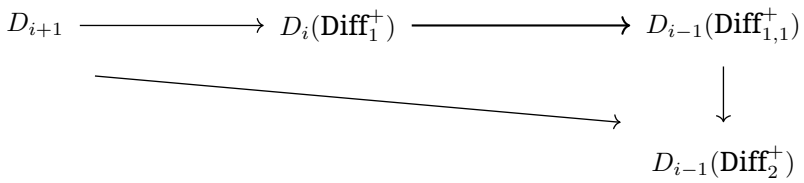
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

Рассмотрим



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

Рисунок и набранное описание.



В сторону: Кольцо $F_2(\mathbb{Z}_2)$ — не совпад. с классическими. $0, 1, x$, ~~[?]~~, $1 + x$, $(x^2 = 1)$.

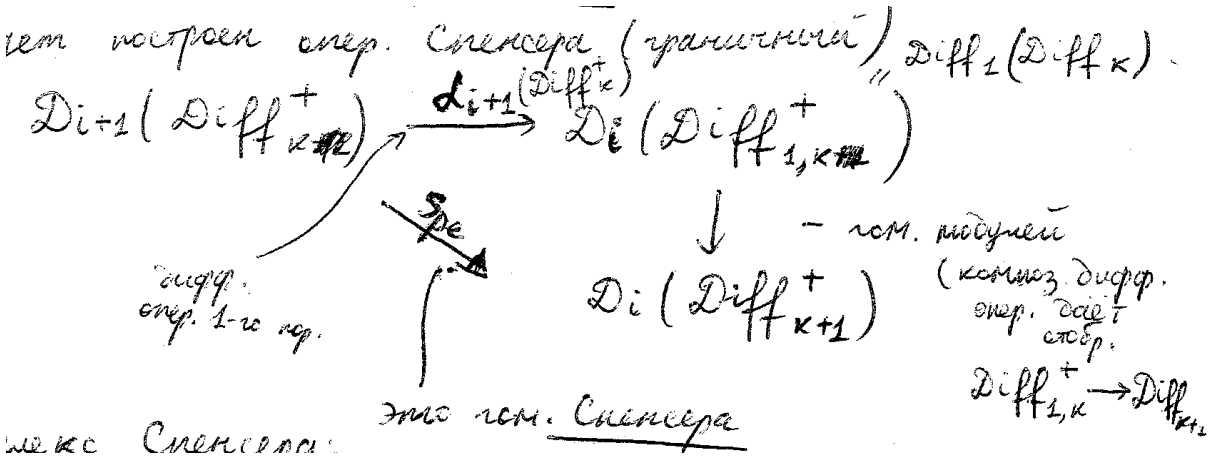


Неразобранный фрагмент. После x перед $1 + x$ зачёркнут отдельный элемент. Его целое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

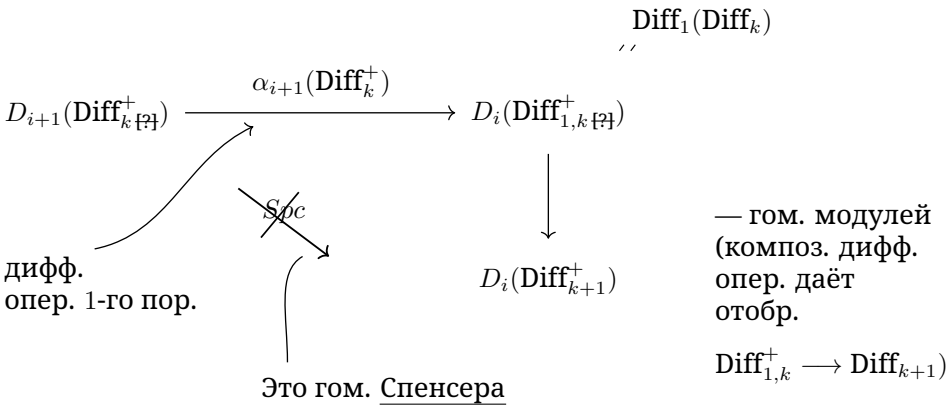
$y = x + 1$, тогда $y^2 = 0$. $0, 1, y, 1 + y$, где $y^2 = 0$.

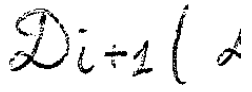
Будет построен опер. Спенсера (граничный).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

Рисунок и набранное описание. Слева сверху $D_{i+1}(\mathrm{Diff}_k^+)$, справа сверху $D_i(\mathrm{Diff}_{1,k}^+)$, ниже справа $D_i(\mathrm{Diff}_{k+1}^+)$. Горизонтальная стрелка с $\alpha_{i+1}(\mathrm{Diff}_k^+)$; справа стрелка вниз. Короткая диагональная стрелка вправо вниз не доходит до нижнего выражения; на ней перечёркнуто Spc. Снизу слева изогнутый указатель к началу верхней горизонтальной. Под диагональной изогнутая вертикальная скобка к «Это гом. Спенсера»; «Спенсера» подчёркнуто. Над правым выражением $\mathrm{Diff}_1(\mathrm{Diff}_k)$ и два коротких наклонных штриха; справа подпись о композиции.





Сомнительное чтение. После i знак с прерывистыми вертикальными частями. Условно D_{i+1}; возможно D_{i-1}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382



Сомнительное чтение. После левого k зачёркнуты связка и знак, похожий на 2. Возможны старые -2, $+2$ или иной индекс с конечной 2.

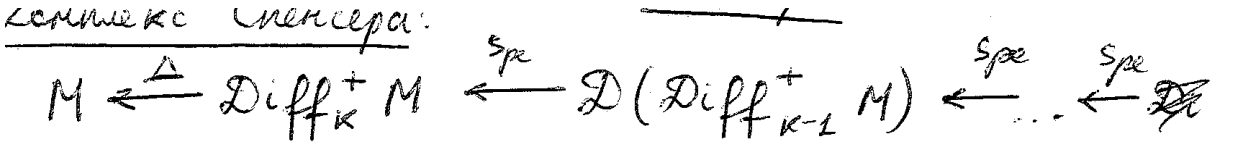
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382



Неразобранный фрагмент. После правого k дополнительный индексный фрагмент зачёркнут. Его целое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

Комплекс Спенсера:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

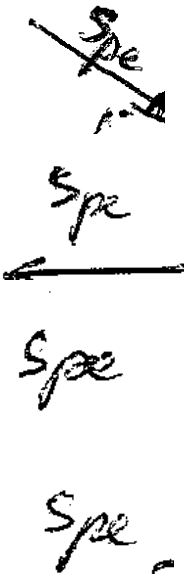
Рисунок и набранное описание.

$$M \xleftarrow{\Delta} \mathrm{Diff}_k^+ M \xleftarrow{Spc} D(\mathrm{Diff}_{k-1}^+ M) \xleftarrow{Spc} \cdots \xleftarrow{Spc} \cancel{D_i}$$



Сомнительное чтение. Крайнее зачёркнутое выражение условно D_i; нижний крючок допускает D_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382



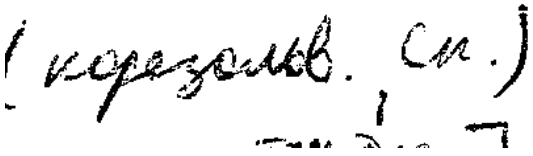
Сомнительное чтение. У всех четырёх подписей третий знак похож на c/e или нижний e-подобный знак. Условно Spc; возможно Spe. Диагональная подпись перечёркнута; три нижние текущие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

GELFAND-P000383

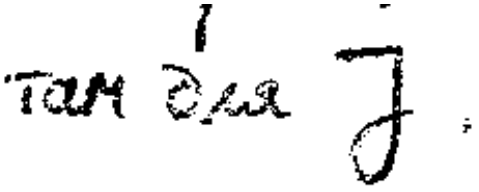
$$\longleftarrow D_i(\mathrm{Diff}_{k-i}^+ M) \longleftarrow \cdots$$

Это резольв. Спенсера (корезольв. См.)



Сомнительное чтение. В скобках «корезольв. См.»; последние две соединённые буквы допускают «См.» или «Сп.». Сокращение оставлено нераскрытым.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

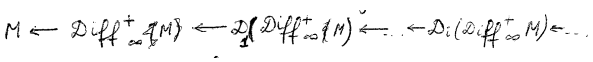


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

Сомнительное чтение. Мелкое слово условно «там»; возможно «тан» или «точ». Затем «для J». Над областью «для» отдельный короткий вертикальный штрих.

там для J.

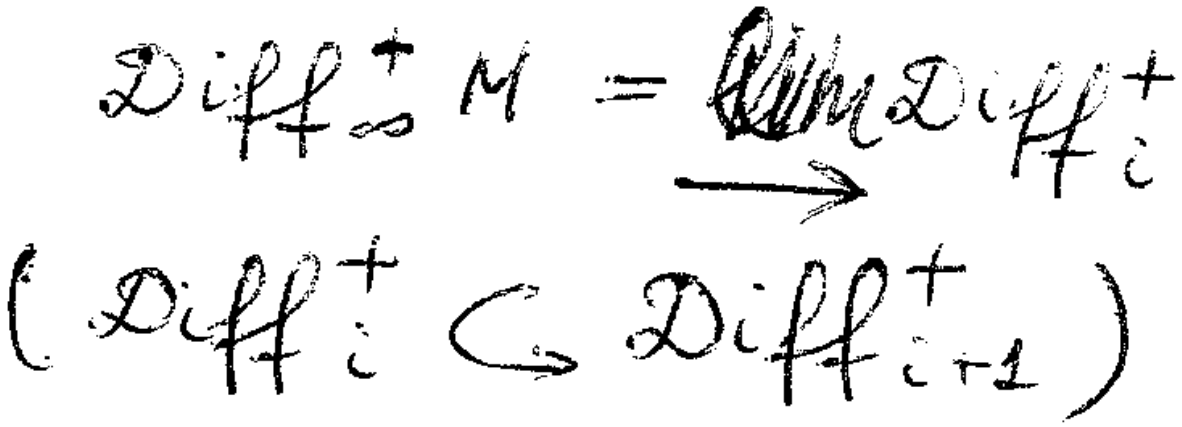
$$M \longleftarrow \mathrm{Diff}^+_\infty\{M\} \longleftarrow D_1(\mathrm{Diff}^+_\infty\{M)$$
$$\longleftarrow \cdots \longleftarrow D_i(\mathrm{Diff}^+_\infty M) \longleftarrow \cdots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

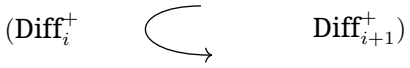
Сомнительное чтение. При первом M скобки фигурные, с усиленными штрихами. При втором M слева фигурная-подобная скобка, справа круглая закрывающая. Условно передано $D_1(\mathrm{Diff}^+_\infty\{M)$; старая форма усиленных штрихов целиком не установлена. Все стрелки влево.

$$\mathrm{Diff}^+_\infty M = \varinjlim \mathrm{Diff}^+_i .$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

Рисунок и набранное описание.



Это комплекс. И отобр. (пока не опред.)

$$\mathrm{Diff}_k^+ M \longrightarrow M.$$

$$\mathrm{Diff}_s^+(M,N) \stackrel{def}{=} \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_s^+ N).$$

Пусть $\mathrm{Diff}^+ N \xrightarrow{\Delta} N$; Δ — опер. порядка s. Тогда по гом. $h : M \longrightarrow \mathrm{Diff}^+ N$ стр. композиция. (надо взять в кач. M $\mathrm{Diff}_s^+ N$ и тожд. отобр.

$$id \in \mathrm{Hom}(M, \mathrm{Diff}_s^+ N).$$

получ. $\mathrm{Diff}_s^+ N \longrightarrow N$.

Это опред. 1-го морфизма.

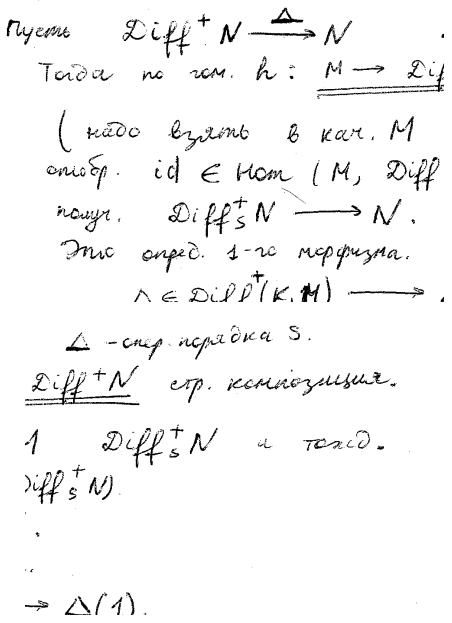


Рисунок и набранное описание. Отображение $M \longrightarrow \mathrm{Diff}^+ N$ при h дважды подчёркнуто. Ниже Hom тонкий отдельный диагональный штрих вправо вниз, без наконечника, к области начала следующей стрелки. Перед «надо» открывающая круглая скобка; отдельная общая закрывающая после нижнего N не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

$$\Delta \in \mathrm{Diff}_s^+(K, M) \longrightarrow \Delta(1).$$

Заголовки: Все резольв. Спенсера не в коорд. форме (отличие от Спенсера). Индекс над любым кольцом. Гамильтонов формализм для $\forall$ кольца. След. раз — продолжение.

GELFAND-P000384

[номер в источнике: 34]

[ ]

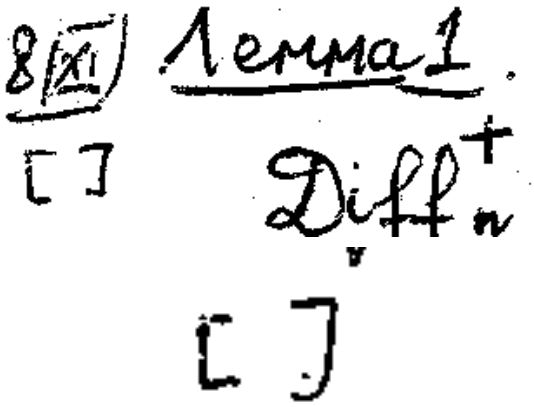


Рисунок и набранное описание.

8 XI Лемма 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

$\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ при фиксир. N — функтор от M (контравар.).



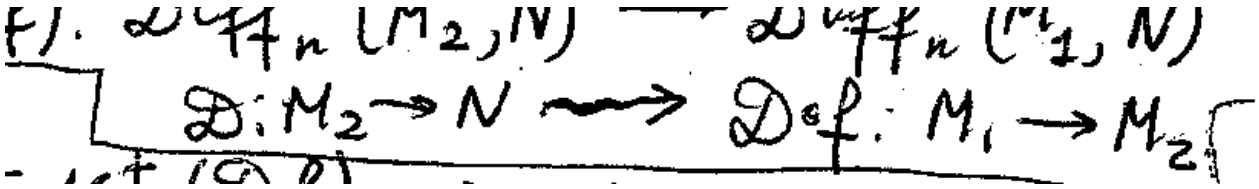
Рисунок и набранное описание.

мод. ⟶ мод.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

(а если брать $\mathrm{Diff}_n(M,N)$, то это функтор от N при фикс. M (ковар.)). Док-во: $\mathcal{F}^+_{N,n}(M) = \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$. Если $f: M_1 \longrightarrow M_2$ гом. мод. $\Longrightarrow$

$$\mathcal{F}^+_{N,n}(f): \mathrm{Diff}_n^+(M_2,N) \longrightarrow \mathrm{Diff}_n^+(M_1,N).$$

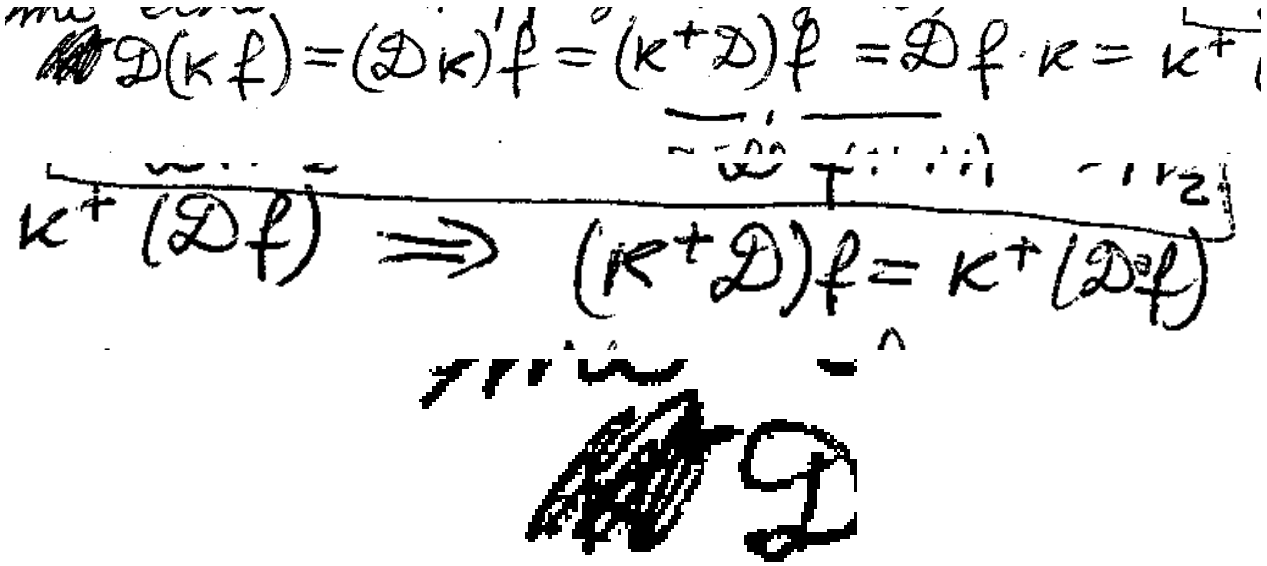


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

Сомнительное чтение. В правой вставке написано $D \circ f: M_1 \longrightarrow M_2$; последнее M_2 сохранено. Рамка открыта сверху, с нижним длинным штрихом и короткими боковыми загибами.

$D: M_2 \longrightarrow N \rightsquigarrow D \circ f: M_1 \longrightarrow M_2$

И это есть гомоморфизм модулей, т. к.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

Неразобранный фрагмент. Перед $D(kf)$ отдельный короткий густо зачёркнутый фрагмент. Его целое чтение не восстановлено.

[?] $D(kf) = (Dk)f = (k^+D)f = Dfk = k^+(Df)$

$$\Longrightarrow (k^+D)f = k^+(Df).$$

Аналогично, если рассм. $\mathrm{Diff}_n(M,N)$ как функтор от N, то f надо послать слева и это тоже получ. гомом. модулей. [ ] Лемма 2. Пусть $A \in \mathrm{Diff}_1(K,M)$. Тогда

$$A(k_1k_2) = k_1A(k_2) + k_2A(k_1) - k_1k_2A(1). \qquad (1)$$

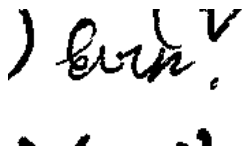
и наоборот, если $A : K \longrightarrow M$ — аддит. отобр., удовл. (1), то $A \in \mathrm{Diff}_1(K,M)$. Док-во: Общая ситуация $A \in \mathrm{Diff}_1(N,M) \Longleftrightarrow$

$$Ak_0k_1 = k_0Ak_1 + k_1Ak_0 - k_0k_1A \quad (\forall k_0, k_1). \qquad (2)$$

Для $N = K$ это значит, что

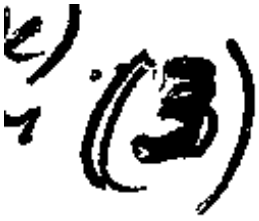
$$A(k_0k_1k) = k_0A(k_1k) + k_1A(k_0k) - k_0k_1A(k). \qquad (3)$$

Полагая $k = 1$, получим (1). Обратно пусть (1) вып.



Сомнительное чтение. После «пусть (1)» мелкое «вып.»; возможно «выч.». Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384



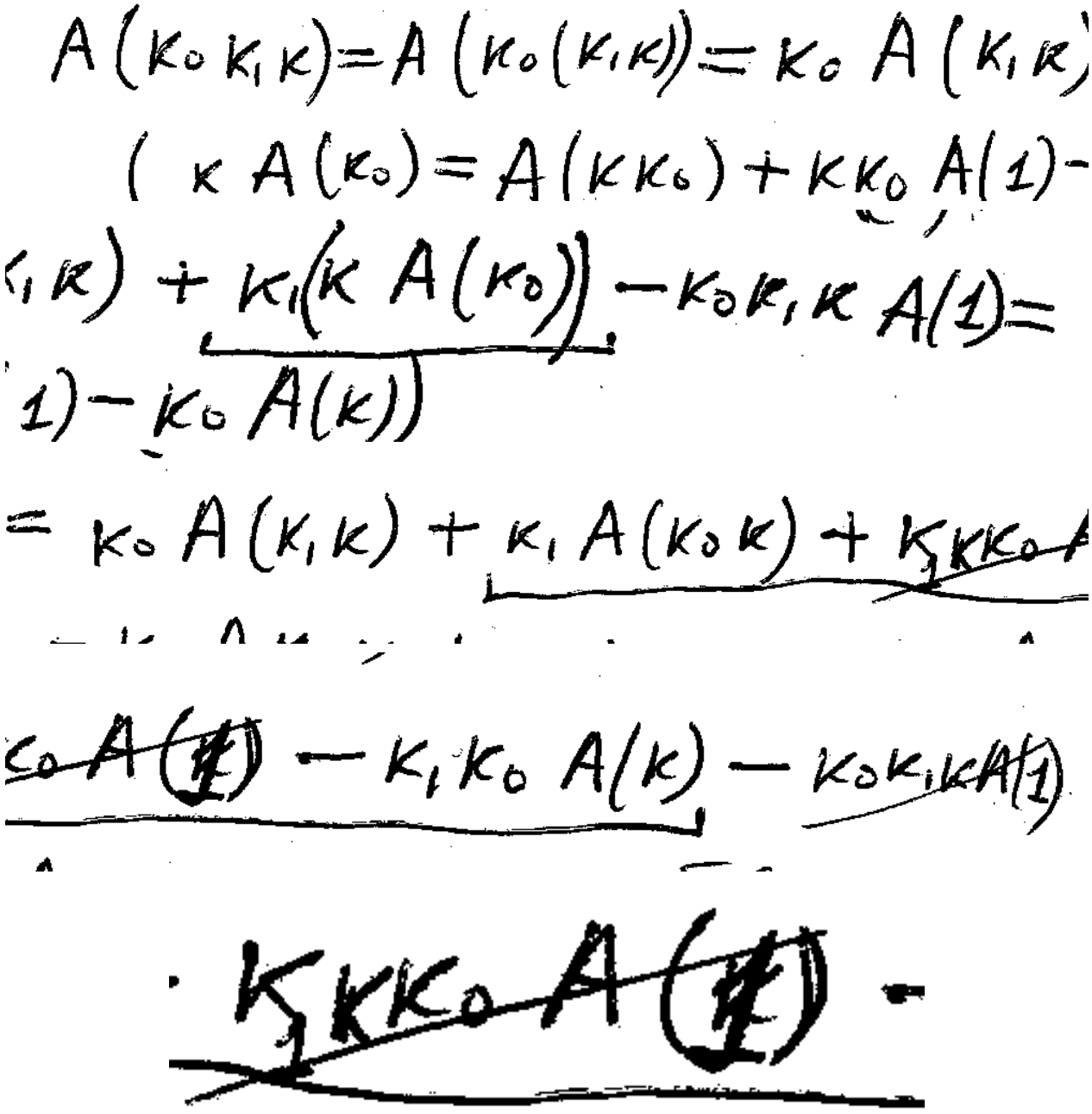
–

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

Сомнительное чтение. Номер 3 густо усилен поверх прежнего штриха; возможна переписанная 2. Слева две близкие открывающие скобки, справа одна закрывающая. Выше мелкая вставка $(\forall k_0, k_1, k)$.

$$(\forall k_0, k_1, k)$$

Док-м $((3)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

Сомнительное чтение. Перечёркнуто всё $k_1 k k_0 A(1)$; последний аргумент усилен и допускает $A(k)$. Отдельно перечёркнут заключительный член $-k_0 k_1 k A(1)$.

$$A(k_0 k_1 k) = A(k_0(k_1 k)) = k_0 A(k_1 k) + k_1(kA(k_0)) - k_0 k_1 k A(1) =$$

$$\big(kA(k_0) = A(kk_0) + kk_0 A(1) - k_0 A(k)\big)$$

$$= k_0 A(k_1 k) + k_1 A(k_0 k) + \cancel{k_1 k k_0 A(1)} - k_1 k_0 A(k) - \cancel{k_0 k_1 k A(1)}.$$

$$= k_0 A k_1 k + k_1 A k_0 k - k_0 k_1 A k,$$

что и требовалось.

Следствие: $A \in \mathrm{Diff}_1(K,M) \Longrightarrow A - A(1)$ — дифференцирование K в M. Лемма 3. Пусть $A_1 \in \mathrm{Diff}_m(M_1,M_2)$, $B \in \mathrm{Diff}_n(M_2,M_3)$.



Сомнительное чтение. В гипотезе под первым A дополнительный усиленный 1-подобный индекс. Условно A_1; прежний нижний знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

Тогда $B \circ A \in \mathrm{Diff}_{m+n}(M_1,M_3)$. Док-во: индукция по $m+n$. При $m+n=0$ $(m=n=0)$ всё очевидно. Пусть для $m+n \le d-1$ док. Пусть $m+n=d$.

$$\begin{aligned}\delta_k(B\circ A) &= kBA - BAk = (kB-Bk)A + B(kA-Ak)\\ &= (\delta_k B)A + B(\delta_k A) \quad \blacksquare\end{aligned}$$

GELFAND-P000385

Лемма 4. Сущ. канонич. дифф. оператор пор. n:

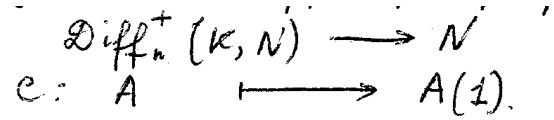


Рисунок и набранное описание.

$\mathrm{Diff}_n^+(K,N) \longrightarrow N$

$C: \quad A \longmapsto A(1)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

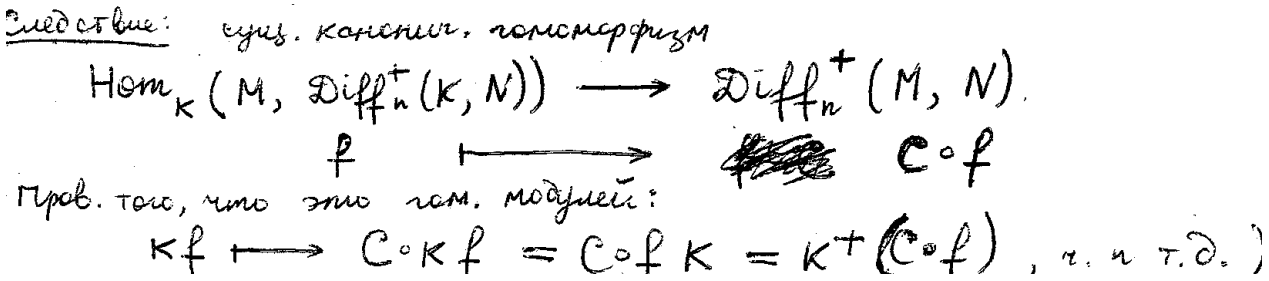
Док-во.

$$\begin{aligned}(\delta_k C)(A) &= (kC-Ck)(A) = kA(1) - CAk\\ &= kA(1) - Ak(1) = (\delta_k A)(1).\end{aligned}$$

отсюда

$$(\delta_{k_0}\delta_{k_1}\dots\delta_{k_n}C)(A) = (\delta_{k_0}\delta_{k_1}\dots\delta_{k_n}A)(1) = 0$$

и C — дифф. опер. Следствие: сущ. канонич. гомоморфизм

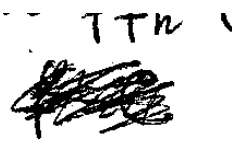


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Рисунок и набранное описание.

$\mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N)) \longrightarrow \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$

$f \longmapsto$ [?] $\quad C \circ f$

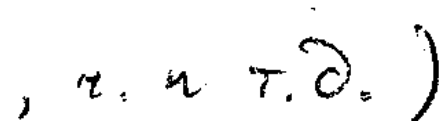


Неразобранный фрагмент. Перед $C \circ f$ формула многократно перечёркнута горизонтальными и наклонными штрихами. Её целое старое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

(Пров. того, что это гом. модулей:

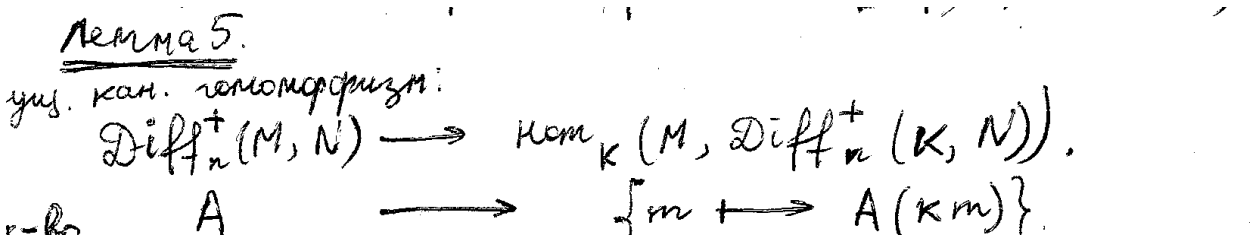
$$kf \longmapsto C \circ kf = C \circ fk = k^{+}(C \circ f), \quad \text{ч.[?] и т. д.})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Сомнительное чтение. Перед «и т. д.» короткое «ч.»-подобное начало с отдельной точкой. Условно «ч.»; возможно «и.». Сокращение не раскрыто.

Лемма 5. Сущ. кан. гомоморфизм:



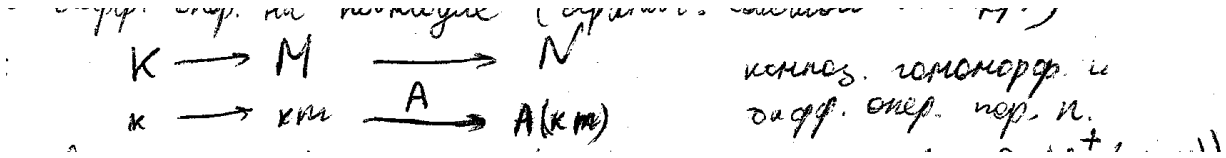
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Рисунок и набранное описание.

$$\mathrm{Diff}_n^{+}(M,N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^{+}(K,N))$$

$$A \longrightarrow \{m \longmapsto A(km)\}$$

Док-во. 1) Проверка того, что $A(km)$ (m — фикс.) $\in \mathrm{Diff}_n^{+}(K,N)$ — — это дифф. опер. на подмодуле (огранич. большого д. опер.) $=$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

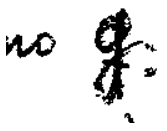
Рисунок и набранное описание.

$$K \longrightarrow M \longrightarrow N$$

$$k \longrightarrow km \xrightarrow{A} A(km)$$

канон. гомоморф. и дифф. опер. пор. n.

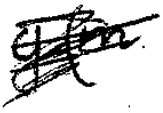
2) Пров. того, что $g : m \longmapsto A(km)$ есть $\mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^{+}(K,N))$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Сомнительное чтение. Буква перед m густо переписана, с петлёй и нижними пересекающимися штрихами. Условно g; прежняя форма не установлена.

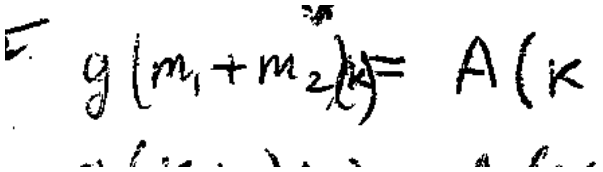




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Сомнительное чтение. Перед строкой аддитивности зачёркнут прежний префикс с g-подобным началом. Его аргументные штрихи перекрыты; целая старая запись не восстановлена.

$$g(m_1+m_2)(k) = A(km_1+km_2) = A(km_1)+A(km_2) = g(m_1)(k)+g(m_2)(k).$$

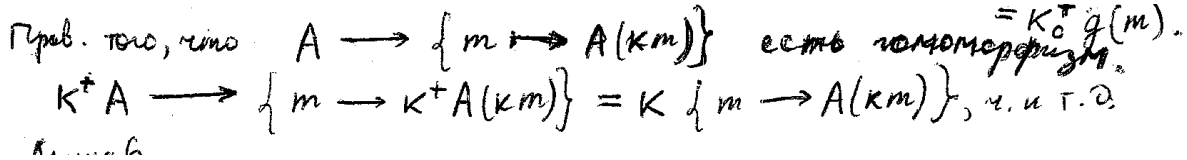


Сомнительное чтение. После m_2 правая граница аргумента и следующий (k) густо усилены и пересекаются. Условно $g(m_1+m_2)(k)$; возможно $g(m_1+m_2,k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

$$g(k_0m)(k) = A(kk_0m) = A(k_0km) = (Ak_0)(km)$$
$$= (k_0^+A)(km) = k_0^+g(m).$$

3) Пров. того, что

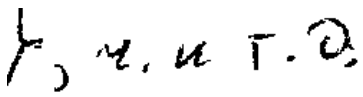


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Рисунок и набранное описание.

$A \longrightarrow \{m \longmapsto A(km)\}$ есть гомоморфизм.

$$k^+A \longrightarrow \{m \longrightarrow k^+A(km)\} = k\{m \longrightarrow A(km)\}, \quad \text{ч.[?] и т. д.}$$



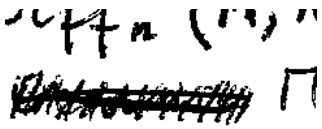
Сомнительное чтение. В конце проверки 3 перед «и т. д.» ещё короткое «ч.»-подобное начало с точкой. Условно «ч.»; возможно «и.». Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Лемма 6. Построенные отображения (следствие леммы 4 и лемма 5) вз. обратны и задают изом. модулей

$$\mathrm{Diff}_n^+(M,N) \simeq \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N)).$$

Док-во. ~~[?]~~



Неразобранный фрагмент. Между «Док-во.» и «Пусть» слово многократно зачёркнуто длинными горизонтальными штрихами. Целое слово не восстановлено.

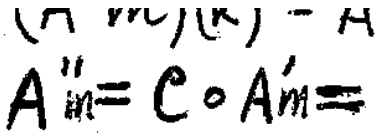
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Пусть $A \in \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$, строим $A' \in \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$:

$$(A'm)(k) = A(km).$$

Теперь по A' строим $A'' \in \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ по формуле

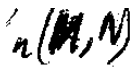
$$A''_m = C \circ A'm = (A'm)(1) = A(m), \quad \text{т. е. } A'' = A$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Сомнительное чтение. Под первым A'' мелкая усиленная m-подобная запись. Условно нижнее m; прежние штрихи не установлены. Следующее $A'm$ передано без добавленного нижнего индекса.

Пусть, обратно, $A' \in \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$. Строим $A'' \in \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$



Сомнительное чтение. В последнем $\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ первый аргумент густо усилен. Условно M; целая прежняя форма под ним не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

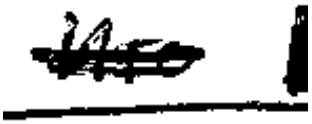
GELFAND-P000386

[номер в источнике: 35]

формулой $A''m = (A'm)(1)$ и затем $A''' \in \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$ как

$$(A'''m)(k) = A''(km) = (A'(km))(1) = k^+ A'(m)(1) = (A'(m)k)(1)$$
$$= A'(m)(k), \quad \text{т. е. } A''' = A'.$$

~~[?]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000386

Неразобранный фрагмент. После $A''' = A'$ и перед чёрным квадратом короткое слово зачёркнуто несколькими горизонтальными штрихами. Целое старое слово не восстановлено.

■

Итак, доказано, что $\boxed{\mathrm{Diff}_n^+ N = \mathrm{Diff}_n^+(K,N).}$

GELFAND-P000387

15/XI. И. М. Гельфанд.

G — группа Ли, X — пр-во, G — действует на X транзитивно (X — однородное пр-во).

Главное однор. пр-во: G действ. на X без неподв. точек ($xg = y \Rightarrow g$ — единственно).

То же в терминах алгебры Ли:

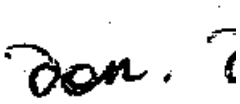
Пусть на X действ. алгебра Ли $\mathfrak{g}$.

$$\xi \in \mathfrak{g} \rightsquigarrow \text{векторное поле на } X; \quad a(\xi),$$
$$\xi_1 + \xi_2 \rightsquigarrow a(\xi_1) + a(\xi_2);$$
$$[\xi_1, \xi_2] \longrightarrow [a(\xi_1), a(\xi_2)].$$

Однородное пр-во: если $\mathfrak{g} \longrightarrow TX_x$ эпим. $\forall x$ ($a(\xi)_x$ порождают всё X).

(Можно док., что иногда это означает обычную однородность)

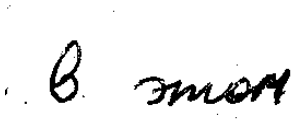
очень редко.
Когда можно дог.[?] до группы:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

Сомнительное чтение. Сокращение имеет отчётливое «до»-подобное начало и неясный заключительный скорописный штрих с точкой. Условно «дог.»; возможно «дот.». Не раскрыто.

когда $\mathfrak{g}$ конечномерна.
Главное однор. пр-во: отобр. $\mathfrak{g} \longrightarrow TX_x$ изоморфизм.
Обычный случай:
фиксир. x_0, получается $x_0 g = y$. $g \leftrightarrow y$, $X \cong G$ и преобр. правый сдвиг.
Если группы нет, то их может быть много и разные!
(Все они кандидаты на звание группы)
Главное однор. пр-во теперь поним. в этом[?] смысле.

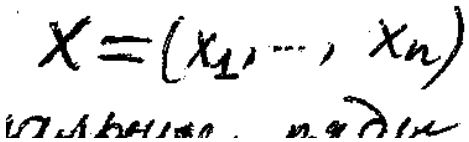


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

Сомнительное чтение. В слове перед «смысле» заключительные буквы густо усилены и пересекаются с более ранними штрихами. Условно «этом»; целая прежняя форма не восстановлена.

Пример.
W_n — формальные вект. поля;

$$\sum_{i=1}^{n} a_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}$$
$$X = (x_1, \ldots, x_n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

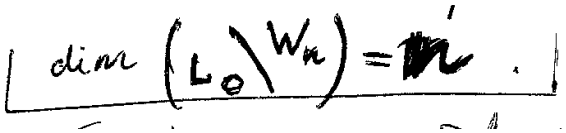
Сомнительное чтение. Начальный крестообразный знак в строке координат заметно крупнее компонент x_i. Условно X; возможно крупно написанное x. Различие регистра не установлено окончательно.

$a_i(x)$ — формальные ряды (степенные).

GELFAND-P000388

[номер в источнике: 36]

Группы не существует: нельзя сдвинуться.
В W_n есть подалгебра $L_0 \subset W_n$, $a_i(0) = 0$ — своб. член $= 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

Рисунок и набранное описание.

$$\dim(L_0 \backslash W_n) = n.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

Сомнительное чтение. После знака равенства буква густо усилена, особенно слева. Условно n; целые более ранние штрихи не восстановлены.

Алгебру L_0 можно довести до группы.

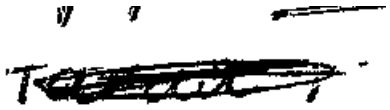


Рисунок и набранное описание. Обведённый знак: два примерно параллельных косых штриха и тёмное пятно посередине. Номер или символ не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

$y = \varphi(x)$ — форм. автоморфизмы, 0 на месте.
Её алг. Ли ~~тогда~~[?] есть L_0.



Сомнительное чтение. Между «Её алг. Ли» и «есть L_0» слово перечёркнуто несколькими штрихами. Условно «тогда»; целое прежнее чтение не установлено окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

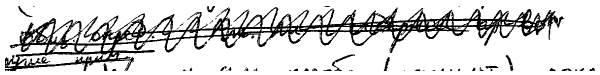
Рассм. W_n, её гр. автоморфизмов, её алг. Ли есть L_0.
Теор: алг. Ли гр. автоморфизмов W_n есть L_0.
(В классич. случае получ. факторгр. ~~[?]~~



Неразобранный фрагмент. Между «факторгр.» и «алг.» плотный короткий зачёркнутый фрагмент. Целое содержание не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

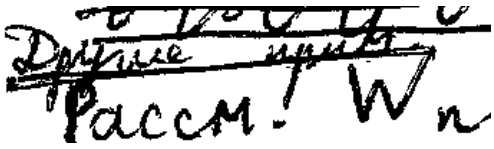
алг. по центру).
~~[?]~~



Неразобранный фрагмент. Длинная строка над нижним зачёркнутым заголовком перекрыта повторными петлями и горизонтальными штрихами. Целая старая строка не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

~~Другие гр.~~[?]



Сомнительное чтение. В отдельном нижнем зачёркнутом заголовке отчётливо «Другие»; второе сокращённое слово перекрыто штрихом. Условно «гр.», без раскрытия.

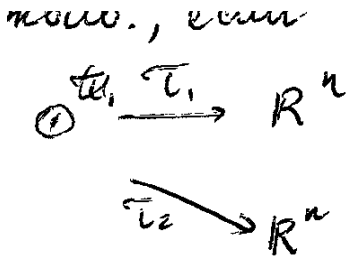
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

Рассм. W_n и сим. преобр. (гамильт.), сохр. объём и т. п.

Конструкция гл. однор. пр-ва для W_n.

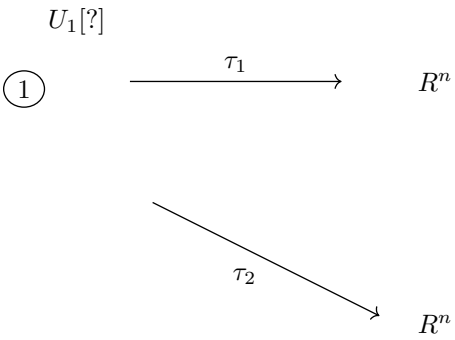
M — пр-во (произв.) — конечномерное мн-зие, $x \in M$.

Рассм. в т. x струи систем координат (сист. коорд. — отобр. окр. U_x в R^n, $x \longrightarrow 0$). 2 сист. коорд. наз. эквив., если $\tau_1^{-1}\tau_2$ имеет в 0 все производн., равные 0.



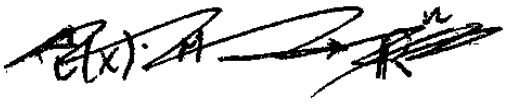
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

Рисунок и набранное описание. Два раздельных начала стрелок: верхняя вправо с подписью τ_1 к R^n, нижняя наклонно вправо вниз с подписью τ_2 ко второму R^n. Над верхним началом условно U_1, под ним обведена цифра 1. Верхняя буква пересечена скорописным штрихом; связь начал не введена.



$\xi \in W_n$ действует там.

$\xi\tau(x)$ — другая форм. сист. коорд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

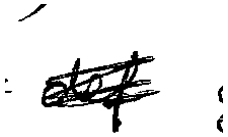
Рисунок и набранное описание. Старая зачёркнутая схема: условное начало $\tau(x)$, затем A, стрелка вправо и R^n. Через подписи и стрелку проходят длинные петли и наклонные штрихи. Точное старое начало не восстановлено.



$X = S(M)$ — пр-во всех струй сист. координат (во всех точках M).

Теорема: $S(M)$ — главное однор. пр-во для W_n.

$\dim M =$ ~~деф[?]~~ дефект W_n (на сколько недотяг.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

Сомнительное чтение. После $\dim M =$ короткое прежнее начало перечёркнуто горизонтальными и наклонными штрихами. Условно «деф»; целая старая форма не восстановлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

Сомнительное чтение. В текущем слове «дефект» средние буквы густо переписаны. Само слово читается; все более ранние штрихи под ним не установлены.

Неясно, есть ли другие содерж. главные однор. пр-ва.

GELFAND-P000389

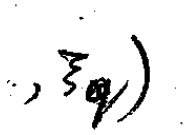
Пусть G действ. на X, ω — инвар. дифф. форма.

Её дост. зад. в 1-й точке. Правоинв. формы соотв. формам на G. Дифференциал = дифф. в когомологиях алгебры Ли $\mathfrak{g}$.

W_n — алг. Ли, $X = S(M)$.

$f(\xi_1, \dots, \xi_q)$ — полилин. кососим. форма на $W_n \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow$ инвар. форма на $S(M)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

Сомнительное чтение. Индекс последнего ξ в первой записи f густо усилен и пересечён более ранними штрихами. Условно q; возможно n. Целая прежняя форма индекса не восстановлена.

x, $D_1, \dots, D_q$ — вектора в точке $x \in X$.

им соотв. вектора $\xi_1, \dots, \xi_q \in W_n$. Получ. $f(\xi_1, \dots, \xi_q)$ — форма на $S(M)$.

Правоинвар. можно дать определение.

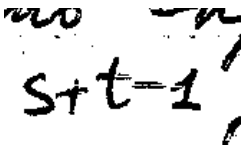


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

Сомнительное чтение. В начале слова «Правоинвар.» несколько букв густо переписаны. Текущее чтение условно сохранено; целые прежние штрихи не установлены.

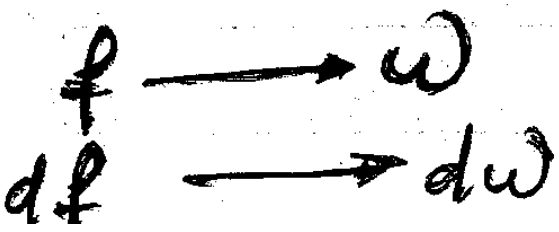
$$(df)(\xi_1, \dots, \xi_{q+1}) = \sum_{s<t} (-1)^{s+t=1}$$

$$f([\xi_s, \xi_t], \xi_1, \dots, \hat{\xi}_s, \dots, \hat{\xi}_t, \dots, \xi_{q+1}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

Рисунок и набранное описание. В показателе после $s + t$ перед 1 два отдельных горизонтальных штриха. Они переданы знаком $=$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

Рисунок и набранное описание.

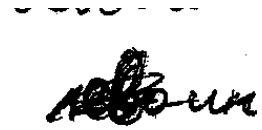
$f \longrightarrow \omega$

$df \longrightarrow d\omega$

($d\omega$ — обычный дифф. де Рама

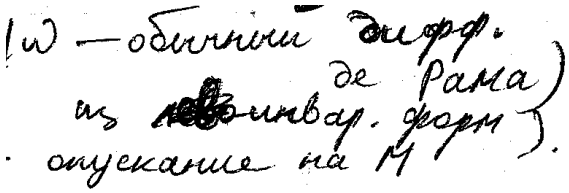
из ~~лево~~[?] инвар. форм

Ухищрения дифф. геометрии — опускание на M.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

Сомнительное чтение. Перед «инвар. форм» перечёркнуто слитое начало с высокой петлёй. Условно «лево»; целая прежняя запись не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

Сомнительное чтение. Справа две сцепленные дуги: верхняя рядом со строкой «де Рама», нижняя короче, у строк про инвар. формы и опускание. Ниже справа отдельная точка. Точное смысловое присоединение дуг не установлено.

(классы и т. п.).

см. заметка в ДАН, И. М. Гельфанд и Каждан.

И. Бернштейн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

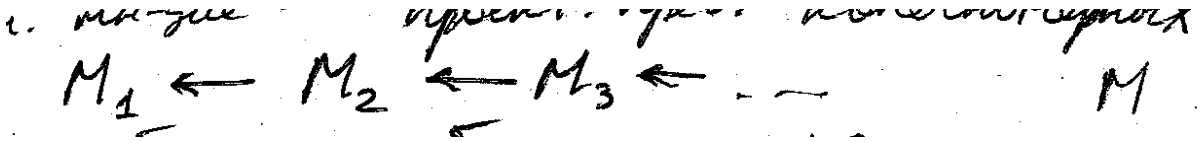
Рисунок и набранное описание. В исходном растре справа цифровой жёлтый значок комментария с чёрной обводкой, нижним хвостиком и тремя горизонтальными полосами.



Рассм. ∞-мерные мн-зия.

Определение:

∞-мерн. мн-зие — проект. пред. конечномерных



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

Рисунок и набранное описание.

$M_1 \longleftarrow M_2 \longleftarrow M_3 \longleftarrow \cdots \quad M$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

Сомнительное чтение. После последней стрелки короткий точечный штрих и отдельный невысокий волнистый штрих. Точное начертание знака продолжения не установлено; он не нормализован до трёх точек.

Все отобр. — отображения на.

Кольцо ф-ий на M: ~~A~~[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

Сомнительное чтение. После названия кольца функций зачёркнут одиночный буквенный знак. Условно A; целая прежняя форма не установлена.

$$A(M) = \bigcup A(M_i) \qquad (\varinjlim A(M))$$

GELFAND-P000390

[номер в источнике: 37]

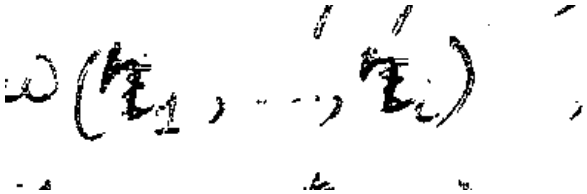
C^∞ — векторные поля, C^∞ — дифф. формы и ктогда[?] строится компл. де Рама.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

Сомнительное чтение. После «и» начало следующего слова имеет дополнительный «к»-подобный штрих перед «тогда»-подобным продолжением. Условно «ктогда»; возможны переписанные «когда» или «тогда». Целое исходное чтение не установлено.

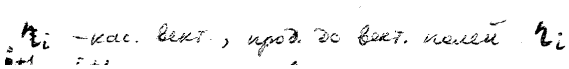
ω — форма; $\omega(\xi_1, \ldots, \xi_i)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

Сомнительное чтение. Две буквы аргументов усилены поверх прежних штрихов. Условно $\xi_1, \ldots, \xi_i$; возможны $\eta_1, \ldots, \eta_i$. Целые старые очертания не восстановлены.

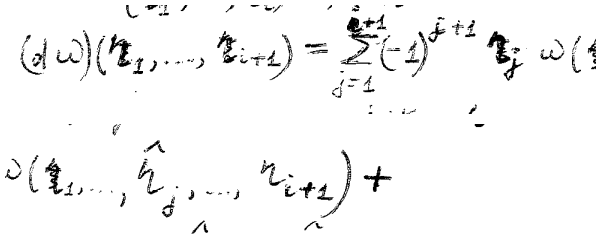
ξ_i — кас. вект., прод. до вект. полей η_i.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

Сомнительное чтение. Начальная буква с индексом i в фразе про касательный вектор усилена. Условно ξ_i; возможно η_i. Чистое конечное η_i передано отдельно; прежние штрихи начальной буквы не установлены.

$$(d\omega)(\xi_1, \ldots, \xi_{i+1}) = \sum_{j=1}^{q+1} (-1)^{j+1} \xi_j \omega(\xi_1, \ldots, \hat{\eta}_j, \ldots, \eta_{i+1}) + \\ + \sum_{j<k} (-1)^{j+k} \omega([\eta_j, \eta_k], \eta_1, \ldots, \hat{\eta}_j, \ldots, \hat{\eta}_k, \ldots, \eta_{i+1}). \qquad (1)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

Сомнительное чтение. В первой строке (1) усилены обе буквы слева, верхний предел суммы, буква перед ω и первый аргумент ω. Условно слева $\xi_1, \ldots, \xi_{i+1}$, наверху $q+1$, затем ξ_j и ξ_1; возможны соответствующие η и $i+1$. Чистые η в хвосте и во второй строке сохранены. Целые прежние штрихи не восстановлены.

Используя, $S(M)$ построим классы Черна M.

$\mathfrak{g}$ — беск.-мерная алг. Ли (проект. lim кон.-мерных с соотв. топ.).

X — главное однор. пр-во.

Постр. комплекс $C(\mathfrak{g})$

$C(\mathfrak{g}) = \{C^i(\mathfrak{g})\}$. — станд. комплекс алгебры $\mathfrak{g}$.

$C(\mathfrak{g}) \longrightarrow \Omega(X)$ — компл. де Рама X.

Гомоморфизм (коммутир. с d) — из ф-лы (1).

1-е чл. сократятся

Получ. отобр.

$$H^i(\mathfrak{g}) \longrightarrow H^i(X)$$

Как стр. классы Черна?

~~Опр[?]...~~



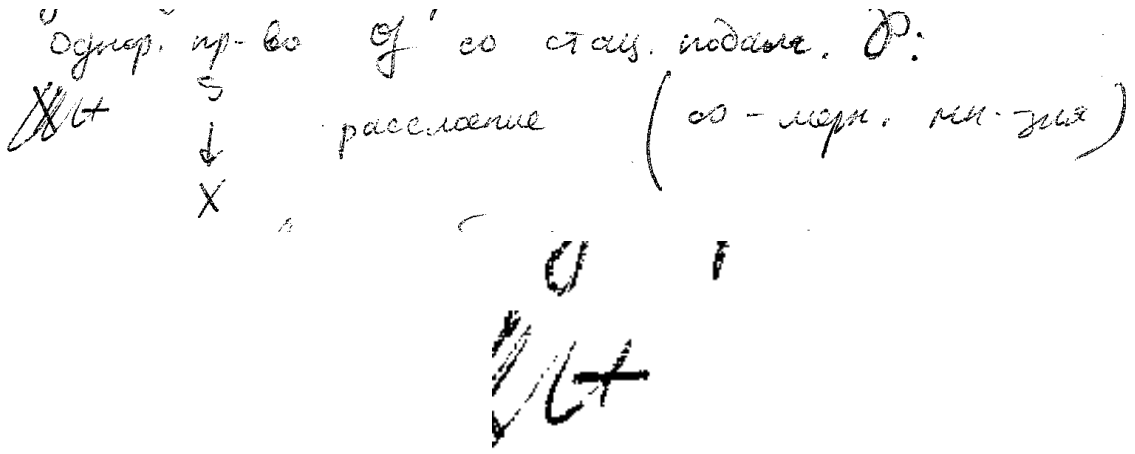
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

Сомнительное чтение. Перед новым заголовком зачёркнуто прежнее начало. Условно «Опр...»; возможно «Однор...». Окончание не восстановлено и не достроено по следующему заголовку.

Определение.

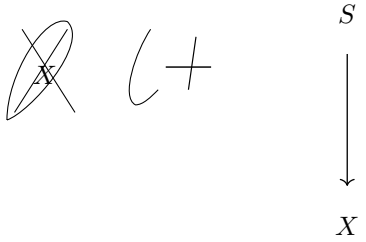
$\mathfrak{g} \supset \mathfrak{p}$ — подалгебра.

Однор. пр-во $\mathfrak{g}$ со стац. подалг. $\mathfrak{p}$.



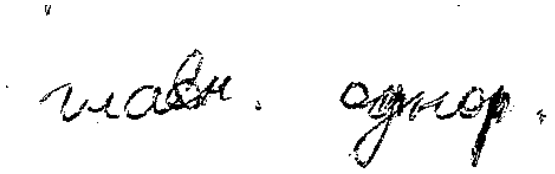
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

Рисунок и набранное описание. Слева от текущей вертикальной проекции S к X зачёркнуто прежнее X; рядом открытый крючкообразный штрих и отдельное верхнее правое перекрестие, похожее на плюс. Точный старый знак не установлен. Возможны ι^+-, τ^+- или t^+-подобные формы; прежнее предположение $\mathfrak{g}/\mathfrak{p}$ не подтверждено ясной дробной чертой.



расслоение (∞-мерн. мн-зия)

В кас. пр-вах отобр. на
S — главн. однор. $\mathfrak{g}$-пр-во и если $s \in S$,

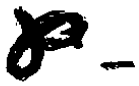


Сомнительное чтение. В сокращениях «главн.» и «однор.» заключительные и средние буквы переписаны и пересечены прежними штрихами. Текущее чтение сохранено условно; целые более ранние очертания не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

GELFAND-P000391

$\mathcal{F}_s$ — слой S в т. s, то $\xi \in \mathfrak{p}$ перех. в вект. поля, касат. к слою, и при этом $\mathcal{F}_s$ — главное однородное $\mathfrak{p}$-пр-во.



Сомнительное чтение. Буква перед «-пр-во» густо переписана. Условно $\mathfrak{p}$; возможно $\mathfrak{g}$. Целое первоначальное начертание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

X — главное однор. пр-во.

Цепной комплекс $C(\mathfrak{g})$

Отн. цепной компл. $C(\mathfrak{g}, \mathfrak{p})$.

$$C^i(\mathfrak{g}, \mathfrak{p}) \subset C^i(\mathfrak{g})$$

$\omega(\xi_1, \dots, \xi_i)$ — форма на $\mathfrak{g}$, вх. в $C^i(\mathfrak{g}, \mathfrak{p})$, если

1) $\omega(\xi_1, \dots, \xi_i) = 0$ при $\xi_1 \in \mathfrak{p}$.

2) $d\omega(\xi_1, \dots,) = 0$, если $\xi_1 \in \mathfrak{p}$.

(ω инвар. отн. ~~элем~~[?] присоед. предст. элем. из $\mathfrak{p}$).



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «инвар. отн.» условно «элем». Полное старое чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

Формы ω — комплекс.

Когомологии — когом. факторгр-ва (в классич. случае).

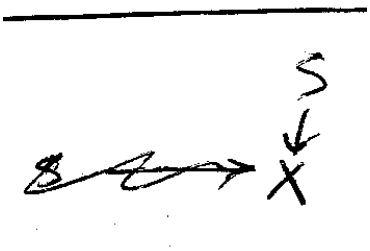
Пусть есть однор. $\mathfrak{g}$-пр-во, $\mathfrak{p}$ — стац. подалг.

$\exists$ отображение

$$C(\mathfrak{g}, \mathfrak{p}) \longrightarrow \Omega(X).$$

Построение:

$\eta \in T_x(X)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

Рисунок и набранное описание. Текущая вертикальная проекция S вниз к X. Слева старая горизонтальная стрелка вправо к X с перечёркнутыми началом и мелкой подписью. Начало похоже на s; целые прежние буква и подпись не установлены.



$\eta' \in T_s(S)$, $\eta' \longrightarrow \eta$.

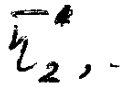


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

Сомнительное чтение. Буква перед $\in T_s(S)$ густо переписана; отдельный верхний правый штрих читается как штрих. Условно η'; возможно ξ'. Первоначальная буква не установлена.

$\omega \in C(\mathfrak{g}, \mathfrak{p}) \longrightarrow$

$$\overrightarrow{\tilde{\omega}}(\eta_1, \ldots, \eta_n) = \omega(\bar{\eta}'_1, \bar{\eta}'_2, \ldots, \bar{\eta}'_n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

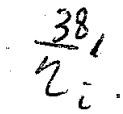
Сомнительное чтение. Над вторым аргументом $\bar{\eta}_2$ густое перекрестие с петлеобразным штрихом. Штрих в $\bar{\eta}'_2$ передан условно; возможны $\bar{\eta}^*_2$ или усиленный либо переписанный верхний штрих. Точный верхний знак не установлен.

$\bar{\eta}'_i$ — соотв. элементы алг. Ли $\mathfrak{g}$.

GELFAND-P000392

[номер в источнике: 38]

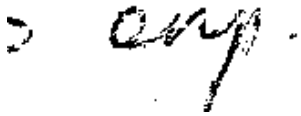
Есть произвол, но $\tilde{\omega}$ не зав. от него — от выб. $\bar{\eta}'_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

Сомнительное чтение. Горизонтальный штрих непосредственно под номером страницы 38 находится над η'_i. Условно передано $\bar{\eta}'_i$; возможно η'_i с подчёркиванием только номера 38. Принадлежность горизонтального штриха не установлена.

От выб. точки тоже не зависит.
Это непрерывные скр.[?] формы на X.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

Сомнительное чтение. Сокращение перед «формы» условно «скр.»; возможно «сим.». Сокращение не развёрнуто.

M — мн-зие, $S(M)$ — гл. W_n-пр-во (см. выше).

$\mathrm{gl}(n)$ — подалг. лин. преобразований

Она действ. на $S(M)$ и действие прод. до группы

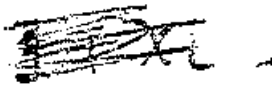
$V_x \longrightarrow V_0 \subset \mathbb{R}^n$, поворачивает.

Рассм. $S(M)/GL(n,R)$ соотв. пар $(W_n, \mathfrak{gl}(n))$.

Это уже гомотопич. эквив. M.

(в отличие от $S(M)$, к-рое гомот. экв. 1-реперам).

~~[...]~~

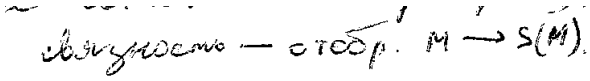


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое короткое слово перед «Есть отобр.» не восстановлено.

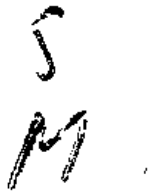
Есть отобр.

[слово?] — отобр. $M \longrightarrow S(M)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

Сомнительное чтение. На правом поле перед «— отобр.» неустановленное слово. Прежние условные кандидаты «Искусство» и «Выгодно» не утверждаются как чтение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

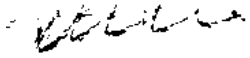
Рисунок и набранное описание. Под фактором отдельный изогнутый вертикальный штрих и подпись M. На правом поле выше формулы две вертикальные черты, одна со стрелкой вверх. Их положение сохранено; знак под фактором не заменён утверждением равенства.

$$C(W_n, \mathfrak{gl}(n)) \longrightarrow \Omega(S(M)/GL(n,R))$$

M

Описание когом. этой алг:

$\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n$[...ыми?] — образующие пор. $2n$.

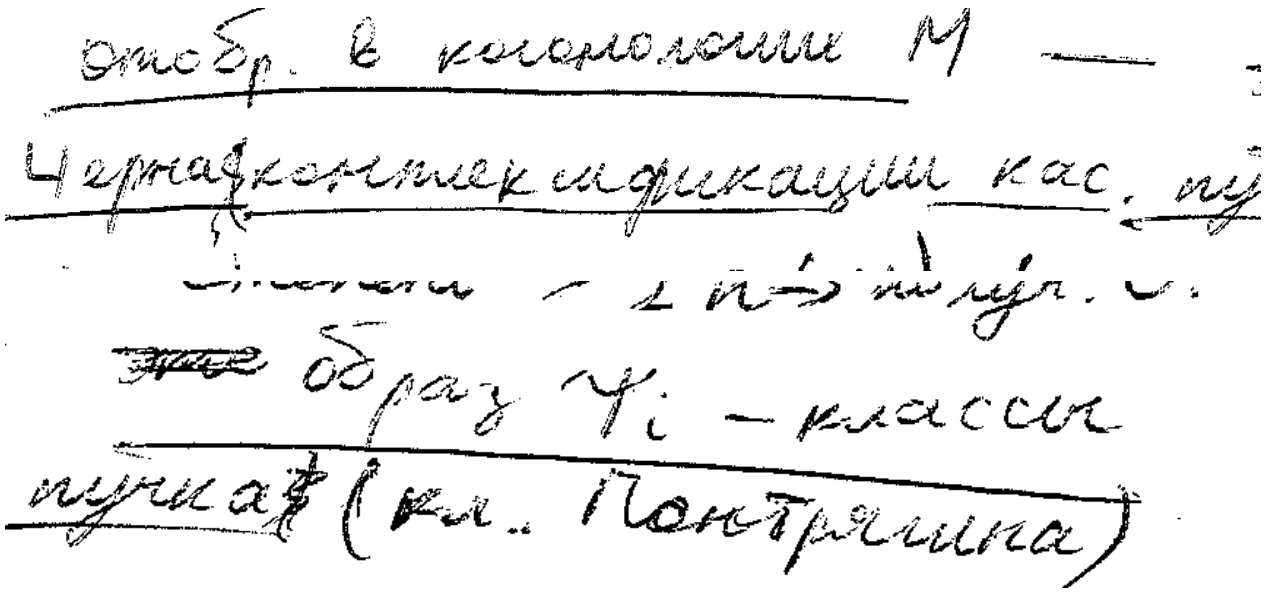


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

Сомнительное чтение. После ψ_n слабые буквенные штрихи. Прежний условный хвост «-ыми» сохранён с оговоркой; целое слово не установлено.

степени $> 2n \Rightarrow$ получ. 0.

Отобр. в когомологии M —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

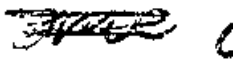
Сомнительное чтение. Связанные строки содержат «Черна», «геометр…ификации» и «кас. пучка (кл. Понтрягина)». Слитое слово условно «геометрификации»; прежнее разбиение «геометр. модификации» также не установлено. Скобкообразный штрих и линии со стрелками связывают левую и правую части. Целое чтение слова остаётся неизвестным.

~~это[?]~~ образ ψ_i — классы

Черна

геометр…ификации[?] кас. пучка

(кл. Понтрягина)



Сомнительное чтение. Перед «образ ψ_i — классы» зачёркнуто слово, условно «это». Полное прежнее чтение не установлено.

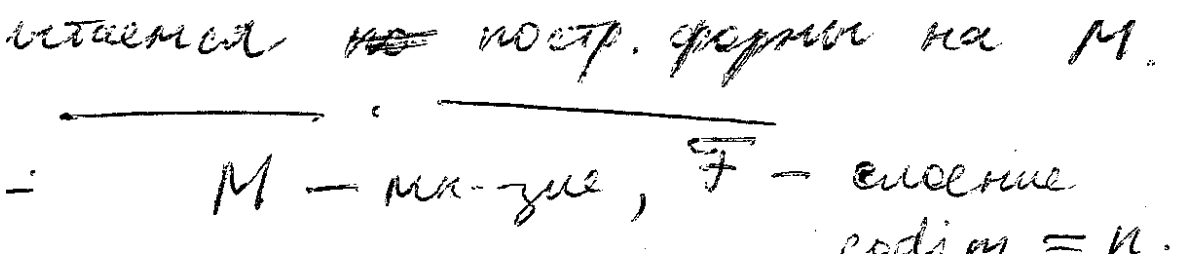
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

Форма на $S(M)/GL(n,R)$ опр. однозначно (инвар.), неоднозн. (выбор связности) появляется, когда мы пытаемся ~~не[?]~~ постр. формы на M.



Сомнительное чтение. Перед «постр.» зачёркнуто короткое начало, условно «не». Перекрестия не позволяют установить всё первоначальное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

Рисунок и набранное описание. Над следующим заголовком и строкой отдельная горизонтальная стрелка с наконечниками в обе стороны, небольшой открытый с-образный штрих и отдельная длинная наклонная черта над знаком слоения. Их значения не установлены.

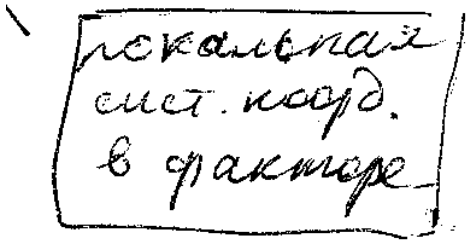
Теор. Ботта. M — мн-зие, $\mathcal{F}$ — слоение, codim $= n$.

GELFAND-P000393

$S_{\mathcal{F}}(M)$. $x \in M$, $U_x \overset{\text{форм.}}{\longrightarrow} U_0 \subset R^n$, облад. св-вами

1) пост. на слоях; 2) изом. на трансвер. сек. (невыр.)

(Формальный росток отображения).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

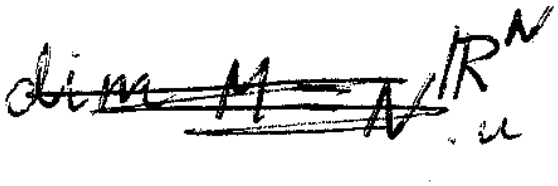
Сомнительное чтение. Окончание первого слова в рамке не установлено: «локальный» / «локальная» / «локальн...». Приподнятые конечные штрихи не позволяют выбрать окончание. «сист. коорд. в факторе.» сохранено без развёртывания.

локальн...[?]
сист. коорд.
в факторе.

Рассм. $S_{\mathcal{F}}(M)/GL(n, R)$.

На $S_{\mathcal{F}}(M)$ алгебра никакая не действует.

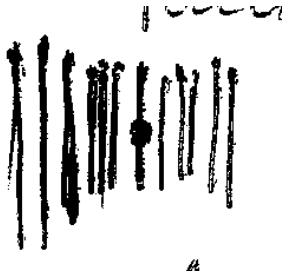
Рассм. ~~dim $M \longrightarrow N$~~ $\mathbb{R}^N_n$, в нём станд. рассл. codim n.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

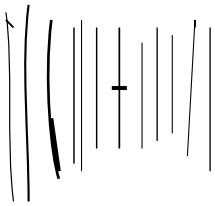
Сомнительное чтение. После зачёркнутого dim $M \longrightarrow N$ стоит $\mathbb{R}^N$ с маленьким n ниже справа. Условная позиционная запись $\mathbb{R}^N_n$; возможно отдельное n. Его роль не установлена.

$W_{N,n}$ — алг. Ли вект. полей, сохр. слоение



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

Рисунок и набранное описание. Ряд почти вертикальных штрихов разной длины и толщины, с тёмными утолщениями. Переплетённые усиленные штрихи переданы схематично. Точное число отдельных линий и принадлежность утолщений не установлены; точки или конкретные листья не приписаны.



Лин. преобр.: :

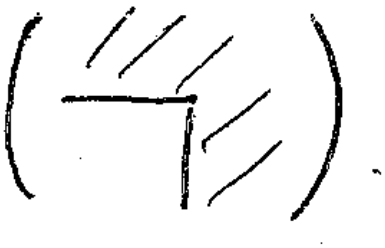
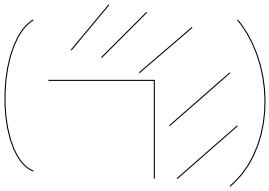


Рисунок и набранное описание.

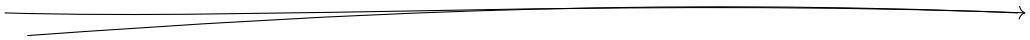


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

$S'_{\mathcal{F}}(M)$, $x \in M$, $U_x \overset{\text{форм.}}{\longrightarrow} U_0 \subset R^N$

слои слоения $\longrightarrow$ слои форм. слоения.

$S'_{\mathcal{F}}(M)$ — гл. однор. $W_{N,n}$-пр-во. !



$W_{N,n} \supset L$ — сохран. каждый слой



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

Рисунок и набранное описание. Между фактором и W_n два усиленных волнистых верхних штриха и нижняя почти прямая черта. Начертание передано отдельными штрихами; стандартное отношение не навязано.

$$W_{N,n}/L \approx W_n.$$

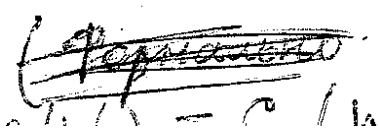
$$\begin{array}{c} S'_{\mathcal{F}}(M) \\ \downarrow \\ S_{\mathcal{F}}(M) \end{array} \quad \text{пост. вдоль слоёв.}$$

Пара $(S'_{\mathcal{F}}(M), S_{\mathcal{F}}(M))$ — однородное $(W_{N,n}, L)$-пр-во.

GELFAND-P000394

[номер в источнике: 39]

~~(Формально[?]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

Сомнительное чтение. В начале зачёркнуты открывающая скобка и слово, условно «Формально». Целое старое чтение и наложенные штрихи не установлены.

(факторгруппа не действ. на факторпр-во)

$$C(W_n) = C(W_{N,n}, L) \longrightarrow \Omega(S_{\mathcal{F}}(M))$$

$S = S_{\mathcal{F}}(M)/GL(n,R)$ — гомот. эквив. M.

$(S'_{\mathcal{F}}(M), S)$ — однор. гл. пр-во отн. $(W_{N,n}, L + \mathrm{gl}(n))$

$$\underline{C(W_n, \mathrm{gl}(n))} = \underline{\underline{C(W_{N,n}, L + \mathrm{gl}(n)) \longrightarrow \Omega_M(S).}}$$

/

это изв. (образ.) $\psi_1, \ldots, \psi_n$ — Изв. А. Н., 1971, Гельфанд, Фукс.

$T(M)/T(\mathcal{F})$ — классы Черна — образы кл. $\psi_1, \ldots, \psi_n$.

$$\prod \psi_i \quad (\text{степ. } > 2n) = 0.$$

Отсюда для $\underset{\Longleftarrow}{T(M)/T(\mathcal{F})}$ произведение кл. Черна степ. $\geq 2n$ должно быть 0!! — это теор. Ботта —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

Сомнительное чтение. В этой фразе у знака перед $2n$ отдельный нижний косой штрих. Условно $\geq 2n$; $> 2n$ с отдельным нижним штрихом не исключено. В предыдущей формуле ясно записано $> 2n$.

— препятствие для сущ. гомотопной интегр. ~~[...]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

Неразобранный фрагмент. Плотно зачёркнутое слово после «интегр.» не восстановлено.

. . .

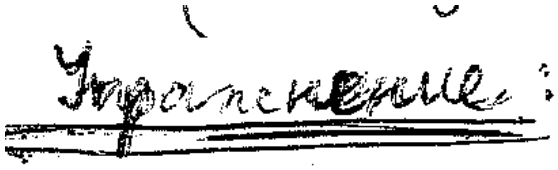
Арнольд.

$$\frac{dw}{dz} = \frac{P(z,w)}{Q(z,w)} \quad \text{на } \underline{\underline{CP^2}} \setminus \text{неск. особ. точек.}$$

Получ. инвариант слоения. (на 3-х мерн. компл. мн-зии: точка — вектор)

Вопрос Арнольда — охарактериз. геометрически, док. целочисленность (рациональность)

(обобщ. чисел вращ. Пуанкаре).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

Сомнительное чтение. Текущее «Упражнение» усилено поверх более ранних штрихов. Полные прежние очертания не восстановлены. Две линии под заголовком с левыми окончаниями переданы отдельно.

Упражнение:

опр. числа вращ. как такой инвариант.

GELFAND-P000395

[номер в источнике: 43]

14 февраля.

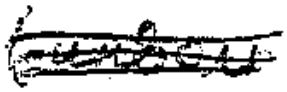
Л. Васерштейн.

A — ассоц. кольцо с 1. (не обяз. коммут.). V — модуль над A. (правый).

Квадр. форма над комм. кольцом — в A^n — это $A^n \longrightarrow A$, запис. в виде $\sum a_{ij}x_ix_j$. Матрицы опр. неоднозн.

$\exists\, 2^{-1} \Rightarrow$ сущ. вз.-одн. соотв. с симм. матрицами.

Инволюция на A: $A \longrightarrow A$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000395

Неразобранный фрагмент. Под стрелкой короткое слово перечёркнуто горизонтальными и косыми штрихами. Видны отдельные петли; полное чтение не установлено.

$$(x-y)^* = x^* - y^*; \qquad (xy)^* = y^* x^*; \qquad (x^*)^* = x.$$

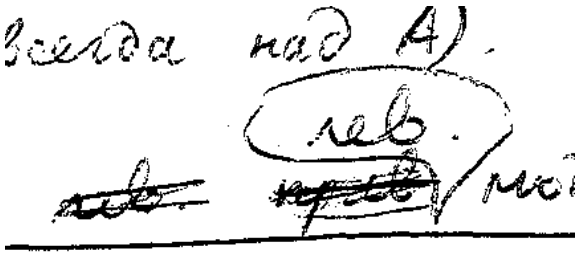
Полуторалин. форма: $f(u,v) \in A$, $u, v \in V$; аддит. по всем перем.;

$$f(u\mu, v\lambda) = \mu^* f(u,v)\lambda.$$

(см. Бурбаки). (Билин. форм над некомм. кольцом нет)

$\mathrm{Hom}(V, V^*)$ — это $1{,}5$-лин. формы.
$V^* = \mathrm{Hom}_A(V, A)$ (2-х прав. модулей).

(Hom всегда над A).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000395

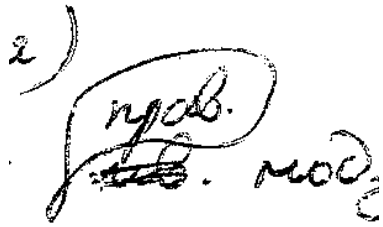
Сомнительное чтение. Два старых сокращения перечёркнуты. Условно «лев.; прав.»; целые прежние штрихи не установлены. Над вторым ясно вписано и обведено «лев.»; указатель пересекает старое слово.

лев.

V^* ~~лев.[?]~~ ~~прав.[?]~~ модуль.

(вообще говоря).

Но инволюция даёт возм. рассм. V^* как



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000395

Сомнительное чтение. Перед «модуль» старое сокращение зачёркнуто, условно «лев.». Целые прежние штрихи не установлены. Над ним ясно вписано и обведено «прав.» с указателем вниз влево.

прав.

~~лев.[?]~~ модуль.

$$a \longmapsto f(a); \qquad \lambda f(a); \qquad a \longmapsto \lambda f(a).$$

$L \in \mathrm{Hom}(V, V^*)$ (гом. прав. A-модулей).

$$f(u,v) = L(u)v.$$

GELFAND-P000396

Квадр. форма — не совсем то.



Неразобранный фрагмент. Слева перед строкой о кольце густо зачёркнуто слово. Начало с крупным штрихом и отдельные петли видны; полное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

A — кольцо, $*$ — инвол., $\varepsilon \in$ центр A, $\varepsilon \cdot \varepsilon^* = 1$. ($\varepsilon$ — симметрия квадр. формы). (чаще всего встреч. $\varepsilon = 1$ или -1).

Λ — подгруппа аддит. гр. кольца, обл. св-вами:

$$\{x - \varepsilon x^*\}_{x \in A} \subset \Lambda \subset \{x = -\varepsilon x^*\}_{x \in A};$$
$$a^* \lambda a \in \Lambda \quad \text{при } \lambda \in \Lambda \text{ и } a \in A.$$

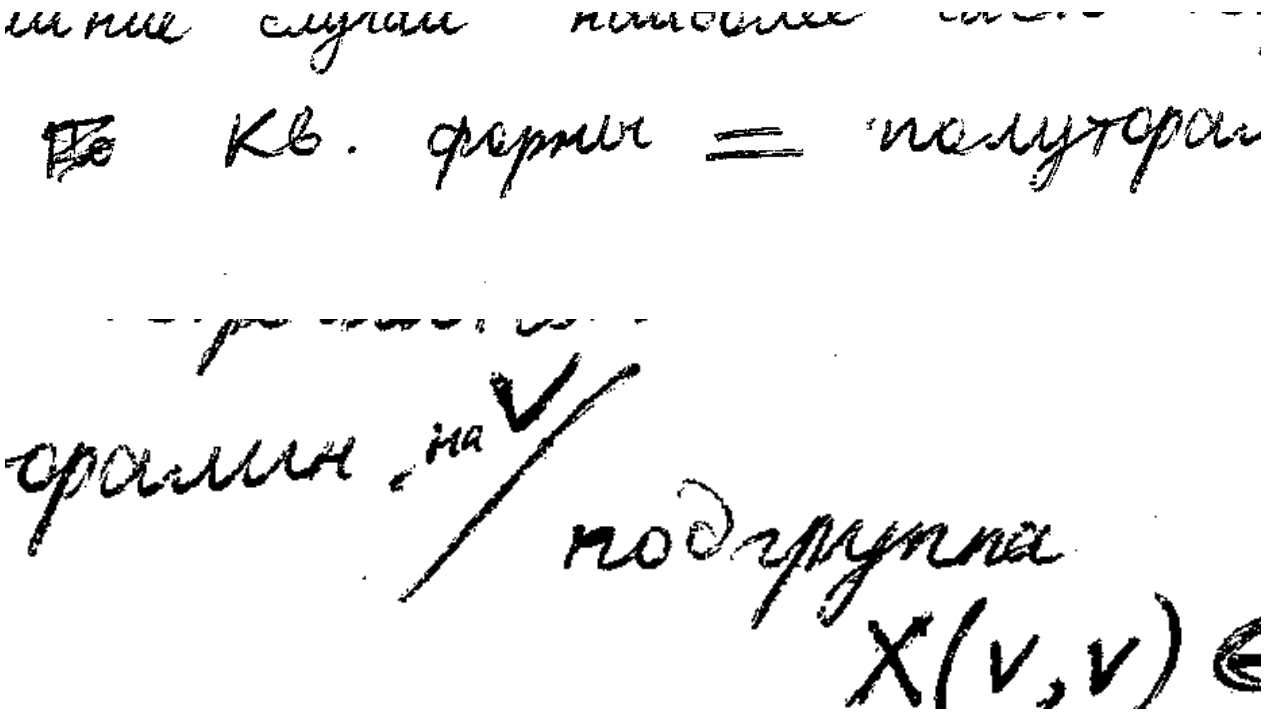


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

Сомнительное чтение. Под «св-вами» справа отдельная незамкнутая скобкообразная черта и малый знак с петлёй. Возможны «э» или «д»; словесное чтение не установлено.



Крайние случаи наиболее часто встречаются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

Рисунок и набранное описание. Наклонная черта рядом с «на V» спускается влево к условиям на X.

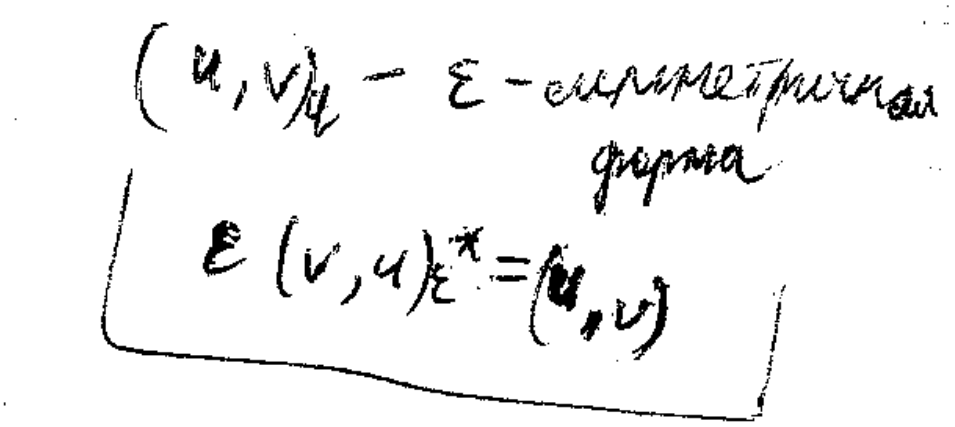
~~Т.е.~~ Кв. формы $\equiv$ полуторалин. на V
подгруппа:

$$X(v,v) \in \Lambda; \qquad X = -\varepsilon X^*,$$
$$\text{т.е. } X(u,v) + \varepsilon X(v,u)^* = 0.$$

По кв. форме q стр. скал. произвед.

$$(u,v)_q = Q(u,v) + \varepsilon Q(v,u)^* \qquad \text{(линеаризация)}.$$

$Q \in q$; (не зав. от выб. представителя). Оно — $1/2$-лин. форма.

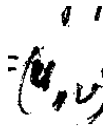


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

Рисунок и набранное описание. Справа две строки с открытым сверху обрамлением; в нижней строке слева индекс ε, справа пара без индекса.

$(u,v)_q$ — ε-симметричная форма.

$$\varepsilon(v,u)^*_\varepsilon = (u,v)$$



Сомнительное чтение. Первая буква правой пары в нижней строке усилена густыми штрихами. Условно u; полные более ранние штрихи не установлены.

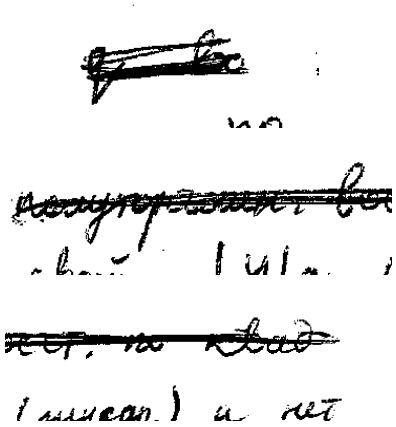
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

Отобр. длины: $V \longrightarrow A/\Lambda$.

$$|u|_q = Q(u,u) + \Lambda.$$

(тоже не зав. от предст.)

Λ max $\Rightarrow$ ~~[q?] [...] полуторалин. восст. по квад[...]~~



Неразобранный фрагмент. После стрелки зачёркнуты короткое выражение с q-подобным знаком и фраза. Различимы части «полуторалин.», «восст.», «по квад...»; полное старое выражение и окончание не восстановлены.

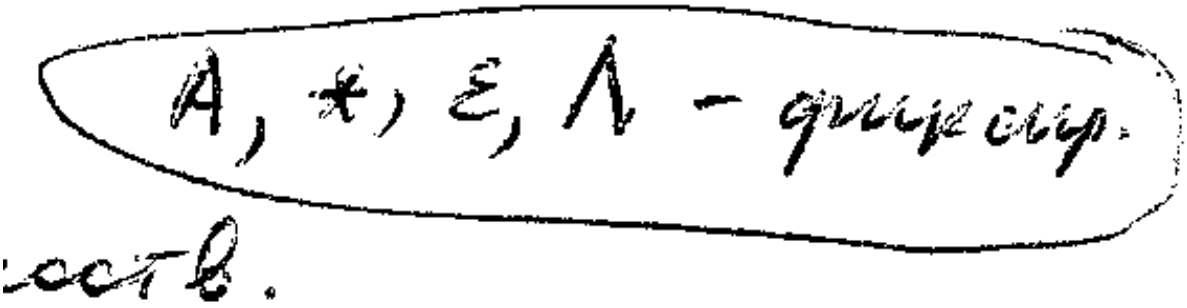
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

квадр. восст. по своим $|v|_q$ (линеар.) и нет смысла различать.

GELFAND-P000397

[номер в источнике: 44]

Пример: (Гамильтоновы или гиперболические кв. формы)



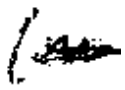
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

Рисунок и набранное описание. Справа обведены параметры и слово «фиксир.».

$A, *, \varepsilon, \Lambda$ — фиксир.

U — A-модуль (любой). $H(U) = U \oplus U^*$ с кв. формой, соотв.

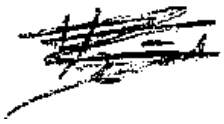
$$Q(u + f, u' + f') = fu'.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

Неразобранный фрагмент. В скобках перед «1,5 лин.» короткий знак густо зачёркнут. Его полное первоначальное чтение не установлено.

(1,5 лин.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

Неразобранный фрагмент. Под fu' перечёркнута отдельная формульная запись с вертикальными, горизонтальными и наклонными штрихами. Полное выражение не установлено.

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, а скал. пр. будет $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Группа Витта: из неособ. форм: т.е. $(u, v)_q = (L(u)v)$, $L : V \longrightarrow V^*$, ~~соотв. скал. произв.~~, L явл. изоморфизмом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

Сомнительное чтение. Непосредственно перед (u, v) густо переписан знак с высоким f-подобным штрихом. Полное прежнее начертание и его чтение не установлены; отдельное начальное f не утверждается.

Гр. Витта: $(V, q) \perp (V', q')$ — ортог. прям. сумма 2-х мод. с кв. формами ($A, *, \varepsilon, \Lambda$ фикс.).

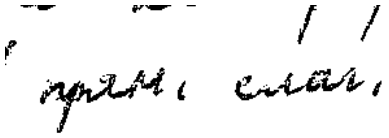
Неособые кв. формы на конечно порожд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

Неразобранный фрагмент. Между «порожд.» и «проективных» густо перечёркнут короткий фрагмент. Его полное чтение не установлено.

проективных модулях. (прям. слаг.[?],



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

Сомнительное чтение. Начало скобок условно «прям. слаг.»; соединённые средние буквы и окончание второго сокращения допускают иные чтения. Сокращения не развёрнуты.



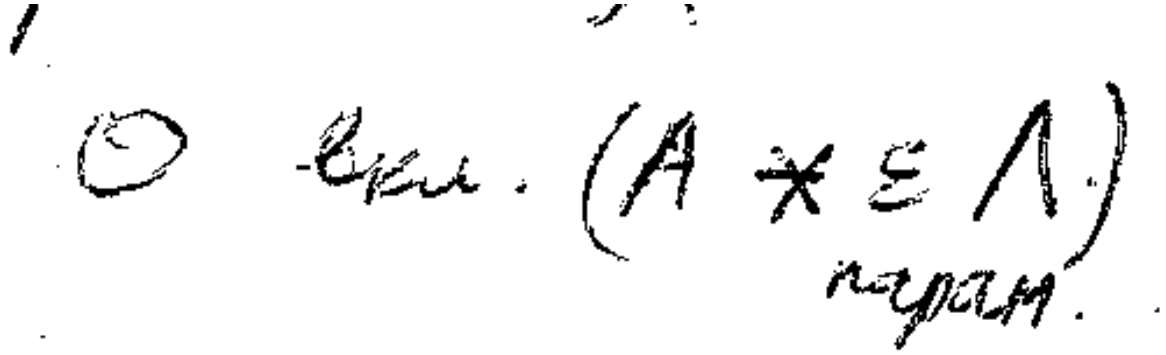
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

Неразобранный фрагмент. После первых двух сокращений в скобках густо зачёркнуто слово. Целое старое слово не восстановлено.

конечномерных свободных).

Они полугруппа. Из неё констр. группа (Гротендика), это и есть гр. Витта. Над полем есть закон сокращения (теор. Витта).

$K_0O(A)$; O — ортог.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

Рисунок и набранное описание. В строке O вкл. $(A * \varepsilon\Lambda)$; под параметрами подпись «парам.».

O вкл. $(A * \varepsilon\Lambda)$

парам.

Витта—Гротендика. Витта факториз. по гамильт.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

Рисунок и набранное описание. Справа от этих строк две отдельные почти вертикальные черты.



Упр. A — тело $\Rightarrow$ осн. теор. о сокращ.

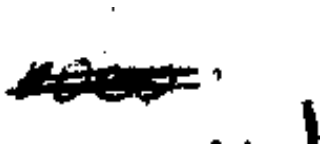
Теор. 1. $\forall$ конечно пор. проект. мод. с квадр. формой есть прям. слаг. в гамильт. (кон.-мерн.).

$$(V, q) \perp \underbrace{(V', q')}_{\exists} = H(A^n).$$

Замеч: если разреш. сокращ. на $\forall$ мод., то гр. Витта $= 0$. $(a + b + a + b + \ldots)$.

GELFAND-P000398

Примеры: 1 A — поле, $*$ тожд., $\varepsilon = 1, -1$ (теор. симм. и

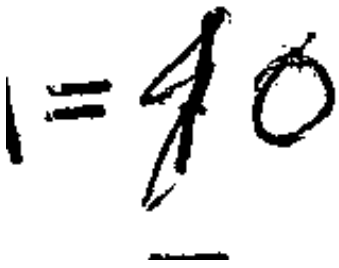


Неразобранный фрагмент. Между «и» и следующим сокращением густо перечёркнуто короткое слово. Его полное чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

симпл. форм.) Гр. В.-Г. $= Z$.

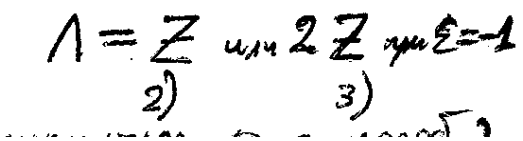
2 $A = Z$, $*$ — тождеств.; $\varepsilon = +1, -1$; 1) $\Lambda = 0$ при $\varepsilon = 1$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

Сомнительное чтение. Между равенством и 0 отдельный высокий исправленный или перечёркнутый знак: левая наклонная сторона, правый стержень, поперечный штрих. Возможны 4, зачёркнутая единица, A- или Λ-подобная старая буква. Его чтение не установлено.

$\Lambda =$  0



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

Рисунок и набранное описание. Под Z подпись «2)», под $2Z$ — «3)».

$\Lambda = \underset{2)}{Z}$ или $\underset{3)}{2Z}$ при $\varepsilon = -1$.

1) классифик. квадр. форм: инвар. — ранг и сигнатура (для неособ.). теор. о сокр. неверна.

2) симплектич.: они изом. гамильт.

3) — доп. инвариант — Arf-инвариант.

3 Гр. кольцо группы. $A = Z[g]$. Отв. в некот. неизвестны. $g = Z_p \times Z_q$; неизв. K_0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

Сомнительное чтение. Последний индекс в $Z_p \times Z_q$ густо переписан, с петлёй и нижним хвостом. Условно q; целые более ранние штрихи не установлены.

Это интер. для топологии (там Λ минимально и иногда максимально).

Взятие Матрицы над $\underline{\underline{A}}$ не меняет $K_0, K_1 \ldots$

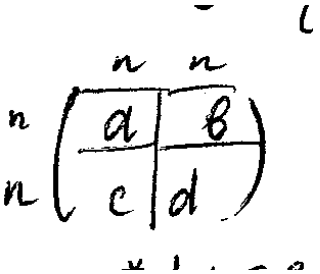
Замеч. (есть неизом. $80 \cdot 10^6$ кв. форм от 32 перем.) с $\det = 1$.

$K_1 O(A)$; $O = (A, *, \varepsilon, \Lambda)$. $O(H(A^n))$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

Сомнительное чтение. В A под верхним n два параллельных левых штриха и сгущённая вершина. Текущее A читается; усиление буквы и старый A- или Λ-подобный слой не разделены уверенно. Прежняя буква не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

Рисунок и набранное описание. В скобках блоки a, b, c, d разделены горизонтальной и вертикальной чертами; над двумя столбцами и слева от двух строк стоят n.

$$\begin{array}{c} \ n \quad n \\ n \left(\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline c & d \end{array} \right) \\ n \end{array}$$

$$a^* d + \varepsilon c^* b = 1; \qquad a^* c \in \Lambda_n \quad (?).$$

(скал. произв. $= 1$, а длина 0).

$$O(H(A^n)) \subset O(H(A^{n+m})).$$

~~$O(H(A^\infty))$.~~ $O(A)$ — их объедин.

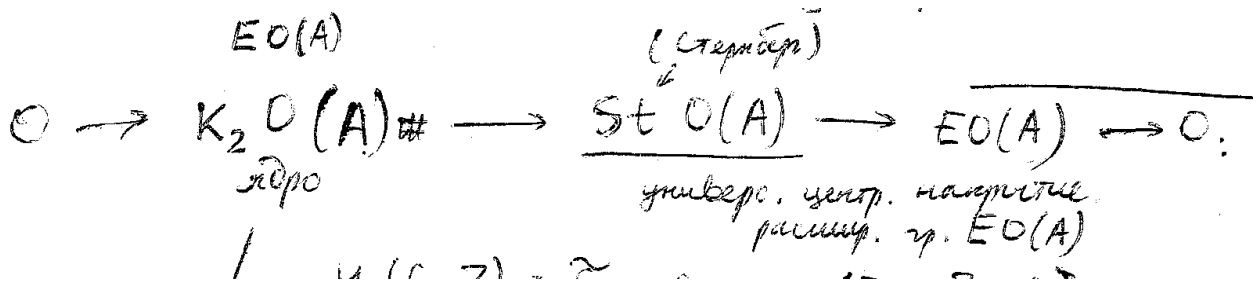
GELFAND-P000399

[номер в источнике: 45]

$$O(A)/[O(A),O(A)] = K_1O(A).$$

Лемма (Уайтхеда): $[O(A),O(A)]$ порожд. элем. матр.

$$\begin{pmatrix}1 & b\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}1 & 0\\ c & 1\end{pmatrix}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Рисунок и набранное описание. Слева $EO(A)$; от «(Стейнберг)» наклонная стрелка к подчёркнутому $StO(A)$. Под $K_2O(A)$ «ядро», ниже $StO(A)$ две строки подписи. Перечёркнутые петли после ядра переданы отдельно.

$$0 \longrightarrow \underset{\text{ядро}}{K_2O(A)} \longrightarrow \underset{\substack{\text{универс. центр. накрытие}\\ \text{расшир. гр. } EO(A)}}{StO(A)} \longrightarrow EO(A) \longrightarrow 0$$

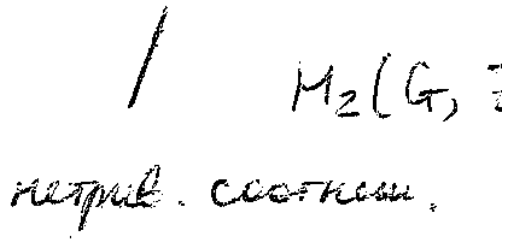
$EO(A)$ — (Стейнберг) ↙



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Неразобранный фрагмент. После $K_2O(A)$ перед стрелкой два малых петлеобразных знака пересечены штрихами. Их полное исходное выражение не восстановлено.

$$H_2(G,Z) \longrightarrow \widetilde{G} \longrightarrow G \qquad ([G,G]=G).$$

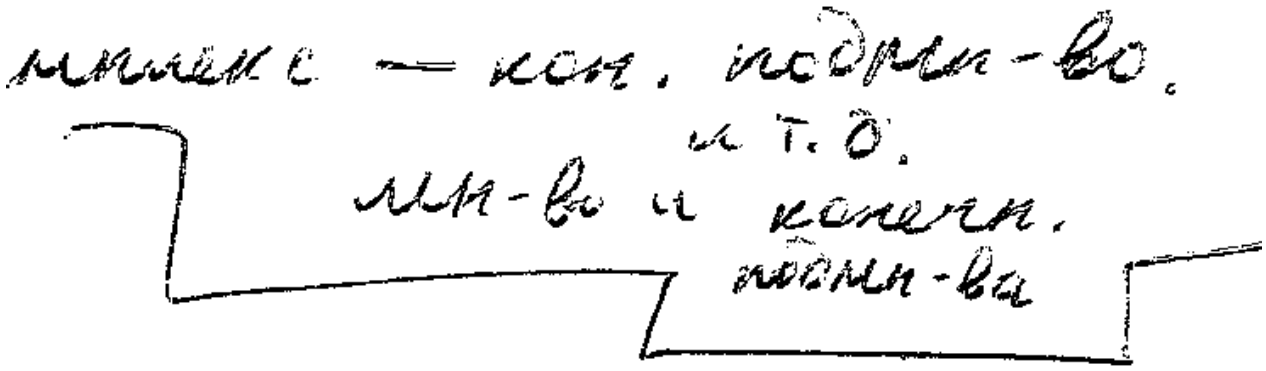


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Сомнительное чтение. Под строкой условно «неприв. система.»; возможно «нетрив. система.». Средние буквы сокращения и связь с отдельной наклонной чертой слева не установлены. Сокращение не развёрнуто.

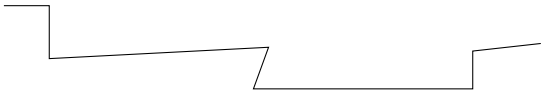
неприв.[?] система.

Абстр. симплиц. схема. Симплекс — кон. подмн-во. мн-во и конечн. подмн-ва и т.д.



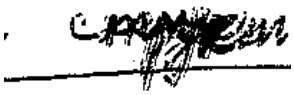
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Рисунок и набранное описание. Под словами о множестве и конечных подмножествах ступенчатая скобкообразная линия: слева короткая верхняя горизонталь, спуск, длинная горизонталь, наклонный спуск, нижняя горизонталь, подъём справа и короткое продолжение вправо. Подписанных вершин и стрелок нет; роль ступеней не установлена.



$$K_n O(A) = \pi_{n-1}(O(A)).$$

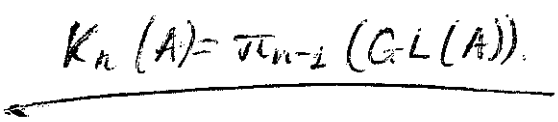
Симпл. стр.[?] в $O(A)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Сомнительное чтение. Сокращение после «Симпл.» густо переписано. Условно «стр.»; возможен более длинный вариант «структ.». Полные прежние штрихи не установлены.

На конечных $O(H(A^n))$.

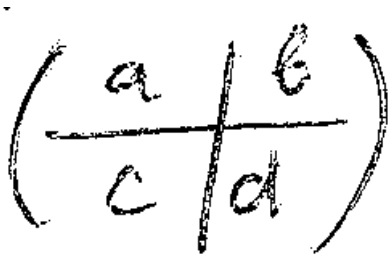


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Рисунок и набранное описание. Справа формула подчёркнута длинной чертой с наконечником влево на левом конце.

$$K_n(A) = \pi_{n-1}(GL(A))$$

Матр. $(2n)$-го пор.

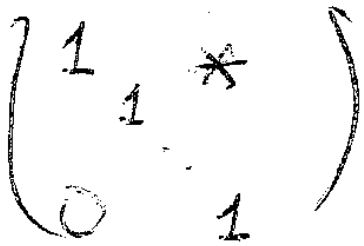


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Рисунок и набранное описание. В скобках a, b, c, d разделены горизонтальной и вертикальной чертами.

$$\left(\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline c & d \end{array}\right)$$

Какое кон. мн-во — симплекс?

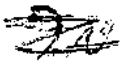


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Рисунок и набранное описание. В скобках три единицы по диагонали, $*$ справа вверху, 0 слева внизу и два малых отдельных штриха между средней и нижней единицами.

$$\begin{pmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Любое кон. подмн. в этой подгр. — симплекс. и прав. и лев. переносы тоже симплекс. (Все одновр. прив. к Δ виду). K_1 и K_2 ранее опр. совм. с этими.



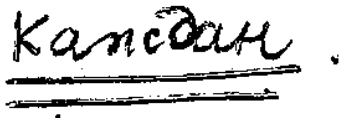
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Неразобранный фрагмент. Перед нижней строкой слева зачёркнут короткий фрагмент. Начальный крупный штрих похож на «Э»; целое слово не установлено.

Комм. связи. — соотн. элем. матриц. Трив. соотн. — тоже св. к π_2.

GELFAND-P000400

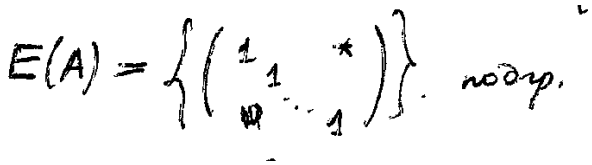
21/II. Ка[?]дан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

Сомнительное чтение. После «Ка» узкий соединённый штрих и открытая с-подобная дуга перед высоким д. Возможны «Каждан.», «Каздан.», «Кацдан.» или «Касдан.»; точная фамилия не установлена.

Пусть A — кольцо. Тогда $K_0(A)$ — гр. Грот. проект. A-модулей кон. порожд.; $K_1(A) = GL(\infty, A)/E(A)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

Рисунок и набранное описание. В фигурных скобках матричная схема: три единицы по диагонали, $*$ справа вверху, три малых штриха по диагонали и переписанный нижний левый знак. Его условный кандидат 0 оговорён отдельно; конечный размер не указан.

$$E(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

. подгр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

Сомнительное чтение. Нижний левый знак густо переписан: петля пересечена вертикальными штрихами. Кандидат 0; прежний знак не установлен.

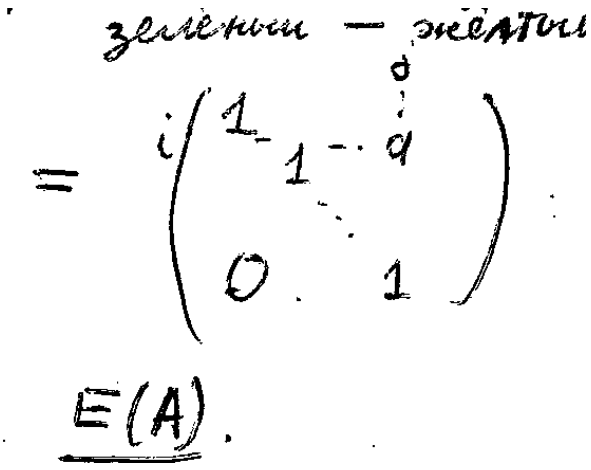


Неразобранный фрагмент. После «подгр.» отдельный короткий густо зачёркнутый фрагмент; первоначальная запись не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

$$K_2(A) = \mathrm{Ker}\{St(A) \longrightarrow E(A)\}.$$

(Гр. Гельмгольца—Гротендика — Гельмгольц при изм. цветов — вычит.) зелёный — жёлтый = синий.



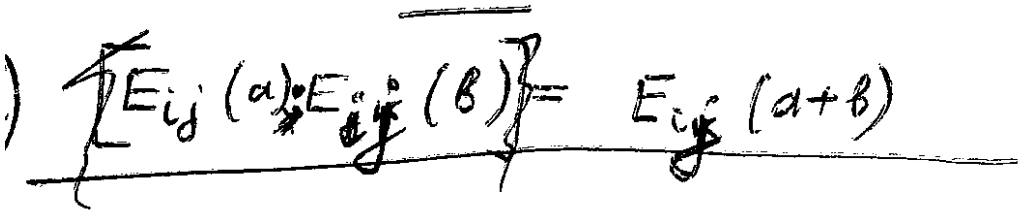
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

Рисунок и набранное описание. В круглых скобках три видимые единицы с промежуточными точками по нисходящей диагонали, 0 слева внизу; a справа вверху, короткие пунктиры слева и над a. Слева i, над a малая j-подобная метка. Под $E_{ij}(a)$ отдельно $i \neq j$. Полный размер матрицы не указан.

$$E_{ij}(a) = \quad i \neq j \qquad \begin{pmatrix} & & j[?] \\ & 1 & \\ i & & a \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

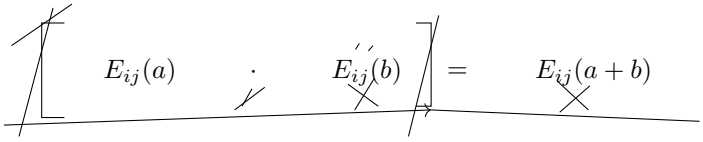
Гр., порожд. ими, $\underline{\underline{E(A)}}$.

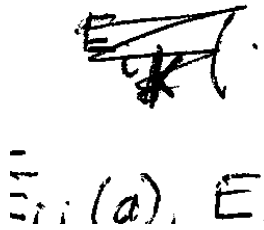
1)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

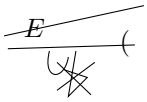
Сомнительное чтение. Текущий кандидат $E_{ij}(a) \cdot E_{ij}(b) = E_{ij}(a+b)$. Старые квадратные скобки перечёркнуты, около точки зачёркнут запятообразный штрих. Индексы второго и правого E переписаны; их прежние штрихи не восстановлены. Под строкой длинная черта с наконечником вправо у старой правой скобки и продолжением под правую часть.



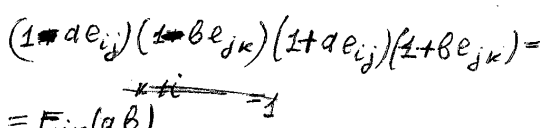


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

Сомнительное чтение. Ниже слева перечёркнут незавершённый префикс E с i-/j-/k-подобными переписанными нижними штрихами и открывающей скобкой. После неё виден пустой промежуток. Написанного аргумента и закрывающей скобки не видно; точные индексы не установлены.



$$(1+ae_{ij})(1+be_{jk})(1+ae_{ij})(1+be_{jk}) = 1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

Сомнительное чтение. В первых двух множителях знаки после 1 густо переписаны; кандидаты плюс и минус. В строке условно оставлены плюсовые кандидаты; последние два плюса видны отдельно. Результат 1 написан ниже справа после равенства.

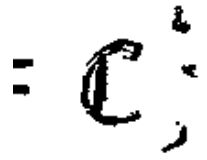


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

Неразобранный фрагмент. Под произведением перед отдельно написанной 1 зачёркнута короткая запись с u- или v-подобным и индексоподобными штрихами; целый прежний результат не восстановлен.

2) $[E_{ij}(a), E_{jk}(b)] = E_{ik}(ab)$. и это все соотношения пока.

В $GL(4, C)$ будет группа матр. с $\det = 1$ порождена элементарными. т.е. $K_1(A) = C$ для $A = C$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

Сомнительное чтение. Над и справа от последнего C маленький верхний i- или штрихоподобный знак, отдельная точка ниже и ещё ниже точка с хвостом. Основное C читается; значение верхнего знака не установлено.

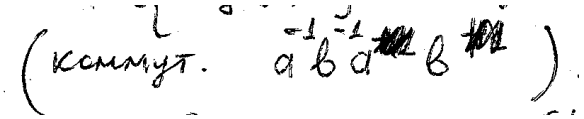
C

и это верно для любого поля.

GELFAND-P000401

[номер в источнике: 47]

Рассм. $\{E_{ij}(a)\}$ с указ. соотнош. (коммут. $a^{-1}b^{-1}ab$).

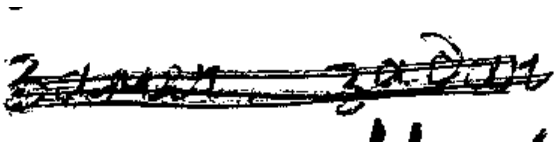


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

Сомнительное чтение. Над последними a и b зачёркнуты два показателя с минусо- и единицеподобными штрихами. Текущие первые два показателя $-1, -1$ ясны; полные прежние последние показатели не установлены.

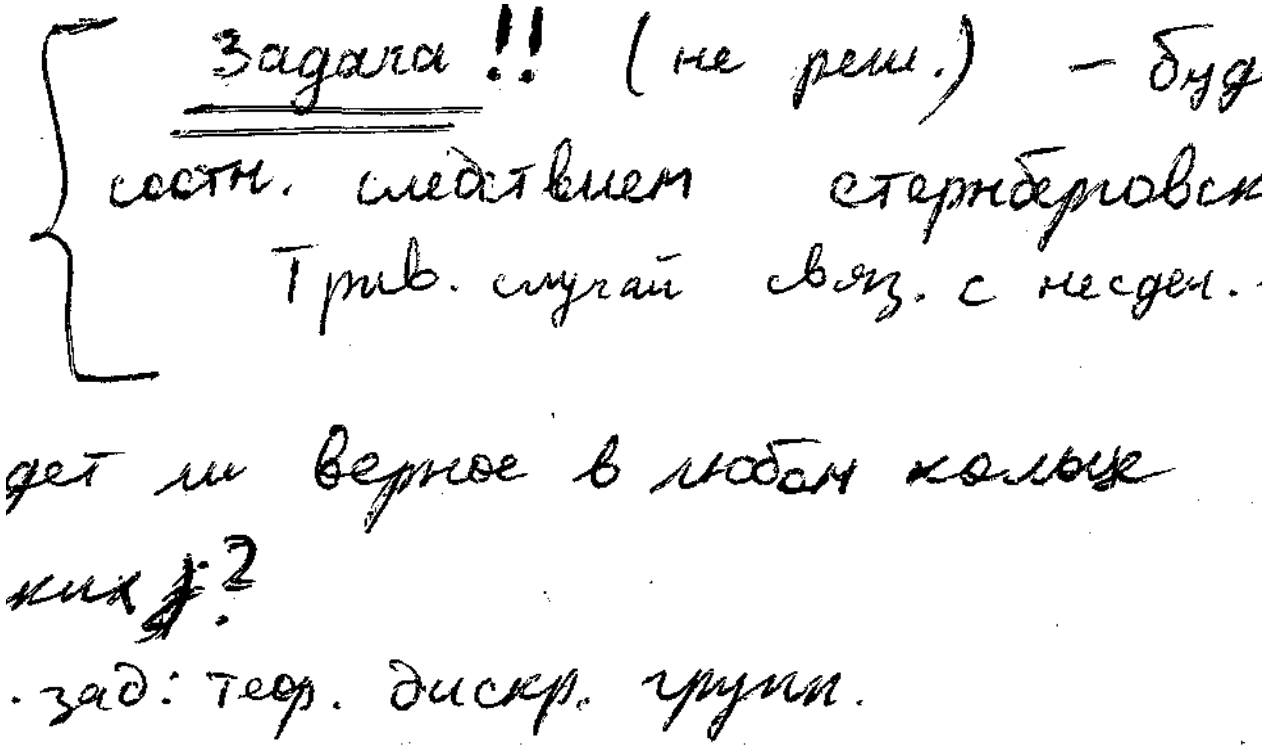
$a^{-1}b^{-1}ab$

Гр., порожд. ими, наз. $St(A)$ (абстр. группа). (Соотн. в кольце, помимо станд., наз. $K_2(A)$) Неизв., порожд. ли этими все соотн., верные в любом кольце. (все соотн. Steinberg'a).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

Неразобранный фрагмент. Перед новым заголовком задачи зачёркнута строка. Различимы части «Задача» и последнего слова; вся прежняя формулировка не восстановлена.



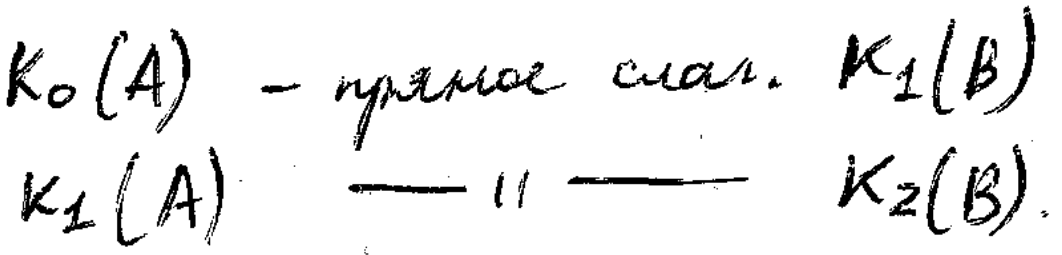
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

Рисунок и набранное описание. Слева фигурная скобка объединяет новый заголовок, вопрос и следующий «Трив. случай». Две черты под словом «Задача»; восклицательные знаки справа от него.

Задача!! (не реш.) — будет ли верное в любом кольце соотн. следствием стейнберговских?

Трив. случай связ. с нереш. зад. теор. дискр. групп.

A, $B = A[t, t^{-1}]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

Рисунок и набранное описание. Во второй строке между двумя горизонтальными чертами два коротких почти вертикальных штриха повторения. Они переданы без развёртывания повторяемых слов.

$K_0(A)$ — прямое слаг. $K_1(B)$

$K_1(A)$ —— // —— $K_2(B)$.

1) $K_0(A) \longrightarrow K_1(B)$. $K_1(B)$ — автом. своб. модуля. Будем зад. автом. проект. мод.? $L \in \mathrm{Aut}\, P$; $P + Q = A^n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

Сомнительное чтение. Справа подчёркнута формула $L \oplus 1 \in \mathrm{Aut}\, A^n$. После 1 малая точка; ещё два малых знака ниже и справа от A^n. Их роль не установлена; они переданы как отдельные штрихи и точки.

$$L \oplus 1 \in \mathrm{Aut}\, A^n$$

Это корректное опр. в K_1.

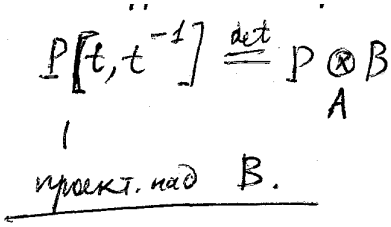
$$P[t, t^{-1}] \overset{\text{def}[?]}{=} P \otimes_A B.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

Сомнительное чтение. Над равенством короткая подчёркнутая латинская помета: условно def; первые две буквы de, последний высокий перекрещенный штрих с нижним загибом t-/f-подобен. Его точное буквенное чтение не установлено.

de$t$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

Рисунок и набранное описание. Под равенством слева отдельный короткий вертикальный штрих. Слова «проект. над B.» подчёркнуты длинной чертой с наконечником влево.

проект. над B.

$P[t, t^{-1}]$ им. автом. — умн. на t! По нему строим



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

Неразобранный фрагмент. После «строим» перечёркнуто короткое слово. Условно различимы «авто» / «авто…»; густая правка перекрывает конец. Точное целое слово и окончание не установлены.

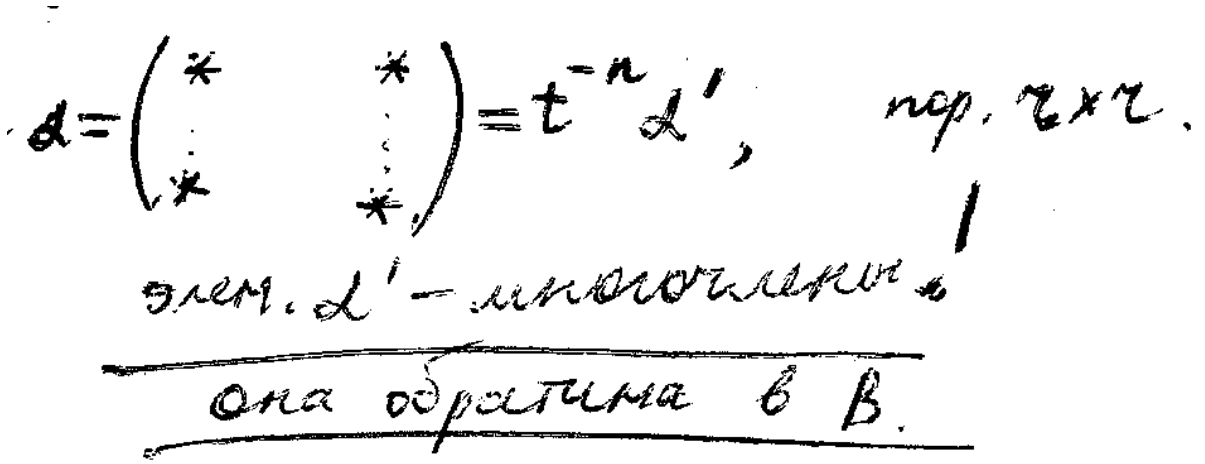
элемент $K_1(B)$.

GELFAND-P000402

Обр. конструкция:

$$A^n \longrightarrow (B^n, t) \simeq (B, t^n).$$

Элем. $K_1(B)$ — матрица



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Рисунок и набранное описание. В скобках четыре звёздочки в двух крайних столбцах с точками между верхом и низом. Размер отдельно указан $r \times r$; схема не задаёт число промежуточных строк.

$$L = \begin{pmatrix} * & * \\ \vdots & \vdots \\ * & * \end{pmatrix} = t^{-n} L'$$

пор. $r \times r$. элем. L' — многочлены! Она обратима в B.

$$L' : A[t]^r \longrightarrow A[t]^r.$$



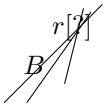
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Сомнительное чтение. В первых квадратных скобках буква густо переписана, с B-подобными петлями; условно t. Показатель после скобки r-/n-подобен; в строке кандидат r. Прежние штрихи не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Сомнительное чтение. Перед текущим правым $A[t]^r$ зачёркнуто B-подобное выражение с густо перечёркнутым верхним показателем; кандидаты B^r, B^n. На схеме показатель условный.



Coker $L' = A[t]^r$-мод. $\Rightarrow$ A-модули.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Сомнительное чтение. В $A[t]^r$ после Coker буква внутри скобок переписана; показатель r-/n-подобен. В строке условно t, r; равенство и сокращение «-мод.» написаны в источнике.

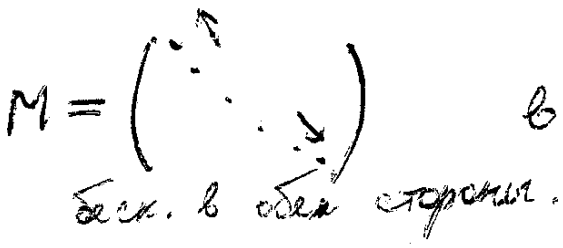
Он над A конечно порожд и проективен. (вроде фредгольм. опер. — конечн. коядра).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

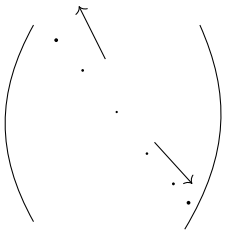
Рисунок и набранное описание. Слева стрелка $K_2(B) \to K_1(A)$. Справа в скобках противоположное направление $K_1(A) \to K_2(B)$; под стрелкой короткая стрелка вниз к «упражн.».

$K_2(B) \longrightarrow K_1(A)$ $\qquad$ $(K_1(A) \longrightarrow K_2(B))$ с подписью «упражн.»

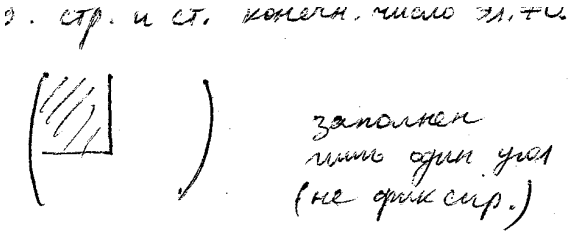


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Рисунок и набранное описание. В круглых скобках ряд точек по нисходящей диагонали; вдоль него отдельные стрелки вверх-влево и вниз-вправо.

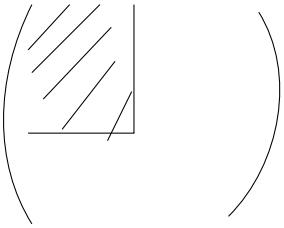
$M =$ 

беск. в обе стороны. В кажд. стр. и ст. конечн. число эл. $\neq 0$. $M^+ \subset M$, беск. в одну стор.

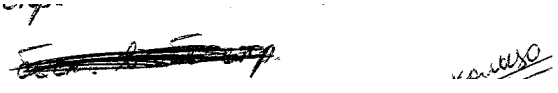


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Рисунок и набранное описание. В круглых скобках заполнен верхний левый угол: справа от штрихов вертикаль, снизу горизонталь; внутри наклонные штрихи. Остальная часть не заполнена, конечный размер не указан.

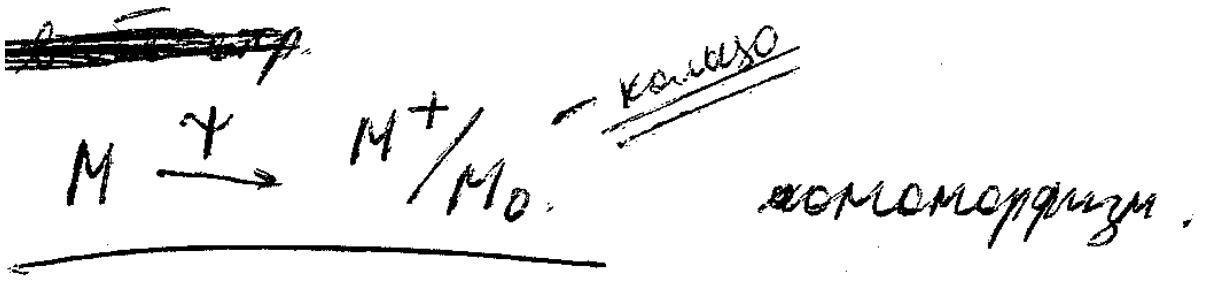


заполнен лишь один угол (не фиксир.). $M_0 \subset M^+$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Неразобранный фрагмент. После $M_0 \subset M^+$ зачёркнута фраза. Видны начальный б-подобный знак и отдельные буквенные петли; целая фраза не восстановлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Рисунок и набранное описание. Метка Ψ над стрелкой из M в M^+/M_0; «кольцо» дважды подчёркнуто, справа ниже «гомоморфизм.». Внизу длинная подчёркивающая черта.

Ψ

$M \longrightarrow M^+/M_0$ — кольцо,

гомоморфизм.

M_0 — кон. число элем. отл. от 0.

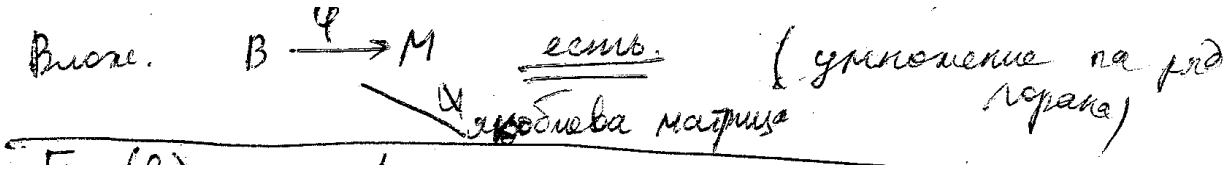


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Сомнительное чтение. У M с нижним 0 дополнительный густо исправленный верхний знак с петлями, похожий на 0; точное первоначальное положение и чтение не установлены.

M_0

Влож.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Сомнительное чтение. От B горизонтальная стрелка с φ к M, справа дважды подчёркнуто «есть.». От M наклонная стрелка вниз-вправо с Ψ к подписи, условно «якобиева матрица»; начало первого слова густо переписано.

φ

$B \longrightarrow M$ есть.

Ψ

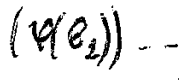
якобиева[?] матрица

(упражнение на ряд Лорена)

$$E_{ij}(b_1)\ldots = 1$$

— соотн. эл. матриц. — элемент K_2 — — нек-рое соотн. (не Стейнберговское).

$$E_{ij}(\Psi(\varphi(e_2)))\ldots = 1.$$



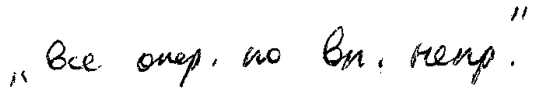
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

Сомнительное чтение. В последней строке внутри φ петлеобразная е-подобная буква и малый нижний знак с изгибом и нижней чертой. Текущий кандидат e_2; исторические кандидаты e_i, b_i также не исключены. Предыдущий аргумент b_1 сюда не перенесён.

GELFAND-P000403

[номер в источнике: 48]

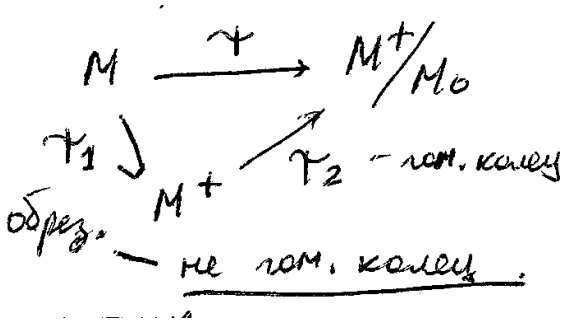
$\ldots M^+/M_0$ «все опер. по вн. непр.»



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

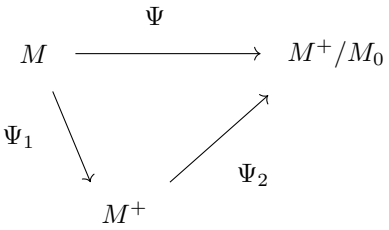
Сомнительное чтение. В кавычках «все опер. по вн. непр.». Сокращения «вн. непр.» оставлены без развёртывания; их полный смысл не установлен.

$$E_{ij}(\varphi(b_1))\ldots = L.$$
$$\Psi(L) = 1.$$

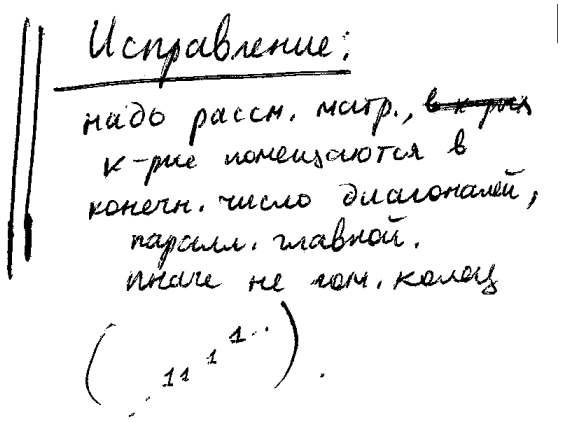


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

Рисунок и набранное описание. Верхняя стрелка $M \to M^+/M_0$ с Ψ; слева наклонная вниз-вправо с Ψ_1 к M^+, от него наклонная вверх-вправо с Ψ_2.

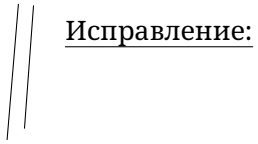


Ψ_2 — гом. колец; Ψ_1 — обрез. — не гом. колец.

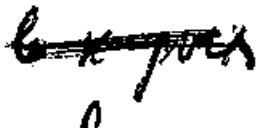


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

Рисунок и набранное описание. Поправка справа отделена двумя длинными почти вертикальными чертами; её заголовок подчёркнут.



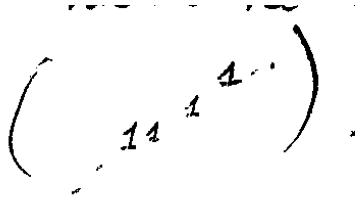
надо рассм. матр.,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

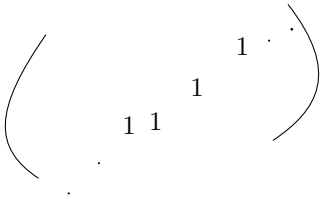
Неразобранный фрагмент. После «матр.» зачёркнуто слово с различимыми в- и р-подобными штрихами; целое чтение не восстановлено.

к-рые помещаются в конечн. число диагоналей, паралл. главной. Иначе не гом. колец.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

Рисунок и набранное описание. В круглых скобках четыре единицеподобных знака: внизу два рядом, выше один и ещё выше справа один; с двух концов отдельные диагонально расположенные точки. Полные строки, границы полосы и остальные элементы не подписаны.



Рассмотрим $E_{ij}(\Psi_1(\varphi(b_1)))\ldots = L$. $L \neq 1$, т.к. Ψ_1 не гом. колец.



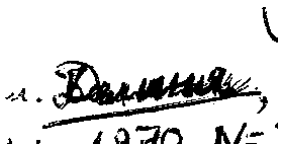
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

Сомнительное чтение. Знак после неравенства густо переписан: видна единицеподобная стойка с нижней чертой и наложенными петлями. Текущий кандидат 1; прежний знак не установлен.

$L \neq \not{1}$

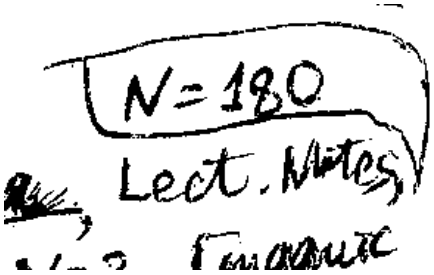
Но $\Psi_2(L) = 1$. L — матр. над M^+, отсюда она над M^0 — конечная матр., опр. элем. $K_1(A)$.

Сем. Бурбаки, докл. Делиня[?];



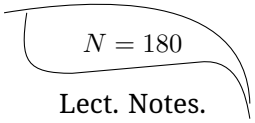
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

Сомнительное чтение. Фамилия после «докл.» густо переписана и подчёркнута. Кандидат «Делиня», возможен «Делинь»; последние штрихи и прежние буквы не отделяются уверенно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

Рисунок и набранное описание. Справа $N = 180$ в фигурной рамке, под ним Lect. Notes. Край рамки загибается вниз справа.



УМН, 1970, $N = 3$, Гриффитс.

Габриэлов. Раб. Гриффитса о вар. структуре Ходжа.

X — неособое компл.[?] алг. проект. мн-зие; $\dim X = d$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

Сомнительное чтение. Сокращение после «неособое» условно «компл.»; средние соединённые штрихи и конец сокращения не вполне раздельны. Полное слово здесь не вписано.

$$H^n(X, Z), \qquad H^n(X, C) = H^n(X, Z) \otimes_Z C.$$

X — кэлерово. На нём есть целочисл. форма η второго пр.[?] типа $(1, 1)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

Сомнительное чтение. После «второго» короткое сокращение с п- и р-подобными штрихами, условно «пр.»; возможна сжатая средняя о в «пор.». Точное полное буквенное чтение не установлено.

$$H^n(X, C) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}.$$

$\eta \in H^{1,1}$, замкнута и опр. класс когом. она задана a priori. η наз. поляризацией.

GELFAND-P000404

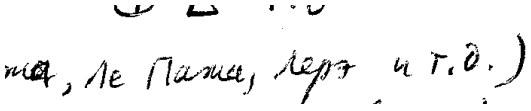
$L : H^n(X, C) \longrightarrow H^{n+2}(X, C)$ — опер. умн. на η.

$$\text{Положим } H_0^n = \operatorname{Ker}(L^{d-n+1}; H^n \longrightarrow H^{2d-n+2}).$$

примитивные когомологии. В когом. есть ест. скал. произведение. Можно док., что H_0^n — ортог. доп. к образу L.

$$H^n(X, C) = \bigoplus L^i H_0^{n-2i}.$$

(разл. Ходжа, Ле Пажа, Лерт[?] и т.д.)

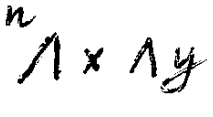


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

Сомнительное чтение. После «Ходжа» написано «Ле Пажа», далее фамилия или сокращение с началом «Лер» и последним т-подобным штрихом. Условно «Лерт»; возможны «Лерэ», «Лефт». Полное имя здесь не развёрнуто.

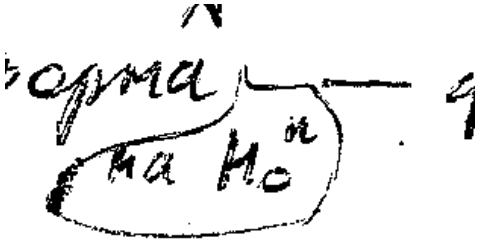
(т.е. всё разлаг. по примитивным). $x, y \in H_0^n$. Рассм.

$$\Psi(x, y) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \int_X \eta^{d-n} \Lambda x \Lambda y.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

Сомнительное чтение. Между η^{d-n} и x, а также между x и y два высоких Λ-подобных знака. В строке сохранены Λ; чтение как крупных клиновых знаков остаётся возможным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

Рисунок и набранное описание. Под словом «форма» вставлено «на H_0^n» в криволинейной обводке, связанной сверху со строкой.

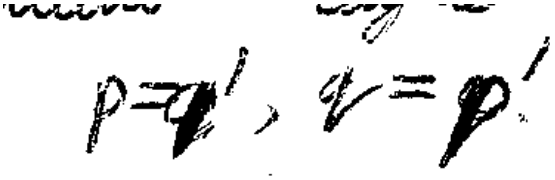
Это билин. форма — форма Ходжа.

на H_0^n

Свойства:

1) $\Psi(x,y) = (-1)^n \Psi(y,x)$.

2) $x \in H_0^{p,q}$, $y \in H_0^{p',q'} \Rightarrow \Psi(x,y) \neq 0$ лишь в случае $p = q'$, $q = p'$.

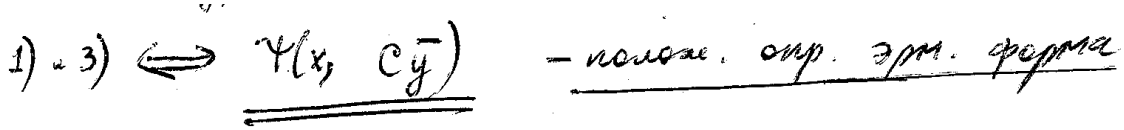


Сомнительное чтение. После $p =$ густо переписано q'; после $q =$ буква p' с повторными штрихами. Текущие кандидаты $p = q'$, $q = p'$; более ранние буквы не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

3) $0 \neq x \in H_0^{p,q} \Rightarrow i^{p-q}\Psi(x,\overline{x}) > 0$. (в когом. есть компл. сопряжение, $\overline{x}$ — компл. сопр.) Пусть C — автом. Вейля — умн. на i^{p-q} в $H^{p,q}$. (умн. на i в касат. пр-ве). $\Psi(x,y)$ инв. отн. автом. Вейля.

1) и 3) $\Longleftrightarrow$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

Рисунок и набранное описание. Формула с $C\overline{y}$ дважды подчёркнута; нижняя черта имеет наконечник влево. Справа «полож. опр. эрм. форма» подчёркнуто одной длинной чертой.

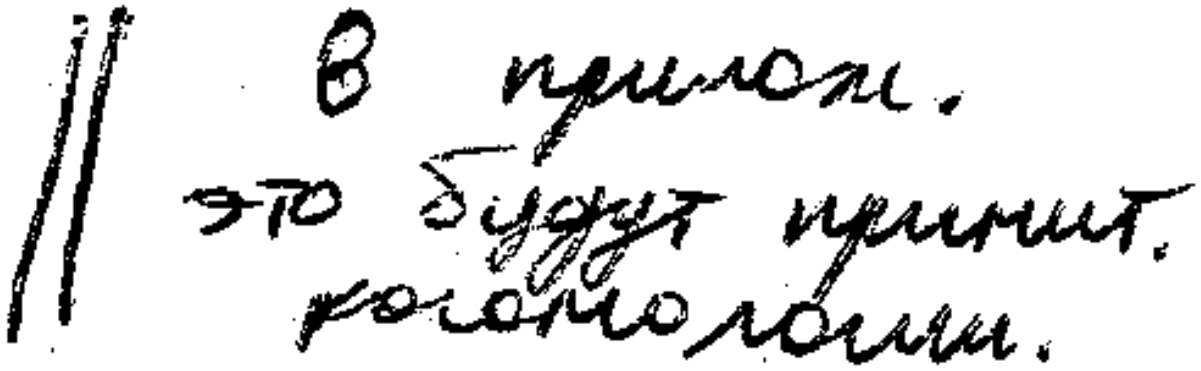
$\Psi(x, C\overline{y})$ — полож. опр. эрм. форма

GELFAND-P000405

[номер в источнике: 49]

Осн. идея Делиня — можно забыть про мн-зия и оставить одну структ. Ходжа. Когом. — лин. пр-ва. Задача лин. алгебры.

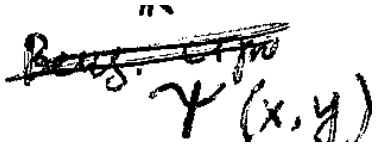
$$H_{\mathbb{Z}} \text{ — кон. типа } \mathbb{Z}\text{-модуль},$$
$$H_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes H_{\mathbb{Z}}; \qquad H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

Рисунок и набранное описание. Справа при двойной вертикальной черте:

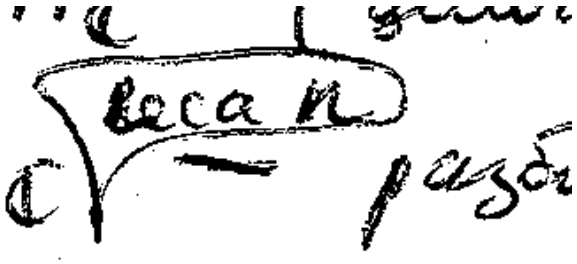
// в прилож. это будут примит. когомологии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

Сомнительное чтение. [Зачёркнуто над формулой:] «Вещ. стр.[?]»; возможен конец «стро». Конец сокращения перекрыт штрихами.

$\psi(x, y)$ — билин. форма в $H_{\mathbb{C}}$ (целоч. — на $H_{\mathbb{Z}}$ прин. целые знач.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

Рисунок и набранное описание. Под строкой в криволинейной обводке вставлено «веса n».

Вещ. структ. Ходжа на $H_{\mathbb{C}}$

веса n — разбиение

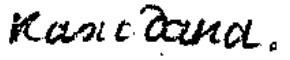
$$H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}, \qquad H^{p,q} = \overline{H^{q,p}}.$$

Поляризация вещ. стр. Ходжа: задание целоч. $\psi(x,y)$, инвар. отн. автом. Вейля C ($\psi(Cx,Cy) = \psi(x,y)$) и $\psi(x,C\bar{y})$ — полож. опред. эрмитова форма.

$$C: \quad H^{p,q} \xrightarrow{\times i^{p-q}} H^{p,q},$$
$$\psi(H^{p,q}, H^{p',q'}) = 0 \quad \text{при } p \neq q',\ q \neq p'.$$

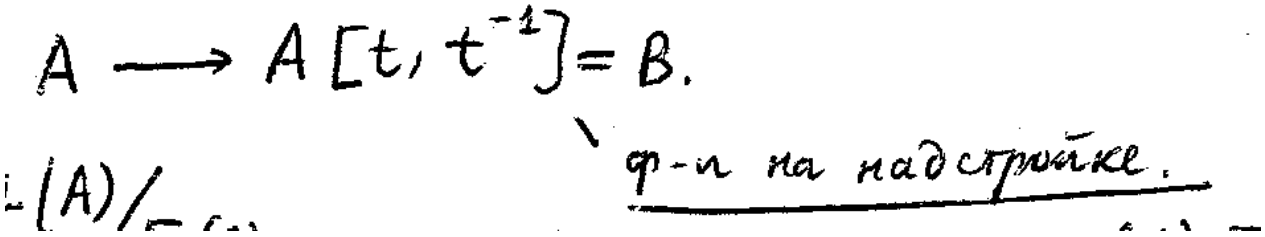
Это наз. поляризованной структурой Ходжа.

27/II. Кириллов. — повторение Консдана/Констана[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

Сомнительное чтение. Фамилия после «повторение» имеет слитные средние буквы и высокий штрих с нижним возвращением; условно «Консдана/Констана», также возможны «Костана», «Кансдана». Полное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

Рисунок и набранное описание. От B короткий наклонный штрих ведёт к подчёркнутой подписи; наконечник не виден.

$A \longrightarrow A[t,t^{-1}] = B$

ф-ии на надстройке.

$$K_1 = GL(A)/E(A).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

Рисунок и набранное описание. Две раздельные горизонтальные стрелки: верхняя вправо, нижняя влево.

$K_0(A) \rightleftarrows K_1(B)$

$M \in GL(B), \qquad M = t^{-k}$[зачёркнутый знак]$M_1,$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

Сомнительное чтение. Между t^{-k} и M_1 густо зачёркнут отдельный знак. Его прежнее начертание не выделяется; кандидаты — зачёркнутый знак умножения или иной отдельный символ.

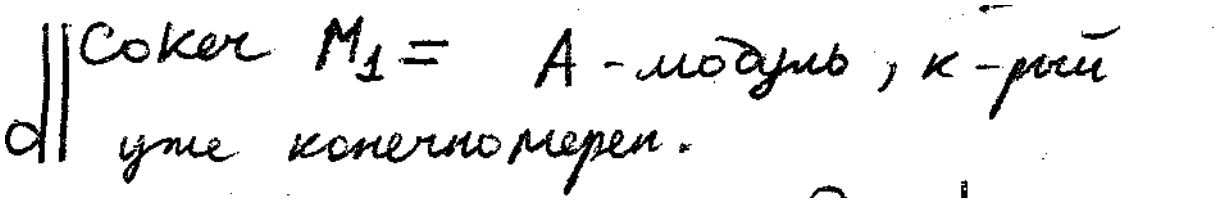
M_1 — полин. матрица мстр.[?] $k \times k$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

Сомнительное чтение. Под «полин. матрица» сокращение условно читается «мстр.»; возможно «матр.». Средняя буква не отделяется надёжно.

$$A[t]^k \xrightarrow{M_1} A[t]^k, \qquad \ker = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

Рисунок и набранное описание. Справа от строки при двойной вертикальной черте:

// Coker $M_1 = A$-модуль, к-рый уже конечномерен.

(надо вообще-то разницу между ядром и коядром) Элем. преобр. не меняют коядра.

GELFAND-P000406

$$M = t^{-k}M_1 = t^{-\ell}M_2.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

Рисунок и набранное описание. На полях — длинная нижняя черта и дополнительная короткая слева:

надо вычесть лишнее.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

Рисунок и набранное описание. Зачёркнуто:

~~N~~

Обр. отображение.

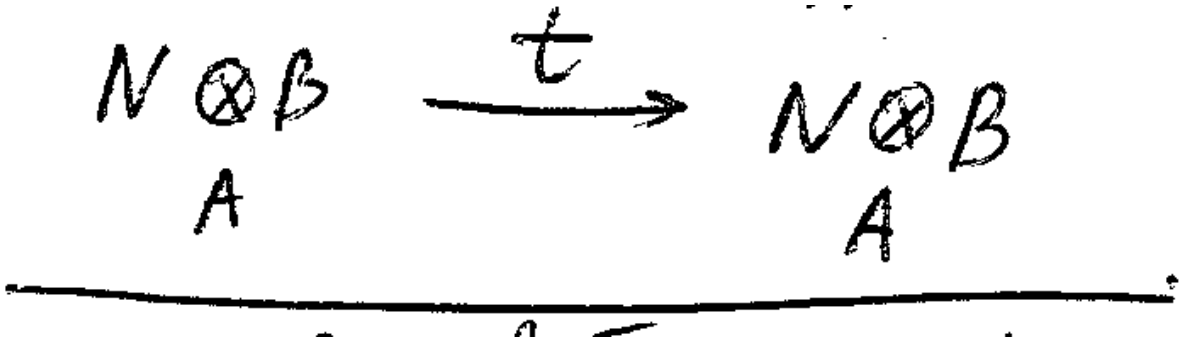
$$N \longrightarrow N[t, t^{-1}] = N \otimes_A B.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

Сомнительное чтение. Знак имеет две горизонтали и отдельный небольшой штрих вниз; условно сохранён знак равенства. Значение нижней пометы не установлено.

$\overline{\overline{\gamma}}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

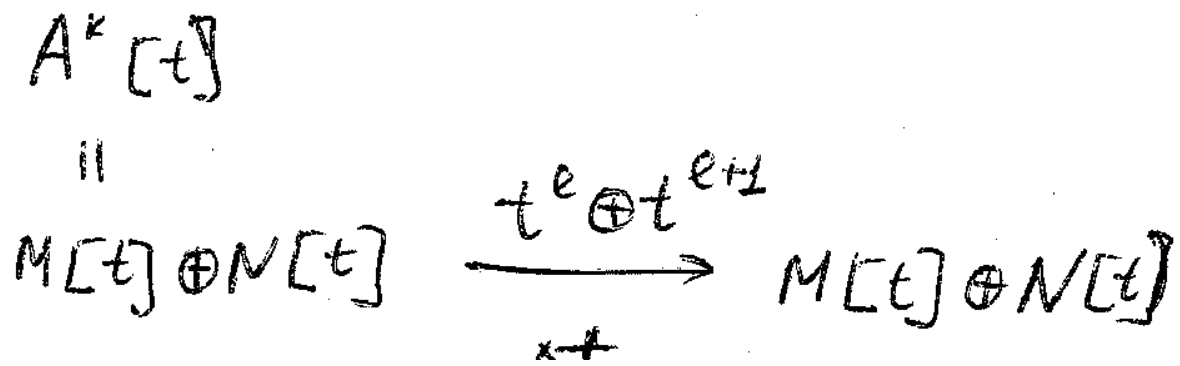
Рисунок и набранное описание. Под следующей строкой проведена длинная горизонтальная черта.

$$N \otimes_A B \xrightarrow{t} N \otimes_A B$$

дополнить до свободного (иначе не получ. матрицы).

$$\underline{N + M = A^k}, \qquad M \otimes_A B \xrightarrow{1} M \otimes_A B.$$

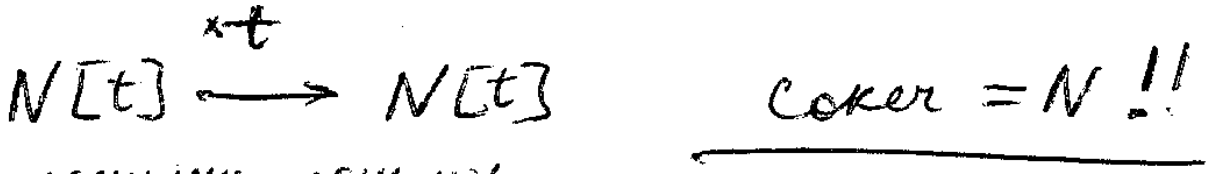
Получ. отбр. $B^k \longrightarrow B^k$. домн. на t^ℓ, чтобы получ. полиномиальн.? [Справа:] Можно не умножать.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

Рисунок и набранное описание. $A^k[t]$ стоит над левым $M[t] \oplus N[t]$; между ними две вертикальные черты.

$$\begin{array}{ccc} A^k[t] & & \\ \| & & \\ M[t] \oplus N[t] & \xrightarrow{t^\ell \oplus t^{\ell+1}} & M[t] \oplus N[t] \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

Рисунок и набранное описание. Справа подчёркнуто равенство с двумя восклицательными знаками.

$N[t] \xrightarrow{\times t} N[t]$ $\qquad$ Coker $= N$!!

И концы с концами сошлись.

$$1 \longrightarrow K_2(B) \longrightarrow St(B) \longrightarrow E(B) \longrightarrow 1.$$

Swan, Tate. Два докл. в Nice с [зачёркнуто: неразборчивое слово]



Неразобранный фрагмент. Слово после «Два докл. в Nice с» полностью закрыто густым зачёркиванием; чтение не установлено.

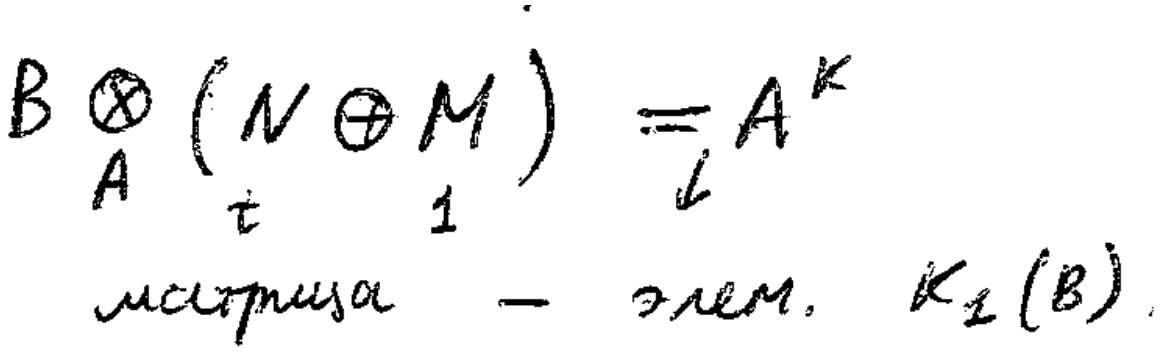
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

разных точек зрения.

Гельфанд.

$$K_0(A) \longrightarrow K_1(B).$$

N — пр. мод.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

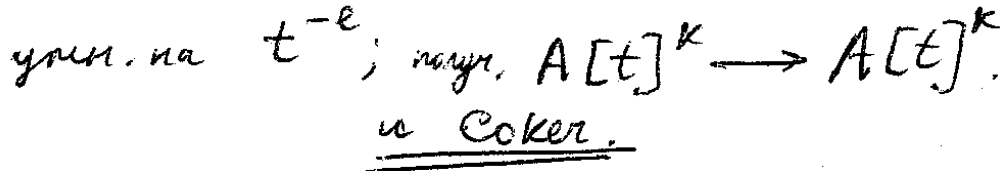
Рисунок и набранное описание. Под N и M написаны t и 1; от равенства направлена вниз стрелка к подписи.

$$B \otimes_A (\underset{t}{N} \oplus \underset{1}{M}) = A^k$$

$$\downarrow$$

матрица — элем. $K_1(B)$.

$B^k \longrightarrow B^k$ умн. на $t^{-\ell}$; получ. $A[t]^k \longrightarrow A[t]^k$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

Рисунок и набранное описание. Заключительные слова дважды подчёркнуты.

и Coker.

GELFAND-P000407

[номер в источнике: 50]

$$0 \longrightarrow K_1A \longrightarrow K_1A[t] \oplus K_1A[t^{-1}]$$
$$\longrightarrow K_1A[t,t^{-1}] \longrightarrow K_0A\,; \longrightarrow 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

Сомнительное чтение. Сразу справа от K_0A верхняя отдельная точка и нижний запятой-подобный штрих; в строке условно «;». Точная природа пометы не установлена.

K_0A ;

$$K_1A[t] = K_1A \oplus \text{Nil}\, A.$$

$M:\ A[t]^k \longrightarrow A[t]^k$ обратимая матр. с точн. до элем. преобр. Для регул. колец Nil $A = 0$. K_1A — своб. член элем. преобр. экв. к ед. матрице. Теперь $M = 1 + tN(t)$; и обратима. можно сделать N не завис. от t; t^2 разбив. за счёт увелич. пор. матрицы (свед. к ур-ню 1-го порядка).

$$1 + tN \text{ обр. в многочленах} \quad \Longrightarrow \quad N^k = 0.$$

Nil$A$ — нильпот. матрицы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

Рисунок и набранное описание. Два горизонтальных отрезка с отдельной точкой между ними.

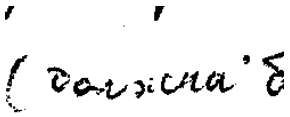
К-функтор по Quillen'y. Morava. (Калумб.[?] универс.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

Сомнительное чтение. Первая гласная в сокращении перед «универс.» а-/о-подобна. Условно «Калумб.»; возможно «Колумб.». Сокращение не развёрнуто по предполагаемому названию университета.

Лемма Квиллена. (д...на[?] бы[?] одна из первых в топологии).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

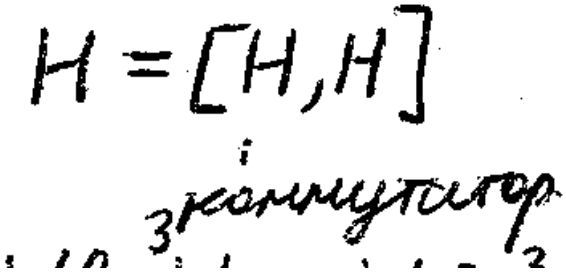
Неразобранный фрагмент. Первое слово в скобках целиком не прочитано. Различимы начало д и конец на; кандидат «должна» остаётся предположительным. Исторические Т...сина/Г...сина не утверждаются как имя.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

Сомнительное чтение. После первого слова различимо «бы»; соединённое окончание не установлено. Кандидаты «быть», «была», «было» сохранены без выбора по грамматике.

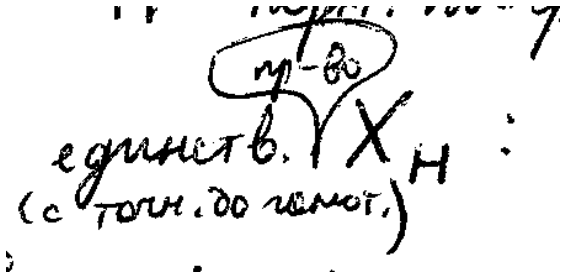
X — пр-во, H — норм. подгруппа $\pi_1(X)$, причём



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

Рисунок и набранное описание. Под условием два небольших раздельных вертикально расположенных штриха-точки и подпись; наконечник стрелки не виден.

$H = [H, H]$
:
коммутатор



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

Рисунок и набранное описание. Между «единств.» и X_H вставлено «пр-во» в криволинейной обводке с нижним остриём.

Тогда $\exists$ единств. пр-во X_H:

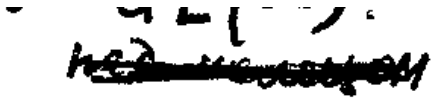
(с точн. до гомот.),

$$X_H = X \cup e^2 \cup e^2 \cup \cdots \cup e^3 \cup \cdots \cup e^3,$$
$$\text{таких что} \quad \pi_1(X_H) = \pi_1(X)/H,$$
$$\text{и} \quad H_*(X, Z) \simeq H_*(X_H; Z).$$

(кольцо гомологий с целыми коэфф.) Соотв. функториально по X. Док-во с пом. теор. препятствий.

GELFAND-P000408

Пусть $X = BGL(R)$ — классиф. пр-во $GL(\infty)$. [Под $GL(\infty)$ зачёркнуто: нед...ная.]



Сомнительное чтение. В зачёркнутом слове различимы начало «нед...» и конец «...ная»; середина перекрыта линией. Кандидат «недискретная» целиком не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

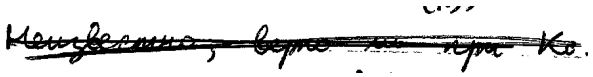
(R — любое кольцо). всё без топологии — дискр. группа. (не имеет ничего общего с Грассм.).

$$E(R) = [E(R), E(R)].$$

подгр., порожд. элем. матрицами.

$$\pi_1(BGL(R)) = GL(R),$$
$$\pi_1(X_{E(R)}) = GL(R)/E(R) \text{ — его фунд. группа } K_1(R).$$

Теперь $K_i(R) = \pi_i(X_{E(R)})$. [Зачёркнуто: Неизвестно, верно

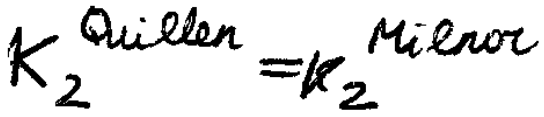


Неразобранный фрагмент. Средние слова зачёркнутой строки не восстановлены; сохранившиеся начало и конец даны в строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

при K_0.] K_0 надо изменить опр., т.к. $\pi_0(\ ) = \{1\}$. Квиллен: если R — поле, то

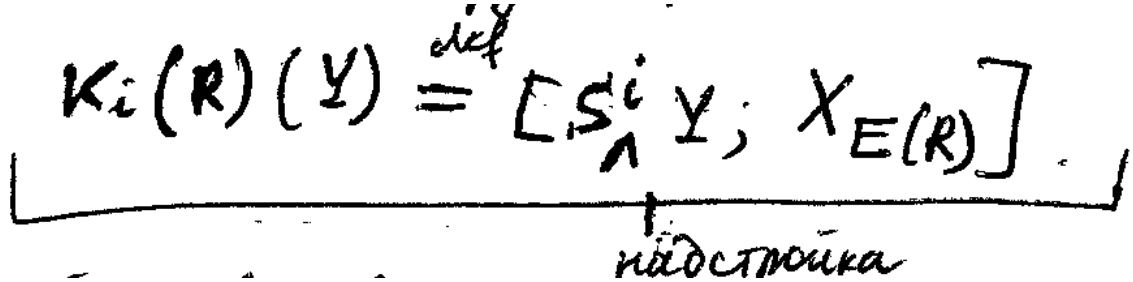
$$K_2^{\text{Quillen}} = k_2^{\text{Milnor}}.$$



Сомнительное чтение. Справа буква перед нижним индексом 2 заметно меньше левой K и имеет k-подобную форму. Условно набрано k_2; регистр не выведен из предполагаемого обозначения группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

Есть ещё определение Володина. Сущ. теор., применимая к топ. группам. Тогда получ. для R и C обычн. K-функтор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

Рисунок и набранное описание. Знак $\wedge$ опущен ниже основной строки. Под формулой нижняя скобка с коротким штрихом к подписи «надстройка»; точная область отнесения подписи не установлена.

$$K_i(R)(Y) \overset{\text{def}}{=} [S^i \underset{\wedge}{} Y; X_{E(R)}]$$

надстройка

Пробл. Новикова: опр. хар. Черна в алг. К-теории. Здесь свод. к вычисл. $H_*(X_{E(R)}; Q)$.

GELFAND-P000409

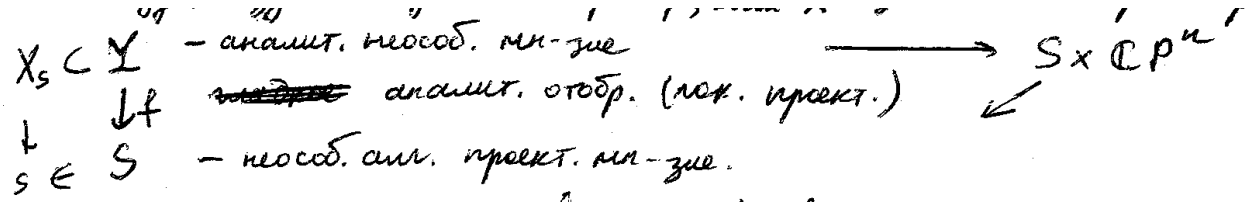
[номер в источнике: 51]

А. Габриэлов. X — алг. проективное мн-зие.

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q},$$

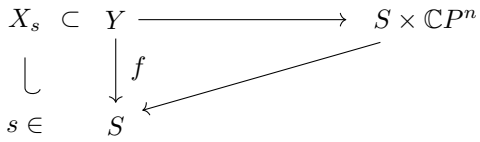
$$F^p = \bigoplus_{\substack{p'>p \\ p'+q=n}} H^{p',q} \text{ — фильтрация Ходжа.}$$

Она двигается голоморфно! Будет изуч. повед. этой фильтр., когда X зависит от параметра. $X_s \subset Y$ — аналит. неособ. мн-зие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

Рисунок и набранное описание. Схема семейства и отдельный короткий вертикальный штрих с загибом под X_s; возле него ниже $s \in S$.



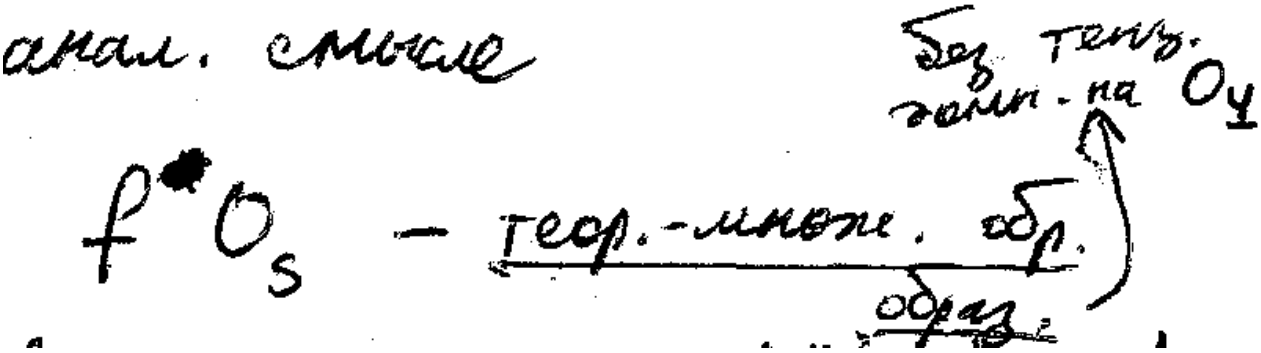
[Перед следующими словами зачёркнуто:]



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово перед «аналит. отобр.» целиком не восстановлено. Кандидаты «гладкое», «полное» не подтверждены полностью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

аналит. отобр. (лок. проект.). S — неособ. алг. проект. мн-зие. гладкое — лок. тривиальность в анал. смысле. O_S — пучок анал. ф-ий на S;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

Рисунок и набранное описание. Подчёркнутое определение, вставленное ниже «образ.» и изогнутая стрелка к полям.

Без тенз.
домн-на O_Y.

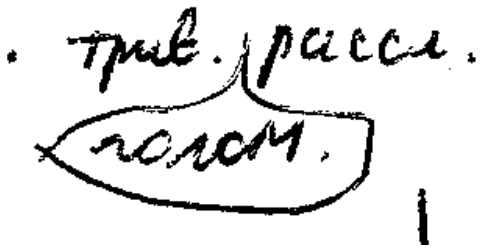
f^*O_S — теор.-множ. обр.
образ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

Сомнительное чтение. В первом f^*O_S надстрочный знак перезаписан тёмным пятном. Условно $*$; возможен $\circ$. Последующие ясные f^* и f° не устанавливают это начертание.

$R^n f_* f^\circ O_S$ —

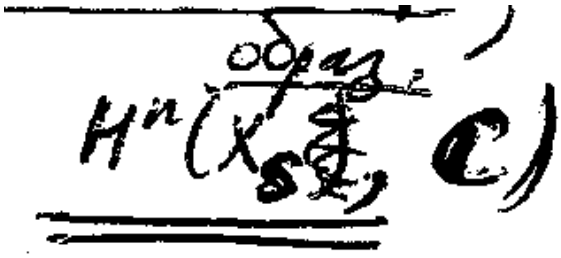


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

Рисунок и набранное описание. Вставка «голом.» в обводке к «рассл.»; ниже справа отдельный вертикальный штрих.

лок. трив. рассл.
голом.

со слоем



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

Сомнительное чтение. После X_s перед разделителем зачёркнутые вертикальные и петлеобразные штрихи. Прежние знаки не прочитаны; штрихи показаны без утверждения буквы Z. Под левой частью формулы двойное подчёркивание.

$H^n(X_s;\mathbb{C})$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

Сомнительное чтение. Справа ниже формулы зачёркнутый фрагмент с окончанием «…оем»; «слоем» — возможное, но не установленное полное чтение. Над ним короткий вертикальный штрих.

~~слоем[?]~~

в слоях голом. фильтрация расслоениями. Относит. компл. де Рама:

$$\Omega^*_{Y/S},$$

$$\Omega^1_{Y/S} = \Omega^1_Y / f^*\Omega^1_S; \qquad \Omega^p_{Y/S} = \bigwedge_p \Omega^1_{Y/S},$$

$$0 \longrightarrow f^\circ O_S \longrightarrow O_Y \longrightarrow \Omega^1_{Y/S} \longrightarrow \dots.$$

($f^*O_S = O_Y$, $f^\circ O_S$ — пост. вдоль слоёв). (резольвента пучка f°). Н. м. $H^{p,q}$ формы от $dz, d\bar{z}$ движ. не аналитически, т.к. $d\bar{z}$ преобр. не аналит. $H^{0,q}$ ясно (dz не входит).

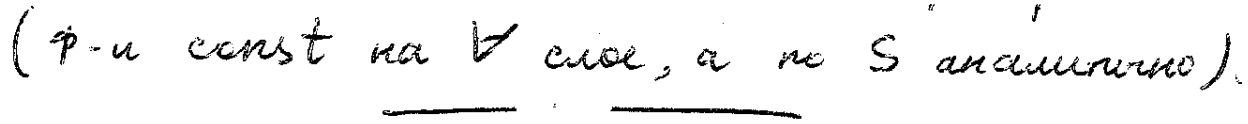


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

Рисунок и набранное описание. Последняя строка листа с незакрытой скобкой: $d\bar{z}$ остаётся кол-во не увелич. (увелич. голом. часть.

GELFAND-P000410

S — точка, $f^\circ O_S$ — пучок постоянных, $R^n f_* f^\circ O_S$ — когом., голом зав. от параметра.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

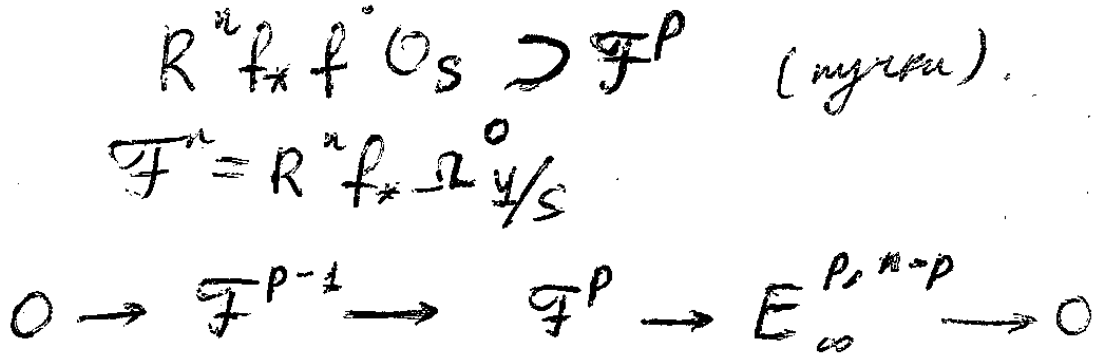
Рисунок и набранное описание. Два отдельных горизонтальных отрезка под словами в скобках.

(ф-и const на $\forall$ слое, а на S аналитично).

Рассм. спектр. посл. Лерэ:

$$E_1^{p,q} = R^q f_* \Omega^p_{Y/S} \longrightarrow R^n f_* f^\circ O_S.$$

они индуцируют фильтрацию

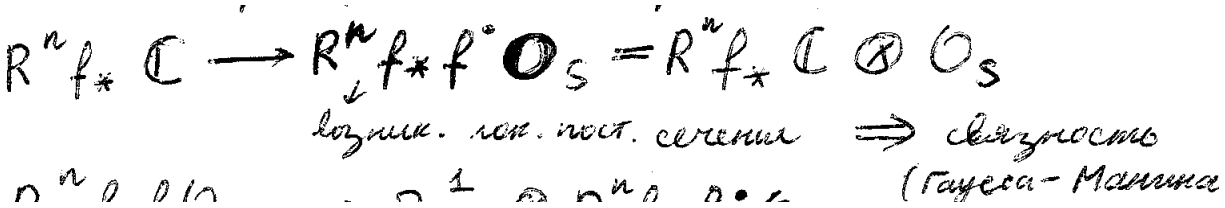


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

Рисунок и набранное описание. Фильтрация и точная последовательность.

$$R^n f_* f^\circ O_S \supset \mathcal{F}^p \quad \text{(пучки)},$$
$$\mathcal{F}^n = R^n f_* \Omega^0_{Y/S},$$
$$0 \longrightarrow \mathcal{F}^{p-1} \longrightarrow \mathcal{F}^p \longrightarrow E_\infty^{p,n-p} \longrightarrow 0.$$

Спектр. посл. вырожд. (все дифф. нулевые). В рассл. $R^n f_* f^\circ O_S$ есть фильтрация голом. рассл. со слоями F^p.



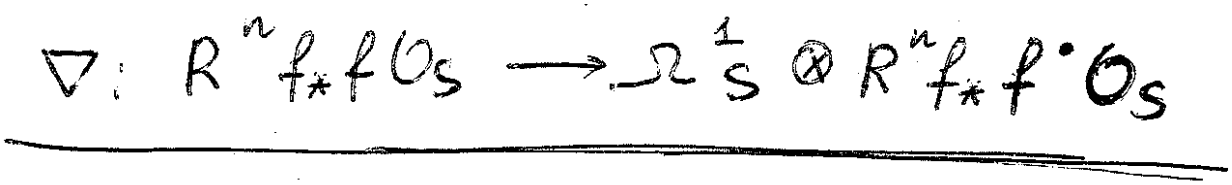
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

Рисунок и набранное описание. Короткая стрелка от формулы к нижней строке о сечениях.

$$R^n f_* \mathbb{C} \longrightarrow R^n f_* f^\circ O_S = R^n f_* \mathbb{C} \otimes O_S$$
$$\downarrow$$

возник. лок. пост. сечения $\Rightarrow$ связность

(Гаусса-Манина)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

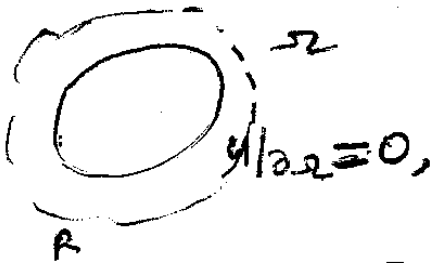
Рисунок и набранное описание. Формула связности и несколько почти совпадающих горизонтальных штрихов под ней.

$$\nabla : \quad R^n f_* f O_S \longrightarrow \Omega^1_S \otimes R^n f_* f^\circ O_S$$

GELFAND-P000411

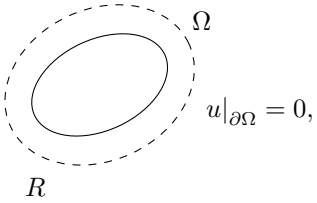
[номер в источнике: 52]

6/III. М. Ш. Бирман.

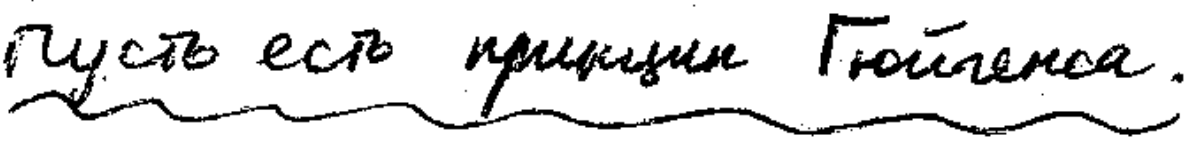


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

Рисунок и набранное описание. Наклонный сплошной овал внутри более широкого прерывистого контура; Ω сверху справа, R снизу слева, условие справа. Точное отнесение области Ω к контурам не установлено.



$u_{tt} = \Delta u$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

Рисунок и набранное описание. Фраза с волнистым подчёркиванием.

Пусть есть принцип Гюйгенса.

$\int_\Omega (|\nabla u|^2 + |u_t|^2)\, dx$ — сохраняется.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

Рисунок и набранное описание. Приход. и уход. решения — не исчерп. подпр. с конечной энергией.

$K_+ \oplus K_- = \mathcal{H} \ominus K_0$; (рассм. нач. данные решений). K_0 — реш., эксп убыв. по времени, но сосред. вблизи границы. f, $\frac{\partial f}{\partial t}\Big|_{t=0} = f_1$. Нач. данные — пары (f, f_1) в метрике энергетич. K_+ — расход. волны и при $t = 0$ сосред. уже вне сферы рад. R.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

Рисунок и набранное описание. Строка с двумя отдельными отрезками подчёркивания и точкой между ними.

см. Лакс и Филлипс.

Слова. (ключевые)

1. Характеристические функции. — 2-х часть кн. Гохберга и Крейна.
2. Рассеяние.
3. «второй лист резольвенты»
4. теория S-матриц.
5. комплексные полюса



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

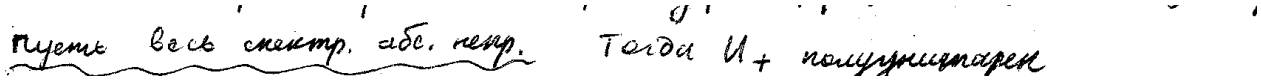
Рисунок и набранное описание. Два отдельных отрезка под словами и точка между ними.

самосопр. опер.

H близко к H_0, если $\forall f\ \exists g_\pm$:

$$\|e^{-iH_0t}f - e^{-iHt}g_\pm\| \longrightarrow 0 \quad \text{при } t \longrightarrow \pm\infty.$$

На абс. непр. спектре есть опр. $g_+ = U_+ f$; U_+ — част. изометр.

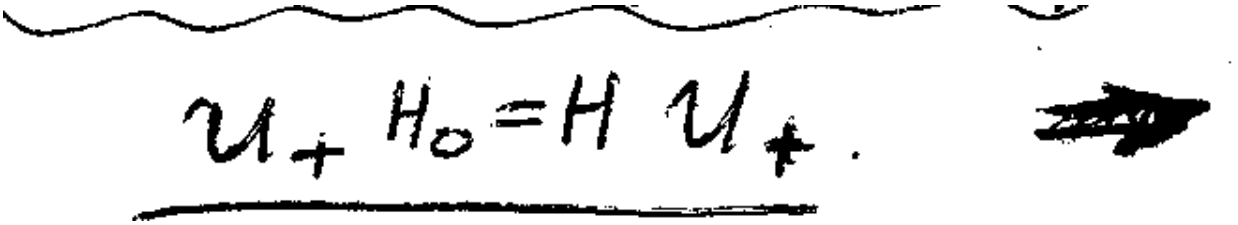


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

Рисунок и набранное описание. Фраза с волнистым подчёркиванием.

Пусть весь спектр. абс. непр.

Тогда U_+ полуунитарен

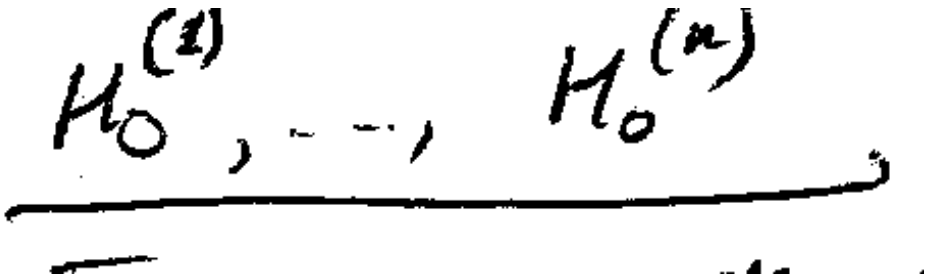


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

Сомнительное чтение. После подчёркнутого равенства отдельный густо зачёркнутый знак; предыдущее начертание не установлено. Видимые горизонтальные и косые штрихи воспроизведены без выбора ⇒.

$$U_+H_0 = HU_+.$$

H сод. часть, унит. эквив. H_0. Задача: когда образ U_+ исчерпыв. всё абс. непр. подпр-во H? Это одноканальное рассеяние (на физ. языке). (т.е. $\exists$ полные волновые операторы). многоканальное: Для опис. H надо



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

Рисунок и набранное описание. Список операторов с нижним горизонтальным штрихом, загнутым вверх справа.

$$H_0^{(1)}, \ldots, H_0^{(n)}$$

чтобы образы U^+ покрыв. всё пр-во и были ортогональны. $H_0^{(i)},\ i = 1, \ldots, n$ — набор опер.; H наз. допуст., если опр. $U_+^{(i)}$

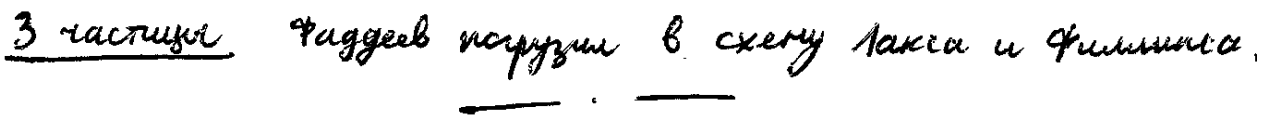
GELFAND-P000412

таковы, что их образы $U_+^{(i)}$ попарно ортогональны. и порожд.[?] абс. непр. спектр H.



Сомнительное чтение. Сокращение после «и» с плотным началом и различимым концом «...рожд.». Условно «порожд.»; оно не развёрнуто до полного глагола.

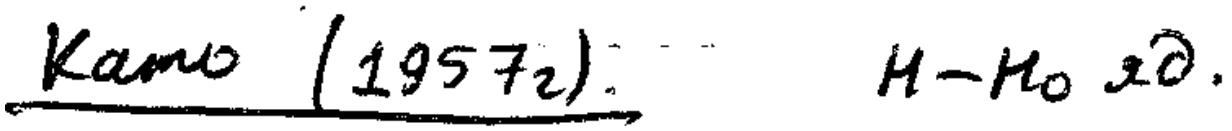
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

Рисунок и набранное описание. Подчёркнуто «3 частицы»; ниже середины строки два отдельных отрезка и точка.

3 частицы Фаддеев погрузил в схему Лакса и Филлипса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

Рисунок и набранное описание. Под именем и датой линия, оканчивающаяся остриём вправо.

Като (1957г). $\longrightarrow$ $H - H_0$ яд.

$\varphi(H) - \varphi(H_0) \in$ ядерн. Бирман, 1962.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

Сомнительное чтение. Второй знак функции, перед (H_0), густо перезаписан. Условно φ; ψ-подобная форма не исключена. Ясные знаки в последующей формуле не восстанавливают прежние штрихи.

$S = U_+^* U_-$ — оп. рассеяния,

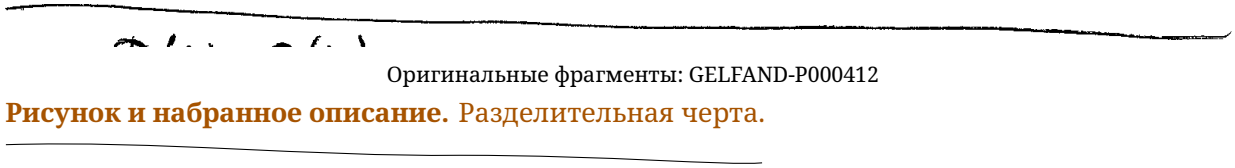
$S(\lambda)$ — матр. рассеяния (соотв. разлож. H_0),

$S(\lambda) - I_\lambda \in$ яд. Бирман — Крейн,

$$\det S(\lambda) = e^{-2\pi i \xi(\lambda)},$$

$$\mathrm{Sp}[\varphi(H) - \varphi(H_0)] = \int \frac{d\varphi(\lambda)}{d\lambda} \xi(\lambda)\, d\lambda.$$

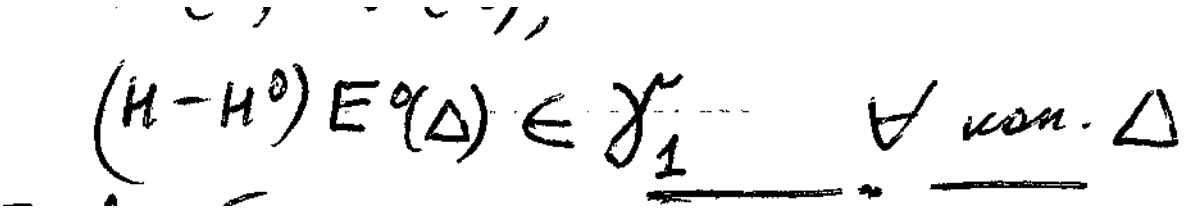
(так опред. $\xi(\lambda)$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

Рисунок и набранное описание. Разделительная черта.

$$D(H) = D(H_0);$$

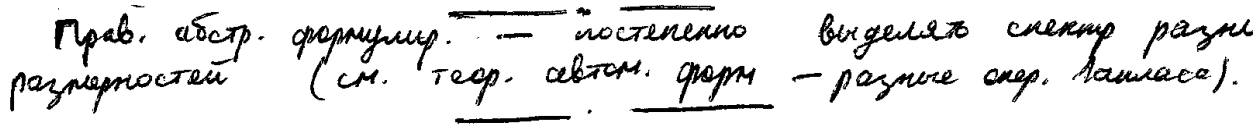


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

Сомнительное чтение. Петлеобразная буква с разветвлённым верхом и индексом 1. Условно $\mathcal{J}_1$; кандидат γ_1 остаётся. Два отдельных отрезка подчёркивания и точка сохранены.

$(H - H^0)E^0(\Delta) \in \mathcal{J}_1$ $\quad \forall$ кон. Δ

— дост. для сущ. волн. опер. Прав. абстр. формулир. — постепенно выделять спектр разных размерностей (см.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

Рисунок и набранное описание. Два отрезка подчёркивания с точкой между ними.

теор. связан. форм

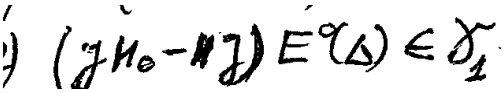
— разные опер. Лапласа). О более общем опр. волн. опер.

$$U_\pm = \lim_{t \to \pm\infty} e^{iHt} J e^{-iH_0 t}.$$

Соотв. разным пр-вам и классич. рассеянию.

$$1) \quad D(H) = D(H_0),$$

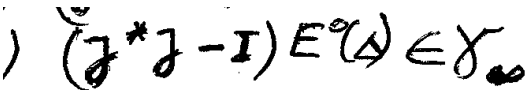
$$2) \quad (JH_0 - HJ)E^0(\Delta) \in \mathcal{J}_1,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

Сомнительное чтение. В условии 2 та же петлеобразная буква с индексом 1. Условно $\mathcal{J}_1$; возможна γ_1. Буква не установлена по предполагаемому операторному идеалу.

$$3) \quad (J^*J - I)E^0(\Delta) \in \mathcal{J}_\infty.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

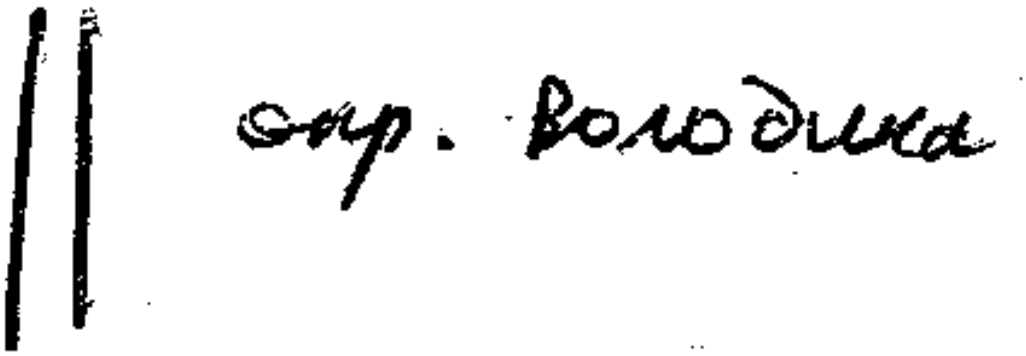
Сомнительное чтение. В условии 3 петлеобразная буква с нижней горизонтальной петлёй. Условно $\mathcal{J}_\infty$; кандидат γ_∞. Буква и чтение нижней петли остаются квалифицированными.

$J = U_+$ — тривиально есть. Надо $\approx$ угадать U_+.

GELFAND-P000413

[номер в источнике: 53]

Л. Васерштейн. Разные К-теории. 1) A — ассоц. кольцо. $K_n = \pi_{n-1}(GL(A))$.

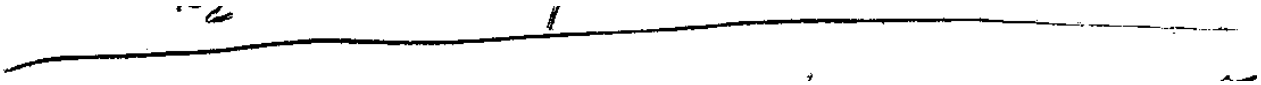


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

Рисунок и набранное описание. Двойная вертикальная черта и надпись справа.

опр. Володина

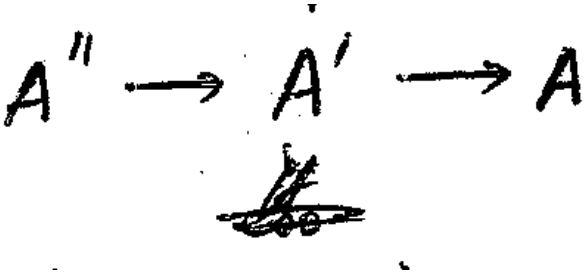
опр. абстр. симпл. схемы в $GL(A)$. K_1 совп. с Уайтхедом; K_2 с Милнором.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

Рисунок и набранное описание. Длинная разделительная черта.

2) Производные функторы (Суон; Герштейн) от GL. $K_n^{GS} A$. Рассм. своб. резольвенту кольца A:

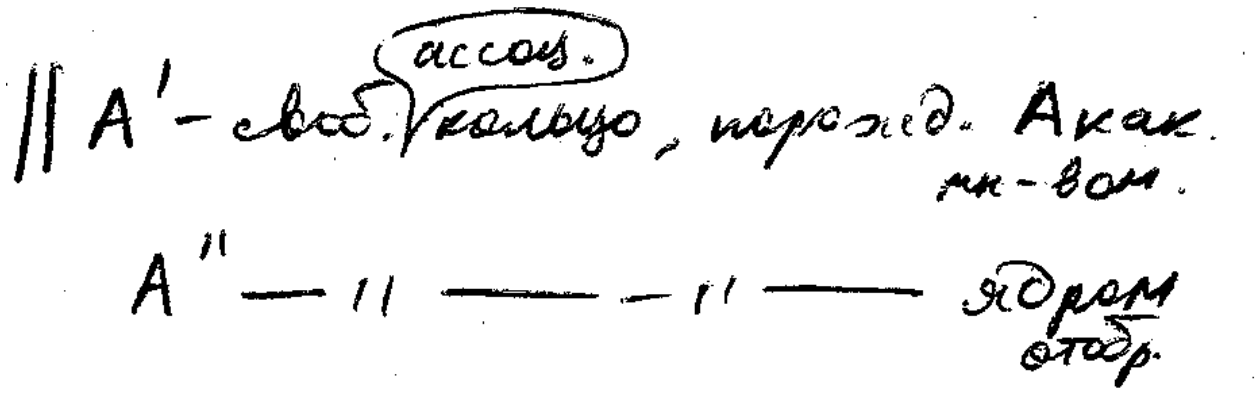


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

Сомнительное чтение. Под A' перечёркнутая запись, условно K_0. Значение по контексту не восстановлено.

$A'' \longrightarrow A' \longrightarrow A$

~~K_0~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

Рисунок и набранное описание. Двойная вертикальная черта; «ассоц.» в обводке с остриём вставки; во второй строке повторительные штрихи.

A' — своб. кольцо, порожд. A как мн-вом.

A'' — ядром отобр.

$$GL(A'') \longrightarrow GL(A') \longrightarrow GL(A)$$

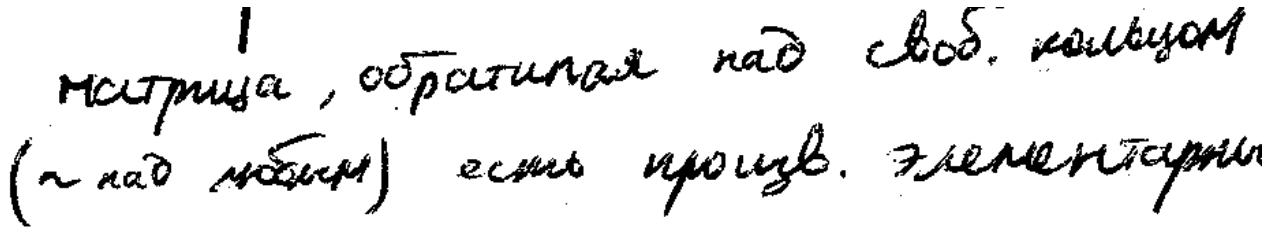
уже не точна.. K_1 совпадает (



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

Сомнительное чтение. Перед следующим K_1 отдельная густо закрашенная помета. Прежний знак не определён.

K_1 от своб. кольца $= 0$).

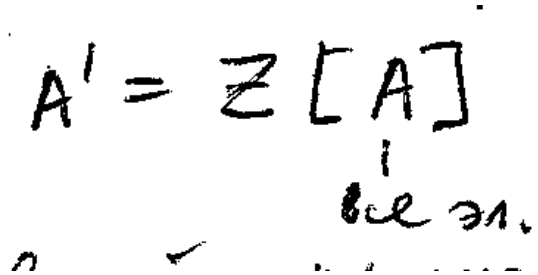


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

Рисунок и набранное описание. Отдельный вертикальный штрих над пояснением на полях.

матрица, обратимая над своб. кольцом
(~ над любым) есть произв. элементарных.

(Кольца для простоты берутся без единицы).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

Рисунок и набранное описание. Под $[A]$ короткий штрих к нижней надписи.

$A' = Z[A]$
|
все эл.

— некоммут. многочлены без своб. члена; Производный функтор опр. с пом. симплиц. конструкций.

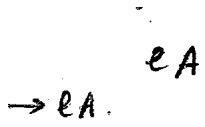


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

Рисунок и набранное описание. Два горизонтальных отрезка с отдельной точкой между ними.

$$1 \longrightarrow A'' \longrightarrow A' \longrightarrow A,$$
$$K_{n+1}(A) = K_n(A'').$$

(индуктивная ф-ла): опр. всё через K_1. Зад. о соотн. Стейнберга сделана Л. В. и вытекает из совпадения этих К-функторов с Володинскими. A — кольцо. MA — матрицы над A. ℓA — в $\forall$ стр. и столбце лишь кон. число ненулев. элем. $MA \longrightarrow \ell A$.

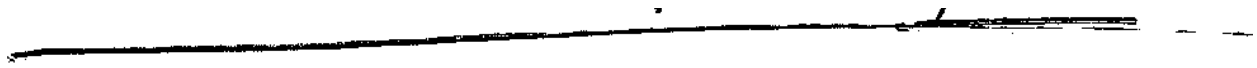


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

Сомнительное чтение. В первом обозначении кольца и в соседней стрелке петлеобразная строчная буква. Условно ℓ в обоих местах; кандидат e остаётся. Сходство начертаний не устанавливает выбор буквы.

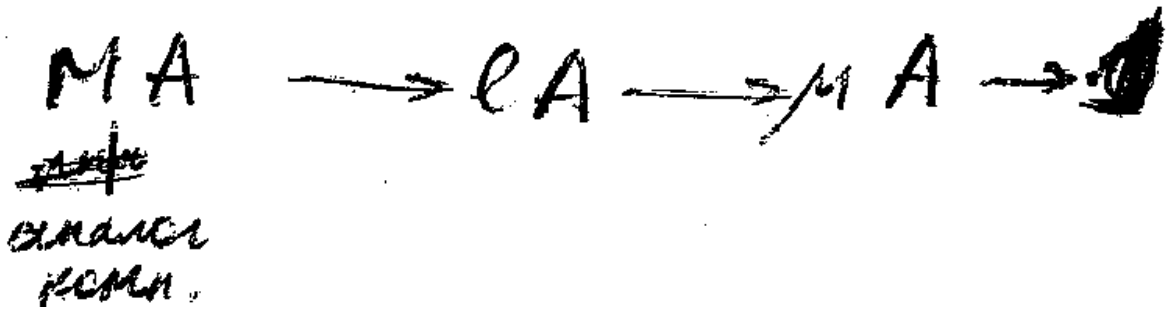
GELFAND-P000414

причём $K_n \ell A = 0$! (стягиваемы). (по В. или GS). (A — любое кольцо) Док-во $\sim$ теор. Койпера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

Рисунок и набранное описание. Горизонтальная черта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

Сомнительное чтение. В конце последовательности закрашенный знак с округлой нижней петлёй; 0 — только кандидат. Под MA перечёркнутые штрихи.

$MA \longrightarrow \ell A \longrightarrow \mu A \longrightarrow$ ∅

аналог комп.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово непосредственно под MA целиком не прочитано. Кандидаты «матр.», «комп.» не утверждаются.

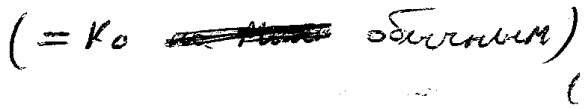
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

(матр. с кон. числом ненул. элем.)

$$\underline{K_n A = K_n M A},$$

$\underline{K_n A = K_{n+1}\mu A}$ (из точной последов.).

Отсюда получ. K_0 (= K_0 [зачёркнуто:

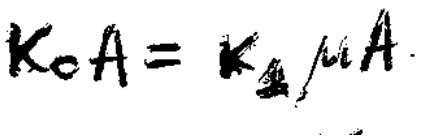


Неразобранный фрагмент. Словосочетание перед «обычный» внутри скобок целиком не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

] обычный) — полный (своб. модуль $\neq 0$).

$$K_0 A = K_1 \mu A.$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс у второго K усилен/перезаписан. Условно 1; прежнее начертание не установлено по формуле сдвига.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

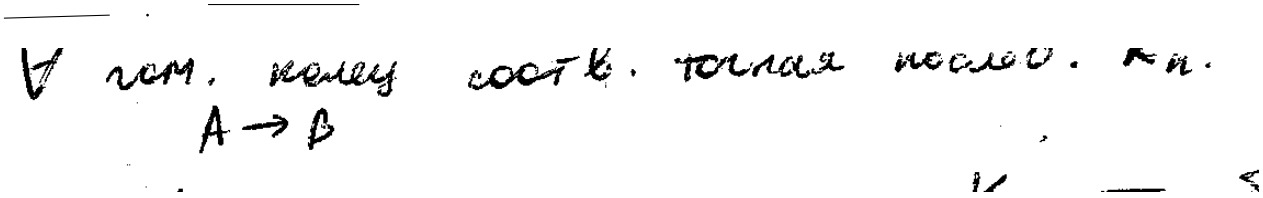
Отсюда K_n ($-\infty < n < \infty$). Это совпад. с K_n у Басса.

$$\boxed{\mathrm{Nil}_n\, A = K_n\, tA[t].}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

Рисунок и набранное описание. Два отдельных горизонтальных отрезка, правый выше; между ними точка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

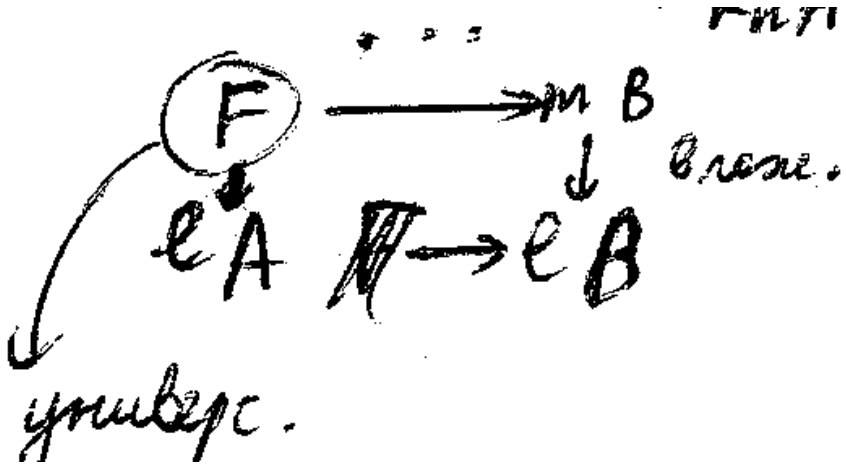
Рисунок и набранное описание. Под «гом.» вставлена строка $A \longrightarrow B$.

$\forall$ гом. колец соотв. точная послед. K_n,

$A \longrightarrow B$

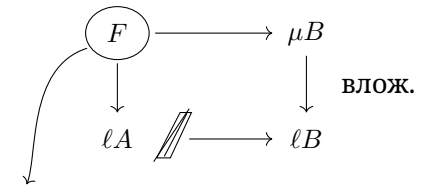
и новое кольцо, так что отн. $K_n =$ абс. от нового кольца.

$$A \xrightarrow{f} B,$$
$$\cdots \longrightarrow K_n A \longrightarrow K_n B \longrightarrow K_n F \longrightarrow K_{n-1} A \longrightarrow \dots.$$

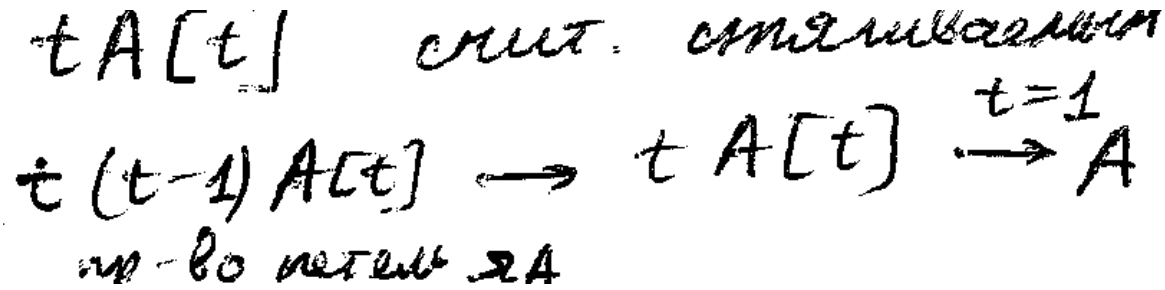


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

Рисунок и набранное описание. Квадрат с обведённым F, четырьмя стрелками и дугой к «универс.». Перед нижней стрелкой зачёркнутая помета; прежний знак не восстановлен. Верхняя правая буква μ-/m-подобна: условно μB; чтения mB, MB не исключены. Обозначение не заменено по ожидаемому вложению.



(расслоенное произвед.; обр. образ) pullback. По мнению Л. В. теория Квиллена совпадает с этими. Теор. Каруби не совпад. $tA[t]$ счит. стягиваемым.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

Рисунок и набранное описание. Нижняя подпись к $t(t-1)A[t]$ и метка $t = 1$ у правой стрелки.

$$t(t-1)A[t] \longrightarrow tA[t] \xrightarrow{t=1} A$$

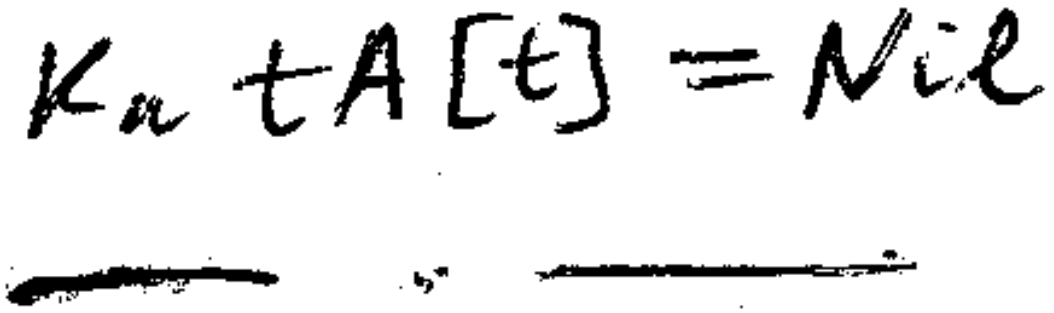
пр-во петель ΩA

GELFAND-P000415

[номер в источнике: 54]

$K_{n+1}A = K_n \Omega A$. По Каруби.

В наст. К-теор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

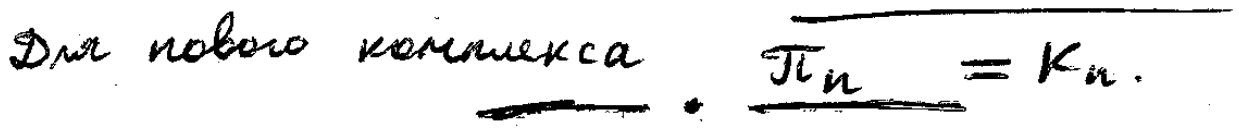
Рисунок и набранное описание. Под формулой два отдельных горизонтальных штриха и маленькая пометка между ними.

$K_n\, tA[t] = Nil$

О теор. Квиллена:

Пусть G — люб. группа, $E = [G, G]$ и $E = [E, E]$. Рассм. универс. классиф. пр-во BG с клет. структурой. Publ. Math., 34. $\pi_1 BG = G$, остальные 0. $(BG = K(G, 1))$.

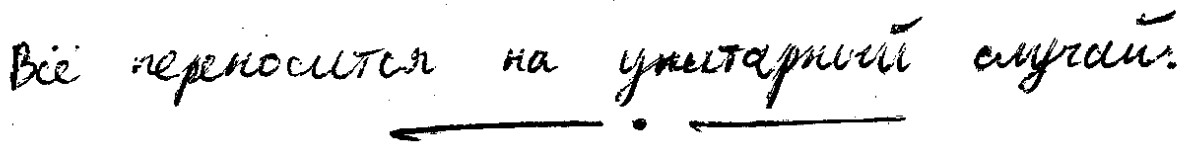
Сдл. Миним. заклейки, превр. в группу (Н-пр-во). Гомологии не меняются. Убивается E.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Рисунок и набранное описание. Под концом слов «Для нового комплекса» отдельный штрих, затем точка и штрих под π_n.

Для нового комплекса $\pi_n = K_n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Рисунок и набранное описание. Под строкой два отдельных штриха и точка между ними; левый имеет остриё влево.

Всё переносится на унитарный случай.

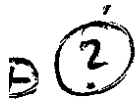
Теор. Валонера/Вагонера[?] о лорановских расширениях.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Сомнительное чтение. Подчёркнутая фамилия условно «Валонера/Вагонера»; средние буквы соединены. Полное чтение не установлено.

$$K_2A[t,t^{-1}] = K_2A \oplus K_1A \oplus (?).$$

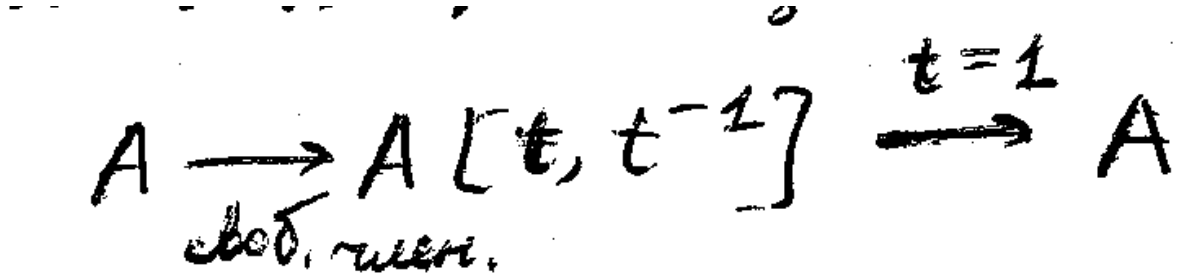


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Сомнительное чтение. В последнем обведённом знаке верхний изгиб 2-подобный, ниже отдельная точка. Воспроизведены видимые штрихи; «?» остаётся кандидатом, числовое слагаемое не утверждается.

теор. верна $\forall n$, но из этого случая следуют все остальные.

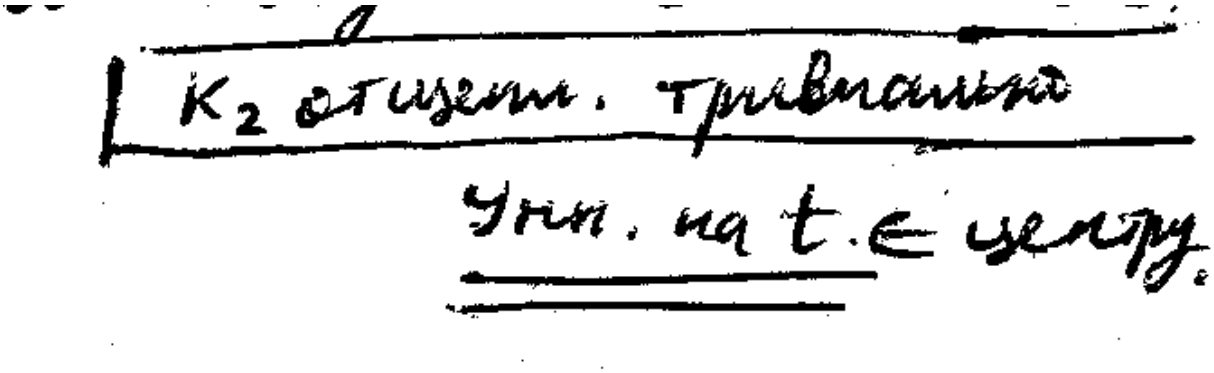
Доказ-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Рисунок и набранное описание. Первая подпись под стрелкой, вторая над стрелкой.

$$A \xrightarrow{\text{своб. член}} A[t,t^{-1}] \xrightarrow{t=1} A$$

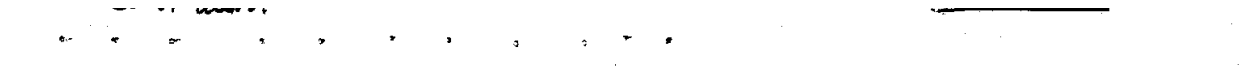


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Рисунок и набранное описание. Справа обводка с верхней, левой и нижней сторонами; правая сторона не замкнута. Под следующими словами два штриха.

K_2 относит. тривиальна

Умн. на $t \in$ центру.

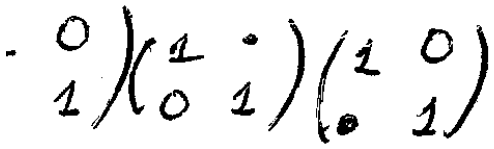


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Неразобранный фрагмент. Между схемой и матрицами ряд одиннадцати маленьких отдельных точек/коротких штрихов. Их назначение и возможная прежняя запись не установлены.

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdot \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \circ & 1 \end{pmatrix}.$$

(ф-ла Уайтхеда). (точки однозначно восстанавливаются).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Сомнительное чтение. В третьей матрице верхняя правая запись — точка. Нижняя левая запись четвёртой — утолщённая 0-подобная точка с просветом; воспроизведён её контур, значение не дописано.

g — матр. над A. (опр. элем. K_1)

$$\begin{pmatrix} gt & 0 \\ 0 & g^{-1}t^{-1} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & g^{-1} \end{pmatrix}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Сомнительное чтение. Верхняя левая запись средней матрицы переписана; условно t, прежние штрихи не восстановлены. Между тремя матрицами нет знаков равенства.



Теперь их разлож. в элем.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

Сомнительное чтение. После сокращения «элем.» бледная наклонная цепочка разрывных штрихов с двумя более тёмными пятнами. Принадлежность к записи и знак пунктуации не установлены.

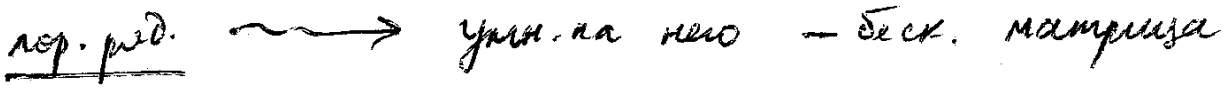


получ. соотнош. —

— элем. K_2

GELFAND-P000416

Обратное: Элем. $K_2 A[t, t^{-1}]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

Рисунок и набранное описание. Подчёркнутое «лор. ряд.» и горизонтальная стрелка с волнистым началом.

лор. ряд. ⇝ Умн. на него — беск. матрица

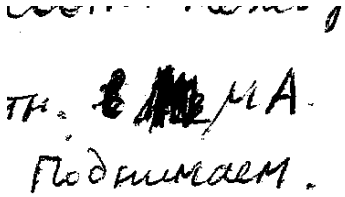


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

Неразобранный фрагмент. Перед «Получ. соотн.» густо зачёркнутая отдельная формула. Различимы K-, нижний 2- и A-подобные фрагменты; полная запись не восстановлена.



Получ. соотн. между беск. матрицами. Обрежем ⇒ соотн. $\ell A/\mu A$. (мод. конечн. матриц).



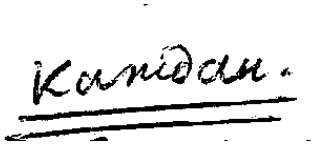
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

Сомнительное чтение. Числитель переписан: условно ℓA, под плотным старым знаком возможно MA; знаменатель μA. Ранние штрихи не восстановлены.

$\ell A/\mu A$

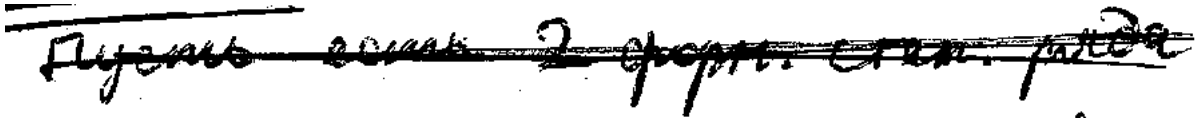
Нам надо $\ell A/\mu A$. Поднимаем.

Каждан/Каздан[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

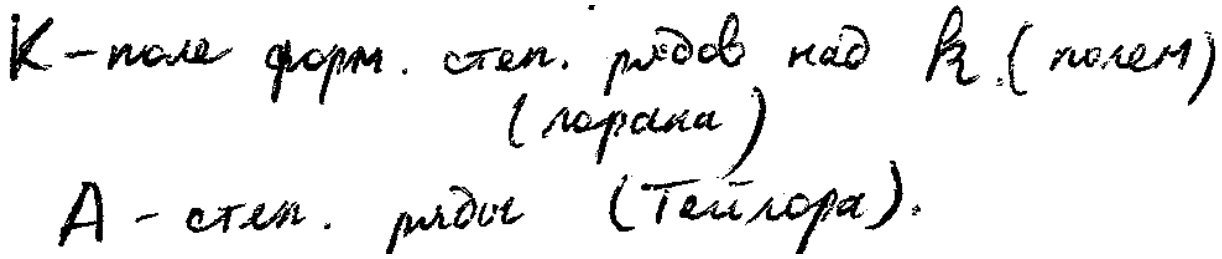
Сомнительное чтение. Дважды подчёркнутый заголовок условно «Каждан/Каздан»; соединение после «Ка» неоднозначно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

Сомнительное чтение. Зачёркнутый заголовок условно «Пусть есть[?] 2 форм. степ. ряда»; «Пусть даны 2 форм. степ. ряда» также возможно. Второе слово слито с чертой.

~~Пусть есть[?] 2 форм. степ. ряда~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

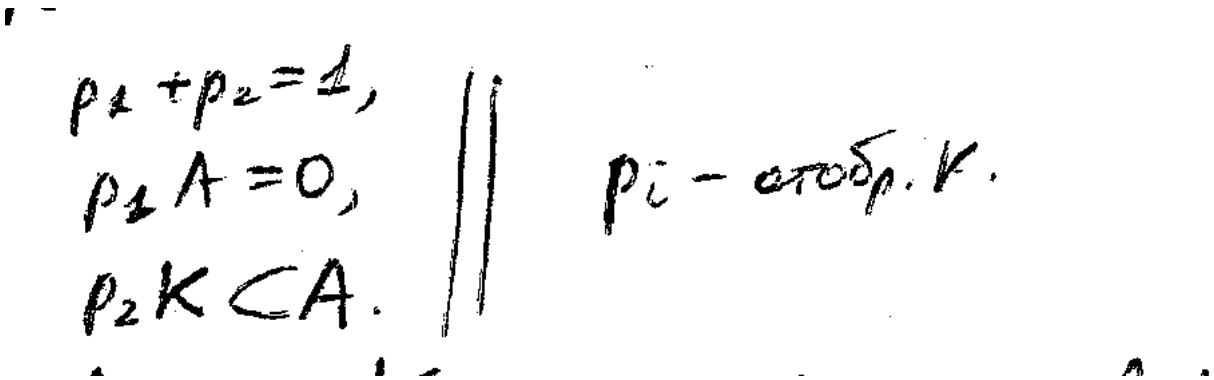
Рисунок и набранное описание. Под «степ. рядов» вставлена скобочная подпись.

K — поле форм. степ. рядов над k (полем).

(лорана)

A — степ. ряды (Тейлора). $k \subset K \supset A$.

Пусть



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

Рисунок и набранное описание. Справа от трёх условий две отдельные вертикальные черты и подпись.

$p_1 + p_2 = 1,$
$p_1 A = 0,$
$p_2 K \subset A.$

p_i — отобр. K.

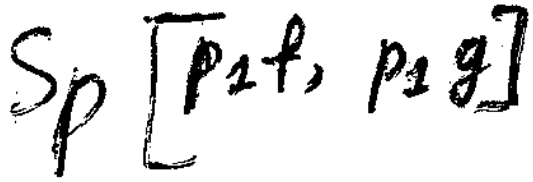
Пусть $f, g \in K$. Вычет $\underline{\underline{f\,dg}}$ — ?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

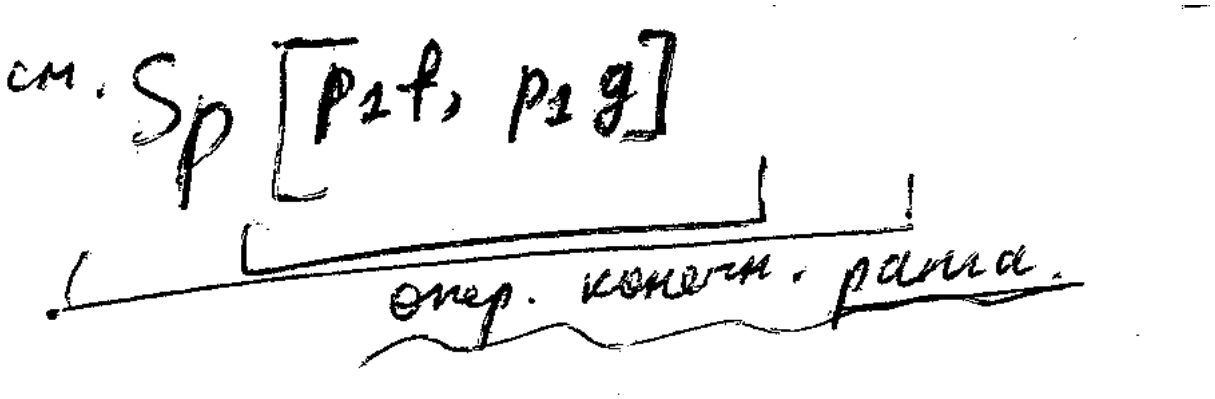
Сомнительное чтение. Скобочная помета условно «(без парам.!)»; сокращение не развёрнуто. Чтения «без лоран.!», «без полюса!» остаются кандидатами; средние соединённые штрихи не вполне определены.

Рассм. $Sp[p_1 f, p_1 g]$.



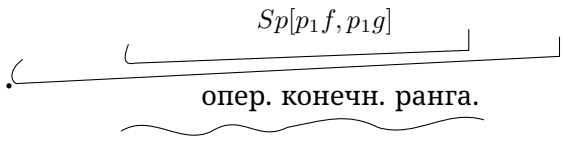
Сомнительное чтение. В обоих аргументах после p маленькие нижние знаки, условно $1,1$; возможны $2,1$ и $1,2$. Первый знак особенно слит с p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

Рисунок и набранное описание. Под коммутатором два длинных нижних контура с короткими поднятыми концами. У левого конца внешнего контура отдельная точка; ниже подпись с волнистым подчёркиванием.

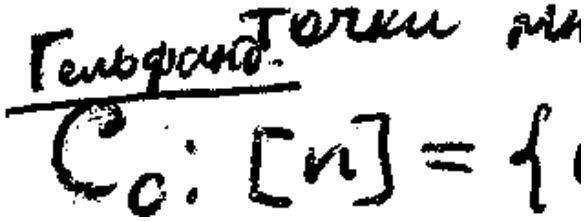


GELFAND-P000417

[номер в источнике: 55]

$13/\overline{\text{III}}$. Проф. Morava. Раб. G. Segal и K^0.

C — катег., BC — симпл. м-во, соотв. этой категории. точки м-ва — объекты этой категории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

Рисунок и набранное описание. Слева над началом строки C_0 подчёркнута фамилия.

Гельфанд.

C_0: $[n] = \{0, 1, \ldots, n\}$ — объекты вспом. катег.

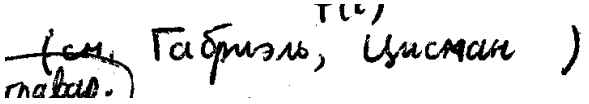
Морфизмы: $[k] \underset{\varphi(i)}{\longrightarrow} [n]$, $\varphi(1) \leq \ldots \leq \varphi(k)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

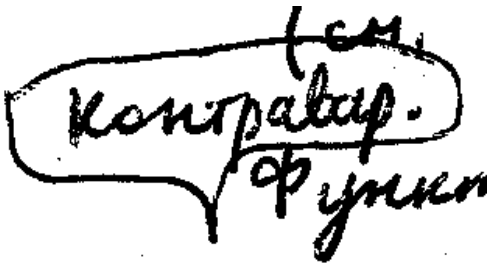
Сомнительное чтение. В первом аргументе φ утолщённая 1; под ней возможен переписанный прежний 0.

(см. Габриэль, Цисман[?])



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

Сомнительное чтение. Вторая фамилия условно «Цисман»; средние соединённые буквы неоднозначны, возможен «Зисман».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

Рисунок и набранное описание. Над началом следующей строки обведено «Контравар.»; у контура снизу узкий выступ-указатель.



Функтор A из C_0 в катег. K наз. симплиц. объектом в кат. K. A_k — образ объекта $[k]$. $A_0, A_1, \ldots, A_k, \ldots$ и сист. морфизмов. Если K — кат. множеств, то это



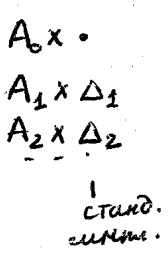
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

Неразобранный фрагмент. Густо зачёркнуто прежнее короткое слово; исходные буквы целиком не восстановлены. Видна нижняя петля.



симплиц. множество.

Сист. A_0 — м-во точек. Сист. A_1 — $-\|-$ отрезков. и т. д.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

Рисунок и набранное описание. Три строки произведений; ниже два коротких штриха и точка. Под последним треугольником короткая вертикальная черта и подпись.

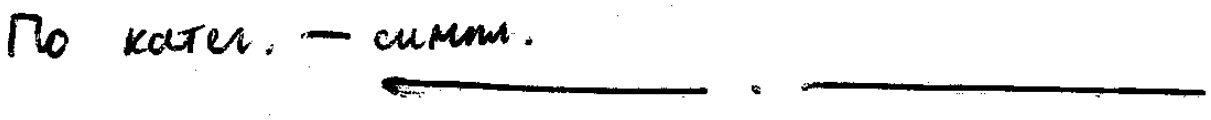
$A_0 \times \cdot$

$A_1 \times \Delta_1$

$A_2 \times \Delta_2$

станд.
симпл.

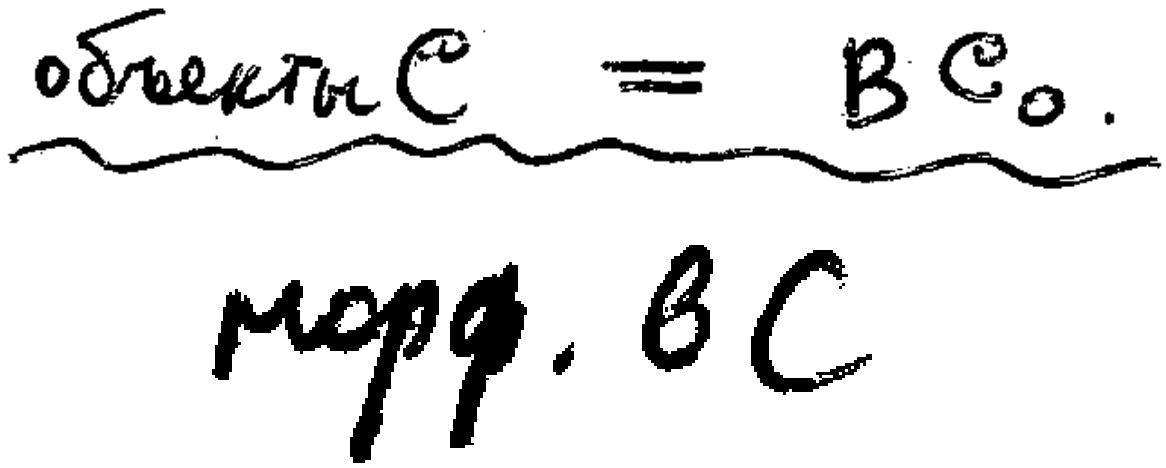
и клеим естеств. образом. Получ. наст. комплекс.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

Рисунок и набранное описание. Под строкой длинная стрелка влево; справа от её левой части разрыв с отдельной точкой, затем продолжение черты.

По катег. — симпл.

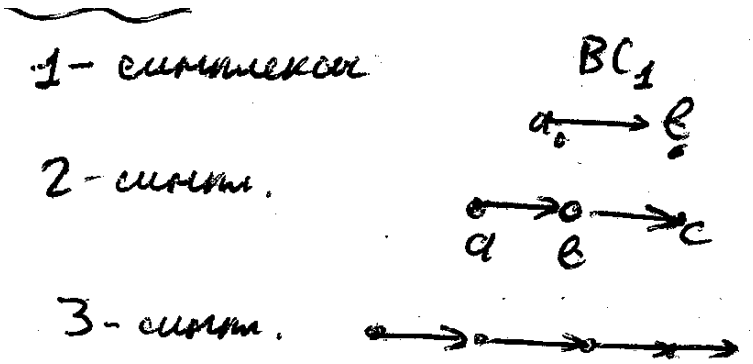


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

Рисунок и набранное описание. Под равенством волнистая черта. Следующая строка — «морф. в C».

объекты $C = BC_0$.

морф. в C.

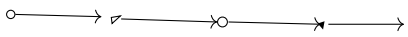


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

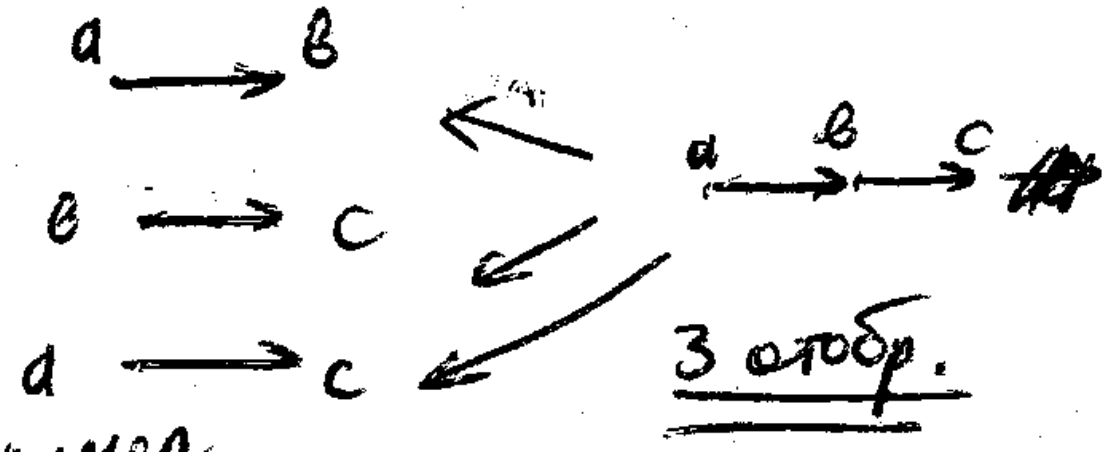
Рисунок и набранное описание. Три строки с подписями слева. В первой над стрелкой BC_1; справа условно b, возможно e-подобная буква. Под a маленький замкнутый контур, под правой буквой отдельный толстый штрих; значение нижних знаков не установлено. Во второй две круглые отметки и стрелка к c; средняя буква также условно b, возможно e-подобная. В третьей четыре отмеченных места, третье и четвёртое слиты с наконечниками; после четвёртого ещё стрелка вправо, без добавленной конечной точки.

1-симплексы $\overset{BC_1}{a \longrightarrow b}$

2-симпл. $a \to b \to c$

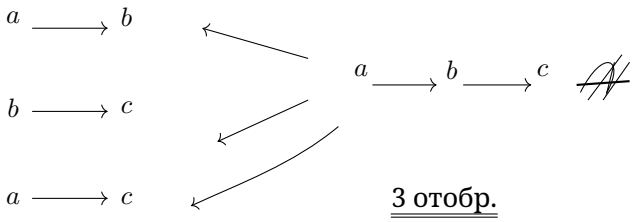
3-симпл. 

GELFAND-P000418



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Рисунок и набранное описание. Справа цепь $a \to b \to c$, после c отдельный густо зачёркнутый a-подобный знак. Три косые стрелки направлены налево к строкам $a \to b$, $b \to c$, $a \to c$. Под правой цепью дважды подчёркнуто «3 отобр.». Старые наложенные штрихи последнего знака не вполне восстановлены.



Пример. Если C — один объект,

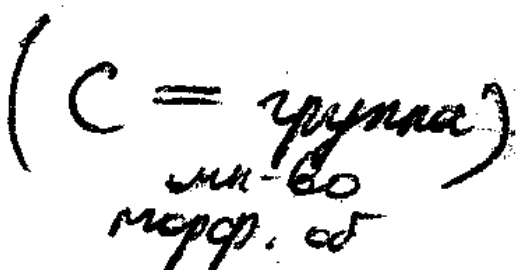


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Неразобранный фрагмент. После «объект» зачёркнута короткая прежняя запись; её буквы не восстановлены. Ниже вставлено обведённое e.



$\forall$ морфизм — изоморфизм.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Сомнительное чтение. Под скобочной записью «C = группа» подпись «мн-во морф. об[?]». Последний соединённый знак условно читается «об»; сокращение не развёрнуто, чтение не установлено.

$C =$ группа
мн-во
морф. об[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Рисунок и набранное описание. После $BC_1 = G$ отдельно записано $Mor(e, e)$. Ниже три короткие слабые отметки и отдельная точка.

$BC_1 = G$ $\qquad\qquad$ $Mor(e, e)$

$$BC_n = G \times G \times \ldots \times G.$$

опред. $\Rightarrow$ опр. Милнора классифиц. пр-ва группы G.

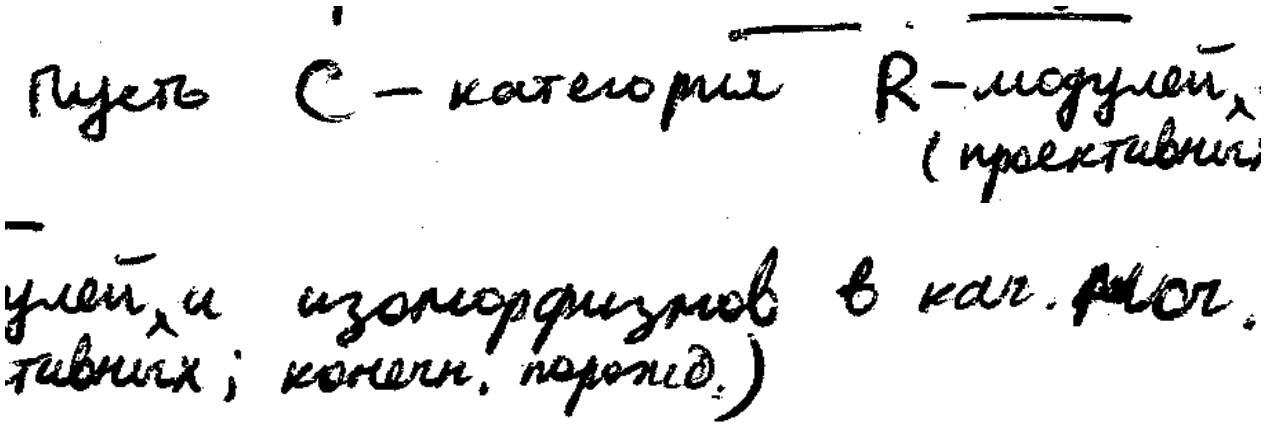


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Неразобранный фрагмент. Перед «группы» густо зачёркнуто прежнее короткое слово, целиком не восстановленное.



т. к. $BC_n \times \Delta_n$ и склеив. G — топ. гр. $\Rightarrow$ можно снабдить топологией.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Рисунок и набранное описание. Под R-модулями скобочная вставка; между «модулей» и «и» маленький угловой штрих.

Пусть C — категория R-модулей и изоморфизмов в кат. Мод.

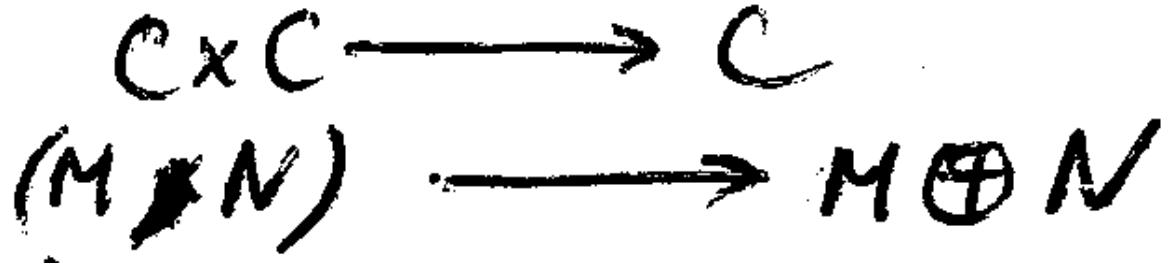
(проективных; конечн. порожд.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Сомнительное чтение. Название категории условно «Мод.»; начальная буква слита с плотными старыми штрихами, прежняя запись не восстановлена.

BC.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Рисунок и набранное описание. Две строки стрелок; в нижней между M и N знак переписан поверх старых штрихов.

$C \times C \longrightarrow C$

$(M \times N) \longrightarrow M \oplus N$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Сомнительное чтение. В нижнем левом аргументе условно $\times$; один диагональный штрих сильно утолщён, прежний знак не восстановлен.

Лемма. α, β — 2 категории $\Rightarrow B(\alpha \times \beta) = B\alpha \times B\beta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Рисунок и набранное описание. На левом поле зачёркнуто «Д-во».

~~Д-во~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Неразобранный фрагмент. Справа после формулы произведения густо зачёркнута прежняя фраза; целиком не восстановлена. Под чертой видна отдельная нижняя петля.



$BC \times BC \longrightarrow BC$; т. е. BC — Н-пр-во.



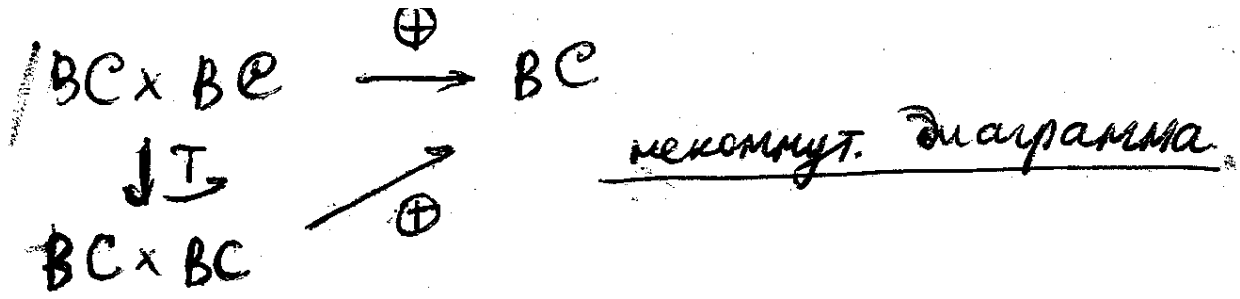
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Неразобранный фрагмент. После дважды подчёркнутого заголовка густо зачёркнута короткая запись; её буквы не восстановлены. Слева отдельный угловой знак.



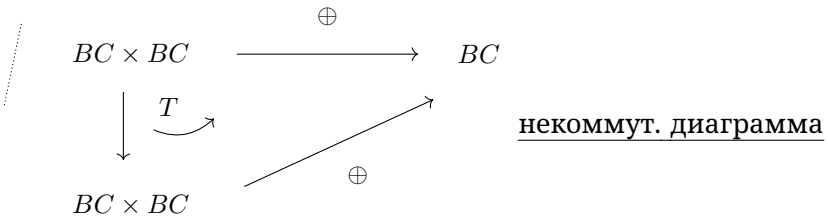
Замечание:

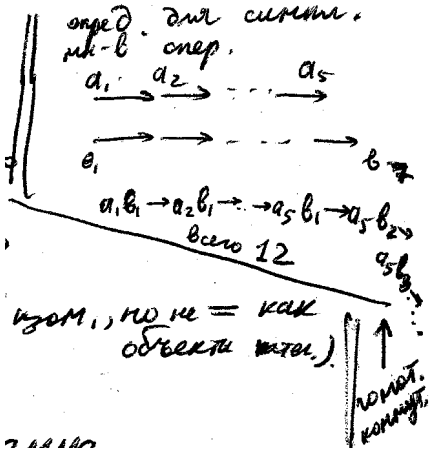
$M \oplus N \neq N \oplus M$ (изом., но не $=$ как объекты катег.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Рисунок и набранное описание. У треугольной диаграммы верхняя и косая стрелки имеют подписи $\oplus$, вертикальная направлена вниз и подписана T. Под T отдельная короткая кривая стрелка вправо; слева слабая прерывистая черта.





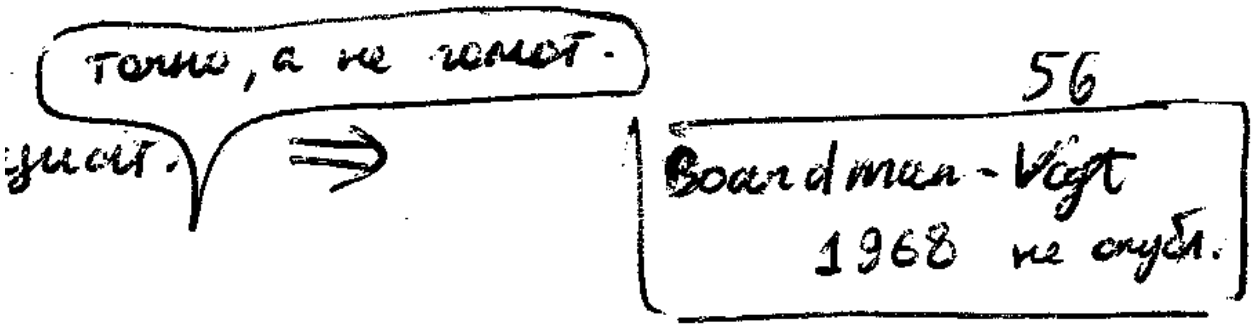
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

Рисунок и набранное описание. У правой вставки две левые вертикальные черты и наклонная нижняя граница. Над стрелками верхней строки подписи a_1, a_2, a_5; под крайними стрелками второй b_1, b_7, последний нижний индекс переписан и условно читается 7. Далее записаны $a_1b_1 \to a_2b_1 \to \dots \to a_5b_1 \to a_5b_2$, ниже a_5b_3 со стрелкой и точками. Подпись «всего 12». У нижнего правого поля ещё две черты, стрелка вверх и «гомот. коммут.».

GELFAND-P000419

[номер в источнике: 56]

Замеч. Если $X \times X \longrightarrow X$ коммут. и ассоциат.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

Рисунок и набранное описание. Над строкой обведено «точно, а не гомот.» с нижним выступом-указателем; справа отдельная рамка и знак ⇒.

точно, а не гомот.

⇒

Boardman–Vogt
1968 не опубл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

Рисунок и набранное описание. В знаке между X и произведением волнистая верхняя черта и две нижние горизонтальные черты.

$\Rightarrow X \cong \prod_n K(\pi_n, n)$

Теор. Пусть $X \times X \longrightarrow X$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

Сомнительное чтение. Первое слово условно «ассоц.»; начальные буквы переписаны и прежние штрихи не отделяются.

~~а~~ссоц.[?]

комм. и ассоц. канонич. образом. Тогда ∃ классиф. пр-во;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

Сомнительное чтение. Переписанное слово условно «оно»; возможно «это». Начальные штрихи слиты.

~~Это~~но[?]

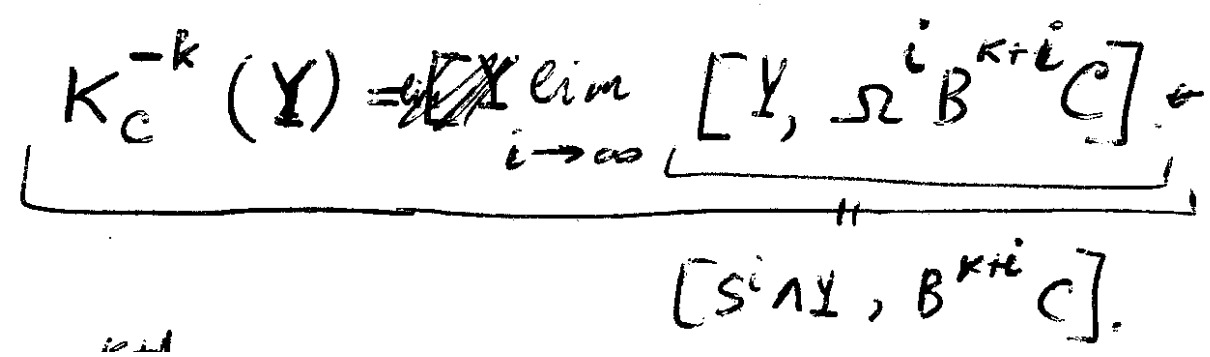
тоже Н-пр-во с канонич. гом. коммут. и ассоц. законом. BX — это классиф. пр-во. $B(BX) \underset{def}{=} B^2X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

Рисунок и набранное описание. Слева вертикальная последовательность с двумя группами точек продолжения.

$$
\begin{array}{c}
C \\
BC \\
B^2C \\
\vdots \\
B^kC \\
\vdots
\end{array}
$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

Рисунок и набранное описание. У определения два нижних контура. Две короткие вертикальные черты пересекают длинный контур; ниже отдельная скобочная запись. Зачёркнутая промежуточная запись условно $[Y]$; маленький правый знак передан отдельными штрихами.

$$K_C^{-k}(Y) = \lim_{i\to\infty} [Y, \Omega^i B^{k+i} C]$$

$$[S^i \wedge Y, B^{k+i} C]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

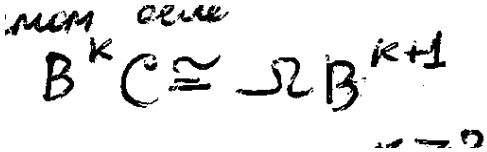
Сомнительное чтение. Между равенством и lim старая зачёркнутая скобочная запись; видны квадратные скобки и Y-подобная буква, условно $[Y]$. Более полная запись не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

Сомнительное чтение. После правой скобки маленький знак с петлёй, длинным правым штрихом и отдельной верхней точкой; ниже ещё отдельная отметка. Возможна i-подобная запись, но значение и положение индекса не установлены.

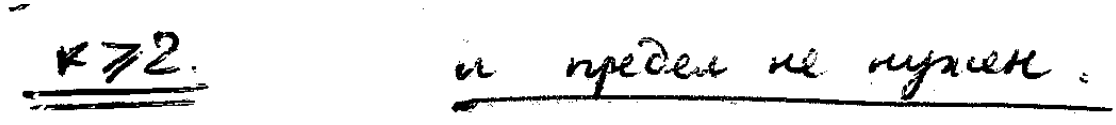
На самом деле



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

Сомнительное чтение. Справа после показателя $k+1$ буква C не написана. В знаке отношения волнистая черта над двумя горизонтальными.

$$B^k C \cong \Omega B^{k+1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

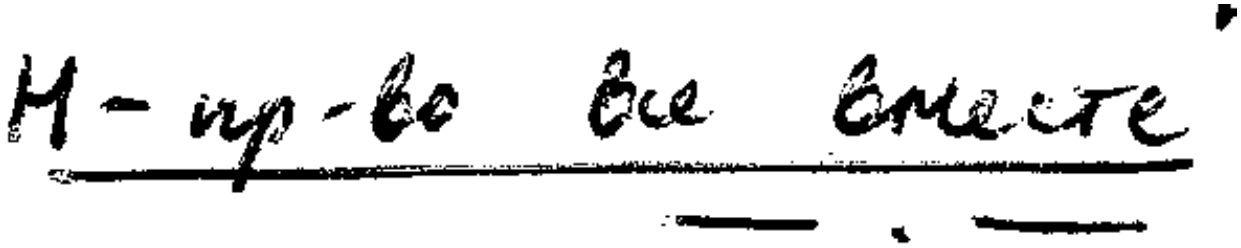
Рисунок и набранное описание. Условие слева дважды подчёркнуто; справа подчёркнута вся фраза с начальным «и».

$k \geq 2$. и предел не нужен.

Пример 1. $Y = \{*\}$, C — кат. проект. R-мод. $\Rightarrow$ К-функтор по Квиллену. Пример 2. C — катег. конечных м-в.

$$BC = \coprod_n B\Sigma_n$$

(диз. объед. всех классиф. пр-в симм. групп Σ_n).

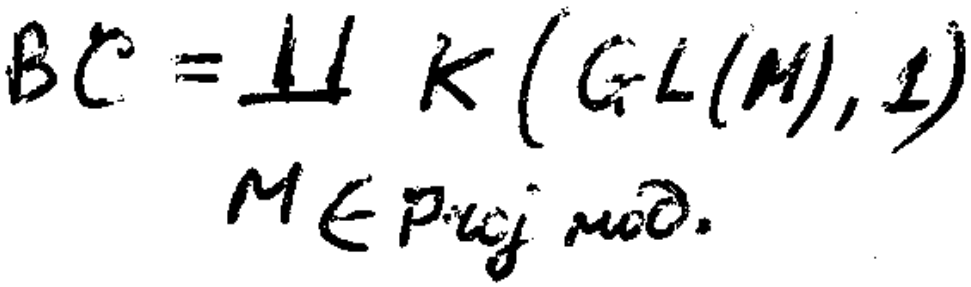


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

Рисунок и набранное описание. Вся строка подчёркнута; ниже дополнительно два коротких штриха с точкой между ними.

Н-пр-во все вместе

Для проект. модулей тоже



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

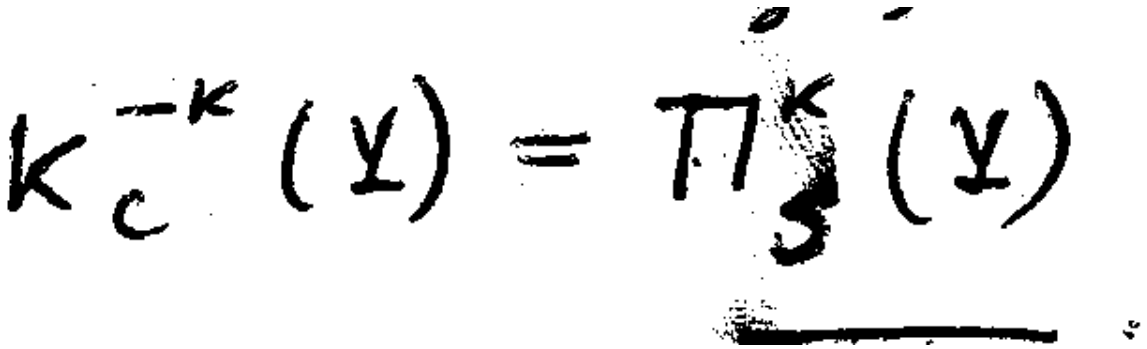
Рисунок и набранное описание. Индекс $M \in$ Proj мод. написан отдельной строкой под знаком объединения.

$BC = \coprod K(GL(M), 1)$

$M \in$ Proj мод.

GELFAND-P000420

Для кат. кон. м-в изв., что

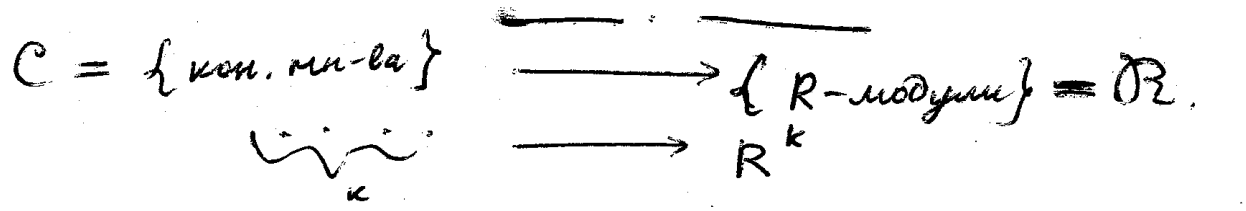


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

Сомнительное чтение. Нижний индекс при Π переписан и 3-подобен; условно s, возможен 3. Верхний k читается отдельно.

$K_C^{-k}(Y) = \Pi_s^k(Y)$

(стаб. когомотопич. группы.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

Рисунок и набранное описание. Две строки стрелок. Над верхней стрелкой два отдельных горизонтальных штриха с маленькой отметкой между ними. Под левой категорией четыре отдельные маленькие отметки, фигурная скобка с разрывом правой половины и подпись k; нижняя стрелка ведёт к R^k.

$C = \{\text{кон. мн-ва}\} \longrightarrow \{R\text{-модули}\} = \mathcal{R}$

k $\longrightarrow$ R^k



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

Сомнительное чтение. После равенства фигурная R-подобная буква с большой левой и верхней петлями; условно $\mathcal{R}$, точный шрифт и наложенные штрихи не установлены.

$$\Pi_s^k(Y) \longrightarrow K(R)^k(Y).$$

Y — точка $\Rightarrow$ или стаб. гом. группы сфер. Получ. их

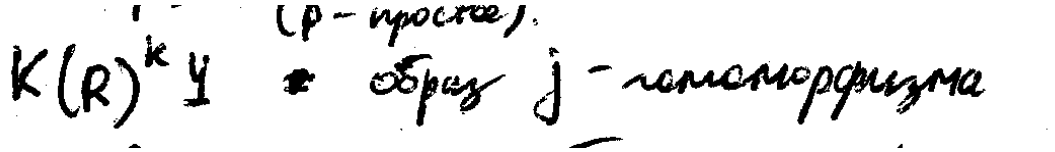


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

Неразобранный фрагмент. Перед «гомом.» густо зачёркнуто отдельное прежнее слово; целиком не восстановлено.



гомом. в К-функтор любого кольца. $R = F_p$, Y — точка (p — простое).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

Сомнительное чтение. Между $K(R)^kY$ и «образ» маленький плотный знак с двумя расширениями и соединяющим штрихом; точное чтение не установлено.

$K(R)^kY$  образ j-гомоморфизма

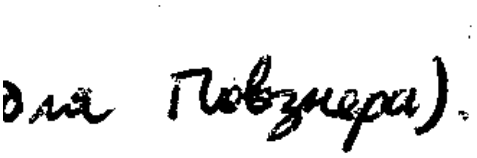


Сомнительное чтение. Перед «-гомоморфизма» буква с нижней петлёй и отдельной верхней точкой, условно j; регистр j/J не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

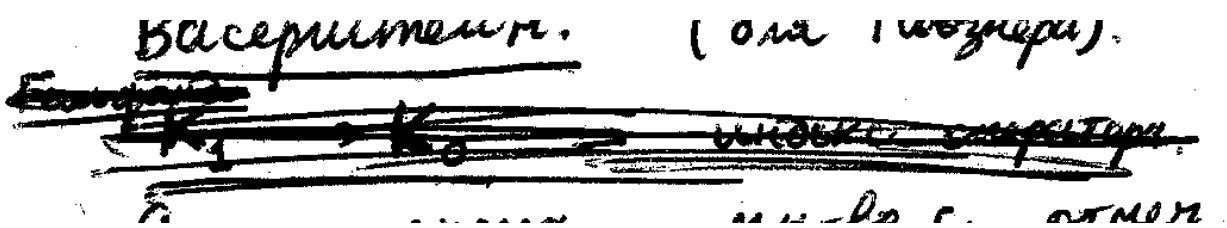
След. раз — кобордизмы. (в том же изложении).

Васерштейн. (для Повзнера[?]).



Сомнительное чтение. Первое соединение после «П» слито; «Повзнера» и «Певзнера» остаются кандидатами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

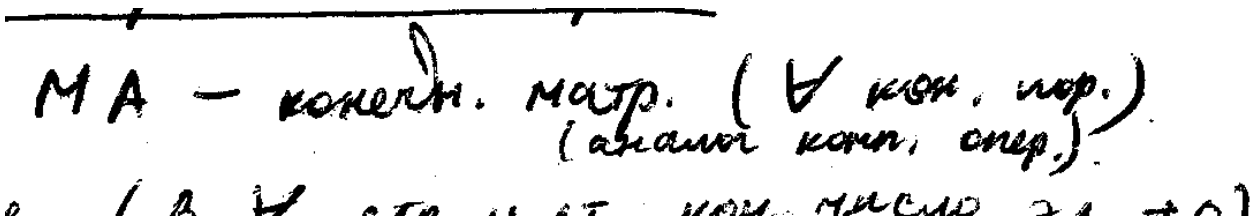
Неразобранный фрагмент. Зачёркнуты прежнее начало и строка с K_1, K_0 и словами «новая операция». Начальный E-подобный фрагмент передан условно как «E...»; всё прежнее утверждение не восстановлено.

~~E...~~

~~K_1 — K_0 ... новая операция~~

Симпл. схема — мн-во с отмеч. симплексами (конечн. подмн-ва) (вместе с $\forall$ мн-вом входят все его подмн-ва). Топол. пр-во ему сопоставл. (см. Годеман) гомот. группы можно опред. комбинаторно.

A — любое кольцо; (некоммут.)



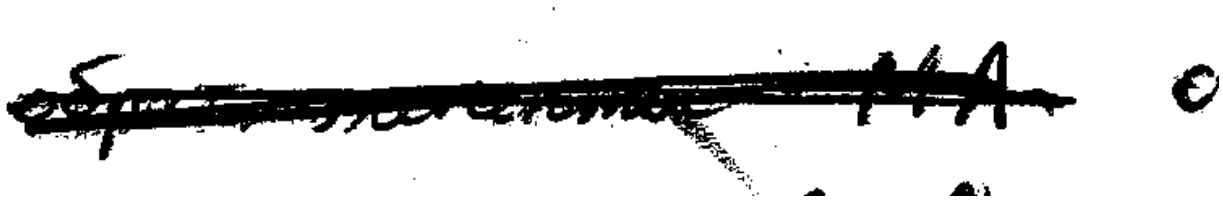
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

Рисунок и набранное описание. Над «конечн.» короткий изогнутый штрих; скобочная подпись помещена под строкой.

MA — конечн. матр. ($\forall$ кон. пор.)

(аналог комп. опер.)

ℓA — конечнострочные (в $\forall$ стр. и ст. кон. число эл. $\neq 0$) (аналог огр. опер.)
$\mu A = \ell A / MA$ — кольцо опер. Фредгольма. $K_i A$. $GL(A)$ —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

Неразобранный фрагмент. Прежнее определение зачёркнуто; видны начало «обр...» и конечное MA, средняя фраза не восстановлена. От средней части вниз косой слабый штрих.

~~обр ... MA~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

Рисунок и набранное описание. Справа новая запись с дважды подчёркнутым $1 + MA$.

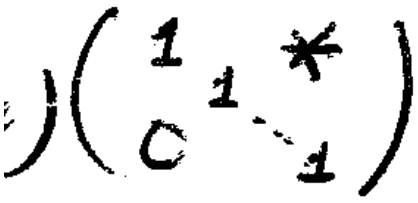
обр. эл. вида $\underline{\underline{1 + MA}}$

Симплекс — конечн. подмн-во в верхн. треуг. матрицах λ и

GELFAND-P000421

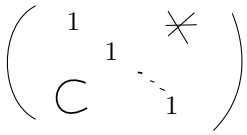
[номер в источнике: 57]

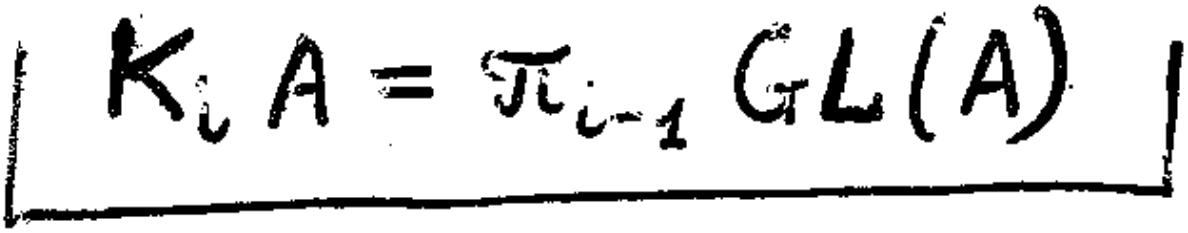
любое ему сопряж. (дост. с пом. подстановок) $a_1, \ldots, a_n$ — симпл., если $\exists f, g$ — обр.: fa_ig — верхн. треуг. (с 1 на диагонали).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Рисунок и набранное описание. Небольшая матричная схема: три 1-подобные записи вдоль диагонали, звёздочка наверху справа, короткие диагональные штрихи и открытый справа $C/0$-подобный нижний левый знак. Полный размер и нижний левый знак не установлены.

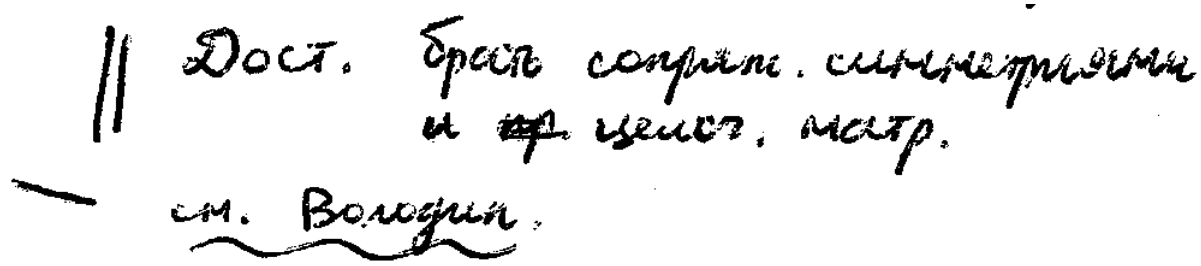




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Рисунок и набранное описание. Формула внутри трёхсторонней рамки без верхней стороны.

$$K_iA = \pi_{i-1}GL(A)$$

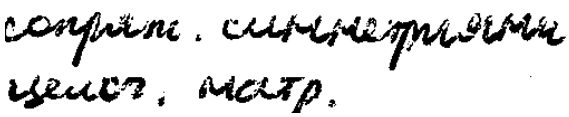


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Рисунок и набранное описание. Справа две вертикальные черты, две строки приписки, короткий отдельный наклонный штрих слева ниже и волнистое подчёркивание под «см. Володин.».

Дост. брать сопряж. симметричными[?]
и ~~=~~ целоч. матр.

см. Володин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Сомнительное чтение. Прилагательное перед «и»: условно «симметричными»; «сингулярными» остаётся кандидатом, слитная середина не установлена уверенно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Неразобранный фрагмент. Перед «целоч. матр.» густо зачёркнуто короткое слово; целиком не восстановлено.

Упражнение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Сомнительное чтение. найти стрелки. Второе слово читается условно: середина слитная.

Теорема.

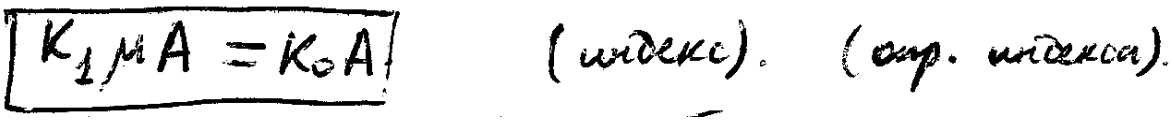


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Рисунок и набранное описание. Формула и конечная точка внутри рамки.

$$K_i A = K_{i+1} \mu A.$$

В частности,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Рисунок и набранное описание. Формула в рамке; пояснения справа вне рамки, с отдельными точками.

$$K_1 \mu A = K_0 A$$

(индекс). (опр. индекса).

Теор. обобщ. на бан. кольцо $\Rightarrow$ выполн. обычн. теор. Вопрос для К-функтора Квиллена.



Неразобранный фрагмент. А эт
Короткое незавершённое начало после вопроса; продолжение не дописано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

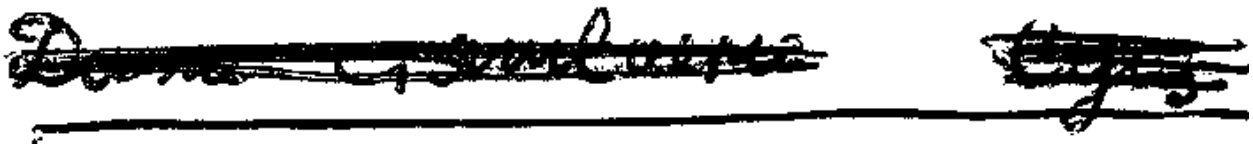
Это следует из стяг. ℓA. Достаточно $K_i(\ell A) = 0$. Стягиваемость $\ell A \Leftrightarrow$ стяг. комплекса $GL(\ell A)$. (даже в сильном смысле)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Сомнительное чтение. На левом поле отдельная наклонная $1/i$-подобная отметка и высокий кривой штрих; чтение и функция не установлены.

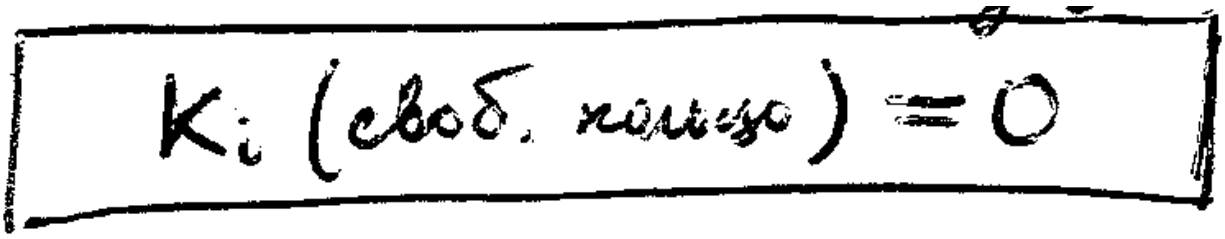




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Неразобранный фрагмент. Зачёркнуто «Док-во стягивания» и следующая отдельная запись; последняя запись целиком не восстановлена.

~~Док-во стягивания~~ 



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Рисунок и набранное описание. Формула в замкнутой слегка наклонной рамке.

$$K_i(\text{своб. кольцо}) = 0$$

—

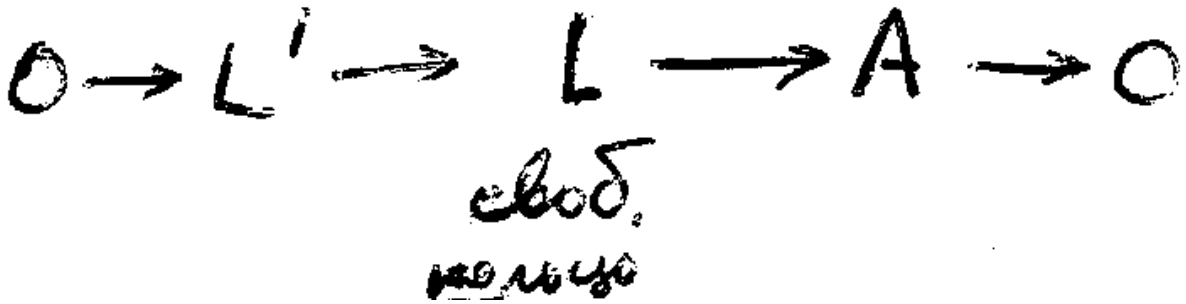


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Неразобранный фрагмент. Перед «но стяг.» отдельная короткая зачёркнутая запись, целиком не восстановлена.



но стяг. своб. кольца нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Рисунок и набранное описание. Цепочка стрелок с двухстрочной подписью под L. Последний круглый знак открыт справа.

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow A \longrightarrow C$$

своб.
кольцо.



Сомнительное чтение. Последний знак после стрелки от A имеет открытый правый край; $0/C$ остаются кандидатами. Контур передан без выбора значения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

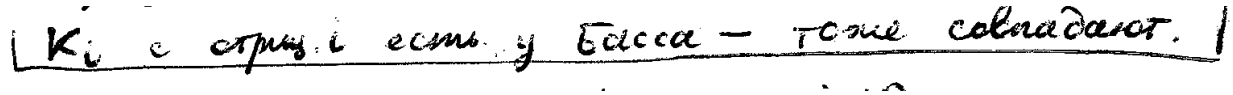


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Рисунок и набранное описание. Формула в рамке; скобочное пояснение справа.

$K_i A = K_{i-1} L'$ (сдвиг в другую сторону)

Есть длинный точный послед. (из неё всё следует) Отсюда следует связь с К-функторами Суона и Герштейна. (K_0, K_1 совпад., а дальше индуктивно).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Рисунок и набранное описание. Вся строка охвачена нижней чертой с короткими вертикальными концами; верхней стороны нет.

K_i с отриц. i есть у Басса — тоже совпадают.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Неразобранный фрагмент. Отдельное густо зачёркнутое начало последней строки, целиком не восстановлено.



Для регул. колец все $K_i = 0$ с $i < 0$.

GELFAND-P000422

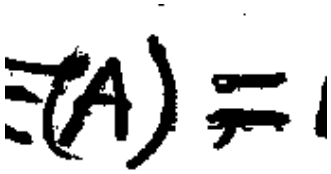
Теор. Каруби: $i > 0$ отлич. от Басса Нет делит. нуля — Каруби тоже совпадают Теор. Квиллена:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

Неразобранный фрагмент. После заголовка и перед G отдельный густо зачёркнутый прежний фрагмент, целиком не восстановлен.

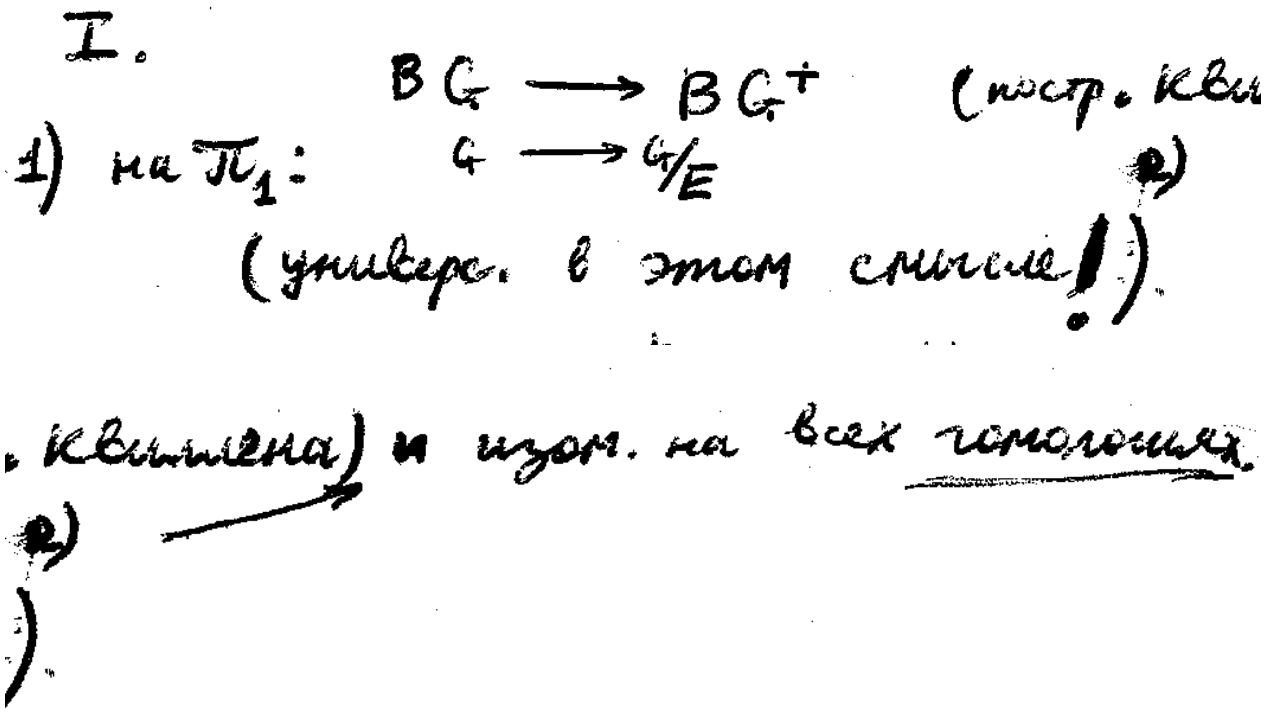




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

Сомнительное чтение. После $E(A)$ две горизонтальные черты, от нижней вниз отходит косой штрих. Возможны переписанное равенство и остаток прежнего $\neq$; знак передан штрихами без выбора.

$G = GL(A), \quad E = E(A) \;\overline{\overline{/}}\; [E,E] = [G,G].$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

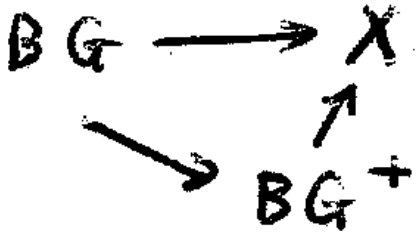
Рисунок и набранное описание. I и две нумерованные отметки. Верхняя стрелка ведёт от BG к BG^+; под ней отображение на π_1. От «2)» отдельная стрелка к словам об изоморфизме гомологий; последнее слово подчёркнуто.

I. $BG \longrightarrow BG^+$ (постр. Квиллена) и изом. на всех гомологиях.

1) на π_1: $G \longrightarrow G/E$ 2)

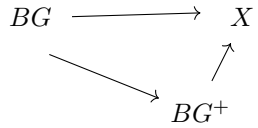
(универс. в этом смысле!).

II. ∃ такое BG^+, к-рое Н-пр-во и универс., т. е. ∀ другого отобр. в Н-пр-во



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

Рисунок и набранное описание. Три стрелки: $BG \to X$, $BG \to BG^+$ и от нижнего BG^+ вверх к X.



(Morava: и даже без Н-пр-в, если индуц. изом.



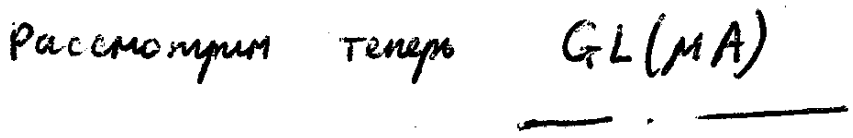
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

Неразобранный фрагмент. Перед «гомологий» короткое зачёркнутое прежнее слово; целиком не восстановлено.



гомологий)

Рассмотрим теперь $GL(\mu A)$

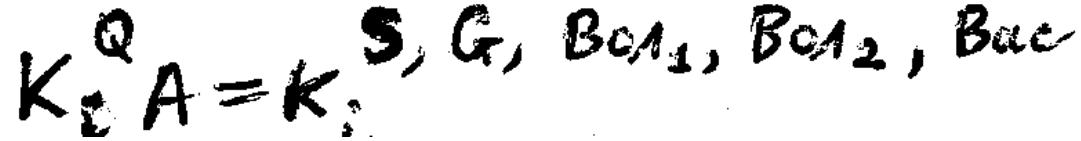


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

Рисунок и набранное описание. Под строкой две раздельные горизонтальные черты и маленькая отдельная точка между ними.

Рассмотрим теперь $GL(\mu A)$

Стр. Квиллена: $K_i^Q A = \pi_i BG^+$, $i \geq 1$. Теорема: $K_i A = K_i^Q A$.

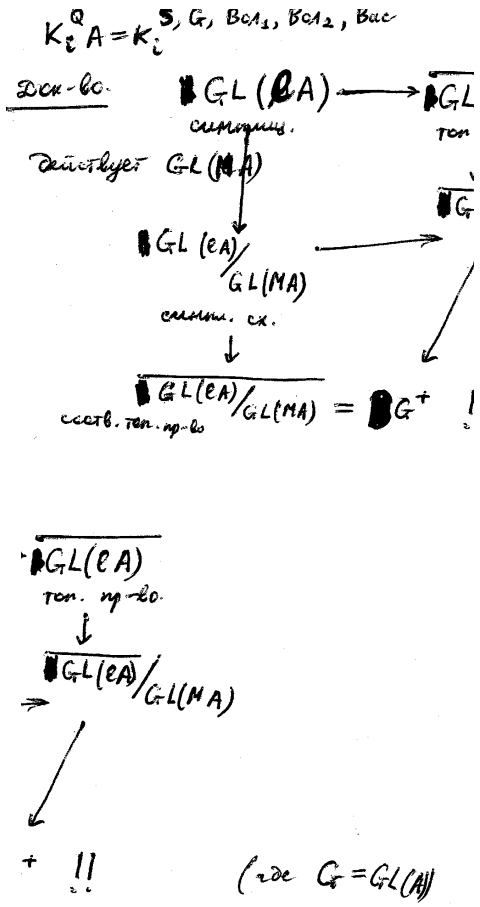


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

Рисунок и набранное описание. После равенства только один K_i с верхним перечнем S, G, «Вол» с нижними $1, 2$ и «Вас»; S плотная. Дополнительная A справа не написана.

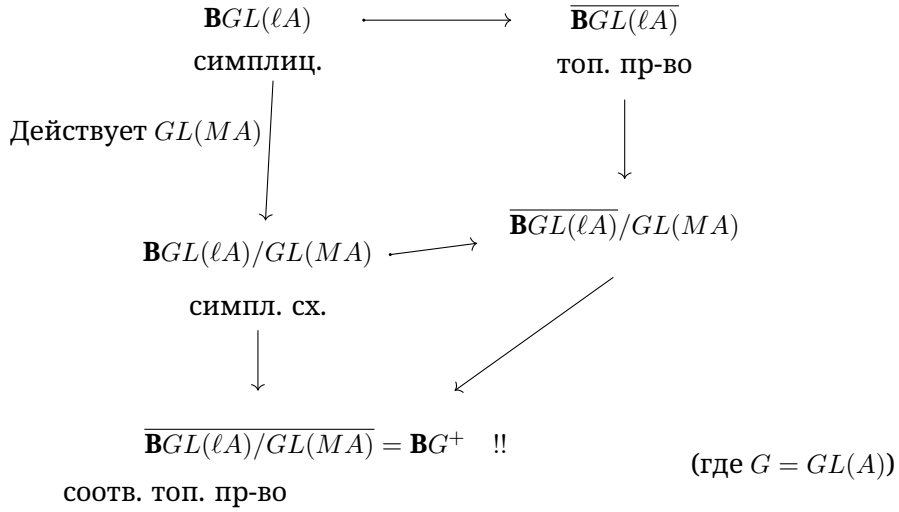
$K_i^Q A = K_i^{\mathbf{S},G,\text{Вол}_1,\text{Вол}_2,\text{Вас}}$

Док-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

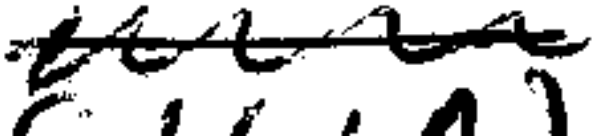
Рисунок и набранное описание. Пять узлов с BGL и нижнее BG^+ переданы условно: начальные B сильно закрашены, верхняя левая ℓ переписана; прежние знаки не восстановлены. Сохранены все шесть стрелок, действие $GL(MA)$, подписи и две восклицательные отметки. Наверху справа черта над $BGL(\ell A)$, в среднем правом узле только над числителем, внизу над всем отношением.



GELFAND-P000423

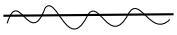
[номер в источнике: 58]

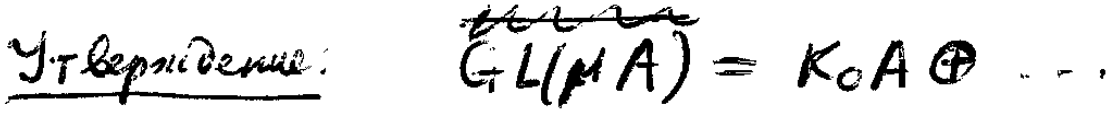
Утверждение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Неразобранный фрагмент. Над $GL(\mu A)$ прежняя короткая зачёркнутая запись; видны отдельные петли, целиком не восстановлена.

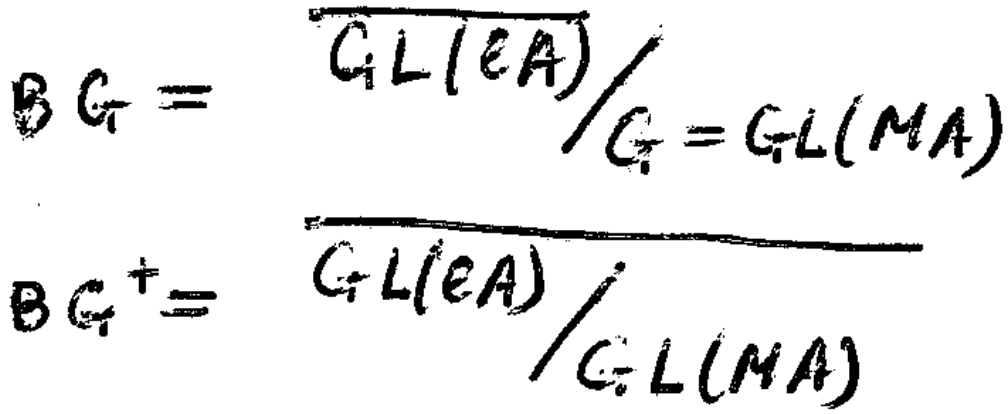




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Рисунок и набранное описание. После $\oplus$ три отдельные отметки: точка, короткий горизонтальный штрих, точка.

$GL(\mu A) = K_0 A \oplus$. - .

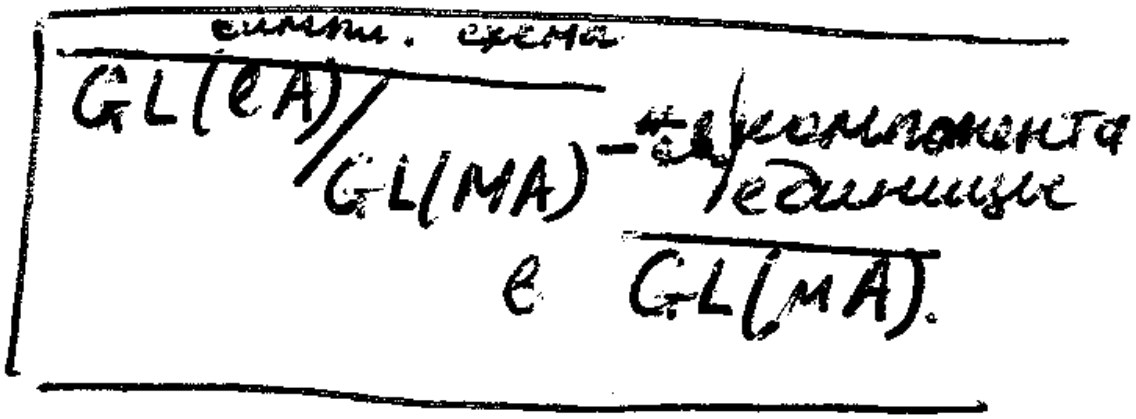


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Рисунок и набранное описание. Две записи с косыми чертами. В первой верхняя черта только над $GL(\ell A)$, а снизу написано $G = GL(MA)$. Во второй черта над всем отношением.

$$BG = \overline{GL(\ell A)} \,/\, G = GL(MA)$$

$$BG^{+} = \overline{GL(\ell A) \,/\, GL(MA)}$$



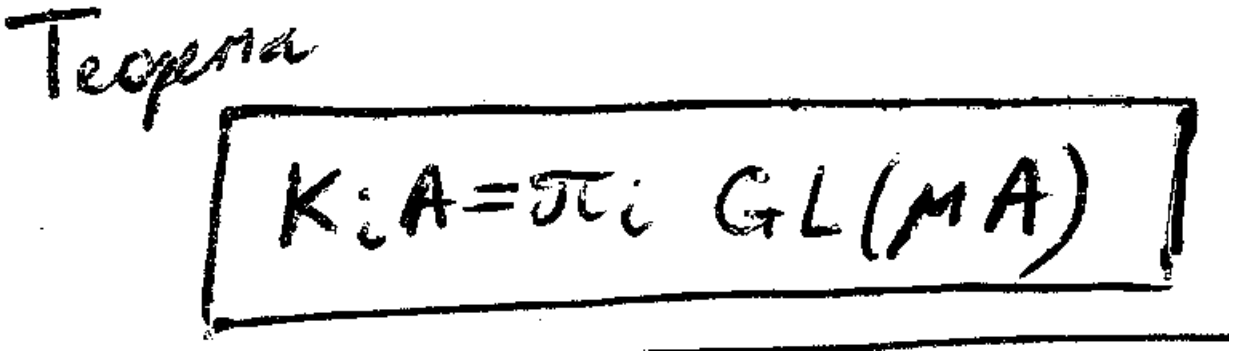
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Сомнительное чтение. Справа рамка без правой стороны. Маленький переписанный знак перед «компонента» имеет два горизонтальных и пересекающие штрихи с отдельной 1-подобной записью; значение не установлено.

симпл. схема

$GL(\ell A) / GL(MA)$ – # компонента единицы

в $\overline{GL(\mu A)}$.

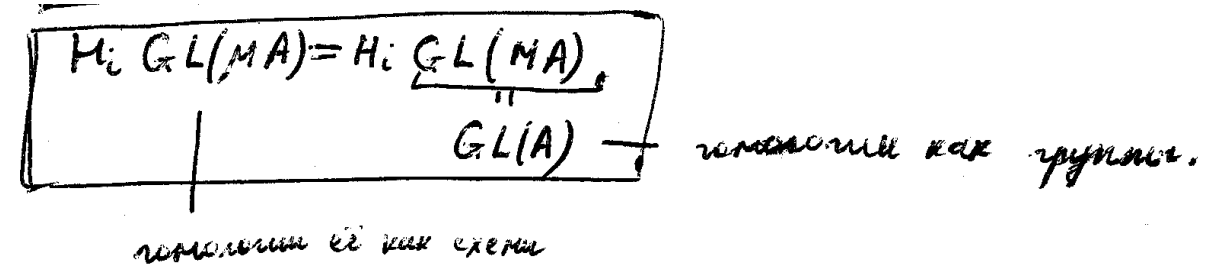


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Рисунок и набранное описание. Заголовок вне наклонной замкнутой рамки, формула внутри.

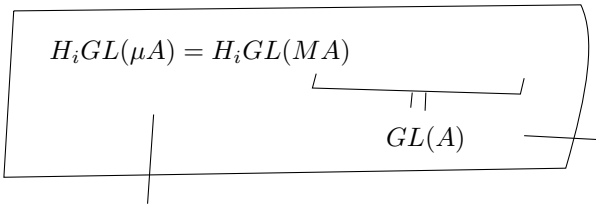
Теорема

$$K_i A = \pi_i GL(\mu A)$$



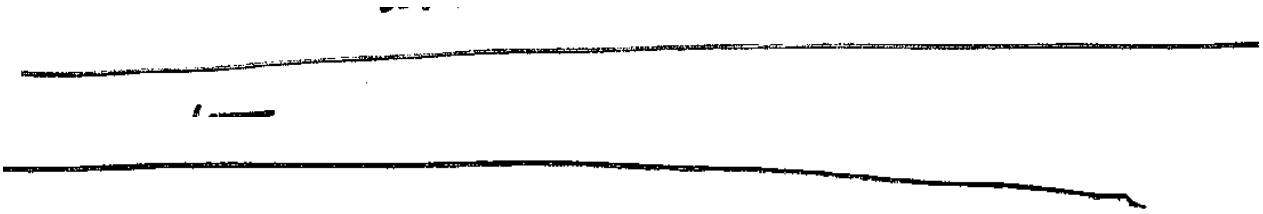
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Сомнительное чтение. В рамке верхнее равенство; под $GL(MA)$ скобка и два коротких вертикальных штриха, ниже $GL(A)$. Значение связки и область действия H_i не установлены. Справа и снизу отдельные подписи с выносными чертами.



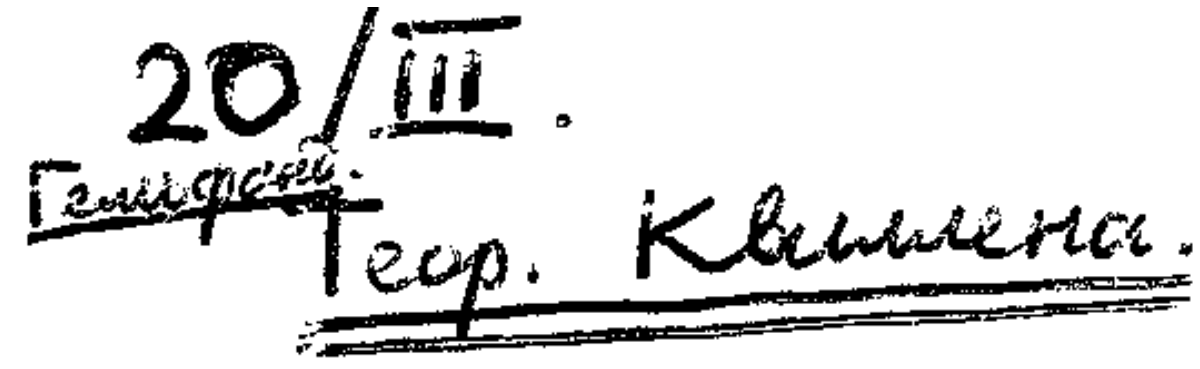
гомологии как группы.

гомологии её как схемы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Рисунок и набранное описание. Длинная слегка изогнутая поперечная черта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Рисунок и набранное описание. Дата с чертами над и под III; слева подчёркнутое имя, ниже дважды подчёркнутый заголовок.

20/III.

Гельфанд.

Теор. Квиллена.

(доказывается неэлементарно) F_q — конечное поле; $K_i(F_q)$ — ?

$$K_0(F_q) = \mathbb{Z},$$
$$K_1(F_q) = F_q^*.$$

Легко показать, что $K_2(F_q) = 0$.

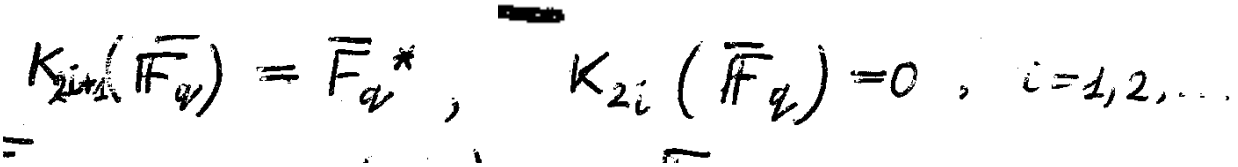


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Неразобранный фрагмент. После равенства нулю отдельная малая зачёркнутая запись; целиком не восстановлена.







Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Сомнительное чтение. Первый индекс условно $2i+1$: видны $2i$, плотный $+$ и 1, прежний переписанный слой не восстановлен. Сохранён диапазон $i = 1, 2, \ldots$.

$$K_{2i+1}(\overline{F}_q) = \overline{F}_q^*, \quad K_{2i}(\overline{F}_q) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots.$$

$\overline{F}_q$ — замыкание (алг.) поля F_q. (как теор. периодичн.)

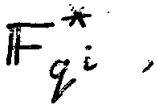
$$K_{2i}(F_q) = 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Сомнительное чтение. Между $2i$ и 1 плотная переписанная отметка, переданная контуром; $+$ и $-$ остаются кандидатами.

$K_{2i \bullet 1}(F_q) =$ $F^{*}_{q\ i}$, $i = 1, 2, \ldots$.

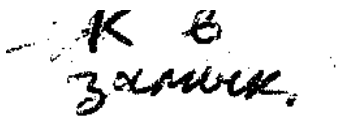


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

Сомнительное чтение. Справа у F нижняя q, маленькая i выше и правее неё и верхняя звёздочка. Кандидат $F^{*}_{q^i}$; точная двухуровневая постановка остаётся неуверенной.

GELFAND-P000424

С увелич. i К-функтор прибл. к элементарному К в



Сомнительное чтение. Последнее слово: «замке» / «записи»; слитные средние штрихи остаются неоднозначными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

Исп. Автом. Фробениуса. Каждан: Док-во. Рассм.

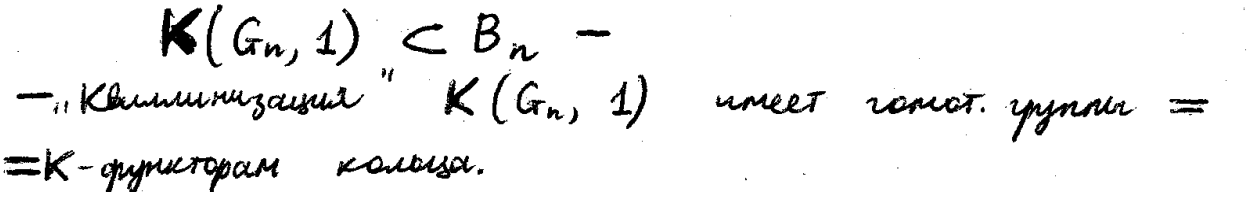


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

Сомнительное чтение. Первый нижний индекс у G переписан; условно n, прежний знак не восстановлен.

$GL(n, F_q) = G_n$

и её классиф. пр-во $\underline{K(G_n, 1)}$. $GL(n, F_q) \supset SL(n, F_q) = G_n^0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

Рисунок и набранное описание. После включения отдельное тире; следующая строка начинается тире и заканчивается равенством, ещё одно равенство в начале нижней строки.

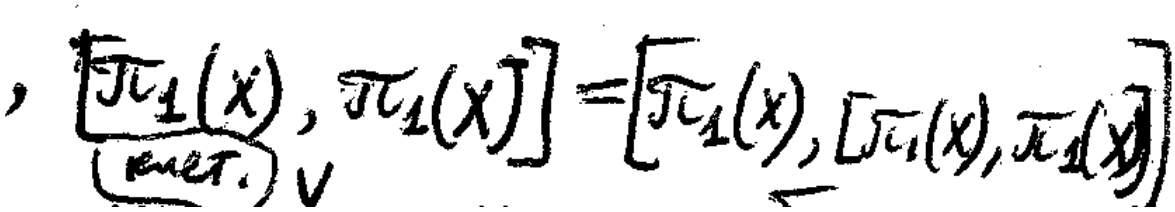
$$K(G_n, 1) \subset B_n —$$

— «Квиллинизация» $K(G_n, 1)$ имеет гомот. группы $=$

$=$ К-функторам кольца.

Цель: сделать фунд. гр. коммут., не меняя групп гомологий. Заклеиваем коммутант и появившиеся 2-мерные циклы. Можно огранич. прикл. 3-циклов.

$\underline{\underline{\text{Фукс.}}}$ $\underline{\underline{\text{Теор. сущ.}}}$ X — клет. компл.,

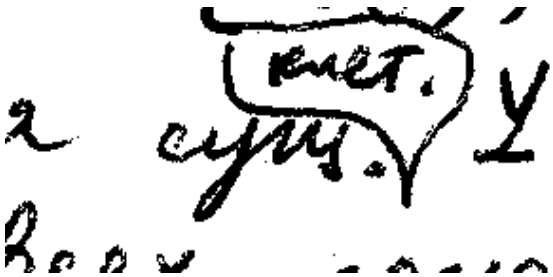


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

Рисунок и набранное описание. В правой части внешний первый аргумент $\pi_1(X)$, второй аргумент — внутренний коммутатор; все скобки сохранены.

$$[\pi_1(X), \pi_1(X)] = [\pi_1(X), [\pi_1(X), \pi_1(X)]]$$

Это усл. необх. и дост. для сущ.

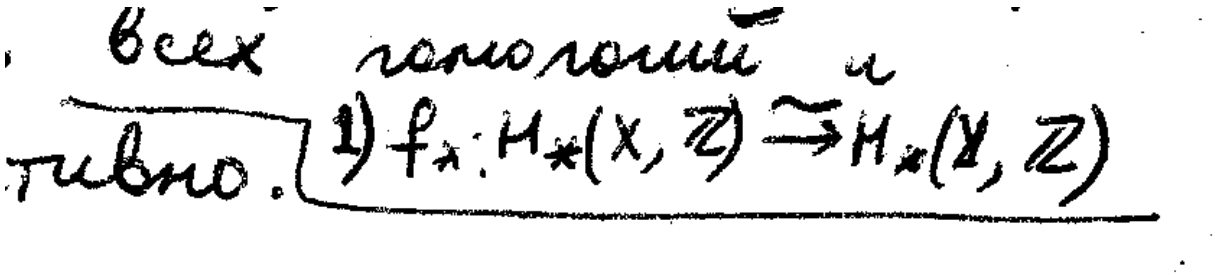


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

Рисунок и набранное описание. Над Y вставка «клет.» в изогнутом контуре с острым нижним концом.



и отобр. $f : X \longrightarrow Y$, изом. всех гомологий и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

Рисунок и набранное описание. Справа условие 1), стрелка вправо с волнистой чертой над ней. Слева угловой изгиб, снизу длинная черта; правой и верхней сторон над формулой нет.

$$1)\ f_* : H_*(X,\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H_*(Y,\mathbb{Z})$$

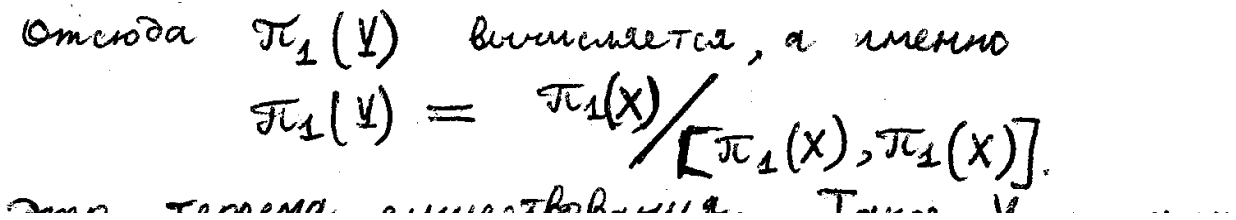
в Y



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

Неразобранный фрагмент. Перед «2)» короткая прежняя зачёркнутая запись; целиком не восстановлена.

2) $\pi_1(Y)$ коммутативно. Отсюда $\pi_1(Y)$ вычисляется, а именно



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

Рисунок и набранное описание. Формула с косой чертой: числитель выше слева, коммутатор ниже справа.

$$\pi_1(Y) = \pi_1(X) \Big/ [\pi_1(X), \pi_1(X)].$$

Это теорема существования. Такое Y неединственно. (Напр., при $\pi_1(X)$ коммут.) 2а) пусть Y просто (фунд. гр. действ. на $\pi_n(Y)$ трив.) Такое Y единственно ($\Rightarrow$ коммут. фунд.-гр., т. к. π_1 на себе действ. сопр.) — теор. Уайтхеда. Известно, что Н-пр-ва простые.

GELFAND-P000425

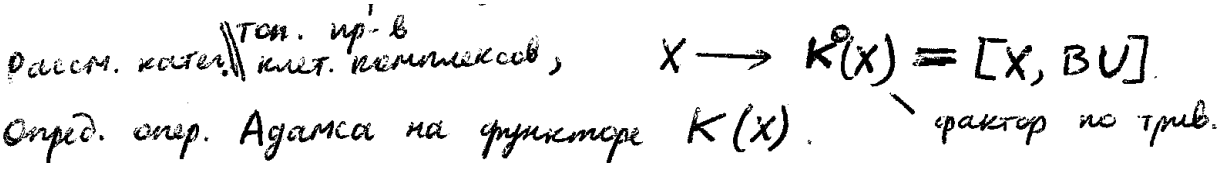
[номер в источнике: 59]

Каждан — B_n — H-пр-во. (но это не для любой G, а для этой).

$$K_i(G_n) = \pi_i(B_n).$$

Квиллен наш. топ. реализ. для B_n.

Рассм. катег. \\ топ. пр-в клет. комплексов, $X \longrightarrow K^0(X) = [X, BU]$. \ фактор по трив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Рисунок и набранное описание. Две косые черты перед вставленными строками; косая черта к приписке под формулой.

Опред. опер. Адамса на функторе $K(X)$.

На U_n рассм. ф-ю: $u \longmapsto$ собств. зн. $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

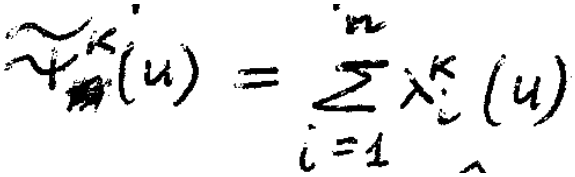


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Сомнительное чтение. Короткий знак между стрелкой и «собств. зн.» перечёркнут; исходная буква не читается.

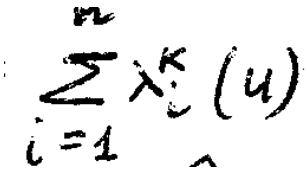
$$\widetilde{\psi}^k(u) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k(u)$$

— характер виртуального предст. (разность хар.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Сомнительное чтение. Зачёркнутый нижний знак под тильдованным ψ^k; исходный индекс не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Сомнительное чтение. Нижний знак у λ: точка над коротким изогнутым штрихом; i или j. Предел суммы $i = 1$ читается.

Это предст. $\widehat{\psi}^k$: Sp $\widehat{\psi}^k = \widetilde{\psi}^k(u)$.

Постр. $\forall$ расслоению другое с действ. U с пом. предст. $\widehat{\psi}^k$. Это опер. в K-функторе: $\psi^k(d^\dagger)$.

$$\exists \text{ отобр. } \psi^k : BU \longrightarrow BU,$$

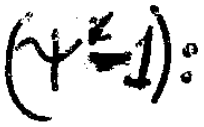
индуц. опер. Адамса в K. $d^\dagger \in [X, BU]$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

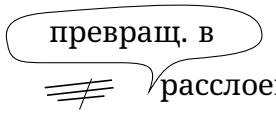
Неразобранный фрагмент. В зачёркнутой записи после $[X, BU]$ различимы ψ-подобное начало и круглый штрих ближе к концу; остальное не читается.

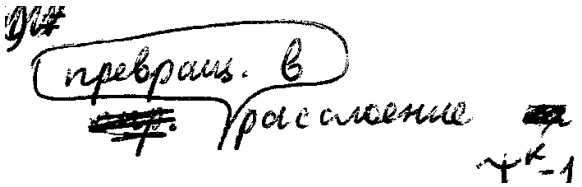
$$(\psi^k - 1) : BU \longrightarrow BU.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

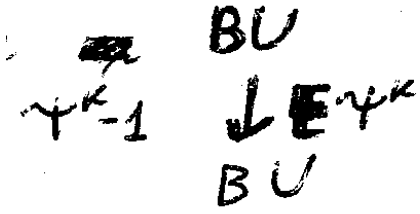
Сомнительное чтение. Горизонтальный штрих перед 1 обведён; нижний с ним сливается. Чтение $-$ или $=$.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Неразобранный фрагмент. Под вставкой «превращ. в» перед «расслоение» зачёркнутый фрагмент не читается.



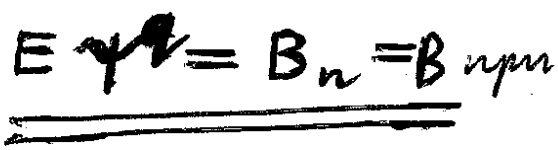
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Рисунок и набранное описание. Два BU и стрелка вниз. Слева $\psi^k - 1$, справа $E\psi^k$ без отдельной стрелки; зачёркнутый знак слева от верхнего BU.

$$\begin{array}{ccc} & BU & \\ \psi^k - 1 & \downarrow & E\psi^k \\ & BU & \end{array}$$

$E\psi^k$ — слой отобр. $\psi^k - 1$.

Утв.: $E\psi^{\cdot} = B_n = B$ при большом n.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Сомнительное чтение. Показатель при $E\psi$ обведён; k или q. Равенство дважды подчёркнуто.

Автом. Фробениуса $\sim$ опер. Адамса в топ.

Другое опред.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Сомнительное чтение. Над строкой знак с петлёй: «е» (окончание сокращения) или отдельное k.

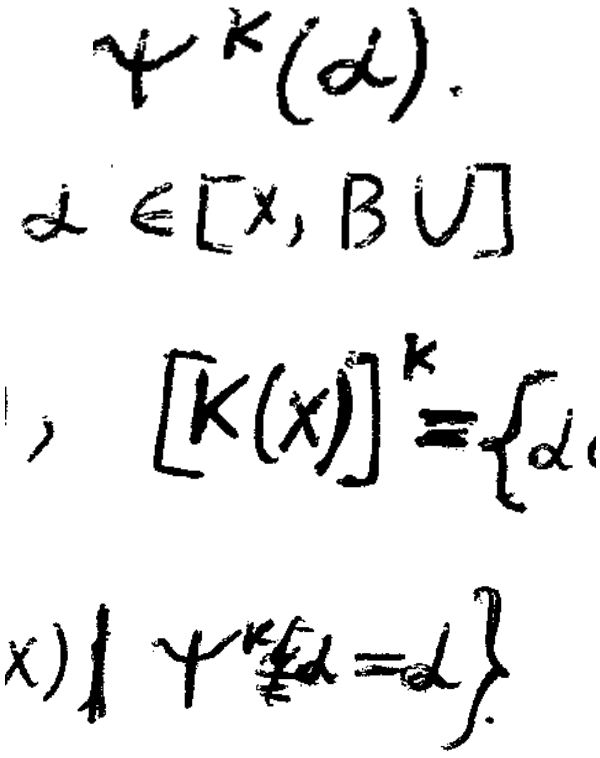
Пусть $[K(X)]^k \subset K^0(X)$,

$$[K(X)]^k = \{d^\dagger \in K^0(X) \mid \psi^k d^\dagger = d^\dagger\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак после ψ^k; исходное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Сомнительное чтение. † При всех вхождениях на этом кадре d — условное чтение: возможно α.

он представим и

$$[K(X)]^k = [X, E\psi^k]$$

легко проверить.

GELFAND-P000426

$K(G,1) \subset B$. Отожд. B с $E\psi^q$.





Сомнительное чтение. Зачёркнуты следы $[K(X)]$, показатель (k или q) и отдельный неразобранный правый знак.

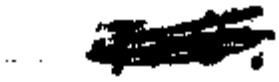
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Рассм. $GL(n, F_q)$ и фикс. гомом. $\mu : \overline{F}_q^* \longrightarrow C^*$.

На $GL(n, F_q)$ постр. ф-ю — характер представл.

$\varphi_\mu(g) = \sum \mu(\lambda_i)$, где λ_i — соб. зн. матр. g.

Надо постр. отобр. $K(G_n, 1) \longrightarrow E\psi^q$ или элем. $[K(G_n, 1), E\psi^q]$, т.е. элем. K-функтора от $K(G_n, 1)$, инвар. относит. ψ^q, ═

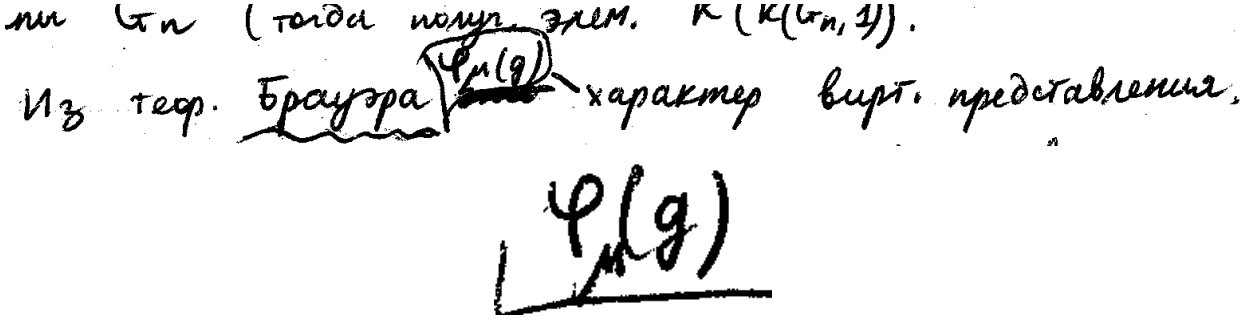


Неразобранный фрагмент. После указания инвариантности короткий зачёркнутый фрагмент не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

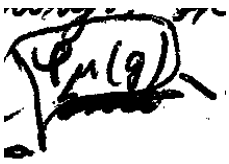
Дост. задать представление группы G_n (тогда получ. элем. $K(K(G_n, 1))$.

Из теор. Брауэра $\varphi_\mu^\dagger(g)$ характер вирт. представления,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Сомнительное чтение. † Во вставке под обводкой читается $\varphi_\mu(g)$ или $\psi_\mu(g)$; начальная буква перекрыта. Под «Брауэра» волнистая черта.



Неразобранный фрагмент. Густо зачёркнутая запись под вставкой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Набор λ_i^q — тоже соб. знач. — те же $\Rightarrow$ инвариантность.

На $\underline{E\psi^q}$ есть структ. H-пр-ва $\Rightarrow$ отобр. прод. до отобр. в B_n (на затянутые диски).

Другой способ: SL порожд. унипот. матрицами и их и нужно затягивать $\Rightarrow$ а на них $\varphi_\mu = 1$.

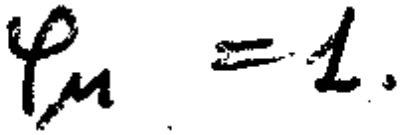


Рисунок и набранное описание. В источнике $\varphi_\mu = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Гомот. гр. $E\psi^q$ из

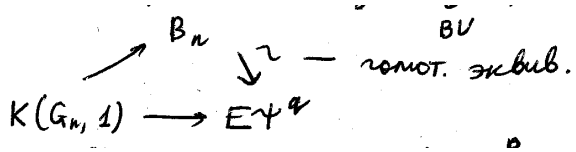
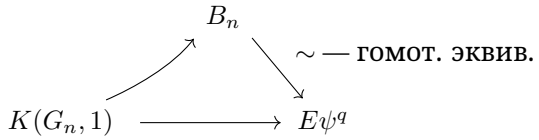


Рисунок и набранное описание. Три стрелки; знак $\sim$ и подпись у нисходящей стрелки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

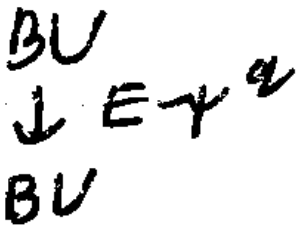
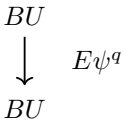


Рисунок и набранное описание. Два BU, стрелка вниз, справа $E\psi^q$ без отдельного соединения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

У $E\psi^q$ гомологии счит., а у B_n — ?

Гр. гомологий $\underline{\underline{K(G_n, 1)}}$ считаются. (тоже Квиллен). с примен. étale-топологии (см. Annals).

$$\varphi : G \longrightarrow G$$
$$\varphi(g) = g^{-1} g^\sigma$$

(σ — автом. Фробениуса).

Теперь пишем спектр. посл. рассл. и счит. // $\underline{\underline{\text{След. раз:}}}$ кобордизмы.

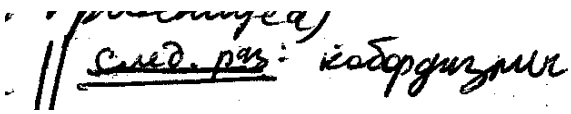


Рисунок и набранное описание. Две косые вертикальные черты отделяют приписку; начало дважды подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

GELFAND-P000427

[номер в источнике: 60]

М. Ш. Бирман. Теор. Като.

$H - H_0 \stackrel{=}{} V \in \gamma_1$ (ядерный опер.).



Сомнительное чтение. Между $H - H_0$ и V несколько горизонтальных штрихов с наложением: $=$ или $\equiv$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427





Сомнительное чтение. На правом поле под номером 60 знак с двумя петлями и косой поперечной чертой, возможно f. Связь с формулами не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Док., что абс. непр. части H и H_0 унит. эквив. H, H_0 — самосопряженны.

Вопрос (И. М. Гельфанд): как по набору спектр. типов можно устан., реализ. ли они так, чтобы разность была ядерным опер.

Спектр в факторкольце по ядерным — ?

2 факта использ.:

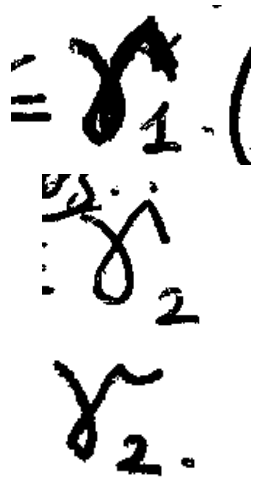
1) $D_1, D_2 \in \gamma_2$; E_λ — разл. единицы $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{d\lambda} D_1 E_\lambda D_2$$

почти всюду сущ. и ядерно ($\sim$ теор. об оснащ.).

(см. Гельфанд, дифф. ф-ла сильно огр. вар.)

2) $D_1 R_z D_2 \longrightarrow D_1 R_{\lambda+i0} D_2$ почти всюду в γ_2.



Сомнительное чтение. Во всех трёх местах петлевой знак с двумя верхними ветвями; чтение γ или $\mathcal{J}$. Индексы $1, 2, 2$ читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Оператор, осущ. унит. эквив.:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{d\lambda} (E_\lambda (I + V R_z^0) f, g)\Big|_{z=\lambda \pm i0} d\lambda = (W_\pm f, g).$$

(V разбиваем в 2 гильб.-Шм.)

Будет в след. раз.

27/III Каждан.

Теор. Артина–Мазура.

Если X — мн-зие над полем k. любым!! По нему можно постр. комплекс C_X

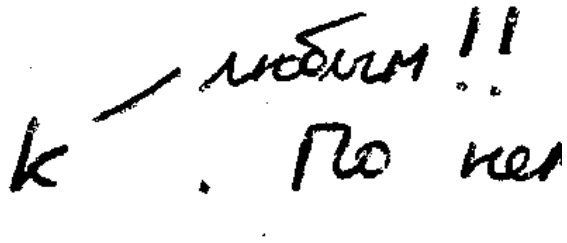


Рисунок и набранное описание. Над k приписано «любым!!» с косой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Если $k = C \Rightarrow C_X = \widehat{X}_C$ — пополнение

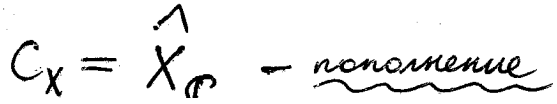
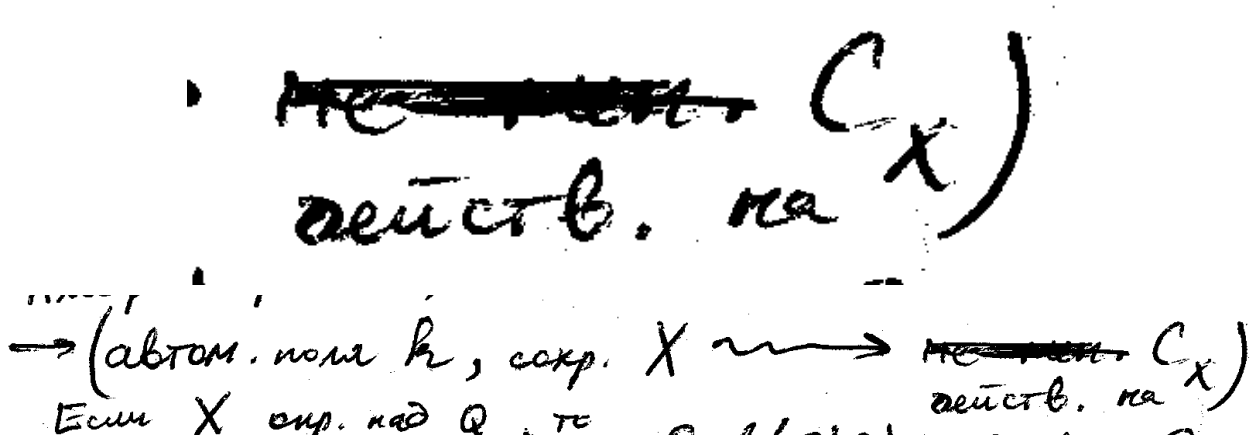


Рисунок и набранное описание. Под словом «пополнение» волнистое подчёркивание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Алгебр. постр. $\longrightarrow$

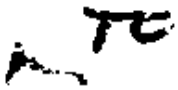
$\longrightarrow$ (автом. поля k, сохр. X $\rightsquigarrow$ ~~не~~ действ. на C_X)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Неразобранный фрагмент. Перед C_X зачёркнутая запись с «не»-подобным началом. Остальная запись не читается. «Действ. на» вставлено снизу.

Если X опр. над Q, то Gal$(C \mid Q)$ действ. на C_X.

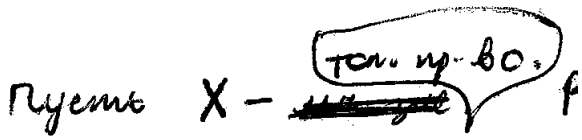


Сомнительное чтение. Перед «то», ниже строки, короткий штрих с бледным косым продолжением; неясно, относится ли продолжение к запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

GELFAND-P000428

Пусть X — топ. пр-во.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое сокращение скрыто горизонтальными штрихами; видны мн-/мн-ие-подобные следы. «Топ. пр-во.» вписано сверху в контуре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

Рассм. функтор $\parallel X \longrightarrow X_i$ категория

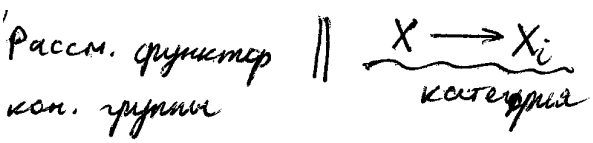


Рисунок и набранное описание. Перед стрелкой две вертикальные черты; под формулой волнистая черта и подпись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

образы всех $\pi_n(X)$ — кон. группы

$\forall \underline{Y}$ рассм. мн-во $\underline{Y} \longrightarrow X_i \qquad \prod_i \mathrm{Hom}(\underline{Y}, X_i)$

и согласов. $\underline{h_{\widehat{X}}(Y)}$ — функтор.

Он представим и $\widehat{X}$ — предст. объект.

———— · ————

И. М. Гельфанд.

Станд. язык.

1°. Категория и функтор (Гротендик «О нек. вопр. гом. алг.» — 1 глава).

2°. Topos (топо́). + теор. о спуске



Сомнительное чтение. «Спуске» — условное чтение; средние штрихи слова слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

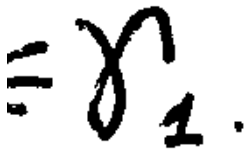
(опред. есть в предисл. Манина к ст. Мамфорда)

M. Artin — Grothendieck,

———— · ————

М. Ш. Бирман. Теорема Като.

$\mathfrak{H}$ — гильб. пр-во. H, H^0 — опер., $H - H^0 \in \mathfrak{S}_1$.



Сомнительное чтение. В обозначении идеала возможны γ_1 и $\mathfrak{S}_1$. Индекс 1 различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

$$e^{iHt}e^{-iH^0t}P^0$$

P^0 — проектор на абс. непр. подпр. H^0

$$\underset{t\to\pm\infty}{s\text{-}\lim} e^{iHt}e^{-iH^0t}P^0 = W_\pm$$

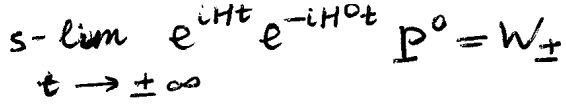


Рисунок и набранное описание. Под пределом t сильно обведено; справа стрелка к $\pm\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

Тогда и W_+ и W_- задают изом. абс. непр. спектров H и H^0 (симметрия предположений!)

$W_\pm H^0 = HW_\pm$ || $P^0\mathfrak{H}$ — обл. изометричности $W_\pm$ (на доп. он 0),

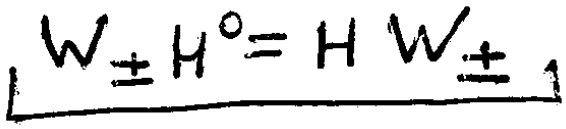


Рисунок и набранное описание. Под равенством горизонтальная скобка с двумя короткими восходящими краями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

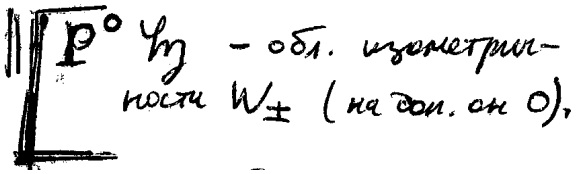


Рисунок и набранное описание. Справа две вертикальные черты и скобка, открытая справа. В ней заметка об изометричности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

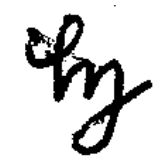
Обл. значений: совп. ли она с подпр-вом

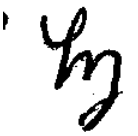
$P^{\mathfrak{H}}$?



Рисунок и набранное описание. Под обозначением подпространства скобка; знак вопроса за её пределами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428







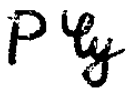
Сомнительное чтение. Во всех трёх местах виден петлевой знак с нижним хвостом. Возможны $\mathfrak{H}$, $\mathcal{H}$ и Ψ; начертание передано контуром.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

GELFAND-P000429

[номер в источнике: 61]

Предл. Обл. знач. W_+ совп. с $P^{\mathcal{G}}$ $\Leftrightarrow$ $\exists$ волн. опер. W_+ с перем. ролей H и H_0.



Сомнительное чтение. Фигурная буква после P: видны петли, в том числе нижняя замкнутая. Возможны $\mathfrak{H}$, $\mathcal{H}$ и Ψ.

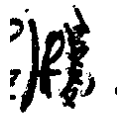
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

Отсюда существование $\Rightarrow$ полнота из сим. соотн.

$$W_\pm(H_3,H_2)W_\pm(H_2,H_1)=W_\pm(H_3,H_1).$$

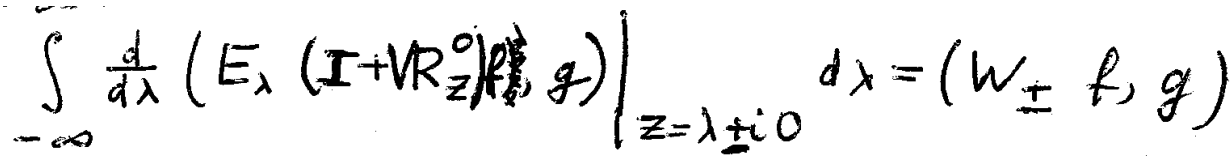
Док-во теор.

$$\int_{-\infty}\frac{d}{d\lambda}\left(E_\lambda(I+VR_z^0)f,g\right)\Big|_{z=\lambda\pm i0}d\lambda=(W_\pm f,g)$$



Сомнительное чтение. После f перед запятой узкое вертикальное зачёркивание. Исходный знак неразличим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

Рисунок и набранное описание. Внизу у интеграла написано $-\infty$. Верхнего предела не видно.

Это опред. билин. формы этого опер.; Надо уметь: $\frac{dE_\lambda g}{d\lambda}$, а это можно при $\frac{dDE_\lambda g}{d\lambda}$, где D — опер. Г.-Ш.

Произв. сставляет сразу абс. непр. часть спектра.



Сомнительное чтение. В начале слова видны две открытые округлые буквы. «Сставляет» — условное буквальное чтение. Возможны «составляет» и «оставляет».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

Факториз. V в 2 опер. Г.-Ш.

Почти всюду сущ. произв. $(E_\lambda f, g)$

$$\frac{d(E_\lambda f, g)}{d\lambda} + \left(D_1 R^0_{\lambda+i0} f, \frac{dD^* E_\lambda g}{d\lambda} \right)$$

$V = D_{\blacksquare} D_1;$ $\qquad D_i, D$ — опер. Г.-Ш.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

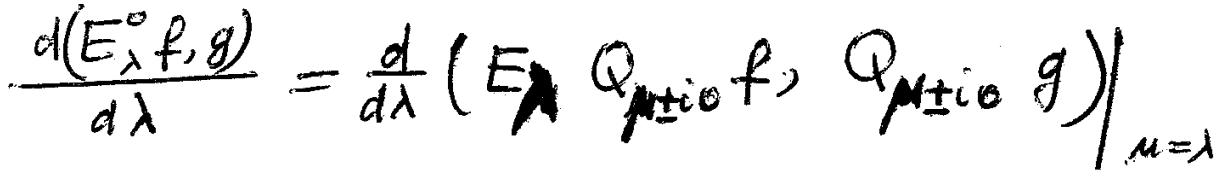
Сомнительное чтение. Первый индекс в произведении сильно обведён. Возможно 2. Индекс 1 второго множителя читается.

Опер. $W_\pm$ не зав. от разл. V в произв.

$$R^0_z - R^0_{\bar z} = Q^*_z (R_z - R_{\bar z}) Q_z; \qquad Q_z = I + V R^0_z;$$

Далее,

$$\frac{d(E^0_\lambda f, g)}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} (E_\lambda Q_{\mu \pm i0} f, Q_{\mu \pm i0} g)\Big|_{\mu=\lambda}$$





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

Сомнительное чтение. Обведённый нижний индекс у E справа похож на λ; возможно μ. У обоих Q читается $\mu \pm i0$.

GELFAND-P000430

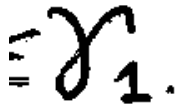
Все D — нужные оснащения,

см. статью в «Известиях», 1967г.

$$\int_{-\infty}^{\sigma} \frac{d}{d\lambda}\left(E_\lambda(I+VR_z^0)f,g\right)\Big|_{z=\lambda\pm i0} d\lambda = (E_\sigma W_\pm f, g)$$

Более общ. вар.:

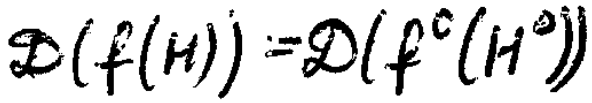
$$E(\Delta)(H-H^0)E^0(\Delta) \in \gamma_1.$$



Сомнительное чтение. Петлевой знак с индексом 1. Возможны γ_1 и $\mathfrak{S}_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

$\mathcal{D}(f(H)) \coloneqq \mathcal{D}(f^c(H^0))$, f, f^0 на беск. растут.







Сомнительное чтение. В равенстве у второго f открытый, c-образный знак. Далее у f овальный верхний знак, переданный как 0. У знака равенства слева видна отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

3/IV-72г. Минимум.

1. Топ. Гротендика и производные функторы.
2. Спуск.
3. Симплиц.



Сомнительное чтение. «Симплиц.» — условное чтение. Средние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Экзамен: разобрать ст. Артина о связи форм. и алгебр. объектов.

Геронимус.

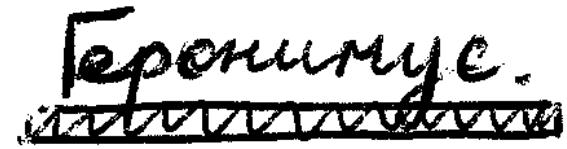
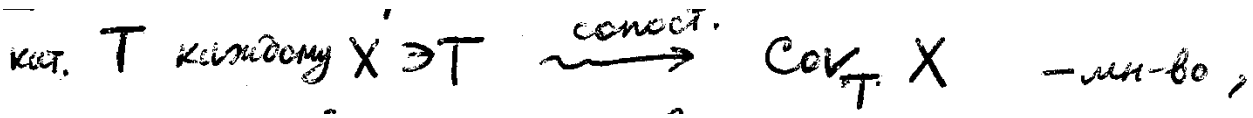


Рисунок и набранное описание. Под именем узкая полоса с наклонной штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Опр. Топология Гротендика. —

кат. T каждому $X \ni T \overset{\text{сопост.}}{\rightsquigarrow} \mathrm{Cov}_T X$ — мн-во,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Рисунок и набранное описание. Стрелка с волнистым началом и подписью. Перед ней написано $X \ni T$.

его элементы $\{f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow X\}$. (сем-во морфизмов). ($\alpha \in A$ — мн-во).

1) $f : Y \longrightarrow X$ изом. в кат. T. Тогда $\{f : Y \longrightarrow X\}$ покрытие.

2) $\{f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow X\} \in \mathrm{Cov}_T X$ и $\forall \alpha$ зад. $\{f_{\alpha\beta} : \boldsymbol{X}_{\alpha\beta} \longrightarrow X_\alpha\} \in \mathrm{Cov}_T \boldsymbol{X}_\alpha$

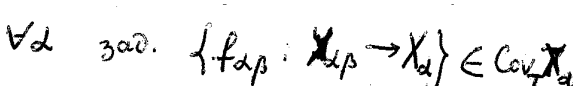


Рисунок и набранное описание. В последнем семействе и после Cov_T две буквы X сильно обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Тогда

$$\{f_\alpha \circ f_{\alpha\beta} : X_{\alpha\beta} \longrightarrow X\} \in \mathrm{Cov}_T X$$

Мамфорд, Математика 13:2

3) $\{f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow X\} \in \mathrm{Cov}_T X$, $f : U \longrightarrow X$ — произв. морф.

GELFAND-P000431

[номер в источнике: 62]

Тогда



Сомнительное чтение. Одиночный знак закрыт косыми штрихами. Возможны φ и 0.

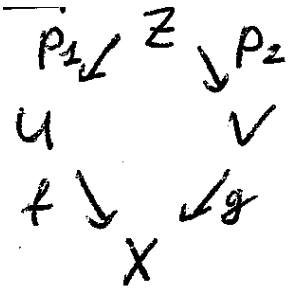
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

3.1 $X_\alpha \underset{X}{\times} U$ сущ. (рассл. произв.)

3.2 $\{p_2 : X_\alpha \underset{X}{\times} U \longrightarrow U\} \in \mathrm{Cov}_T\, U$.

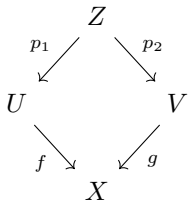
———— · ————

Опр. рассл. произв.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

Рисунок и набранное описание. Ромб со стрелками p_1, p_2, f, g. Подпись о Z справа от ромба.



Z универс. — рассл. произв.

———— · ————

T — исх. категория.

Пусть A — фиксир. абелева категория (с беск. прям. суммами)

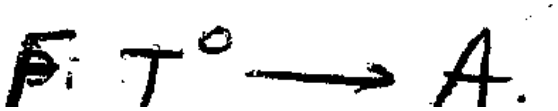
Предпучок: ~~—~~ контравар. функтор из T в A:

$$\boldsymbol{F} : T^0 \longrightarrow A.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

Неразобранный фрагмент. Перед «контравар.» короткий фрагмент закрыт плотным зачёркиванием.



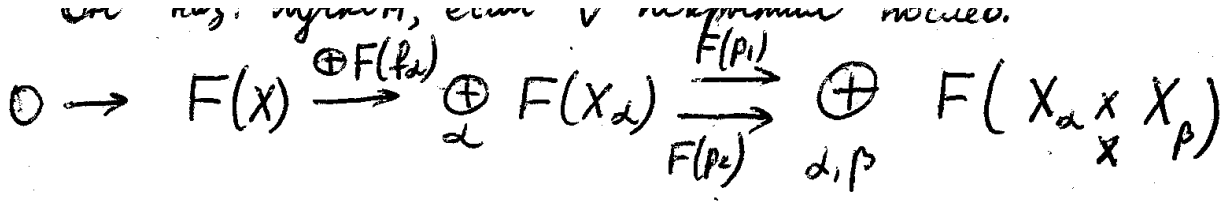
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

Рисунок и набранное описание. У F усилены штрихи; над T небольшой овал, переданный как 0.

P_T — категория предпучков.

Он наз. пучком, если $\forall$ покрытия послед.

$$0 \longrightarrow F(X) \xrightarrow{\oplus F(f_\alpha)} \bigoplus_\alpha F(X_\alpha) \underset{F(p_2)}{\overset{F(p_1)}{\rightrightarrows}} \bigoplus_{\alpha,\beta} F(X_\alpha \underset{X}{\times} X_\beta)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

Рисунок и набранное описание. Две прямые суммы. Над первой стрелкой с подписью стоит $\bigoplus F(f_\alpha)$; параллельные стрелки подписаны $F(p_1)$ и $F(p_2)$.

S_T — полная подкатег. пучков в кат. предпучков

Морфизм функторов

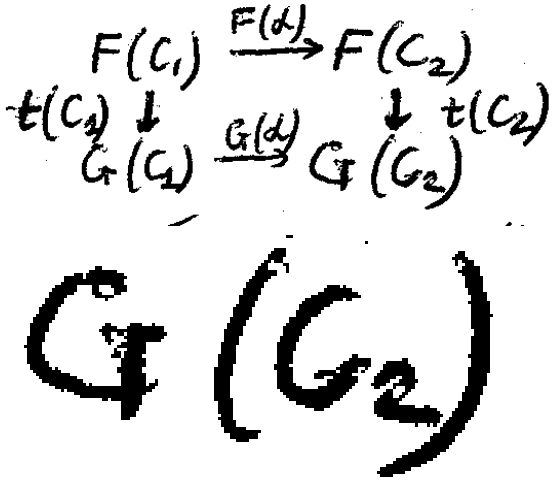
$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D} \qquad F \xrightarrow{t} G$$
$$G : C \longrightarrow \mathcal{D}$$



Рисунок и набранное описание. Две строки со стрелками в $\mathcal{D}$, справа стрелка от F к G с меткой t.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

$\alpha : C_1 \longrightarrow C_2$



Сомнительное чтение. В правом нижнем углу внутренний знак имеет черту внутрь, сходную с G. Чтение $G(G_2)$ условно; возможно $G(C_2)$.

$$\begin{array}{ccc} F(C_1) & \xrightarrow{F(\alpha)} & F(C_2) \\ {\scriptstyle t(C_1)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t(C_2)} \\ G(C_1) & \xrightarrow{G(\alpha)} & G(G_2) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

Это глубокое понятие. Нетривиальность: много разных α, а $t(C_i)$ ровно 2.

GELFAND-P000432

Отсюда сами функторы образуют «категорию».

(с точностью до того, что морф. могут не образов. мн-во)

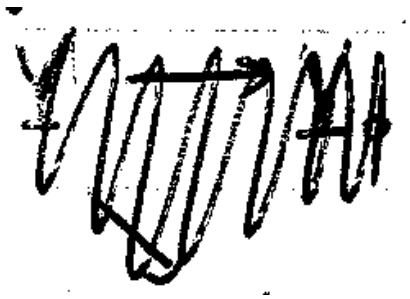
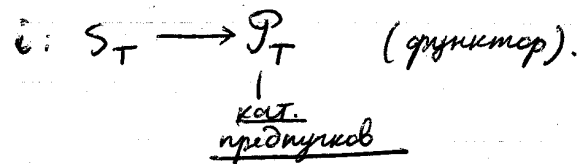


Рисунок и набранное описание. Под зачёркиванием видны левая метка, похожая на Y, стрелка вправо и правая метка, похожая на A. У правого края ещё один петлевой штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

Теорема: категория S_T абелева.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

Рисунок и набранное описание. Под $\mathcal{P}_T$ вертикальная черта без наконечника и две подчёркнутые строки.

$i : S_T \longrightarrow \mathcal{P}_T$ (функтор).

кат.
предпучков

Идея док-ва:

$\exists$ функтор $\# : \mathcal{P}_T \longrightarrow S_T$, сопряж. к $\underline{i}$.

(ассоциир. пучок).

Функторы:

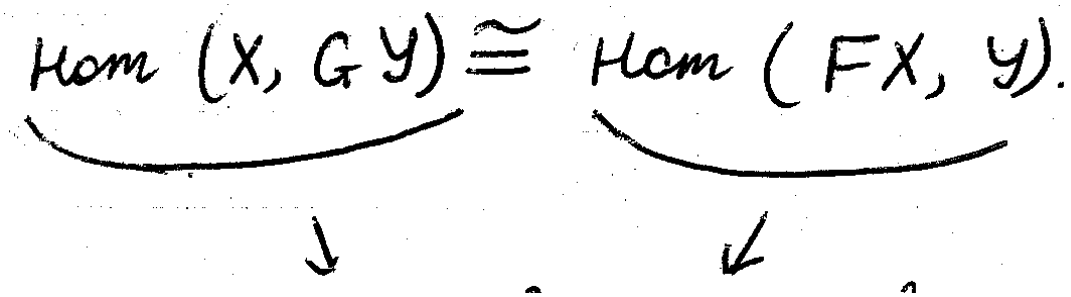
$$F : T_1 \longrightarrow T_2$$
$$G : T_2 \longrightarrow T_1$$

наз. сопряж., если $\forall X \in T_1$ и $\forall Y \in T_2$ зад. ест. изоморфизм

$\underbrace{\mathrm{Hom}(X, GY)}_{\searrow} \cong \underbrace{\mathrm{Hom}(FX, Y)}_{\swarrow}$.

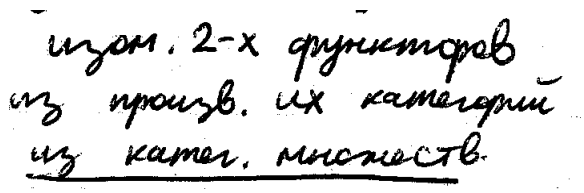
изом. 2-х функторов
из произв. их категорий
из катег. множеств.

Опр. с пом. универс. морф предп. в пучок тоже годится



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

Рисунок и набранное описание. Под каждым выражением Hom дуга и стрелка к общей надписи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

Рисунок и набранное описание. В двух последних строках написано «из»; последняя строка подчёркнута.

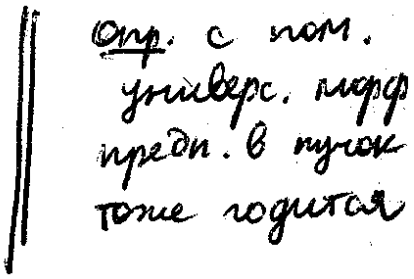
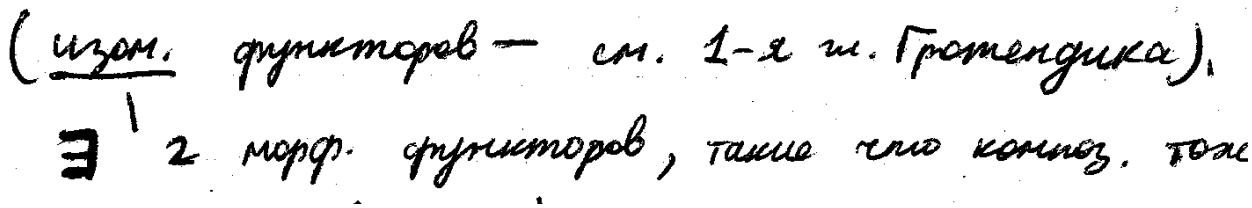


Рисунок и набранное описание. Заметка справа от двух вертикальных штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

(изом. функторов — см. 1-я гл. Гротендика).

$\exists$ 2 морф. функторов, такие что композ. тождеств.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

Рисунок и набранное описание. Под сокращением «изом.» подчёркивание и отдельная черта вниз к следующей строке.

(док-во см. Артин).

GELFAND-P000433

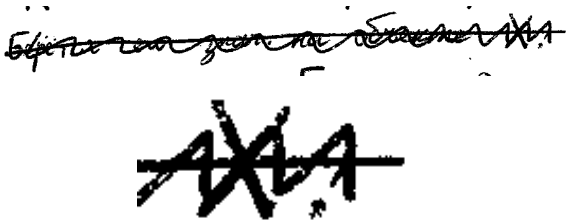
[номер в источнике: 63]

Определение. Пусть T, $X \in T$, $F \in S_T$

$$H^q(T, X, F) \stackrel{\text{def}}{=} R^q i(F)(X).$$

$R^q i$ — новый функтор. (тоже из S_T в $\mathcal{P}_T$).

~~Берётся его знач. на объекте X~~



Сомнительное чтение. Зачёркнутая фраза читается условно. После X ещё наклонные штрихи и нижняя отметка; возможно «,A».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433

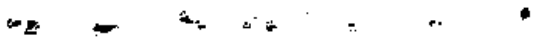
Его знач. на F — предпучок (т.е. тоже функтор)

Предпучок на X — ~~это~~



Сомнительное чтение. Зачёркнутое «это» — условное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433



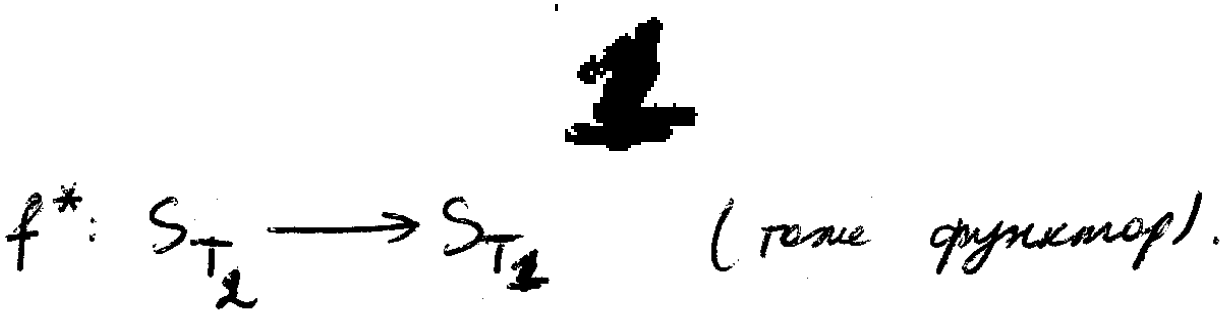
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433

Рисунок и набранное описание. После зачёркивания ряд точек и мелких штрихов.

Определение.

$f : T_1 \longrightarrow T_2$ морф. топ. $\underset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ покрытие $\longrightarrow$ покр.

$f^* : S_{T_2} \longrightarrow S_{T_1}$ (тоже функтор).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433

Сомнительное чтение. У правого T густо обведён нижний индекс. Возможны 1 и следы 2; начертание передано контуром.

$$f^*F(X) = F(f(X)), \quad \text{где } X \in T_1,\ F \in S_{T_2}.$$

Легко пров., что это пучок.

Спектр. послед. Лерэ.

$f : T_1 \longrightarrow T_2$; $X \in T_1$; $F \in S_{T_2}$.

Тогда сущ. спектр. послед. со 2-м членом

$$E_2^{p,q} = H^p(T_1, X, R^q f^*(F)) \Rightarrow H^*(T_2, f(X), F)$$

Пусть A, B, C — аб. категории

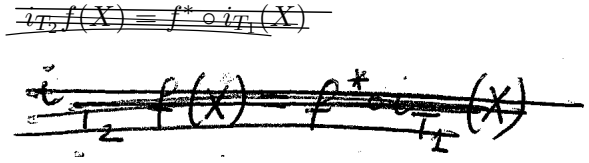
$$A \xrightarrow{F} B \xrightarrow{G} C.$$

Тогда (при изв. усл.) сущ. спектр. послед

$$R^pG \circ R^qF(X) \Rightarrow R^*(G \circ F)(X)$$

Теор. Лерэ — частн. случай этой ситуации: $\Rightarrow$

GELFAND-P000434



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

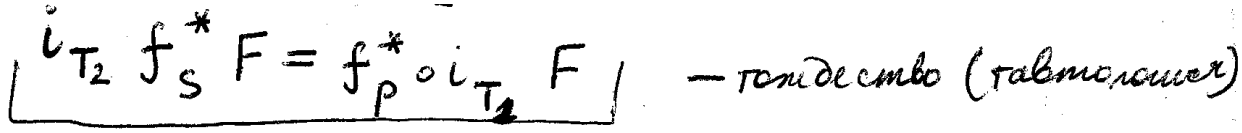
Сомнительное чтение. Зачёркнутая формула передана условно. Средний знак закрыт горизонтальными штрихами.

$i_{T_2} f_s^* F = f_p^* \circ i_{T_1} F$ — тождество (тавтология)



Сомнительное чтение. Правый индекс T сильно обведён у нижней скобки. Возможны 1 и 2. Слева ясно T_2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

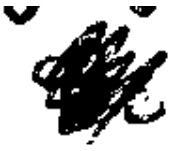


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

Рисунок и набранное описание. Горизонтальная черта с поднятыми концами под равенством. Подпись справа.

f_p^* — тот же морф. на предпучках

Теор. Лерэ есть частн. случай, т. к. f_p^* точен в катег. предпучков.



Сомнительное чтение. Отдельная запись плотно перечёркнута. Возможен φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

Классифицирующая топология.

Определение.

Пусть T — топ. Гротендика,

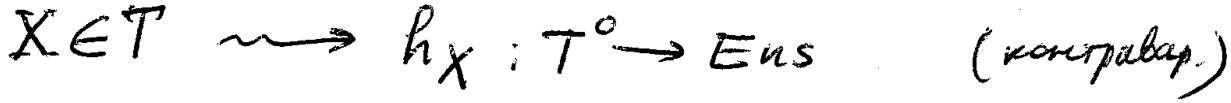


Сомнительное чтение. «Топ.» — условное чтение усиленного сокращения. Под оборотом волнистая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

G — группа в кат. T.

$$X \in T \rightsquigarrow h_X : T^0 \longrightarrow \mathrm{Ens} \qquad \text{(контравар.)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

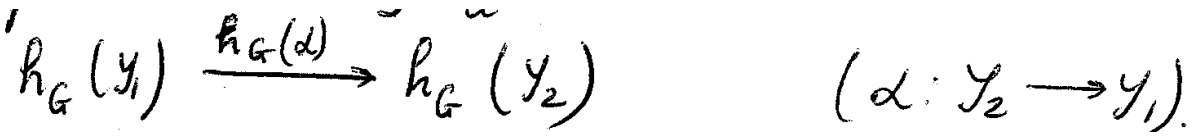
Рисунок и набранное описание. Начало первой стрелки волнистое. Над T овальный знак, переданный как 0.

$$h_X(Y) = \mathrm{Hom}(Y, X).$$

Вместе с G должна быть зад. структ. группы в $h_G(Y)$,

функториальная по Y и

$$h_G(Y_1) \overset{h_G(\alpha)}{\longrightarrow} h_G(Y_2) \qquad (\alpha : Y_2 \longrightarrow Y_1).$$



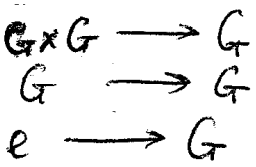
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

Рисунок и набранное описание. Стрелка от $h_G(Y_1)$ к $h_G(Y_2)$ подписана $h_G(\alpha)$. Справа $\alpha : Y_2 \longrightarrow Y_1$.

есть гом. групп.

Другое опр.: совок. 3-х морфизмов

$$G \times G \longrightarrow G$$
$$G \longrightarrow G$$
$$e \longrightarrow G$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

Рисунок и набранное описание. Три отдельные стрелки вправо, без подписей. Все ведут к G.

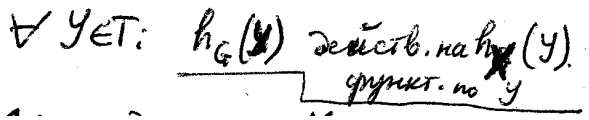
(e — финальный объект в катег.)

связ. неск. коммут. диагр.

G действ. на X, если $\forall Y \in T$: $h_G(Y)$ действ. на $h_X(Y)$.

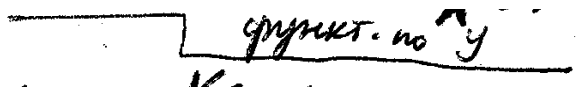
X — G-объект. слева

функт. по Y



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

Сомнительное чтение. В аргументе первого h и индексе второго густые штрихи. Возможны Y и X соответственно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

Рисунок и набранное описание. Под формулой ступенчатая черта. Подпись на нижней ступени.

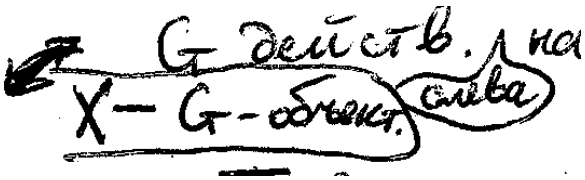


Рисунок и набранное описание. Контур слева имеет наконечник в нижнем левом углу. «Слева» в отдельном контуре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

TG — новая топ. Гротендика. Категория —

GELFAND-P000435

[номер в источнике: 64]

— G-множества (G-объекты).

$X \in T$ и на нём действие G.

Объекты [...] кат. TG — G-объекты.



Неразобранный фрагмент. Короткая зачёркнутая запись между «Объекты» и «кат.» не читается.

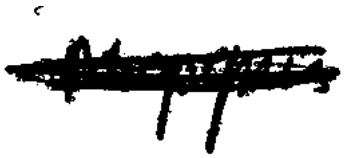
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Морф. — коммут. с действием (G-морфизмы).

Покрытия — те покр. $\underbrace{\{f_\alpha : X_\alpha \to X\}}_{\text{в исх. кат.}}$, к-рые сост. из G-морф.

Это классифицир. топология.

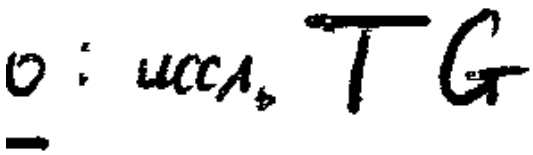
[...] Классиф. пр-во: фин. объект, если он сущ.



Неразобранный фрагмент. У зачёркнутой записи перед «Классиф. пр-во» начальный знак похож на М. Ниже видны два длинных штриха. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

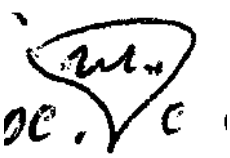
Интересно: иссл.[?] $TG \longrightarrow T$ (забыв.).



Сомнительное чтение. Две дуги перед последним восходящим штрихом поддерживают чтение «иссл.». «исл.» и «исх.» остаются возможными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Это аналог главного расслоения (универс. гл.[?] с базой классиф. пр-во).



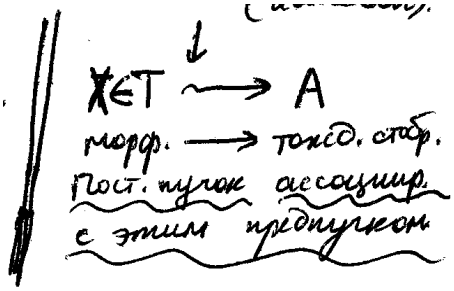
Сомнительное чтение. В обведённой вставке предположительно «гл.»; возможно «им.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Теорема. Пост. пучок опр. очев. обр. по группе A (абелевой).

Цель: когом. TG по когом. T.

Для теор. Квиллена надо пост. пучок.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Рисунок и набранное описание. Справа две черты отделяют запись. Стрелка от строки «(абелевой)» направлена вниз к первой строке; её правая стрелка начинается волнистым штрихом. Две заключительные строки подчёркнуты волной.

$X \in T \rightsquigarrow A$

морф. $\longrightarrow$ тожд. отобр.

Пост. пучок ассоциир.
с этим предпучком

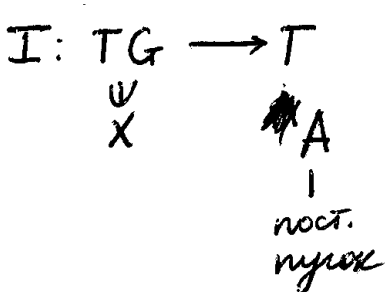
$I : TG \longrightarrow T$.

[...] Спектр. посл. Лерэ при нек-рых доп. огранич. устр. так:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Неразобранный фрагмент. Перед «Спектр.» зачёркнута запись с C-подобной начальной дугой и петлями ниже строки. Полное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Рисунок и набранное описание. Под TG U-образный штрих со средней чертой над X. У A слева пятно; короткая черта ведёт вниз к двухстрочной подписи. Направление U-образного знака не установлено.

$I : \quad TG \longrightarrow T$

X $\qquad$ A

пост.
пучок



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

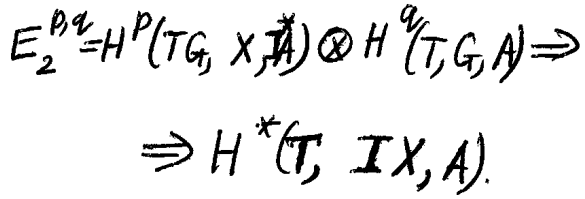
Неразобранный фрагмент. Запись непосредственно слева от нижней A закрыта плотным пятном.

$$E_2^{p,q} = H^p(TG, X, A^*) \otimes H^q(T, G, A) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow H^*(T, IX, A).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Сомнительное чтение. Коэффициент набран как A^* предположительно. Под звёздочкой виден наложенный вертикальный штрих с поперечными чертами; порядок слоёв не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Рисунок и набранное описание. Знак $\Rightarrow$ стоит в конце первой строки и повторён в начале следующей.

X — точка.

$$H^p(BG) \otimes H^q(G) \Rightarrow H^*(E).$$

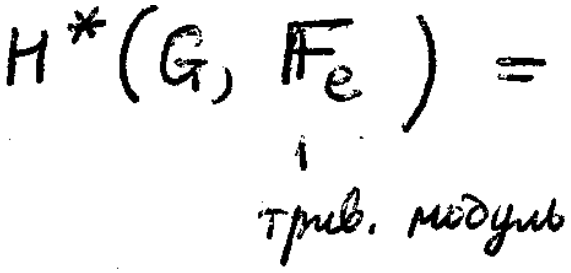
GELFAND-P000436

Теор. Квиллена.

$G = GL(n, F_q)$

Тогда

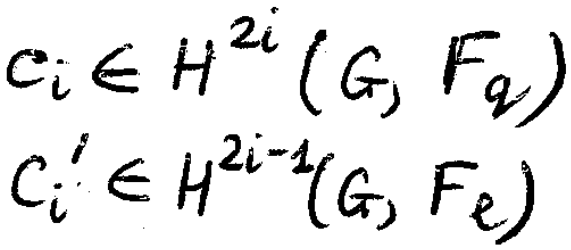
$$H^*(G, \underset{\text{трив. модуль}}{F_\ell}) = S[c_1, \ldots, c_n] \otimes \Lambda[c_1', \ldots, c_n']$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

Рисунок и набранное описание. Под первым F_ℓ стоит короткая черта с восходящим остриём и подпись «трив. модуль».

$$c_i \in H^{2i}(G, F_q)$$
$$c_i' \in H^{2i-1}(G, F_\ell)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

Рисунок и набранное описание. В первой строке индекс у F читается как q, во второй как ℓ.

Откуда это?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

Рисунок и набранное описание. Под первой стрелкой «точн. неприв.». Под BG две короткие черты над $K(G,1)$.

Если $G \longrightarrow U$; $BG \longrightarrow BU$.
точн. неприв. $\big\| \big\|$ $K(G,1)$

отсюда в алг. когом. G кон. число образующих

(это изв.). (из спектр. послед.)

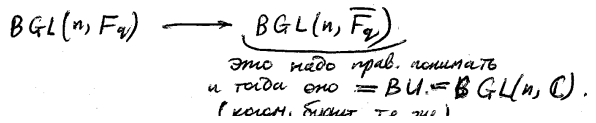
(у нас конечн. число образ.)

Надо конкр. знать это отобр.

Среди групп Ли нет!

Замеч. Квиллена: взять матр. над замык. поля F_q

$GL(n, F_q)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

Рисунок и набранное описание. Дуга под правым членом относит к нему три строки ниже.

$BGL(n, F_q) \longrightarrow \underbrace{BGL(n, \overline{F}_q)}$

Это надо прав. понимать
и тогда оно $= BU. = BGL(n, \mathbb{C})$.
(когом. будут те же).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

Сомнительное чтение. Низкий отдельный штрих после BU перед усиленным знаком равенства передан точкой. Его роль не установлена.

Теор. Ма[н/м]форда — совпад. когом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

Сомнительное чтение. Соединённые средние штрихи допускают «Манфорда» и «Мамфорда».

Теор. Гротенд.

Замеч. И. Бершт./Бернштейна[?]: предст. $\overline{F}_q$ и $\mathbb{C}$ опис. через ст. веса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

Сомнительное чтение. После «И.» соединённые штрихи допускают «Бершт.» и «Бернштейна.».

GELFAND-P000437

[номер в источнике: 65]

$1[0/8]/\overline{\text{IV}}$ Геронимус.



Сомнительное чтение. Второй знак даты переписан. Возможны 10/IV и 18/IV. Снизу и справа две черты, у IV черты сверху и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

Производная категория.

Пусть A — абелева категория.

$K(A)$ — категория комплексов со знач. в A;



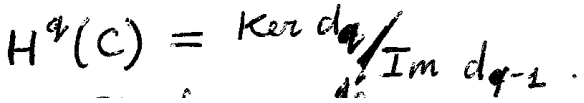
Неразобранный фрагмент. В зачёркнутой записи остаются два фрагмента, похожие на «морф». Наклонная стрелка направлена вниз и влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437



$$C = \{0 \longrightarrow C_0 \xrightarrow{d_0} C_1 \xrightarrow{d_1} C_2 \xrightarrow{d_2} \dots\}$$

$$H^q(C) = \operatorname{Ker} d_q / \operatorname{Im} d_{q-1}.$$



Сомнительное чтение. Оба индекса при d затемнены. В знаменателе знак перед -1 предположительно q.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$$D = \{0 \longrightarrow D_0 \xrightarrow{d'_0} D_1 \longrightarrow \dots\}$$

отобр. степени τ:

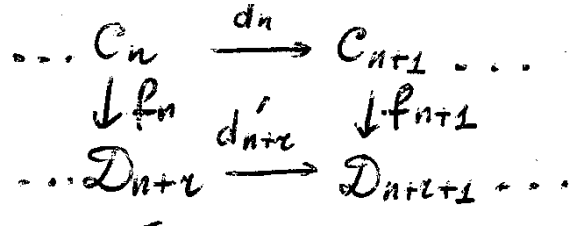


Рисунок и набранное описание. Обе подписи к вертикальным стрелкам стоят справа. У каждой горизонтальной стрелки подпись сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$$\begin{array}{ccccc} \cdots & C_n & \xrightarrow{d_n} & C_{n+1} & \cdots \\ & \downarrow f_n & & \downarrow f_{n+1} & \\ \cdots & D_{n+\tau} & \xrightarrow{d'_{n+\tau}} & D_{n+\tau+1} & \cdots \end{array}$$

Пусть f и g — 2 отобр. степени τ.

Они наз. гомотопичными, если $\exists$ отобр. α степ. $\tau - 1$:

$$\forall n: \quad f_n - g_n = d_n\alpha_n + \alpha_n d'_n \qquad (f - g = d\alpha + \alpha d').$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

Рисунок и набранное описание. Вторая α_n обведена более густым штрихом. Оба нижних индекса у d и оба у α читаются как n.

Гомот. отобр. индуц. одинак. морф. когом.

Морфизмы в $K(A)$, — морфизмы степеней τ (всех) —

— прямая сумма — фактор по морфизмам, гомотопичным нулевому.

~~Производная~~ Категория комплексов — не абелева!

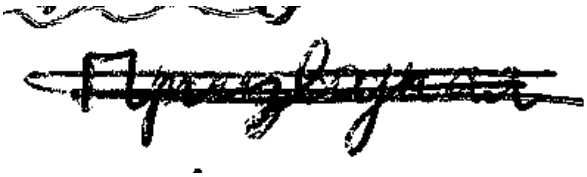


Рисунок и набранное описание. Перед «Категория» зачёркнуто «Производная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

(из-за гомот. эквивал.)

Произв. катег. для аб. катег. A, — это кат. $D(A)$, причём

$\exists$ —: $K(A) \xrightarrow{\text{функтор}} D(A)$, причём $\forall$ морф. компл., осущ. изом. когомологий, став. в соотв. изом. в кат. $D(A)$.

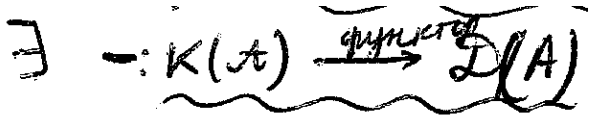


Рисунок и набранное описание. «функтор» написано над стрелкой. Волна проходит под $K(A)$, стрелкой и $D(A)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

f индуц. изом. когом. $\iff$ $\bar{f}$ изом. в $D(A)$

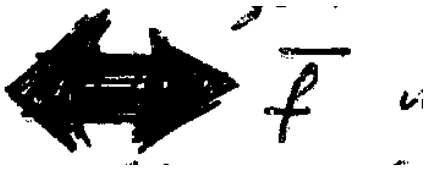


Рисунок и набранное описание. Двусторонняя стрелка густо обведена. Над f черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

и $D(A)$ универс. в этом смысле.

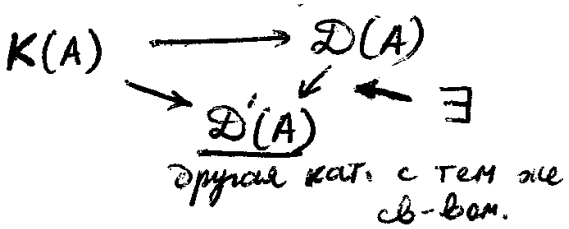
Конструкция:

счит. морфизмы одинак. для морф., индуц. когом.

$D(A)$ опр. 2-мя св-вами

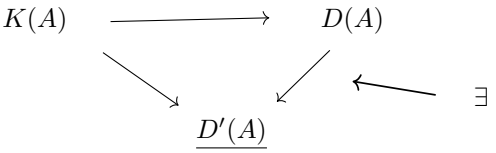
1) f^* изом. $\Rightarrow \bar{f}$ изом.

2) Пусть



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

Рисунок и набранное описание. Под $D'(A)$ черта и подпись. Справа от диагональной стрелки отдельный указатель, направленный влево от ∃.



$D(A)$ — произв. категория для A

можно док. (это теор.), что тогда в $D(A)$ f^* изом. $\Leftrightarrow \bar{f}$ изом.

Это не то же, что катег. C с морф. $f \sim g$, если $f^* = g^*$.

В $D(A)$ морфизмов больше.

К отобр., индуц. изом. когом., обратные добавл. формально.

Дост. иметь отобр. $C_1 \longrightarrow C_2$, индуц. изом. когом. — тогда оно изом.

Конструкция. Объекты — комплексы

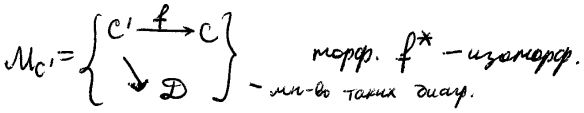
Пусть C, D — комплексы.

~~Для...~~ [?] Объекту C' сопост. диагр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

Неразобранный фрагмент. Перед «Объекту» видны похожее на «Для» начало и высокий петлеобразный штрих. Правая часть закрыта чертами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

Рисунок и набранное описание. В фигурных скобках две стрелки из C'. Только верхняя подписана f.

$$\mathcal{M}_{C'} = \left\{ \begin{array}{ccc} C' & \xrightarrow{f} & C \\ & \searrow & \\ & & D \end{array} \right\}$$

морф. f^* — изоморф. — мн-во таких диагр.

По отн. к отобр. C' проект. система, нумер. объектами категории $C^{[?]}$; ...



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

Сомнительное чтение. Над C слитные штрихи с перемычкой, напоминающие Н или М. Отдельный прим не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

Неразобранный фрагмент. Горизонтальные черты закрывают запись после названия категории. Видны разрозненные нижние петли.

(контравар. функтор от C').

Проект. пре.дел[?] этой сист. — мн-во отобр.[?] C в D.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

Сомнительное чтение. Между е-подобным штрихом и д видны промежуток и малая точка. Возможны «предел» и сокращённое чтение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

Сомнительное чтение. Перед б виден округлый штрих с разрывом. Набрано «отобр.» предположительно; «отбр.» также возможно.

$$f : A \longrightarrow A'$$

Произв. функтор:

$$D(f) : D(A) \longrightarrow D(A').$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

Рисунок и набранное описание. У правого края два раздельных продольных следа.

GELFAND-P000439

[номер в источнике: 66]

Ка[з/ж]дан.



Сомнительное чтение. После «Ка» соединённые штрихи допускают «Каздан» и «Каждан». Фамилия подчёркнута дважды.

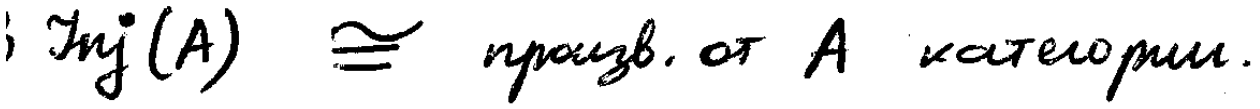
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

Пусть A — аб. катег. с дост. числом инъект. об.

Рассм. полную подкатегорию инъект. объектов. $\mathrm{Inj}(A)$

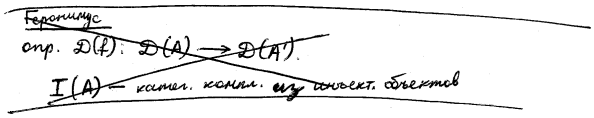
Рассм. там катег. комплексов.

Катег. компл. в $\mathrm{Inj}(A) \cong$ произв. от A категории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

Рисунок и набранное описание. У знака между $\mathrm{Inj}(A)$ и «произв.» волна над двумя чертами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

Рисунок и набранное описание. Две длинные черты ограничивают три строки сверху и снизу. Две косые черты перечёркивают блок.

Геронимус

опр. $D(f) : D(A) \longrightarrow D(A')$.

$I(A)$ — катег. компл. из инъект. объектов

Morava.

Cobordism.

M, N — мн-зия[?], компактные[?], C^∞, $\partial M = \partial N = \varnothing$.



Сомнительное чтение. В сокращении после дефиса видна петля с нижним выносом. Предположительно «мн-зия»; возможно «мн-гия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439



Сомнительное чтение. Конечный округлый штрих поддерживает «компактные»; «компактны» остаётся возможным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

$$\dim M = \dim N = n.$$

$$M \sim N \quad \text{кобордантны} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists\, \text{manif. } W, \quad \partial W = M \cup N$$

(W comp., C^∞).

$$N_n = \{\text{set of this cl. equiv.}\}. \quad = \{\text{cobord. cl.}\}.$$

1) $N_n = \{\text{semigroup}\}$

$$[M] + [N] = [M \cup N] \qquad \text{(disjoint)}$$
$$[M] + [\varnothing] = [M].$$

In | fact



Рисунок и набранное описание. Между «In» и «fact» проведена высокая наклонная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

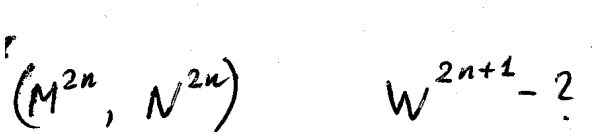
$N_n =$ group, because $[M] + [M] = [\varnothing]$

$$\partial(M \times [0,1]) = (M \times 0) \cup (M \times 1).$$

Spec. case: 1) M oriented

2) M complex

$$(M^{2n}, N^{2n}) \qquad W^{2n+1} - ?$$



Сомнительное чтение. После тире верхняя часть знака похожа на 2. Ниже отдельная точка. Возможно чтение «?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

GELFAND-P000440

Weak compl. manif.

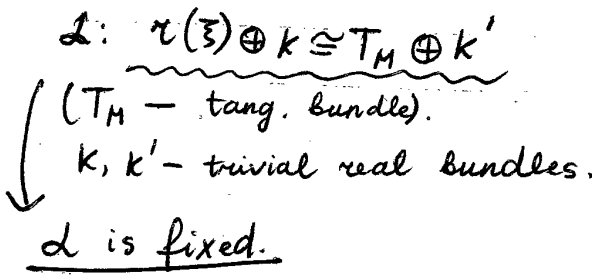
$(M, \xi) = \{M$ — manif.; ξ — compl. vect. bundle over $M\}$.



Неразобранный фрагмент. Под парой короткая черта и зачёркнутый знак с петлёй. Буквенное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

Рисунок и набранное описание. Под изоморфизмом волна. Слева длинная изогнутая стрелка направлена вниз к подчёркнутому условию.

$\alpha : \tau(\xi) \oplus k \cong T_M \oplus k'$

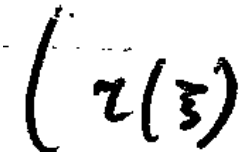
(T_M — tang. bundle).

k, k' — trivial real bundles.

α is fixed.

($\tau(\xi)$ — real ... sous-jacent bundle).





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

Сомнительное чтение. Оба знака перед ξ имеют поперечный штрих и загнутую ножку. Набрано τ предположительно; возможно r.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

Неразобранный фрагмент. После «real» зачёркнут отдельный знак. Внизу от него выступает косой штрих.

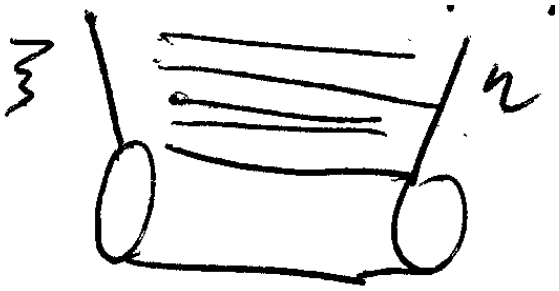
$[M, \xi, \alpha] \longrightarrow M$ ...

class of equiv. three objects



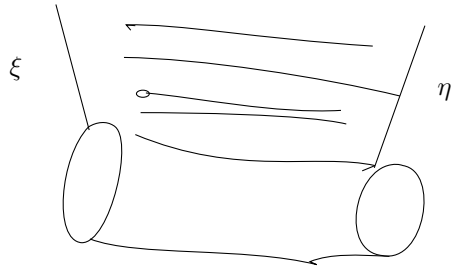
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

Неразобранный фрагмент. Справа от M осталась короткая зачёркнутая запись. Под штрихами видны части петель.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

Рисунок и набранное описание. Нижняя линия связывает два овала, над ними косые стойки с ξ и η. Два из пяти внутренних штрихов доходят до правой стойки. У третьего штриха слева маленькая петля. Назначение угловых окончаний не установлено.



S^1 — weak complex manif.

$T_{S^1} =$ triv.

Every W. c. m. is cobord. to compl. man.).

Ω_n^U — group | cobord. n-dim man. (w-compl.).

Плёнка и соед. рассл. $\dots \Sigma$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

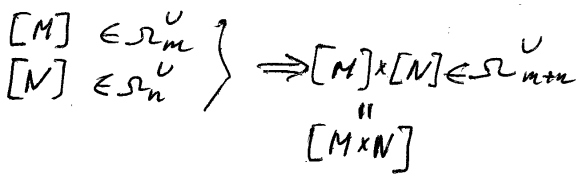
Неразобранный фрагмент. Перед Σ перекрытые петля и наклонные черты. Первоначальный знак не читается.

$(W, \Sigma, \dots)$ — also W. c. m.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

Сомнительное чтение. После запятой за Σ три раздельные группы штрихов. Чтение как многоточие остаётся неуверенным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

Рисунок и набранное описание. Две строки стянуты фигурной скобкой. Две короткие вертикальные черты стоят между произведением классов и нижней записью.

$$\left.\begin{array}{l}[M] \in \Omega_m^U \\ [N] \in \Omega_n^U\end{array}\right\} \Rightarrow [M] \times [N] \in \Omega_{m+n}^U$$
$$||$$
$$[M \times N]$$

GELFAND-P000441

[номер в источнике: 67]

$$\Omega_*^U = \bigoplus_{n \geq 0} \Omega_n^U$$

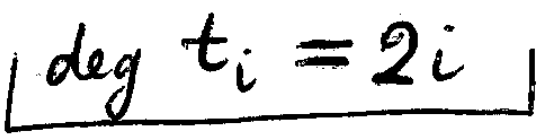
This | is a graded ring.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

Рисунок и набранное описание. Между «This» и «is» короткая вертикальная черта. Фраза подчёркнута волной.

Th. $\Omega_*^U \cong \mathbb{Z}[t_0, t_1, \dots, t_n, \dots]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

Рисунок и набранное описание. Сверху у рамки нет черты.

$\deg t_i = 2i$

(Ord$[M] \neq 2$ — compl. structure!).

Ω_n^U is group

Proof: $-[M] = [M \overset{\text{opposite}}{\text{orientation}}]$.

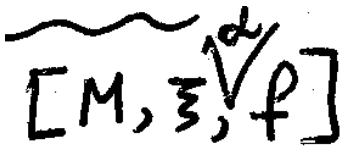
for orient cobord.

Compl. case — что-то похожее.

X — topological space.

$X \mapsto \Omega_n^U(X)$ — group (functor of X).

$[M, \xi, \sqrt[\alpha]{} f]$ ~~[bord...?]~~



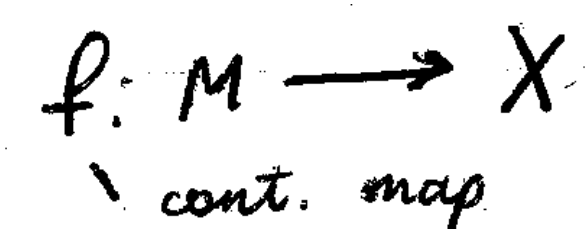
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

Сомнительное чтение. Над глубоким знаком вставки читается α. Левый конец знака загнут. Запятая стоит под ним.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

Неразобранный фрагмент. Под зачёркиванием различимы штрихи, похожие на «bord» или «cobord». Полное чтение не установлено.

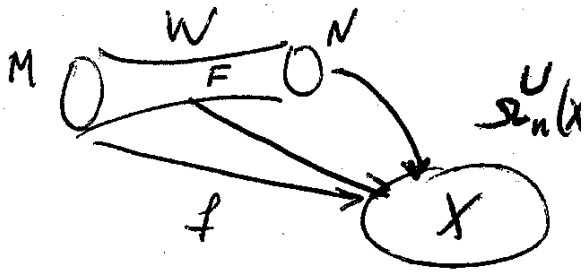


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

Рисунок и набранное описание. Короткая косая черта ведёт от записи отображения к подписи внизу.

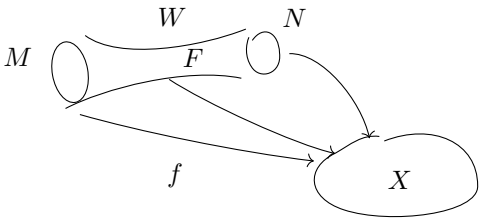
$f : M \longrightarrow X$

\ cont. map

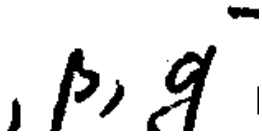


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

Рисунок и набранное описание. Верхняя линия отделена от левого овала. Обе линии обрываются перед правым овалом. Отдельная дуга справа от N направлена к X, как и средняя стрелка. Нижняя стрелка с подписью f останавливается чуть раньше края овала X.



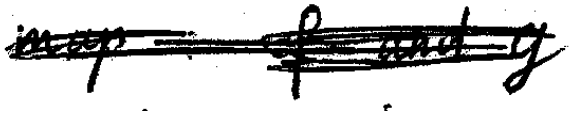
$\Omega_n^U(X)$ — equivalence classes
(group of Bordism of X).
$[M, \xi, \alpha, f] \sim [N, \eta, \rho, g]$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

Сомнительное чтение. В верхней строке перед g знак с одной петлёй, предположительно ρ или p. Возможно β. В нижней строке у β два изгиба.

iff ~~map [?] f and g~~ $[M, \xi, \alpha] \sim [N, \eta, \beta]$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

Сомнительное чтение. Под зачёркиванием различимы «map» и «f and g». Между ними знак похож на $=$ или тире.

and equiv. prolong. over W
$\bigoplus \Omega_n^U(X) = \Omega_*(X)$ — graded group (mult. abs.)
GELFAND-P000442

This is a Ω_*^U-module.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

Сомнительное чтение. Под «a» заметно отдельное тёмное пятно. Его назначение не установлено.

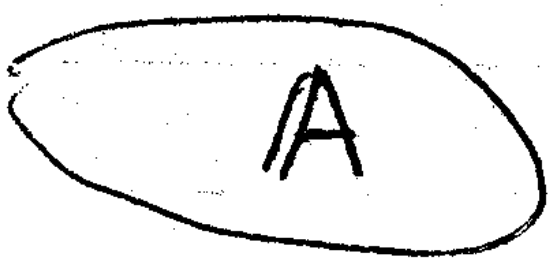
...



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

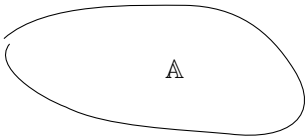
Неразобранный фрагмент. Короткая запись закрыта горизонтальными и наклонными штрихами. Буквы не читаются.

Problem: describe Ω_*^U-module structure. (в Ω_*^U)
$\Omega_*^U = \mathbb{Z}[t_0, t_1, \ldots]$ = coordin. ring of a big affine space $\mathbb{A}$.
Module $\Omega_*^U(X)$ — sheaf over $\mathbb{A}$.

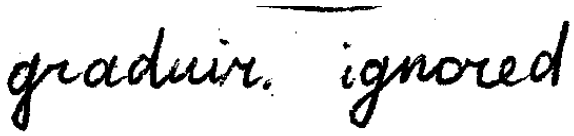


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

Рисунок и набранное описание. У наклонного контура слева малый разрыв. Внутри $\mathbb{A}$ с двойным левым штрихом.



graduir. ignored
$\bigoplus \Omega^U_{2n}(X)$ and $\bigoplus \Omega^U_{2n+1}(X)$ —
— from graduir. (ост. забывает)



Сомнительное чтение. Сокращение в обеих строках читается как «graduir.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

Theor. ∃ пл. откр. в топ. Зар. мн-во $\overset{в}{\mathbb{A}}$, такое что
Morava and Quillen,
слой в ∀ точке есть гр. $K^\bullet(X)\ \big(= K^0(X) \oplus K^1(X)\big)$!!

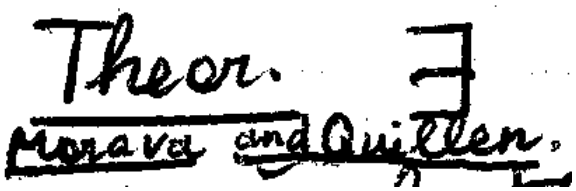


Рисунок и набранное описание. «Morava» и «and Quillen» стоят под заголовком. Под ними две раздельные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442



Сомнительное чтение. Предположительно «пл.». Вторая буква ближе к «л», чем к «н» в «мн-во» справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442



Рисунок и набранное описание. Буква «в» вписана над строкой перед $\mathbb{A}$ внутри петлеобразного знака вставки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

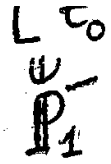


Сомнительное чтение. Плотно обведённый знак с пересекающимися штрихами набран как $\oplus$ предположительно. Возможно $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

$\mathbb{Z}[t_0, \ldots, t_n, \ldots][t_1^{-1}]$ — это и есть то самое откр. мн-во.

$t_1 = \mathbb{P}_1$ — compl. proj. bundle



Сомнительное чтение. Над $\mathbb{P}_1$ отдельный U-образный знак с внутренней чертой. Правее отдельный восходящий штрих, возможно прим. Непрерывный стержень стрелки не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

R — commutative; $\Gamma(R) = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} a_i t^i \;\middle|\; a_i \in R \right\}$

$a_1 \in R^*$ обрат.

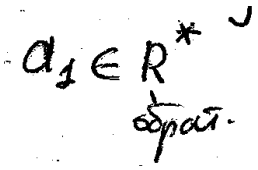


Рисунок и набранное описание. Между R^* и «обрат.» короткая косая черта. Отдельного острия не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

гр. отн. композиции отобр.

GELFAND-P000443

[номер в источнике: 68]

$\Gamma(R)$ — inf. dim alg. group. (compos. — polinomial)

Γ acts on A

Sheaf Ω_*^U is an equivariant sheaf (const on orbits).



Сомнительное чтение. У Ω виден тёмный наплыв слева. Возможная прежняя запись под ним не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

Γ: {Rings} ⟶ {groups}.



Рисунок и набранное описание. У стрелки справа ясное острие. Слева короткий нижний крючок, назначение которого не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

Наст. теор. должна сост. в опис. орбит.

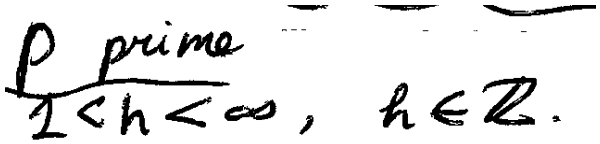
~~Orb.[?]~~ over $\mathcal{D}$ — fibers $K^\bullet(X)$.
$\mathcal{D}_{(p,h)}$ p prime — orbits,
$1 < h < \infty, \quad h \in \mathbb{Z}$.
$\mathcal{D}_\infty =$ fibers $H^*(X, \mathbb{Z})$.

орбиты.



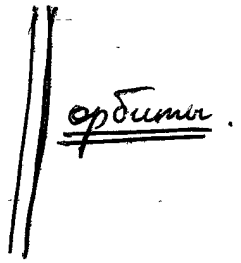
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

Неразобранный фрагмент. Под зачёркиванием видны начальная петля, высокая петля и точка. «Orb.» — предположительное чтение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

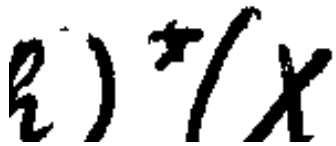
Рисунок и набранное описание. Под p prime записано строгое неравенство $1 < h < \infty$. Верхний штрих цифры 1 соприкасается с волной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

Рисунок и набранное описание. Две почти вертикальные черты отделяют правую надпись. Она дважды подчёркнута.

$K(h)$ — functor $\quad K(h)^+(X, \mathbb{Z}_p)$ — $\mathbb{Z}_p$-module.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

Сомнительное чтение. Над $K(h)$ виден поперечный штрих и один наклонный. Набрано $+$ предположительно. Возможен $*$, но у звёздочек в Ω^U_* и H^* различимы дополнительные лучи.

Bott periodicity in dim $2(p^h - 1)$

$\exists$ Adams oper. $\psi^\alpha \colon K(h)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

Рисунок и набранное описание. Справа от $K(h)$ дуга ведёт от нижнего конца к верхнему. Острие направлено влево.

$\alpha \in$ units of p-adic division algebra of ranke h^2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

Сомнительное чтение. Знак перед $\in$ похож на верхний индекс при ψ. Набрано α предположительно, возможно λ. В слове «ranke» видна конечная «е».

This is station. subgroup of a point on the orbit.

След. раз — продолжение



Формальные группы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

Сомнительное чтение. Угловая петля, загнутая ножка и отдельная точка внутри обведённого контура. Буквенное чтение не установлено.

$\mathbb{A}$ — пр-во модулей для 1-мерных коммут. форм. групп.

F — форм. гр. над кольцом R, если зад. элем. $F \in R[[X, Y]]$,



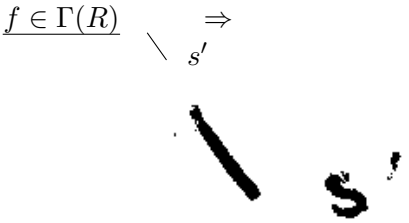
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

Сомнительное чтение. Внутренний левый знак округлён, почти как C. Две правые скобки различимы. Двойная левая скобка — предположительное чтение.

1) $F(X,Y) = F(Y,X)$; 2) $F(0,X) = X$; 3) $F(X,F(Y,Z)) = F(F(X,Y),Z)$

(обр. есть автоматически). X, Y — форм. перем. — буквы.

GELFAND-P000444

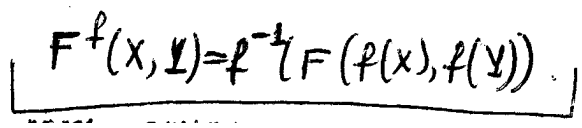


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

Сомнительное чтение. Под правым концом подчёркивания отдельная косая черта. Рядом малый знак со штрихом, предположительно s', возможно $5'$.

$$f = a_1 t + a_2 t^2 + \dots$$
$$a_1 \in R^*$$

Замена перем. —

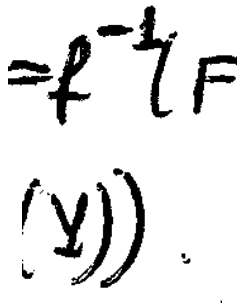


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

Рисунок и набранное описание. Снизу формулу охватывает длинная черта с двумя поднятыми концами.

$$F^f(X,Y) = f^{-1}\big[F\big(f(X), f(Y)\big).$$

Сомнительное чтение. После f^{-1} наклонный знак с коротким нижним загибом набран предположительно как [. Справа от Y видны две круглые скобки и точка. Отдельной внешней закрывающей скобки не видно.



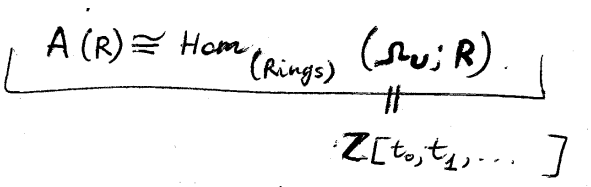
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

f действ. на мн-ве форм. групп.

R — кольцо $\rightsquigarrow$ {форм. группы $A(R)$ — мн-во.}

$$A\colon (\text{Rings}) \xrightarrow{\text{Functor}} (\text{Sets})$$

it is representative



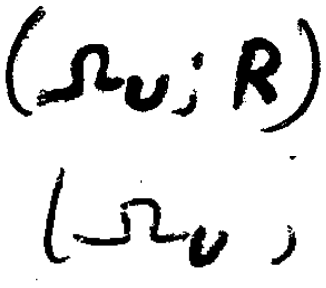
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

Рисунок и набранное описание. Рамка открыта сверху. Две вертикальные черты под Ω_u пересекают её нижнюю линию. Под ними стоит многочленное кольцо.

$$A(R) \cong \mathrm{Hom}_{(\text{Rings})}\big(\Omega_u; R\big).$$

$$\mathbb{Z}[t_0, t_1, \dots]$$

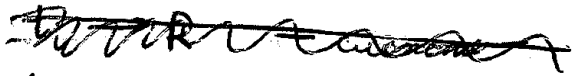
Сомнительное чтение. В обоих местах знак после Ω опущен. Набрано Ω_u предположительно. Возможна прописная U в нижнем индексе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

Hom опр. знач. на t_i. какие форм. гр.

~~$\Omega_u \longrightarrow R$[?] ...~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

Неразобранный фрагмент. Под зачёркиванием слева Ω-подобная петля и нижний знак, далее штрих, похожий на стрелку вправо, и R. Начало, возможно, читается как $\Omega_u \to R$ или содержит знак $\forall$. Дальше виден C-подобный знак. Целая запись не восстановлена.

$$\forall R: \qquad \Gamma(R) \times A(R) \longrightarrow A(R);$$
$$\Gamma \times \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}.$$

(Γ действ. на A как алг. гр. на алг. мн-зии).

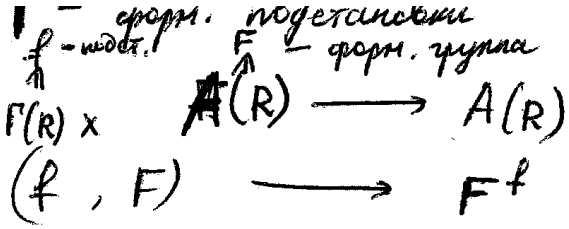
$$A(R) \underset{\text{def}}{=} \mathrm{Hom}(\Omega_u, R).$$

Γ — форм. подстановки



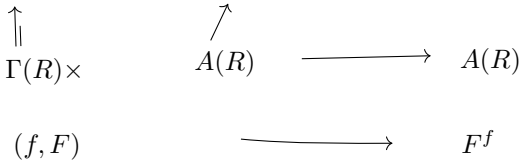
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

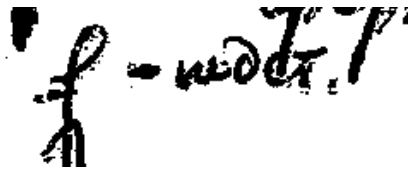
Сомнительное чтение. Набрано «подстановки». Между «д» и «т» соединённые штрихи затрудняют чтение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

Рисунок и набранное описание. Две короткие стрелки ведут вверх от области $\Gamma(R)$ к f и от первого $A(R)$ к F. Обе длинные стрелки направлены вправо.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

Сомнительное чтение. Подпись предположительно «подст.». В середине видна высокая петля, в конце поперечный штрих и точка. Возможны прежние чтения «индив.» и «модиф.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

Сомнительное чтение. Первое нижнее A наведено густыми штрихами. Прежние штрихи не отделяются.

GELFAND-P000445

[номер в источнике: 69]

Каждан.

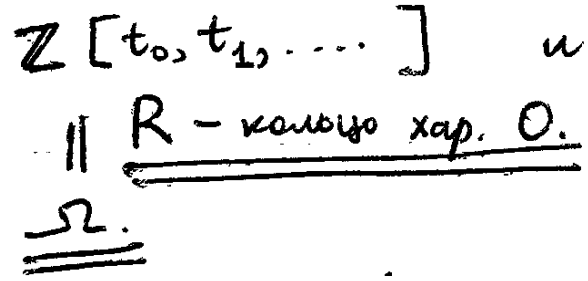


Рисунок и набранное описание. Две вертикальные черты стоят между началом строки с $\mathbb{Z}$ и Ω. Строка о R находится справа от черт.

$\mathbb{Z}[t_0, t_1, \ldots]$ и форм. группа ~~...~~ над R.
$\|$ R — кольцо хар. 0.
Ω.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445



Неразобранный фрагмент. Короткая зачёркнутая запись перед «над» не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Постр. инвар. диффер. на форм. группе — однозн. опр.

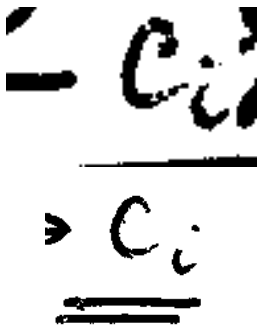
$$\omega = \sum c_i x^i \, dx;$$

Отобр.: $t_i \longrightarrow C_i \in R$.



Сомнительное чтение. Оба знака переменной густо наведены. Предположительно x в обоих местах. Регистр и первоначальные штрихи не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445



Сомнительное чтение. Коэффициент в дифференциале набран как c_i. В отображении более высокая буква набрана как C_i. Различение регистра предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Получ. отобр. $\Omega \longrightarrow R$.

14/IV И. М. Гельфанд.

О докл. Дайсона «Неосуществлённые возможности».

Анекдот про тоннель.

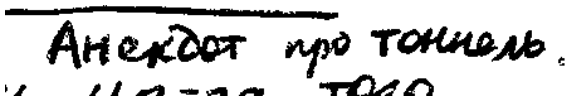


Рисунок и набранное описание. Запись об анекдоте стоит на правом поле под заглавием.

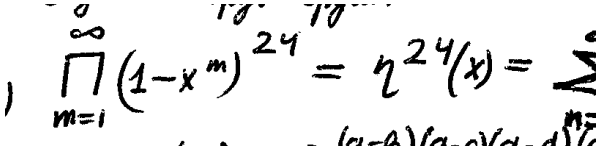
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Цель: убедить мат. и физ., как много они потеряли из-за того, что не слушали друг друга.

Пример 1.

(развлеч. Дайсона)

$$\prod_{m=i}^{\infty}(1-x^m)^{24}=\eta^{24}(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)x^n \quad \text{(ф-я Рамануджана)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Сомнительное чтение. Нижний индекс произведения предположительно $m=i$. После знака равенства видна короткая черта с маленькой отметкой сверху. Возможно чтение $m=1$. Перед произведением отдельного множителя не видно.

Тождество:

$$\tau(n)=\sum_{\substack{a,b,c,d,e\equiv 1,2,3,4,5 \pmod 5,\\ a+b+c+d+e=0\\ a^2+b^2+c^2+d^2+e^2=10n}}\frac{(a-b)(a-c)(a-d)(a-e)(b-c)(b-d)(b-e)(c-d)(c-e)(d-e)}{1!\,2!\,3!\,4!}.$$

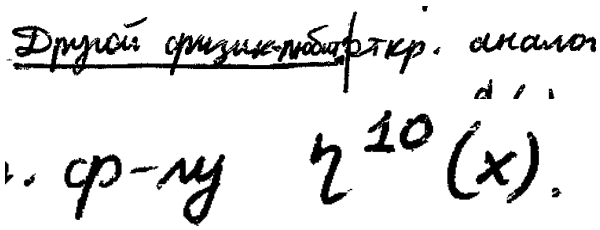


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Сомнительное чтение. Первая буква в предпоследней скобке наведена. Набрано предположительно $(c-e)$.

$\eta(x)$ — ф-я Дедекинда.

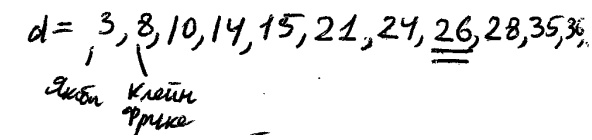
Другой физик-любитель откр. аналог. ф-лу $\eta^{10}(x)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Сомнительное чтение. Слитная запись после подчёркнутых слов набрана предположительно как «откр.». Перед степенью η сокращение предположительно читается «ф-лу».

Дайсон: для $\eta^d(x)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Рисунок и набранное описание. От 3 и 8 идут короткие косые черты к подписям. После 36 видна запятая и малый штрих.

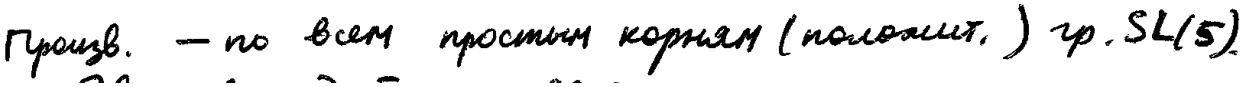
$d=$ 3, 8, 10, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 35, 36,

Якоби — 3; Клейн Фрике — 8

Это размерности простых алгебр Ли.

$$\begin{array}{ccccccc} A_1 & A_2 & Sp(4) & - & - & \cdot & A_4 = SL(5) \\ 3 & 8 & 10 & - & - & \cdot & 24 \end{array}$$

Произв. — по всем простым корням (положит.) гр. $SL(5)$.



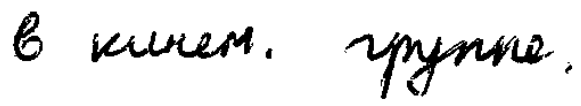
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Сомнительное чтение. В строке читается «простым корням (положит.)».

26 — выпадает — неясно

GELFAND-P000446

2. $c \to 0,\ c \to \infty,\ R \to \infty$ — пред. переходы в кинем. группе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

Сомнительное чтение. Последнее слово читается «группе». Серединные соединённые штрихи делают чтение менее отчётливым.

Morava.

Кириллов (повторение).

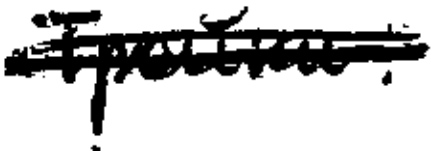
$X \longrightarrow \Omega_n(X) \underset{[?]}{—}$ группа, $\Omega_n(*)$ — модуль.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

Сомнительное чтение. Под чертой после $\Omega_n(X)$ виден отдельный малый знак с двумя верхними штрихами. Чтение не установлено.

~~Тройка.~~ (M, ξ, α, f)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

Сомнительное чтение. Под двумя зачёркивающими чертами предположительно читается «Тройка.».

(M, ξ, α) — слабо компл. мн-зие

$$\left(\dots \quad \underbrace{\tau(M) + [k] = \xi + [k']}_{\alpha}, \quad \xi \text{ — уже компл. расслоение} \right)$$



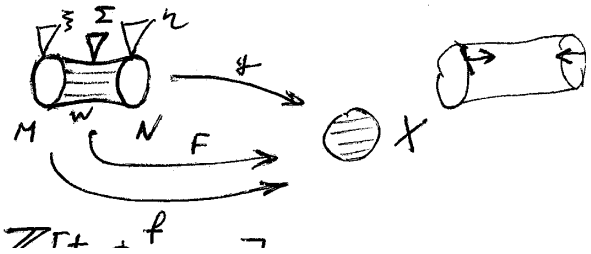
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

Неразобранный фрагмент. Короткий знак сразу после левой скобки зачёркнут. Первоначальная запись не различается.

α — фиксир. разложение.

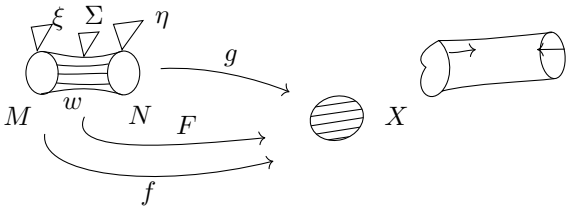
$f\colon M \longrightarrow X$

Отнош. эквивал.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

Рисунок и набранное описание. Три стрелки направлены вправо к заштрихованной области X. Верхняя подпись предположительно g, под серединой левого цилиндра предположительно w. В отдельном правом цилиндре две стрелки направлены от торцов внутрь.



Теорема. $\Omega_*(*) = \mathbb{Z}[t_1, t_2, \ldots]$

$$\deg t_i = 2i$$

$t_1 \leftrightarrow CP^1$

———— • ————

A — кольцо коборд. точки $\Omega_*(*)$.

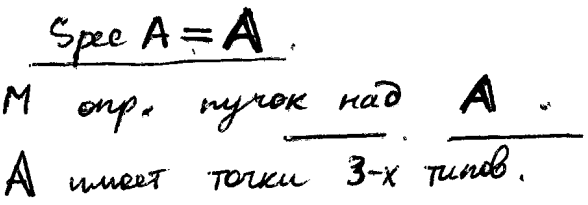
M — модуль над A $(\Omega_*(X))$.

Spec $A = \mathbb{A}$.

M опр. пучок над $\mathbb{A}$.

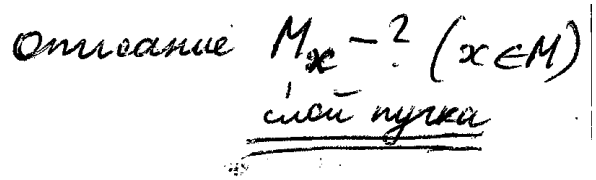
Описание M_x — ? $(x \in M)$
слой пучка

$\mathbb{A}$ имеет точки 3-х типов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

Сомнительное чтение. Правый наклонный штрих трёх знаков удвоен. Знак перед равенством написан проще. В трёх местах набрано $\mathbb{A}$.



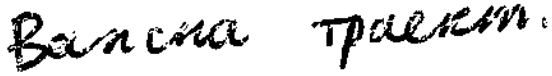
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

Сомнительное чтение. На поле после знака принадлежности читается M. Нижний индекс в M_x густо наведён и читается предположительно как x.

GELFAND-P000447

[номер в источнике: 70]

Важна траект. точки под действием беск. группы.



Сомнительное чтение. Начало читается «Важна траект.». Часть соединительных штрихов бледная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

Орбиты:

1) одна откр. плотная — общ. полож.
2) одна замкн.
3) сч. число промежут. орбит



Сомнительное чтение. Начальные буквы сокращения густо наведены. Предположительно «промежут.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

1) слой $K(X)$. (в $\forall$ точке) (откр. плотн.)
2) p, n (p — простое, n — натур.) $K^{n,p}(n)(X, \mathbb{Z}_p)$.

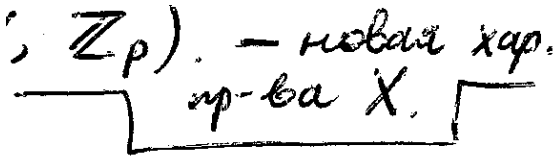
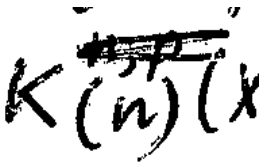


Рисунок и набранное описание. Ступенчатая скобка проходит под «пр-ва X».

— новая хар.
пр-ва X.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447



Сомнительное чтение. Над (n), после K, зачёркнута короткая запись. Предположительно n, p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

3) $H^*(X, \mathbb{Z})$ в $\forall$ точке.

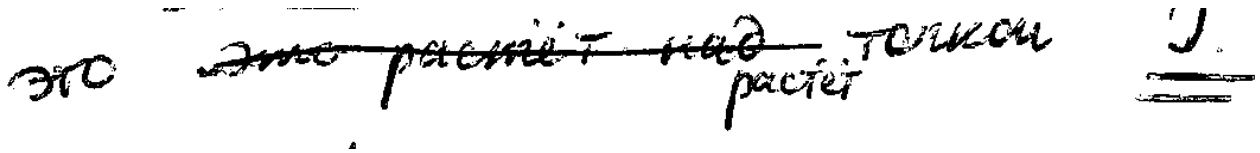
Уточнение

$$(a_1, \ldots, a_n, \ldots) \in \mathbb{A}$$

max ид.

$$J = (t_1 - a_1, \ldots, t_n - a_n, \ldots)A \subset \mathbb{A}$$

M/MJ — вект. пр-во (точнее A/J — модуль).

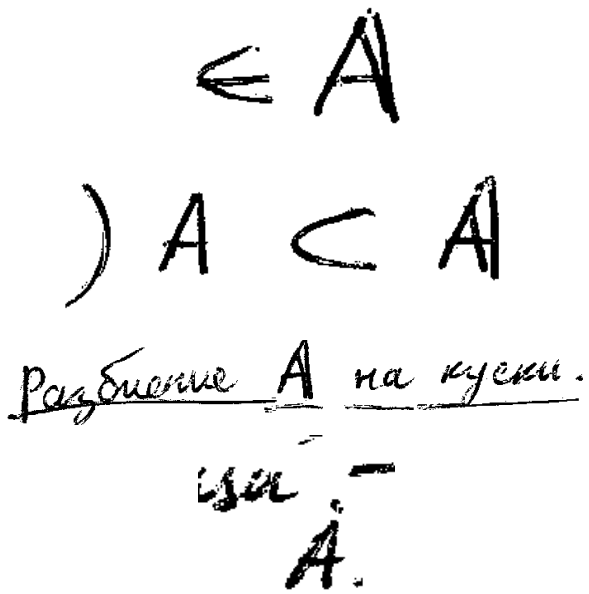


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

Рисунок и набранное описание. Слово «это» вынесено влево. Под зачёркнутым «над» вписано «растёт».

это ~~это растёт~~ ~~над~~ растёт точкой J.

Разбиение $\mathbb{A}$ на куски.



Сомнительное чтение. После $\in$ и справа от $\subset$ у A удвоен правый штрих. В заглавии «Разбиение» также набрано $\mathbb{A}$. После закрывающей скобки в строке J стоит простой знак A.

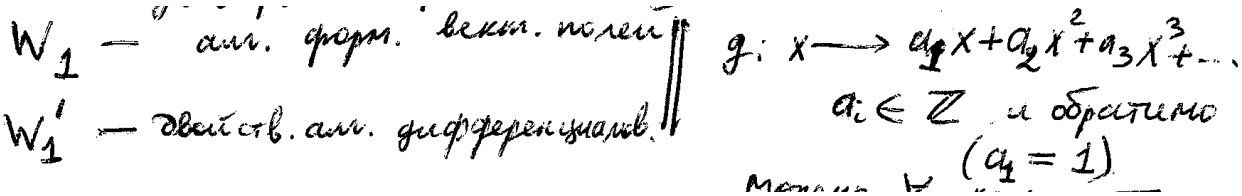
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

~~$\mathbb{A}$ [...] одномерн... форм.~~ G — гр. форм. замен переменных



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

Неразобранный фрагмент. Под волнистым зачёркиванием читаются начальный знак A, слово с основой «одномерн» и конечное «форм.». Между знаком и словом виден горизонтальный штрих. Его точное чтение и окончание первого слова не установлены.

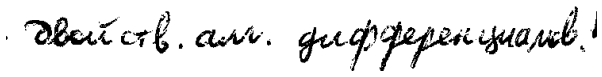


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

Рисунок и набранное описание. Две вертикальные черты отделяют строки W_1, W_1' от записи замены g. Нижний индекс при первом a наведён и читается как 1.

W_1 — алг. форм. вект. полей
W_1' — двойств. алг. дифференциалов.

$g\colon x \longrightarrow a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$
$a_i \in \mathbb{Z}$ и обратимо
$(a_1 = 1)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

Сомнительное чтение. Читается «двойств. алг. дифференциалов». Над «й» виден отдельный штрих.

Можно $\forall$ кольца. —

— в частности из A.

(a_1 — обр. эл. кольца)

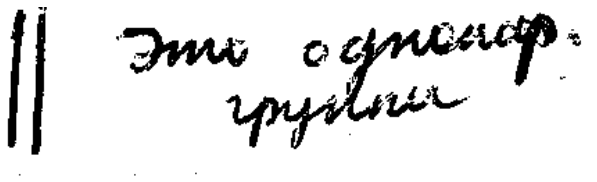
Форм. 1-мерн. группа:

$$x * y = x + y + \alpha xy + \beta x^2 y + \delta x y^2 + \dots \qquad (\alpha, \beta \in \text{кольцу})$$

ассоциативность. — ед. треб.

Они эквив., если один зак. умн. $\longrightarrow$ другой форм. заменой пер.

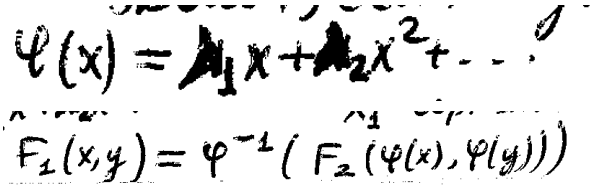
$$\varphi(x) = \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \dots, \qquad \lambda_1 \text{ — обр. эл. кольца}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

Рисунок и набранное описание. Две вертикальные черты отделяют заметку на правом поле. Сокращение в ней предположительно «одноморф.».

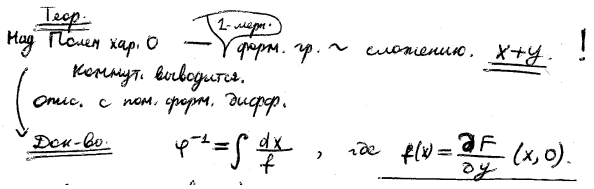
$F_1(x,y) = \varphi^{-1}\big(F_2(\varphi(x), \varphi(y))\big)$ || Это одноморф. группы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

Сомнительное чтение. Знак замены набран как φ во всех четырёх местах. Видна правая петля, особенно в нижней формуле. Начертание первого знака менее отчётливо. Два коэффициента густо наведены и читаются предположительно как λ_1, λ_2.

GELFAND-P000448



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Рисунок и набранное описание. Вписанное «1-мерн.» охвачено петлёй. Стрелка слева ведёт вниз к «Док-во.».

Теор.

Над Полем хар. 0 — 1-мерн. форм. гр. $\sim$ сложению. $\underline{\underline{x+y}}$. !

Коммут. выводится.

Опис. с пом. форм. дифф.

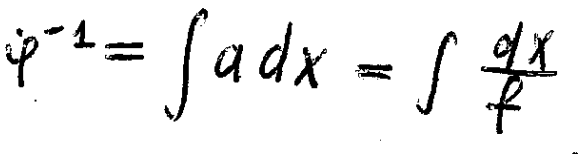
Док-во. $\varphi^{-1} = \int \frac{dx}{f}$, где $\underline{f(x) = \frac{\partial F}{\partial y}(x,0)}$.

(простая проверка).

Не хар. 0 — интеграл не сущ.

$\int x^{p-1}\,dx$ не сущ. над полем хар. p.

$$\dot{\varphi}^{-1} = \int a\,dx = \int \frac{dx}{f}$$



Сомнительное чтение. Во второй записи над левой частью знака φ видна отдельная точка. Она передана надстрочной точкой. Возможно, это пятно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

$\underline{a\,dx}$ — форм. дифф., ~~восстан.~~ опр. группу



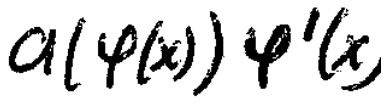
Сомнительное чтение. Под зачёркиванием предположительно читается «восстан.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

$$a(x) = 1 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

$\underline{\text{Действие группы (в дифф.)}}$

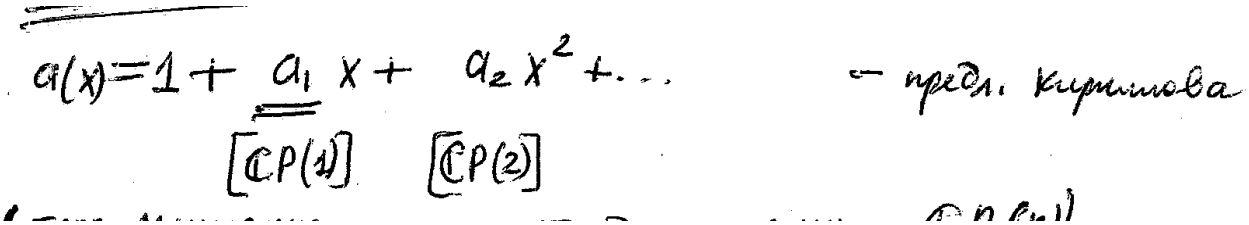
$$a(x) \longrightarrow a(\varphi(x))\varphi'(x)$$



Сомнительное чтение. У обоих знаков видна правая петля. Набрано φ и φ'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

$a(x)$ — любой ряд. Ему ств. форм. группа (теорема о сущ. унив. группы)
Morava.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Рисунок и набранное описание. Под a_1 и a_2 стоят надписи в квадратных скобках. В букве C виден дополнительный внутренний штрих.

$$a(x) = 1 + \underset{[\mathbb{C}P(1)]}{a_1}\ x + \underset{[\mathbb{C}P(2)]}{a_2}\ x^2 + \dots$$

— предл. Кириллова

(теор. Мищенко — ... здесь получ. $\mathbb{C}P(n)$).



Неразобранный фрагмент. Короткая запись после тире густо зачёркнута. Буквы не разделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Теорема, G — групп. схема. $X_{[?]}$ — G-схема (над $\mathbb{Z}$).



Сомнительное чтение. Знак после «Теорема» — один косой штрих. Предположительно запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448



Сомнительное чтение. Справа внизу от X виден малый знак с петлёй и соседним штрихом. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

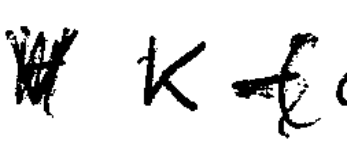
Пусть X гладко, G плоско и всё нётерово



Сомнительное чтение. Знак перед «гладко» наведён двумя косыми штрихами. Набрано предположительно X. Более ранний петлеобразный штрих не разделяется с наведением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

... K — (алг. замкн. поле) и $G(K)$ действ. транзитивно на $X(K)$



Сомнительное чтение. Перед K густо зачёркнут отдельный знак с двумя наклонными сторонами. Возможно, $\forall$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

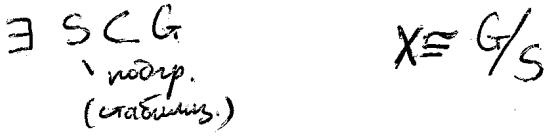


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Сомнительное чтение. Буквы в скобках после G и X меньше отдельной K, но их угловатое начертание сходно. В обоих местах предположительно K.

GELFAND-P000449

[номер в источнике: 71]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000449

Рисунок и набранное описание. Короткая косая черта соединяет S с подписью.

$\exists\ S \subset G$ $\qquad X \cong G/S$

подгр.

(стабилиз.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000449

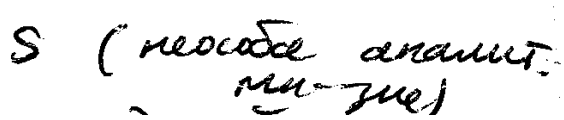
Рисунок и набранное описание. Десять точек образуют разделитель.

. . . . . .

GELFAND-P000450

25/IX-72 г. Габриэлов.

Сем-во структур Ходжа над S (неособое аналит. мн-зие)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

Сомнительное чтение. После «б» два соединённых округлых штриха. Набрано «неособое».

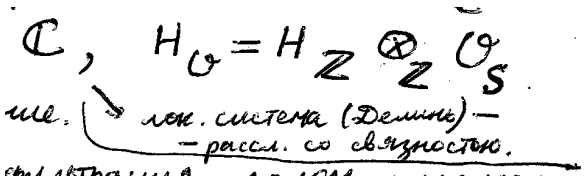
1) $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ — лок. своб. пучок $\mathbb{Z}$-модулей конечн. типа.

~~2)~~ По нему стр. лок. трив. компл. рассл. $H_{\mathbb{C}}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

Сомнительное чтение. Зачёркнутое начало строки предположительно «2)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

Рисунок и набранное описание. Стрелка от записи комплексного продолжения направлена к заметке. Нижняя черта заметки загнута слева вверх.

$H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}, \quad H_{\mathcal{O}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S.$

и $H_{\mathbb{R}}$ — вещ. расслоение. лок. система (Делинь) —

— рассл. со связностью.

2) в $H_{\mathbb{C}}$ убывающая фильтрация голом. расслоениями

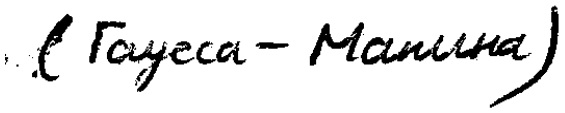
$$H_{\mathbb{C}} = F^0 \supset F^1 \supset \ldots \supset F^n$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

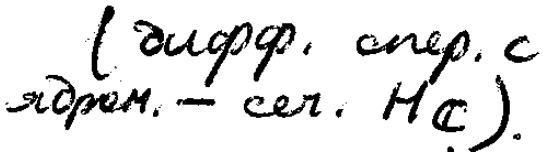
Рисунок и набранное описание. Вписанное «есть» охвачено петлёй.

3) в $H_{\mathcal{O}}$ (есть) естеств. связность (Гаусса—Манина)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

Сомнительное чтение. Серединные буквы первой фамилии соединены. Набрано «Гаусса—Манина».

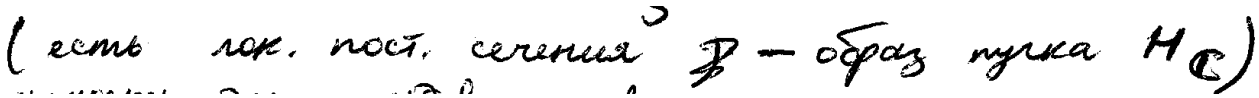


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

Рисунок и набранное описание. Заметка о ядре стоит справа от формулы. Знак перед тире предположительно запятая.

$\nabla\colon H_{\mathcal{O}} \longrightarrow \Omega^1 \otimes_{\mathcal{O}_S} H_{\mathcal{O}}$ (дифф. опер. с ядром, — сеч. $H_{\mathbb{C}}$).

(есть лок. пост. сечения $\mathbb{Z}$ — образ пучка $H_{\mathbb{C}}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

Сомнительное чтение. Знак между «сечения» и тире предположительно $\mathbb{Z}$. У него петля и длинный нижний штрих. Точное чтение не установлено.

Связность должна удовл. условию:

$$\nabla(\mathcal{F}^p) \subset \Omega^1_S \otimes \mathcal{F}^{p-1} \qquad (\mathcal{F}^p = F^p \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S)$$

4) ψ — билин., лок. пост. форма на $H_{\mathbb{C}}$, дающая при огранич. на $\forall$ слой настоящую структ. Ходжа.

———— • ————

Классифицир. пр-во структур Ходжа.

Рассм.

———— • ————

$F = \{F^0 \supset F^1 \supset \ldots \supset F^n\}$ — флаги фиксир. разм.

в фикс. пр-ве, $\mathbb{C}^n$ (dim могут быть с пропусками).

———— • ————

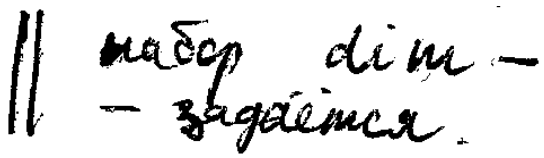


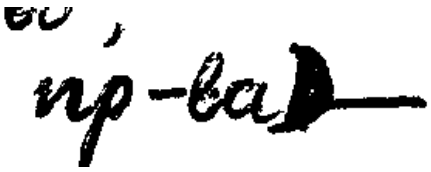
Рисунок и набранное описание. Две вертикальные черты отделяют запись на правом поле.

набор dim —
— задаётся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

$\underline{D}$ — пр-во;

Точки пр-ва ~~D~~ — флаги.



Сомнительное чтение. Густо наведённый знак перед тире напоминает D. Чтение зачёркнутой буквы предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

Берём лин. пр-во $\underline{\underline{H_{\mathbb{C}}}}$ с билин. формой $\psi(x, y)$ (невырожд.; кос. либо симм.)

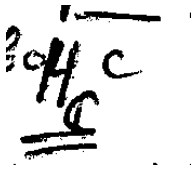


Рисунок и набранное описание. Две черты под $H_{\mathbb{C}}$ проходят ниже опущенного индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

$\bar{D}$ — мн-зие всех флагов ~~в~~ в $H_{\mathbb{C}}$ с фикс. набором dim



Сомнительное чтение. Над жирно наведённой D видна отдельная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450



Сомнительное чтение. Малый зачёркнутый знак перед «в» набран предположительно как ещё одно «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

GELFAND-P000451

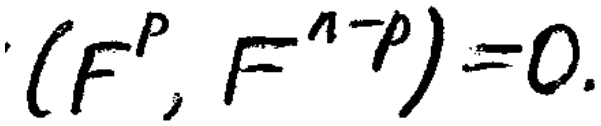
[номер в источнике: 72]

... с условием 1) $\psi(F^p, F^{n-p}) = 0$.



Неразобранный фрагмент. Короткий зачёркнутый знак перед «с» не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451



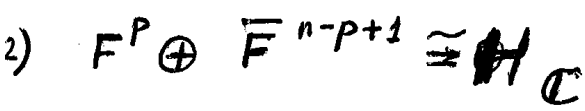
Сомнительное чтение. В первой формуле отчётливо написано $n - p$. В следующей формуле отдельно написано $n - p + 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

Это алгебраич. подмн-зие $\bar{D}$.

ψ либо симм., либо кососимметрич. (def).

$$2) \quad F^p \oplus \bar{F}^{n-p+1} \cong H_{\mathbb{C}}$$



Сомнительное чтение. Знак перед $H_{\mathbb{C}}$ имеет волну над двумя горизонтальными чертами. Нижние черты соединены косым штрихом. Набрано предположительно $\cong$. Начертание H густо наведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

$H_{\mathbb{Z}} \subset H_{\mathbb{R}} \subset H_{\mathbb{C}}$ тоже задано

По невыр. флагу опр. градуировка и автом. Вейля

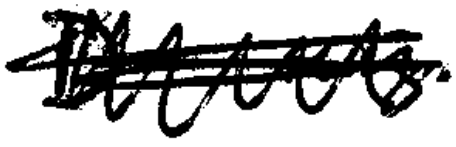
$$H^{p,n-p} = F^p \cap \bar{F}^{n-p}$$

Автом. Вейля:

$$C\xi = i^{2p-n}\xi \quad \text{при } \xi \in H^{p,n-p}$$

Эти усл. выделяют в $\bar{D}$ откр. подмн-зие D.

... Ещё условие: $\psi(x, C\bar{x}) > 0$ при $x \neq 0$.



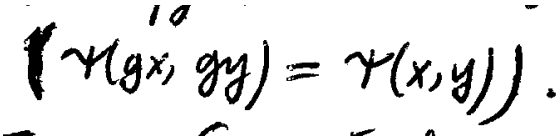
Неразобранный фрагмент. Перед «Ещё условие» несколько горизонтальных штрихов перекрывают прежнюю запись. Виден конец с петлёй и точкой. Текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

Определим на D структуру однор. пр-ва.

G — группа всех вещ. преобр. $H_{\mathbb{R}}$, сохр. ψ

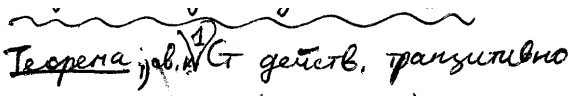
$$\big(\psi(gx, gy) = \psi(x, y)\big).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

Сомнительное чтение. Левая внешняя скобка густо наведена. Справа различимы две круглые скобки.

Тогда G действует на D



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

Рисунок и набранное описание. Перед G видна отдельная запись, предположительно «яв.», и густо наведённый знак. В петлю над ним вписано 1. У начала строки предположительно 1).

1) яв. $\overset{1}{\ldots}$ G действ. транзитивно

2) ст. Подгруппа H (сохр. флаг.) компактна.

Док-во: из явного вычисления G и H.

$K \subset G$ — макс. комп. подгруппа

$G/H \longrightarrow G/K$ оно не голоморфно

В G/K есть компл. структура

GELFAND-P000452



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

Неразобранный фрагмент. Подчёркнутый заголовок закрыт частыми волнистыми штрихами. Видна точка справа. Буквы не восстановлены.

1-я лекция Манина о p-адич. числах. (пересказ)

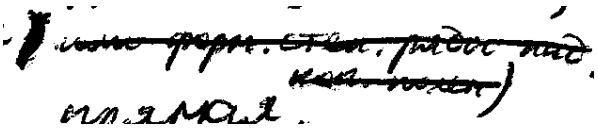
K — лок. поле, (...



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

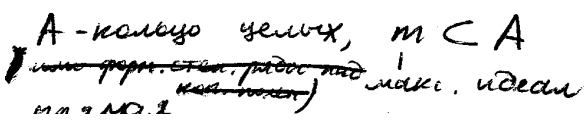
Неразобранный фрагмент. После запятой видна левая скобка и густо зачёркнутая короткая запись. Правая скобка в этой строке не различается.

(кон. расш. p-адич. числах) ~~или форм. степ. ряды над кон. полем~~)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

Неразобранный фрагмент. Под зачёркиванием предположительно «или форм. степ. ряды над» и строкой ниже «кон. полем». Возле слов «адич. чисел» закрывающая скобка сильно наведена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

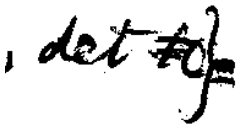
Рисунок и набранное описание. Короткая вертикальная черта соединяет m с подписью ниже.

A — кольцо целых, $m \subset A$

макс. идеал

$P^1(K)$ — проект. прямая.

$$G = \text{дв-ния её} \quad \left\{ z \longrightarrow \frac{az+b}{cz+d} \;\middle|\; a,b,c,d \in K,\ \det \neq 0 \right\} =$$
$$= \mathrm{GL}(2,K)/K^*$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

Сомнительное чтение. Перед правой фигурной скобкой написано $\det \neq 0$. Знак густо наведён. Два горизонтальных штриха сразу справа от скобки читаются как $=$. Следующая строка тоже начинается с $=$.

$U \subset G$; $U = \mathrm{GL}(2,A)/A^*$.

Постр. G/U — граф Δ — аналог плоск. Лобачевского.

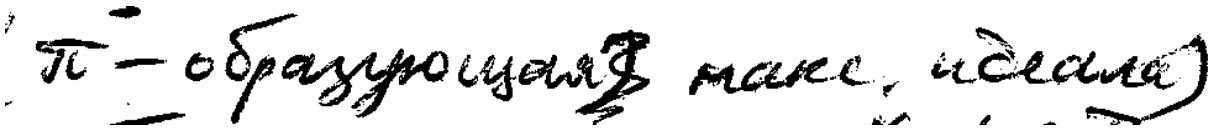
Опр.: решётка в K^2 — своб. A-модуль с 2-мя образ.

$$L = Ae_1 \oplus Ae_2.$$

Лемма. Если L_1 и L_2 — 2 реш., то $\exists$ базис e_1, e_2 в K^2, такой, что

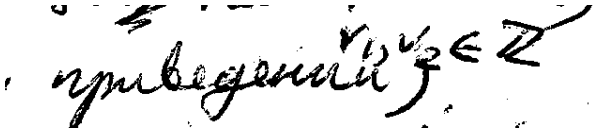
$$L_1 = Ae_1 \oplus Ae_2; \qquad L_2 = m^{\nu_1} e_1 \oplus m^{\nu_2} e_2 =$$
$$= A\pi^{\nu_1} e_1 \oplus A\pi^{\nu_2} e_2$$

(π — образующая [?] макс. идеала)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

Сомнительное чтение. Между «образующая» и «макс.» виден петлеобразный знак с продольным штрихом. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

Рисунок и набранное описание. Запись $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{Z}$ стоит справа между строками двух скобок.

(аналог. теор. лин. алг. об одновр. приведении) $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{Z}$

Def. $L_1 \sim L_2$, если $L_1 = \alpha L_2$, где $\alpha \in K^*$.

———— . ————

Есть аналог расстояния — как в симм. пр-вах. … — см. А. Вейль



Неразобранный фрагмент. Малый знак перед тире перечёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

———— . ————

Вершины графа $\Delta^{(0)}_{\dots}$ — классы экв. решёток



Неразобранный фрагмент. Справа внизу от первого Δ виден зачёркнутый малый знак. Его чтение не установлено. Над ним стоит (0).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

G действ. на $\Delta^{(0)}$.

GELFAND-P000453

[номер в источнике: 73]

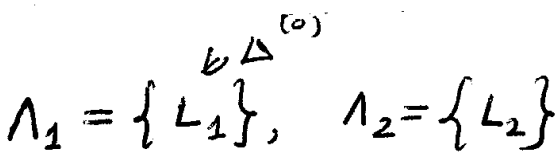


Рисунок и набранное описание. Стрелка при $\Delta^{(0)}$ направлена влево вниз к первой записи.

$\Delta^{(0)}$ ↙

$\Lambda_1 = \{L_1\}, \quad \Lambda_2 = \{L_2\}$ — классы решёток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

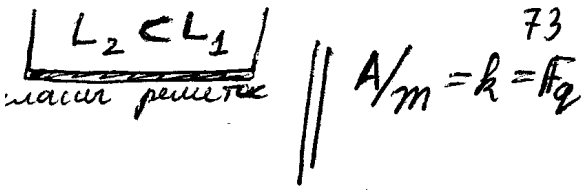


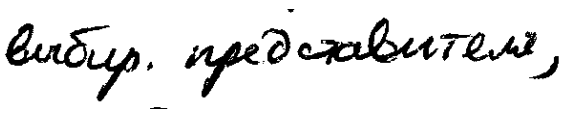
Рисунок и набранное описание. Рамка под $L_2 \subset L_1$ открыта сверху. Справа две вертикальные черты отделяют запись поля вычетов. У F удвоен левый штрих.

$L_2 \subset L_1 \;\|\; A/m = k = \mathbb{F}_q$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

$$L_1 = Ae_1 \oplus Ae_2$$
$$L_2 = Ae_1 \oplus A\pi^\nu e_2$$

— так выбир. представители, $\nu \geq 0$.



Сомнительное чтение. Окончание последнего слова бледное. Читается «представители».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

ν наз. расстоянием $\nu = d(\Lambda_1, \Lambda_2)$.

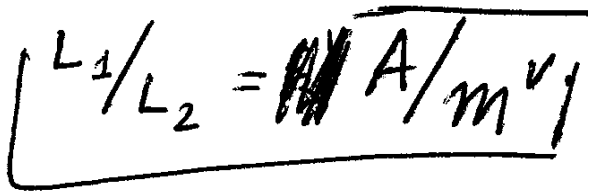


Рисунок и набранное описание. Три черты охватывают формулу снизу и с боков. Запись после знака равенства густо зачёркнута. Её чтение не установлено.

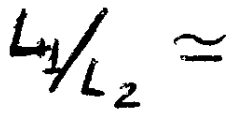
$L_1/L_2 = \dots A/m^\nu$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

Теор. Это корр. опр. и есть расстояние.

Вариант:

$$L_1/L_2 \simeq A/\pi^{\nu_1}A \oplus A/\pi^{\nu_2}A$$



Сомнительное чтение. Одна прямая черта под волной. Набрано $\simeq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

$$d(\Lambda_1, \Lambda_2) = |\nu_1 - \nu_2|$$

Λ_1, Λ_2 — соседи в Λ^0, если $d(\Lambda', \Lambda^2) = 1$.



Сомнительное чтение. В записи множества видны Λ и малый верхний круг. В аргументах d справа от первой Λ стоит верхний штрих, справа от второй — верхняя 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

Соед. их ребром. Получим граф Δ.

Теорема: Δ — дерево (св. граф без циклов), причём из $\forall$ верш. вых. точно $q+1$ ребро Δ и есть плоск. Лобач. — действует G и т.д.

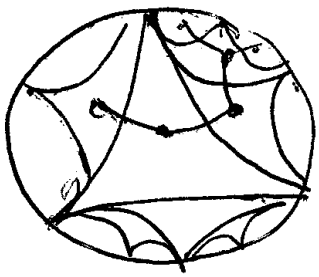
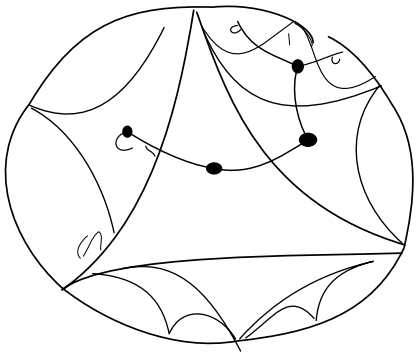


Рисунок и набранное описание. Внешняя граница имеет разрыв справа вверху. Внутренние дуги и цепочка воспроизведены по видимым штрихам. Тонкий знак у нижней левой дуги похож на овал. Некоторые соединения в верхней правой части остаются сомнительными.

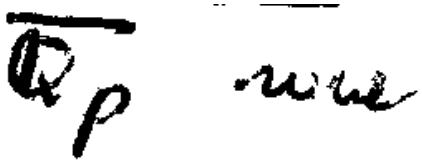


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

GELFAND-P000454

Д. Каждан. Ст. Тэйта, Математика, 13 : 2, §3.

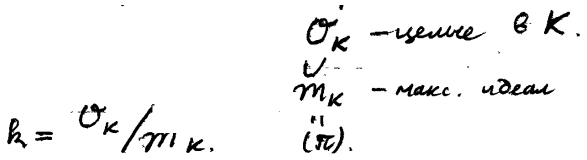
(о поле $\mathbb{C}_p$ — пополнении алг. замык. $\overline{\mathbb{Q}}_p$ или $\mathbb{Q}_p$ — p-адич. чисел)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

Сомнительное чтение. Связующее слово читается «или».

K — конечн. расш. поля $\mathbb{Q}_p$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

Рисунок и набранное описание. Между двумя записями виден кривой штрих. Его значение не установлено. Под второй записью стоят два коротких вертикальных штриха.

$\mathcal{O}_K$ — целые в K.

$\cup$

m_K — макс. идеал

$k = \mathcal{O}_K/m_K$. (π).

L — конечн. расш. K, $\mathcal{O}_L$ — целые в нём



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

Сомнительное чтение. Зачёркнутые штрихи перед $\mathcal{O}_L$ не разобраны.

$m_L = (\tau)$, $\ell = \mathcal{O}_L/m_L$,

$$G = \mathrm{Gal}(L : K)$$

Введ. фильтрацию в G и док., что G разрешимо.

На L и K зададим норму, так что $|\pi| = (\mathrm{Card}\, k)^{-1}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

Сомнительное чтение. Между K и «зададим» виден зачёркнутый знак. Его чтение не установлено.

Def.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

Неразобранный фрагмент. После «Def.» зачёркнута короткая запись. Её чтение не установлено.

$$g \in G_i \iff \forall x \in \mathcal{O}_L \quad x^g - x \in m_L^i$$

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \ldots \supset G_n = \{e\}.$$

G_i — норм. делитель в G.

Теорема: G_i/G_{i+1} — аб. группа

1) $i = 0$. $G \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Gal}(\ell : k)$ (естеств. отобр.)

Построение φ: $\bar{x} \in \ell,\ g \in G$

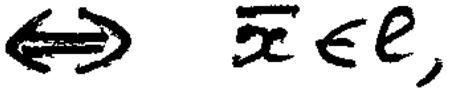
$$x \in L \qquad \bar{x}^g \overset{\text{def}}{=} \overline{x^g}$$



Сомнительное чтение. В рукописи читается $x \in L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

$g \in \ker \varphi \iff \bar{x} \in \ell,\ \bar{x}^g = \bar{x}$, т.е. $\bar{x}^g - \bar{x} = 0$, т.е.



Сомнительное чтение. После знака равносильности читается $\bar{x} \in \ell$. Явный квантор не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

GELFAND-P000455

[номер в источнике: 74]

~~т.е. ...~~ $x^g - x \in m_L$, т.е. $g \in G_1$.



Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой записи предположительно читается «т.е.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455



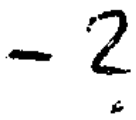
Неразобранный фрагмент. Остальная зачёркнутая запись не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

$$0 \longrightarrow G_0/G_1 \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Gal}(\ell : k)$$

Упражнение: φ — изоморфизм.

2) G_1/G_2 — ?



Сомнительное чтение. После черты виден знак вопроса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

$$G_1 \xrightarrow{\psi_1} \ell^* \qquad g \sim\!\!\!\longrightarrow \overline{\tau^g/\tau} \qquad \text{(не зав. от выб. } \tau\text{)}$$



Сомнительное чтение. Над первой стрелкой читается ψ_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

Ядро его есть G_2.



Сомнительное чтение. После «Ядро» читается «его».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

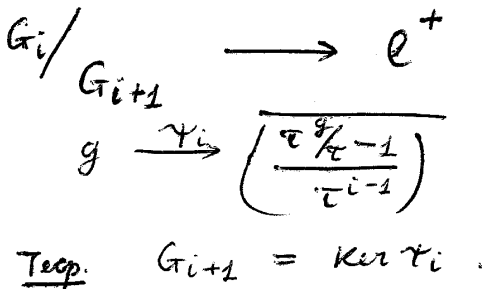
$$G_i/G_{i+1} \longrightarrow \ell^+ \qquad \text{(аддит. группа поля } \ell\text{)}.$$
$$g \xrightarrow{\psi_i} \overline{\left(\frac{\tau^g/\tau - 1}{\tau^{i-1}}\right)}$$



Сомнительное чтение. Над стрелкой от g читается ψ_i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

Теор. $G_{i+1} = \operatorname{Ker} \psi_i$.



Сомнительное чтение. Область в верхней строке записана как G_i/G_{i+1}. Ниже стоит $G_{i+1} = \operatorname{Ker} \psi_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

G_1 наз. подгруппой инерции гр. Галуа.

Неразветвлённое расширение $\underset{\text{def}}{\iff} G_1 = \{e\}$;

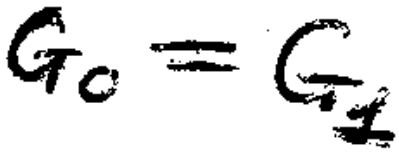
слаборазветвл. $G_2 = \{e\}$.



Сомнительное чтение. Вторая буква наведена. Сокращение читается «слаборазветвл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

чисто разветвлённым $G_0 = G_1$



Сомнительное чтение. Последний нижний индекс густо наведён. Предположительно 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

GELFAND-P000456

Семинар будет начинаться в $18^{\underline{00}}$.

2/X-72г. А. Габриэлов.

S — компл. аналит. мн-зие

$H_{\mathbb{Z}}$ — лок. своб. $\mathbb{Z}$-пучок

($\mathbb{Z}$ — пост. пучок; сечение над св. обл. — пост. целое число; $H_{\mathbb{Z}}$ — лок. своб. пучок $\mathbb{Z}$-модулей.



Сомнительное чтение. После «модулей» виден знак с наложенными штрихами. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

У $\forall$ точки $\exists$ окр., у к-рой он изом. $\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$).

~~H...~~



Сомнительное чтение. Начальный знак под зачёркиванием предположительно H.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

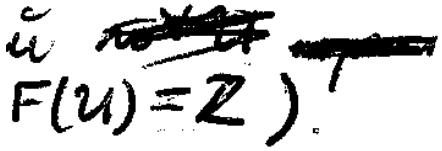


Неразобранный фрагмент. Остальная короткая запись перед скобкой не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

($\mathbb{Z}$-пучок, ассоц. с предпучком, к-рый ~~...~~ ~~...~~

$F(U) = \mathbb{Z}$).



Неразобранный фрагмент. После «к-рый» две зачёркнутые записи. Ниже написано $F(U) = \mathbb{Z}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

Пр-во лок. связно $\Rightarrow$ слой $= \mathbb{Z}$.

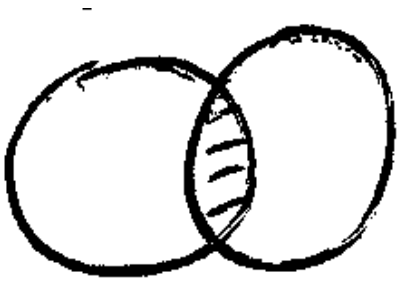
Пр-во пучка $\mathbb{Z}$ гомеом. $S \times \mathbb{Z}$.

Лок. $H_{\mathbb{Z}}|_U \simeq U \times \mathbb{Z}^n$

$$\Gamma(U, H_{\mathbb{Z}}) \cong \mathbb{Z}^n$$

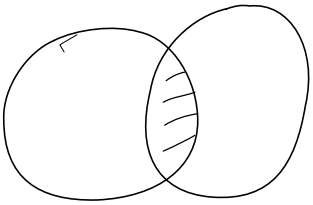
S связно $\Rightarrow$ n всюду одно.

Покроем окрестностями и фиксир. изоморфизмы над окрестностями (с точн. до $GL(n, \mathbb{Z})$)



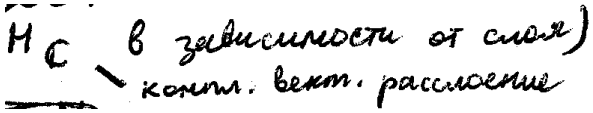
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

Рисунок и набранное описание. Два пересекающихся овала и четыре штриха в их общей области. На левой дуге виден угловой штрих.



ф-и перехода из $GL(n, \mathbb{Z})$.

Можно постр. лок. трив. рассл. с такими ф-ями перехода.

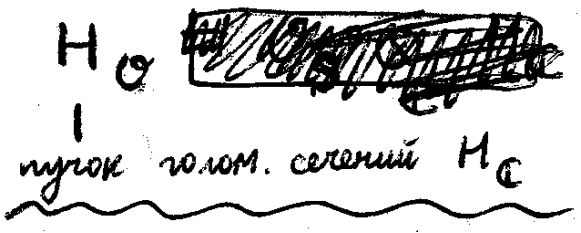


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

Рисунок и набранное описание. Наклонная черта связывает $H_{\mathbb{C}}$ с подписью.

Это $H_{\mathbb{R}}$ (или $H_{\mathbb{C}}$ в зависимости от слоя)

компл. вект. расслоение



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

Рисунок и набранное описание. Вертикальная черта ведёт к волнисто подчёркнутой подписи. Прямоугольник справа зачёркнут.

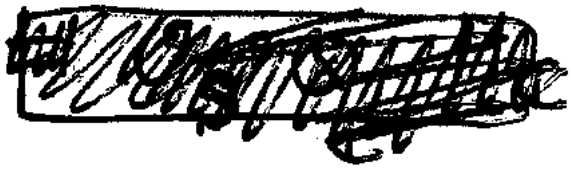
$H_{\mathcal{O}}$

пучок голом. сечений $H_{\mathbb{C}}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

Сомнительное чтение. В начале зачёркнутой записи возможен знак H с нижним индексом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

Неразобранный фрагмент. Запись внутри прямоугольника под зачёркиванием не разобрана.

$$H_{\mathcal{O}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S.$$

Имеется естеств. связность (Гаусса-Манина)

$$\nabla \colon H_{\mathcal{O}} \longrightarrow \Omega^1_S \otimes_{\mathcal{O}_S} H_{\mathcal{O}} \qquad (\mathbb{C}\text{-лин. гомом.})$$

Ω^1_S — голом. дифф. формы пор. 1

GELFAND-P000457

[номер в источнике: 75]

опр. связности.

1. $\mathbb{C}$-линейность.

2. $\varphi \in \mathcal{O}_{S,s}$ (ростки), $f \in H_{\mathcal{O},s} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \nabla(\varphi f) = \varphi \nabla f + d\varphi \otimes f$$

Наша связность.

Берём лок. тривиализацию
и базис из пост. сечений (рассл. $H_{\mathbb{Z}}$) u_i

$$f = \sum \varphi_i u_i, \qquad \varphi_i \in \mathcal{O}_S$$

Тогда

$$\nabla f = \sum d\varphi_i \otimes u_i$$

Это опр. корректно и удовл. всем аксиомам.

Кривизна этой связности равна 0.



Сомнительное чтение. Последний знак читается 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

Требование на связность Г.-М. (или на ~~...~~ фильтрацию)

$$\nabla(\mathcal{F}^p) \subset \Omega^1_S \otimes \mathcal{F}^{p-1}.$$

(Гриффитс)



Сомнительное чтение. Чтение зачёркнутого знака после «или на» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

(Задана фильтрация $H_{\mathbb{C}} = F^0 \supset F^1 \supset \cdots$)
голом. подрасслоениями

$\mathcal{F}^p$ — пучки сечений F^p

Есть лок. постоянная билин. форма $\psi(x, y)$ на $H_{\mathbb{C}}$



Сомнительное чтение. Буква перед (x, y) читается ψ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

...



Неразобранный фрагмент. Короткая зачёркнутая запись перед «и» не разобрана.

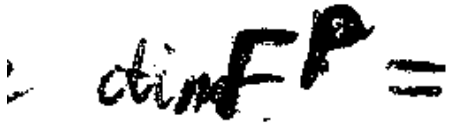
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

и в $\forall$ точке $s \in S$ это структура Ходжа.

Пусть $0 \le p \le n$, $k_p \ge k_{p+1}$ — послед. чисел

$$k_0 \ge k_1 \ge \cdots \ge k_n.$$

Z — пр-во с элем. $F = \{F^0 \supset F^1 \supset \cdots \supset F^n\}$,
где $\dim F^p = k_p$.



Сомнительное чтение. Показатель p у F густо наведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

Это проект. алг. мн-зие.

GELFAND-P000458

$$H_{\mathbb{C}} = F^0, \qquad H_{\mathbb{Z}} \subset H_{\mathbb{R}} \subset H_{\mathbb{C}}.$$

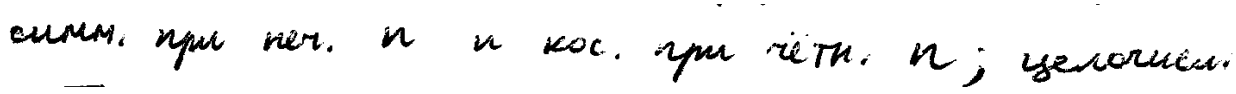
Пусть на $H_{\mathbb{C}}$ зад. билин. форма ψ (невыр.),



Сомнительное чтение. Знак после «форма» читается ψ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

симм. при неч. n и кос. при чётн. n; целочисл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

Сомнительное чтение. В рукописи стоит «симм. при неч. n и кос. при чётн. n».

$\overline{D}$ — подмн. в Z таких флагов, что

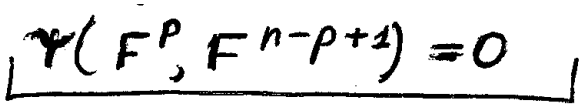
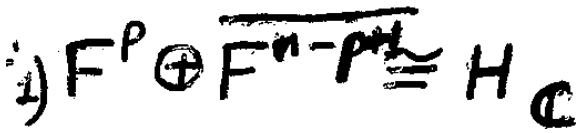


Рисунок и набранное описание. Черта охватывает формулу снизу и с двух сторон.

$$\psi(F^p, F^{n-p+1}) = 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

Доп. усл.
на флаги 1) $F^p \oplus \overline{F^{n-p+1}} \cong H_{\mathbb{C}}$



Сомнительное чтение. Конец показателя $n-p+1$ густо наведён рядом со знаком $\cong$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

2) По нему стр. градуировка и автом. Вейля C и тогда

$\psi(x, C\bar{y})$ полож. опр. эрм. форма на $H_{\mathbb{C}}$.



Сомнительное чтение. После C читается «и тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

Эти условия выделяют $\underset{\text{(открытое).}}{D} \subset \overline{D}$.

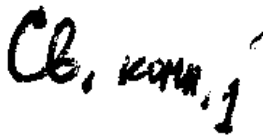
D наз. классиф. пр-вом структур Ходжа.

Зависит от набора размерностей и формы ψ.

След. раз: однородность.

гр. компл. пр. $H_{\mathbb{C}}$, сохр. ψ, транзит. на $\overline{D}$

Св. комп. $_1$ гр. вещ. пр. $H_{\mathbb{R}}$, сохр. ψ, транзит. на D

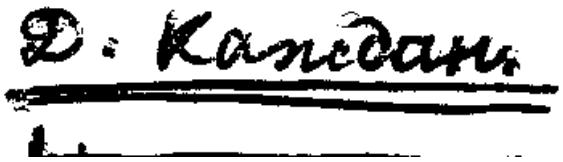


Сомнительное чтение. Слева предположительно «Св. комп.» и опущенный знак, похожий на 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

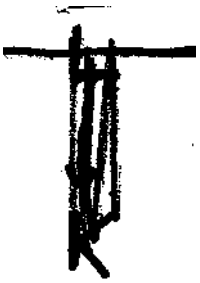
2-я лекция Манина.

Д: Каждан. Ещё о раб. Тэйта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

Сомнительное чтение. После инициала видны две точки, одна над другой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

Рисунок и набранное описание. Узкий знак из нескольких штрихов пересекает разделительную черту. Надёжной буквенной подписи или стрелки не видно.

